

Zweiter Band.
Erstes Buch. Gruppen.

Erster Abschnitt. Allgemeine Gruppentheorie.

§ 1. Definition der Gruppen.

Wir haben im ersten Bande bei den Permutationen den Begriff einer Gruppe kennen gelernt und wichtige algebraische Anwendungen von ihm gemacht. Es muss nun unsere nächste Aufgabe sein, diesen in der ganzen neueren Mathematik so überaus wichtigen Begriff allgemeiner zu fassen und die dabei herrschenden Gesetze kennen zu lernen. Wir stellen folgende Definition an die Spitze:

Ein System P von Dingen (Elementen) irgend welcher Art wird zur Gruppe, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Es ist eine Vorschrift gegeben, nach der aus einem ersten und einem zweiten Elemente des Systems ein ganz bestimmtes drittes Element desselben Systems abgeleitet wird.

Man schreibt symbolisch, wenn a das erste, b das zweite, c das dritte Element ist,

$$ab = c, \quad c = ab,$$

und nennt c aus a und b componirt und a und b die Componenten von c .

Bei dieser Composition wird im Allgemeinen nicht das commutative Gesetz vorausgesetzt, d. h. es kann ab von ba verschieden sein, dagegen wird

2. das associative Gesetz vorausgesetzt,

d. h. wenn a, b, c irgend drei Elemente aus P sind, so ist

$$(ab)c = a(bc),$$

und hieraus folgt durch die Schlussweise der vollständigen Induction, dass man immer zu demselben Resultate kommt, wenn man in einer beliebigen Reihe von Elementen aus P in endlicher Anzahl, $a, b, c, d, \dots$, zuerst zwei benachbarte Elemente componirt, dann wieder zwei benachbarte u. s. w., bis die ganze Reihe auf ein Element reducirt ist, das mit $abcd \dots$ bezeichnet wird. So ist z. B.

$$\begin{aligned} abcd &= (ab)cd = [(ab)c]d = (ab)(cd) \\ &= a(bc)d = [a(bc)]d = a[(bc)d] \\ &= ab(cd) = (ab)(cd) = a[b(cd)]. \end{aligned}$$

3. Es wird vorausgesetzt, dass, wenn $ab = ab'$ oder $ab = a'b$ ist, nothwendig im ersten Falle $b = b'$, im zweiten $a = a'$ sein muss.

Wenn P eine endliche Anzahl von Elementen umfasst, so heisst die Gruppe eine endliche und die Anzahl ihrer Elemente ihr Grad.

Für endliche Gruppen ergiebt sich aus 1., 2., 3. die Folgerung:

4. Wenn von den drei Elementen a, b, c aus P zwei beliebig gegeben sind, so kann man das dritte immer und nur auf eine Weise so bestimmen, dass $ab = c$ ist.

Sind nämlich a, b die gegebenen Elemente, so fällt die Behauptung 4. mit 1. zusammen. Ist aber a und c gegeben, so lasse man in dem Compositum ab die zweite Componente b das ganze System P durchlaufen, dessen Grad $= n$ sei. Dann erhält man nach 1. und 3. in ab lauter verschiedene

Elemente von P , und da ihre Anzahl $= n$ ist, so müssen alle Elemente von P , also auch c , darunter vorkommen. Ebenso schliesst man, wenn b und c gegeben sind, indem man a das ganze System P durchlaufen lässt.

Für unendliche Gruppen kann nicht mehr so geschlossen werden. Für unendliche Gruppen wird also noch die Eigenschaft 4. als Forderung in die Begriffsbestimmung mit aufgenommen.

Bei den im ersten Bande betrachteten Permutationsgruppen wird man leicht die Merkmale des allgemeinen Gruppenbegriffes erkennen.

Wir ziehen nun aus dieser Definition zunächst einige ganz allgemeine Folgerungen. Nach 4. giebt es für jedes gegebene b ein Element e in P , das der Bedingung

$$eb = b \quad (1)$$

genügt, und dies e ist von b unabhängig; denn aus (1) folgt für jedes c

$$ebc = bc,$$

und bc kann nach 4. jedes Element in P bedeuten. Ebenso giebt es ein Element e' , das für jedes b der Bedingung

$$be' = b \quad (2)$$

genügt. Dies Element e' ist aber von e nicht verschieden; denn setzen wir $b = e'$ in (1) und $b = e$ in (2), so folgt

$$ee' = e', \quad ee' = e,$$

also $e = e'$.

Das Element e ändert nichts, wenn es mit irgend welchen Elementen aus P componirt wird, und wird die Einheit der Gruppe genannt. In vielen Fällen kann es ohne Missverständniss geradezu mit „1“ bezeichnet werden.

Zu jedem Element a giebt es nach 4. ein bestimmtes Element a^{-1} , das der Bedingung

$$a^{-1}a = e \quad (3)$$

genügt. Aus (3), (1) und (2) folgt

$$a^{-1}aa^{-1} = ea^{-1} = a^{-1} = a^{-1}e,$$

und folglich nach 3.

$$aa^{-1} = e. \quad (4)$$

Die beiden Elemente a, a^{-1} heissen zu einander entgegengesetzt oder reciprok.

In besonderen Fällen kann bei der Composition der Elemente einer Gruppe P auch das commutative Gesetz gelten, d. h. es kann für je zwei Elemente a, b der Gruppe $ab = ba$ sein.

5. Gruppen, die diese Eigenschaft haben, heissen commutative Gruppen oder auch Abel'sche Gruppen.

Wenn sich die Elemente zweier Gruppen

$$a, b, c, d \dots \quad \text{und} \quad a', b', c', d' \dots$$

in der Weise gegenseitig eindeutig entsprechen, dass immer, wenn $ab = c$ ist, auch $a'b' = c'$ wird, so heissen die Gruppen isomorph, und es gilt der evidente Satz, dass zwei mit einer dritten isomorphe Gruppen unter einander isomorph sind. Man kann hiernach alle unter einander isomorphen Gruppen zu einer Classe von Gruppen zusammenfassen, die selbst wieder eine Gruppe ist, deren Elemente die Gattungsbegriffe sind, die man erhält, wenn man die entsprechenden Elemente der einzelnen isomorphen Gruppen zu einem Allgemeinbegriff zusammenfasst. Die einzelnen unter

einander isomorphen Gruppen sind dann als verschiedene Repräsentanten eines Gattungsbegriffes aufzufassen.

Die Eigenschaften der Gruppen, die in Betracht kommen können, sind von verschiedener Art. Sie können nämlich entweder den besonderen Gruppen anhaften und aus der Natur der Elemente abgeleitet sein, aus denen die Gruppe besteht, oder auch aus der Natur des Compositionsgesetzes. Oder sie können den Gruppen als solchen anhaften und müssen sich dann lediglich aus der Definition des Gruppenbegriffes ableiten lassen. Die letzteren Eigenschaften kommen allen isomorphen Gruppen gemeinsam zu und können als invariante Eigenschaften der Gruppe bezeichnet werden. Wenn ein Vergleich gestattet ist, so könnte man an den Unterschied zwischen den metrischen und projectiven Eigenschaften in der Geometrie erinnern.

Zu der ersten Art der Eigenschaften, die aus der besonderen Natur der Elemente abgeleitet werden, gehören z. B. bei den Permutationsgruppen die Eigenschaften der Transitivität und Intransitivität, der Primitivität und Imprimitivität; zu den invarianten Eigenschaften gehören die Vertauschbarkeit oder Nichtvertauschbarkeit, der Grad, die Divisoren und ihr Index, die Normaltheiler. Mit diesen invarianten Eigenschaften, bei denen es gleichgültig ist, aus welchem Repräsentanten einer Classe isomorpher Gruppen sie abgeleitet sind, haben wir uns zunächst zu beschäftigen.

§ 2. Die Divisoren endlicher Gruppen.

Es ist, wie wir schon im ersten Bande gesehen haben, eine besonders wichtige Frage, ob ein Theil der Elemente einer Gruppe selbst wieder eine Gruppe ist. Dazu ist nothwendig und hinreichend, dass je zwei Elemente dieses Theiles bei der Zusammensetzung wieder ein demselben Theile angehöriges Element ergeben. Diese kleinere Gruppe heisst dann ein Theiler oder Divisor der ganzen Gruppe. Das Einheitselement „1“ bildet in jeder Gruppe für sich eine Gruppe, ist also in jeder Gruppe ein Divisor.

Wir beschränken uns jetzt, wie in der Folge fast immer, auf endliche Gruppen, und wollen annehmen, es sei

$$P = 1, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$$

eine Gruppe vom Grade n mit den Elementen $a_0 = 1, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ und

$$Q = 1, a_1, a_2, \dots, a_{v-1}$$

sei ein Theiler von P vom Grade v . Jeder solche Theiler Q muss die Grundeigenschaften einer Gruppe haben und enthält also sicher das Einheitselement „1“ und mit jedem seiner Elemente a_i zugleich das entgegengesetzte a_i^{-1} . Ist $v < n$, so nennen wir Q einen echten Theiler von P . Ist dann also b ein nicht in Q enthaltenes Element von P , so sind die Elemente

$$Q_1 = b, a_1b, a_2b, \dots, a_{v-1}b$$

alle von einander verschieden und alle nicht in Q enthalten; denn wenn etwa a_ib in Q enthalten wäre, so müsste auch, da Q eine Gruppe ist, $a_i^{-1}a_ib = b$ in Q enthalten sein, gegen die Voraussetzung.

Ist mit Q und Q_1 die ganze Gruppe P noch nicht erschöpft, so nehmen wir eines der noch übrigen Elemente, das wir mit c bezeichnen können, und bilden

$$Q_2 = c, a_1c, a_2c, \dots, a_{v-1}c.$$

Dann sind die Elemente von Q_2 alle nicht nur von einander, sondern auch von den Elementen von Q und Q_1 verschieden. Denn wäre etwa $a_ic = a_jb$, so würde folgen, dass $c = a_i^{-1}a_jb$ sein müsste; es ist aber $a_i^{-1}a_j$ in Q enthalten, also mit einem der Elemente $1, a_1, a_2, \dots, a_{v-1}$ identisch, und es wäre also c gegen die Voraussetzung in Q_1 enthalten. So fahren wir fort, die Systeme $Q, Q_1, Q_2, \dots, Q_{\mu-1}$ zu bilden, von denen das letzte

$$Q_{\mu-1} = g, a_1g, a_2g, \dots, a_{v-1}g$$

sei. Dann muss aber P durch die Systeme $Q, Q_1, Q_2, \dots, Q_{\mu-1}$ erschöpft sein, und es folgt, da diese Systeme lauter verschiedene Elemente enthalten,

$$n = v\mu,$$

oder der Satz:

1. Der Grad einer Gruppe ist durch den Grad jedes ihrer Divisoren theilbar. Der Quotient $\mu = n : v$ soll der Index des Theilers Q heissen.

Die Systeme $Q_1, Q_2, \dots, Q_{\mu-1}$ nennen wir, wie in dem speciellen Falle der Permutationsgruppen, die zu Q gehörigen Nebengruppen und bezeichnen sie durch

$$Q_1 = Qb, \quad Q_2 = Qc, \quad \dots \quad Q_{\mu-1} = Qg,$$

so dass wir auch symbolisch

$$P = Q + Qb + Qc + \dots + Qg \tag{1}$$

setzen können.

Bisweilen werden wir auch das ganze System $Q, Q_1, \dots, Q_{\mu-1}$ als ein System von Nebengruppen bezeichnen, und also die Darstellung (1) die Zerlegung von P in ein System von Nebengruppen nennen.

Aus der Bildungsweise der Nebengruppen folgt noch, dass, wenn b, c irgend zwei Elemente aus P sind, die beiden Systeme Qb und Qc entweder ganz identisch sind oder kein gemeinsames Element enthalten. Denn ist $a_1b = a_2c$, worin a_1, a_2 zwei Elemente aus Q sind, so ist auch für jedes andere Element a aus Q :

$$aa_1^{-1}b = aa_2^{-1}c,$$

und wenn a die ganze Gruppe Q durchläuft, so durchläuft auch jedes der beiden aa_1^{-1} und aa_2^{-1} die ganze Gruppe Q ; folglich sind Qb und Qc identisch.

Wie in Bd. I, § 154, 2. können wir P auch in der folgenden Art in Nebengruppen zerlegen:

$$P = Q + bQ + cQ + \dots + gQ.$$

Die Nebengruppen haben nicht die Merkmale einer Gruppe. Denn damit zwei Elemente aus Q_1 bei der Zusammensetzung wieder ein Element von Q_1 ergeben, müsste etwa

$$a_1ba_2b = a_3b,$$

also $b = a_2^{-1}a_1^{-1}a_3$ sein. Es wäre also b der Voraussetzung entgegen in Q enthalten. Die Benennung Nebengruppe ist also nur uneigentlich zu verstehen.

Zwei Theiler Q, Q' von P haben immer das Element 1 mit einander gemein. Sie können aber auch noch andere Elemente gemeinschaftlich haben, und diese gemeinschaftlichen Elemente bilden eine Gruppe, die wir mit R bezeichnen wollen. Denn gehören die Elemente a und b sowohl zu Q als zu Q' , so gilt wegen des Gruppencharakters von Q und Q' dasselbe von dem Compositum ab ; also ist R eine Gruppe. Diese gemeinschaftliche Gruppe nennen wir den grössten gemeinschaftlichen Theiler von Q und Q' oder auch, mit einem geometrischen Anklänge, den Durchschnitt von Q und Q' . Ebenso folgt, dass die Elemente, die irgend einer Anzahl von Theilern von P gemeinsam sind, eine Gruppe bilden, die wir ebenso als den grössten gemeinschaftlichen Theiler oder den Durchschnitt aller dieser Gruppen bezeichnen.

In jeder Gruppe können wir nach folgendem Verfahren Theiler bilden. Ein Theiler ist immer das Einheitsselement für sich.

Bezeichnen wir die wiederholte Zusammensetzung eines Elementes mit sich selbst durch Potenzen (mit a^0 das Einheitsselement), so kann die Reihe der Elemente

$$1, a, a^2, a^3, \dots$$

die alle der Gruppe P angehören, nicht lauter verschiedene Elemente enthalten. Ist also das erste Element, das zum zweiten Male wiederkehrt,

$$a^n = a^{n+\alpha},$$

so folgt, dass $a^\alpha = 1$ sein muss, und dass α die kleinste positive Zahl ist, die dieser Bedingung genügt. Es ist dann, wenn $m = q\alpha$ ein beliebiges Vielfaches von α ist, $a^m = 1$, und umgekehrt so oft $a^m = 1$ ist, muss m durch α theilbar sein; denn sonst könnte man $m = q'\alpha + \alpha'$ setzen, worin α' positiv und kleiner als α ist, und es wäre $a^{\alpha'} = 1$, gegen die Voraussetzung, dass α der kleinste positive Exponent sei, für den $a^\alpha = 1$ ist.

Es ist immer und nur dann

$$a^\mu = a^{\mu'}$$

wenn $\mu \equiv \mu' \pmod{\alpha}$, und hierin können die Exponenten auch negativ sein, wenn $a^{-\nu}$ die ν te Potenz des Elementes a^{-1} oder das zu a^ν entgegengesetzte Element bedeutet.

Die Reihe

$$A = 1, a, a^2, \dots, a^{\alpha-1}$$

enthält dann α von einander verschiedene Elemente von P , wobei alle Potenzen von a vertreten sind. Die Elemente A bilden aber offenbar eine Gruppe vom Grade α , weil sich die Exponenten bei der Zusammensetzung einfach addiren. Diese Gruppe ist ein Theiler von P und also ist α ein Theiler von n . Es ist also für jedes Element $a^n = 1$.

Die Gruppe A heisst die Periode des Elementes a und α wird auch der Grad des Elementes a genannt.

§ 3. Normaltheiler einer Gruppe.

Ist P wie oben eine Gruppe und Q ein Divisor von P , ferner b ein nicht in Q enthaltenes Element von P , so ist die Nebengruppe Qb keine Gruppe. Dagegen bildet das System $b^{-1}Qb$, oder ausführlich geschrieben

$$1, b^{-1}a_1b, b^{-1}a_2b, \dots, b^{-1}a_{v-1}b$$

sicher eine Gruppe, weil

$$b^{-1}a_1b \cdot b^{-1}a_2b = b^{-1}a_1a_2b$$

ist, und diese Gruppe ist mit Q isomorph. Die Gruppe $b^{-1}Qb$ heisst die durch b transformirte Gruppe. Gehört b selbst zu Q , so ist $b^{-1}Qb$ mit Q identisch. Nimmt man für b die verschiedenen Elemente von P , so erhält man eine ganze Schaar solcher Gruppen, die wir die zu Q conjugirten Theiler von P oder auch kurz conjugirte Gruppen nennen.

Es kann vorkommen, dass alle conjugirten Theiler mit einander identisch sind. Wir haben schon bei den Permutationsgruppen gesehen, dass dieser Fall von besonderer Wichtigkeit ist, und führen also nun allgemein folgende Definition ein:

Wenn Q ein Theiler von P ist, der mit seinen sämtlichen conjugirten Theilern identisch ist, so heisst Q ein Normaltheiler von P .

Die aus dem einzigen Element 1 gebildete Gruppe ist ein Normaltheiler von jeder Gruppe. Wir erhalten ferner einen Normaltheiler in dem grössten gemeinschaftlichen Theiler R der sämtlichen mit irgend einem Theiler Q von P conjugirten Theiler.

Denn es ist schon oben bewiesen, dass R als der Durchschnitt mehrerer Theiler von P eine Gruppe ist. Sind nun

$$Q, Q', Q'', \dots \quad (1)$$

die zu Q conjugirten Theiler von P und b irgend ein Element von P , dann ist das System der Gruppen

$$b^{-1}Qb, \quad b^{-1}Q'b, \quad b^{-1}Q''b, \dots \quad (2)$$

von dem System (1) nicht verschieden. Wenn aber R der Durchschnitt der Gruppen (1) ist, so ist $b^{-1}Rb$ der Durchschnitt von (2), und folglich ist R mit $b^{-1}Rb$ identisch, d. h. R ist ein Normaltheiler von P .

Ist N ein Normaltheiler irgend einer Gruppe P und b ein beliebiges Element in P , so ist

$$b^{-1}Nb = N \quad \text{oder} \quad Nb = bN. \quad (3)$$

Ist P vom Grade n , N vom Grade v und vom Index μ , also $n = \mu v$, so können wir die Elemente $1, b_1, b_2, \dots, b_{\mu-1}$ so wählen, dass die Zerlegung von P in die Nebengruppen

$$P = N + Nb_1 + Nb_2 + \dots + Nb_{\mu-1} = N + b_1N + b_2N + \dots + b_{\mu-1}N$$

ergiebt. Es ist also

$$N_0 = N, \quad N_1 = Nb_1 = b_1N, \quad N_2 = Nb_2 = b_2N, \dots, \quad N_{\mu-1} = Nb_{\mu-1} = b_{\mu-1}N \quad (4)$$

das System der Nebengruppen.

Ist a irgend ein Element in N , so ist Na mit N identisch, also ist auch Nab mit Nb identisch, und da jedes Element c von P in N oder in einer seiner Nebengruppen vorkommt, also in der Form ab_k enthalten ist, so muss $Nc = cN$ mit einem der Systeme (4) übereinstimmen.

Wir erwähnen noch folgenden Satz, dessen Richtigkeit sich unmittelbar aus dem Isomorphismus transformirter Gruppen ergibt: Ist Q ein Theiler von P , R ein Theiler von Q , so ist, wenn Q' und R' aus Q und R durch dasselbe Element von P transformirt sind, auch R' ein Theiler von Q' , und wenn R Normaltheiler von Q ist, so ist auch R' Normaltheiler von Q' .

§ 4. Composition der Theile.

Sind A und B irgend zwei Reihen von Elementen aus einer Gruppe P (Gruppen oder nicht), so wollen wir unter dem symbolischen Producte AB den Inbegriff aller Elemente verstehen, die man erhält, wenn man je ein Element a von A mit je einem Element b von B nach der in P geltenden Vorschrift zu ab componirt. Diese Art der Zusammensetzung von A und B zu AB wollen wir die Composition der Theile (von P) nennen. Wir unterscheiden hier zwischen einem Theil und einem Theiler von P , so dass ein Theiler immer eine Gruppe sein soll, was bei einem Theil nicht nothwendig ist.

Man kann ebenso drei und mehr Theile $A, B, C, \dots$ von P componiren, und es gilt bei der Composition der Theile das associative Gesetz, wie unmittelbar daraus folgt, dass dieses Gesetz in P gilt. Danach ist die Bedeutung eines Compositums $ABC \dots$ eindeutig bestimmt.

In der Zusammensetzung AB kann einer der Theile A, B auch aus einem einzigen Elemente bestehen, und dann stimmt die Bezeichnung AB mit der oben für die Nebengruppen gebrauchten Bezeichnung überein.

Bei der Composition der Theile gelten folgende Sätze:

1. Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass ein Theil A von P eine Gruppe ist, besteht in der Gleichung

$$AA = A. \quad (1)$$

Denn diese Gleichung besagt nichts Anderes als dass, wenn a und a' in A enthalten sind, auch aa' zu A gehört, also dass A eine Gruppe ist.

2. Durch die beiden Gleichungen

$$AA = A, \quad (2)$$

$$AB = BA, \quad (3)$$

worin A ein bestimmter, B jeder beliebige Theil von P sein kann, wird ausgesagt, dass A ein Normaltheiler von P ist.

Denn nach (2) ist A ein Theiler von P und nach (3) ist für jedes Element b von P $b^{-1}Ab = A$, d. h. A ist ein Normaltheiler.

3. Sind A und B zwei Theiler von P (Gruppen), so ist eine der beiden Gleichungen

$$AB = A, \quad BA = A, \quad (4)$$

die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass B ein Theiler von A ist.

Denn wenn B eine Gruppe und ein Theiler der Gruppe A ist, und wenn a in A , b in B und also auch in A enthalten ist, so ist auch ab in A enthalten. A enthält also jedes Element von AB . Weil aber zweitens B als Gruppe auch das Element 1 enthält, so enthält AB auch jedes Element von A , und also ist AB mit A identisch. Ebenso sieht man, dass BA mit A identisch ist. Andererseits folgt aus jeder der Gleichungen (4), da A als Gruppe das Einheitsselement enthält, dass jedes Element von B in A enthalten, also B ein Theiler von A ist.

4. Bei der Composition der Theile bildet das System der Nebengruppen zu einem Normaltheiler von P selbst eine Gruppe, in der der Normaltheiler N die Einheit bildet, und Nb_k, Nb_k^{-1} entgegengesetzte Elemente sind.

Denn ist N ein Normaltheiler von P und

$$N, \quad N_1 = Nb_1, \quad N_2 = Nb_2, \dots \quad (5)$$

das System der Nebengruppen, so ist wegen der Eigenschaft der Normaltheiler N mit jedem b_k vertauschbar, also $b_h b_k N = Nb_h b_k$, und folglich

$$N_h N_k = N N b_h b_k.$$

Weil $b_h b_k$ in P enthalten ist, so ist $Nb_h b_k$ mit einer der Nebengruppen (5) identisch, und da $NN = N$ gesetzt werden kann, so folgt, wenn wir $Nb_h b_k = N_i$ setzen,

$$N_h N_k = N_i. \quad (6)$$

Damit ist die Eigenschaft § 1, 1. der Gruppen für die Composition der Nebengruppen nachgewiesen. Dass auch § 1, 2., nämlich das associative Gesetz gilt, haben wir schon hervorgehoben. Es ist also noch § 1, 3. nachzuweisen, nämlich dass, wenn

$$N_h N_i = N_k N_l \quad (7)$$

gesetzt wird, und $N_h = N_k$ ist, auch $N_i = N_l$, und wenn $N_i = N_l$ ist, auch $N_h = N_k$ sein muss.

Nach der Darstellung (5) können wir aber (7) in der doppelten Weise darstellen:

$$Nb_h b_i = Nb_k b_l, \quad b_h b_i N = b_k b_l N. \quad (8)$$

Ist nun $N_i = N_l$, so können wir auch $b_i = b_l$ annehmen und erhalten aus (8) durch Composition mit b_i^{-1}

$$Nb_h = Nb_k;$$

und wenn $Nb_h = Nb_k$ ist, so nehmen wir $b_h = b_k$ an und erhalten aus (8) durch Composition mit b_h^{-1}

$$b_i N = b_l N,$$

also auch $N_i = N_l$.

Damit ist also erwiesen, dass das System der Nebengruppen durch die Composition der Theile zu einer Gruppe wird; dass in dieser Gruppe der Normaltheiler N das Einheitsselement ist, folgt

unmittelbar aus 1., weil danach $NN_k = NNb_k = N_k$ ist. Und weil $Nb_kNb_k^{-1} = Nb_kb_k^{-1} = N$ ist, so sind Nb_k und Nb_k^{-1} entgegengesetzte Elemente.

Die Gruppe der Grössen N_k , deren Existenz also hiermit nachgewiesen ist, nennen wir die Gruppe der Nebengruppen oder die zu N complementäre Gruppe in Bezug auf P . Wir bezeichnen sie nach dem Vorgange von Hölder mit P/N . Der Grad der complementären Gruppe ist gleich dem Index der Gruppe N .

Wir erwähnen am Schluss dieser Betrachtungen noch einen Satz über Normaltheiler.

5. Ist N ein Theiler von P , N' ein Theiler von N und zugleich Normaltheiler von P , so ist auch N' Normaltheiler von N .

Dies ist selbstverständlich, weil für jedes Element b von P $b^{-1}N'b = N'$ ist, und weil jedes Element von N auch ein Element von P ist.

Man darf aber nicht umgekehrt schliessen, dass, wenn N ein Normaltheiler von P , N' ein Normaltheiler von N ist, auch N' ein Normaltheiler von P sein müsse.

§ 5. Mehrstufiger Isomorphismus.

Ist wie oben N ein Normaltheiler von P vom Grade v und Index μ , also $n = \mu v$, so ist die zu P complementäre Gruppe P/N vom Grade μ . Wir wollen diese oder eine damit isomorphe Gruppe mit Q bezeichnen und ihre Elemente, die den Nebengruppen $N, Nb_1, Nb_2 \dots$ entsprechen, mit $A, B, C \dots$. Jedem dieser Elemente entsprechen v Elemente der Gruppe P , etwa

$$\begin{array}{ll} \text{dem Elemente } A & \text{die Elemente } a, a_1 \dots a_{v-1}, \\ \text{dem Elemente } B & \text{die Elemente } b, b_1 \dots b_{v-1}, \\ & \dots \dots \dots \end{array}$$

Dies Entsprechen ist dann derart, dass jedes zusammengesetzte Element ab dem zusammengesetzten Elemente AB entspricht. Denn die Elemente A und B entsprechen den Nebengruppen Na und Nb , und es ist, weil N ein Normaltheiler ist,

$$NaNb = Nab.$$

Es gilt also hier bei der Zusammensetzung der $A, B \dots$ einerseits und der $a, b \dots$ andererseits dasselbe Gesetz, wie bei den isomorphen Gruppen (§ 1), nur mit dem Unterschiede, dass jedem Elemente A nicht bloss ein Element a , sondern mehrere entsprechen. Diese Thatsache giebt Anlass, den Begriff des Isomorphismus zu erweitern, wie es durch folgende Definition geschieht:

Man nennt eine Gruppe P mit den Elementen $a, b, c \dots$ (mehrstufig) isomorph mit einer Gruppe Q mit den Elementen $A, B, C \dots$, wenn beide Gruppen so aufeinander bezogen werden können, dass jedem der Elemente $A, B, C \dots$ ein oder mehrere der Elemente $a, b, c \dots$ entsprechen, und zwar so, dass jedes der Elemente von Q einem und nur einem der Elemente von P entspricht, und dass, wenn a und A , b und B einander entsprechen, ab dem Elemente AB entspricht.

So lässt sich zunächst beweisen, dass jedem der Elemente $A, B, C \dots$ eine gleiche Zahl von Elementen $a, b, c \dots$ entspricht und dass also der Grad von Q ein Theiler des Grades von P ist. Denn es sei A das Einheits-element in Q , dem die Elemente $a, a_1 \dots a_{v-1}$ in P entsprechen mögen. Diese letzteren Elemente müssen dann eine Gruppe vom Grade v bilden, die wir mit N bezeichnen wollen, weil nach der Definition des Isomorphismus das Element aa_1 dem Elemente $AA = A$ entsprechen muss. Ist dann b ein dem Elemente B entsprechendes Element von P , so müssen wiederum alle Elemente Nb demselben Elemente B aus Q entsprechen. Denn jedes ab muss dem Elemente $AB = B$ entsprechen. Sind b_1, b zwei dem Elemente B entsprechende Elemente, so entspricht $b_1b^{-1} = a$ dem Elemente A , und ist also in N enthalten, also ist $b_1 = ab$ in Nb enthalten. Durch Nb sind also alle Elemente, die dem Elemente B entsprechen, erschöpft, und jedem Elemente von Q entsprechen v Elemente von P . Der Isomorphismus heisst v -stufig. Jedes Element $b^{-1}ab$ entspricht aber gleichfalls

dem Einheitsselemente A und also ist $b^{-1}Nb = N$, d. h. N ist Normaltheiler von P , und Q ist einstufig isomorph mit P/N .

Wir sehen also, dass es einen anderen mehrstufigen Isomorphismus als den zwischen der complementären Gruppe eines Normaltheilers und der Gesamtgruppe nicht giebt. Man könnte aber den Begriff des Isomorphismus noch dahin erweitern, dass man zwei Gruppen, die zu einer dritten Gruppe μ - und ν -stufig isomorph sind, $\mu\nu$ -stufig isomorph zu einander nennt. Bei Weitem der wichtigste ist der einstufige Isomorphismus, den wir daher als Isomorphismus schlechtweg bezeichnen, während ein mehrstufiger Isomorphismus immer durch einen Zusatz kenntlich gemacht werden soll.

§ 6. Die Compositionsreihe und der Satz von C. Jordan.

Eine Gruppe P heisst einfach, wenn sie ausser sich selbst und der Einheit keinen Normaltheiler hat, zusammengesetzt, wenn noch andere Normaltheiler vorhanden sind.

Ein Normaltheiler, der keinen anderen Normaltheiler über sich hat, der also nicht Theil eines anderen echten Normaltheilers von P ist, heisst ein grösster Normaltheiler von P . Ist P_1 ein grösster Normaltheiler von P , P_2 ein grösster Normaltheiler von P_1 , P_3 ein grösster Normaltheiler von P_2 u. s. f., so heisst die Reihe von Gruppen

$$P, P_1, P_2, P_3, \dots, 1, \quad (1)$$

die nothwendig mit der aus dem Einheitsselemente allein gebildeten Gruppe 1 endigt, eine Compositionsreihe der Gruppe P .

Wir wollen die Grade der Gruppen (1) mit $n, n_1, n_2, n_3, \dots, 1$ bezeichnen, und die Quotienten $n : n_1, n_1 : n_2, n_2 : n_3, \dots$, also die Indices von P_1 in Bezug auf P , P_2 in Bezug auf P_1 u. s. f. mit $\nu_1, \nu_2, \nu_3, \dots$. Die Reihe der ganzen Zahlen

$$\nu_1, \nu_2, \nu_3, \dots \quad (2)$$

nennen wir die Indexreihe der Gruppe P .

Die grössten Normaltheiler $P_1, P_2, P_3, \dots$ können für eine gegebene Gruppe P im Allgemeinen auf mehrere verschiedene Arten ausgewählt werden, und danach können auch die Gradzahlen $n_1, n_2, n_3, \dots$ und die Indices $\nu_1, \nu_2, \nu_3, \dots$ verschieden ausfallen. Es gilt aber der folgende schöne und wichtige Satz von C. Jordan:

- I. Wie auch die Compositionsreihe einer Gruppe P gewählt sein mag, die Indexreihe ist, von der Anordnung abgesehen, immer dieselbe.

Der Beweis beruht auf der Betrachtung der im vorigen Paragraphen eingeführten complementären Gruppen.

Es seien Q und Q_1 Normaltheiler von P und zugleich Q_1 ein Theiler (also nach § 4, 5. Normaltheiler) von Q . Dann gilt der Satz:

1. Die Gruppe Q/Q_1 ist ein Normaltheiler der Gruppe P/Q_1 , und der Index von Q/Q_1 in Bezug auf P/Q_1 ist gleich dem Index von Q in Bezug auf P .

Um seine Richtigkeit einzusehen, braucht man nur die Bildungsweise der einzelnen Gruppen genauer zu betrachten. Es seien n, q, q_1 die Grade von P, Q, Q_1 und

$$n = \nu q, \quad q = \nu_1 q_1, \quad n = \mu q_1, \quad \mu = \nu \nu_1. \quad (3)$$

Man zerlegt nun Q in die Nebengruppen zu Q_1 , d. h. man setzt, wenn $b_1, b_2, \dots, b_{\nu_1-1}$ passend bestimmte Elemente in Q sind,

$$Q = Q_1 + Q_1 b_1 + \dots + Q_1 b_{\nu_1-1}. \quad (4)$$

Die Elemente der Gruppe Q/Q_1 sind

$$Q_1, Q_1b_1, \dots, Q_1b_{\nu_1-1}. \quad (5)$$

Wenn wir P in die Nebengruppen zu Q_1 zerlegen, so kommen darunter sicher die Elemente (5) vor, und folglich ist Q/Q_1 ein Theiler von P/Q_1 .

Es ist also noch nachzuweisen, dass dieser Theiler ein Normaltheiler ist. Bezeichnen wir aber mit a irgend ein Element von P , so sind alle Elemente von P/Q_1 in der Form Q_1a enthalten, und wir haben also nur zu zeigen, dass, wenn b irgend ein Element in Q ist, jedes Element

$$Q_1a^{-1}Q_1bQ_1a \quad (6)$$

in Q/Q_1 , d. h. in der Form Q_1b enthalten ist. Dies folgt aber unmittelbar aus

$$Q_1a^{-1}Q_1bQ_1a = Q_1a^{-1}ba, \quad (7)$$

weil zugleich mit b auch $a^{-1}ba$ in Q vorkommt (weil Q ein Normaltheiler von P ist). Und dass auch die Bestimmung der Indices richtig ist, zeigt die Abzählung. Denn die Grade von P/Q_1 und Q/Q_1 sind $\nu\nu_1$ und ν_1 , also der Index ν .

Daneben besteht folgender Satz:

2. Ist Q_1 ein Normaltheiler von P vom Grade q_1 , und hat die Gruppe P/Q_1 selbst einen Theiler M vom Grade m , so hat P einen Theiler Q vom Grade $q = mq_1$. Zugleich ist Q_1 ein Normaltheiler von Q , und es ist $M = Q/Q_1$. Ist M Normaltheiler von P/Q_1 , so ist auch Q Normaltheiler von P .

Es sei μ der Index von Q_1 in Bezug auf P , und P sei in die Nebengruppen zerlegt:

$$P = Q_1 + Q_1e_1 + Q_1e_2 + \dots + Q_1e_{\mu-1}, \quad (8)$$

so dass $e_1, e_2 \dots e_{\mu-1}$ passend gewählte Elemente in P und

$$Q_1, Q_1e_1, Q_1e_2 \dots Q_1e_{\mu-1} \quad (9)$$

die Elemente von P/Q_1 sind. Wenn nun in der Gruppe P/Q_1 ein Theiler M enthalten ist, so muss dieser aus einem Theile der Elemente (9) bestehen, etwa aus

$$Q_1, Q_1b_1, Q_1b_2 \dots Q_1b_{\nu_1-1}, \quad (10)$$

und wenn dies System eine Gruppe bilden soll, so muss für irgend zwei Elemente b_i, b_k das Product

$$Q_1b_iQ_1b_k = Q_1b_ib_k \quad (11)$$

wieder in (10) enthalten, also etwa $= Q_1b_h$ sein. Wenn also das System $1, b_1, b_2 \dots b_{\nu_1-1}$ mit B bezeichnet wird, so lässt sich nach der Methode der Composition der Theile die Relation (11) so schreiben:

$$Q_1BQ_1B = Q_1B, \quad (12)$$

und so besagt sie nach § 4, 1., dass die in

$$Q = Q_1B \quad (13)$$

enthaltenen Elemente von P eine Gruppe bilden, die die Gruppe Q_1 als Theiler enthält und selbst ein Theiler von P ist. Dass Q_1 Normaltheiler von Q ist, folgt aus § 4, 5., weil Q_1 als Normaltheiler von P vorausgesetzt ist, und aus der Darstellung (10) der Gruppe M ergibt sich, dass $M = Q/Q_1$ ist.

Es ist noch zu zeigen, dass, wenn M Normaltheiler von P/Q_1 ist, auch Q Normaltheiler von P ist. Dies folgt so: Ist e irgend ein Element in P und $Q_1 b_k$ ein Element in M , so folgt aus der Annahme, dass M Normaltheiler von P/Q_1 ist:

$$Q_1 e^{-1} Q_1 b_k Q_1 e = Q_1 b_k,$$

was wir auch nach der Composition der Theile durch die Formel

$$Q_1 e^{-1} Q_1 B Q_1 e = Q_1 B \quad (14)$$

ausdrücken können. Da nun Q_1 Normaltheiler von P ist, so kann Q_1 mit jedem der anderen Factoren vertauscht werden, so dass aus (14) folgt:

$$e^{-1} Q_1 B e = Q_1 B,$$

oder

$$e^{-1} Q e = Q, \quad (15)$$

wodurch ausgedrückt ist, dass Q Normaltheiler von P ist.

Aus dem Theorem 1. und 2. ergibt sich das Corollar:

3. Ein Normaltheiler Q von P ist dann und nur dann ein grösster Normaltheiler, wenn die complementäre Gruppe P/Q einfach ist.

Wenn Q und Q' zwei Normaltheiler von P sind, so ist auch das symbolische Product QQ' ein Normaltheiler. Denn es ist, weil Q ein Normaltheiler ist,

$$QQ' = Q'Q,$$

also

$$QQ'QQ' = QQQ'Q' = QQ',$$

und dies ist nach § 4, 1. das Kennzeichen, dass QQ' eine Gruppe ist. Dass es ein Normaltheiler von P ist, ergibt sich dann ebenfalls nach § 4, 2. aus

$$QQ'B = QBQ' = BQQ',$$

wenn B irgend ein Theil von P ist.

Ist nun Q ein grösster Normaltheiler von P , und Q' von Q verschieden, so ist QQ' ein Normaltheiler von P , der sowohl Q als Q' in sich enthält und also von Q verschieden ist. Folglich ist, da es über Q keinen Normaltheiler von P giebt, ausser P selbst,

$$QQ' = P, \quad (16)$$

und ebenso muss auch

$$Q'Q = P \quad (17)$$

sein. Diese Sätze gelten, wenn nur eine der beiden Gruppen Q, Q' grösster Normaltheiler von P ist. Wir nehmen jetzt an, dass sie beide diese Eigenschaft haben, und verstehen unter R den grössten gemeinschaftlichen Theiler von Q und Q' . Diese Gruppe R ist dann ein Normaltheiler von P sowohl als von Q und Q' . Denn ist a irgend ein Element in P , und c in Q sowohl als in Q' enthalten, so ist auch $a^{-1}ca$ in Q und in Q' , also auch in R enthalten. Also ist $a^{-1}Ra = R$, und R ist Normaltheiler von P und mithin Normaltheiler von Q und von Q' (§ 4, 5.). Um Q in die Nebengruppen von R zu zerlegen, wählen wir ein passendes System von Elementen $1, b_1, b_2, b_3 \dots$ in Q , so dass $R, Rb_1, Rb_2, Rb_3 \dots$ alle von einander verschieden werden und setzen

$$Q = R + Rb_1 + Rb_2 + Rb_3 + \dots,$$

was wir auch, wenn wir

$$B = 1, b_1, b_2, b_3 \dots \quad (18)$$

setzen, kurz mit

$$Q = RB \quad (19)$$

bezeichnen können. Nun ist nach (13) $Q'Q = P$, also auch

$$P = Q'RB = Q'B \quad (20)$$

oder

$$P = Q' + Q'b_1 + Q'b_2 + Q'b_3 \dots$$

Die Nebengruppen

$$Q', Q'b_1, Q'b_2, Q'b_3 \dots \quad (21)$$

sind aber alle von einander verschieden. Denn wäre etwa

$$Q'b_2 = Q'b_1,$$

so würde folgen, da Q' die Einheit enthält, dass es ein Element e in Q' giebt, so dass

$$b_2 = eb_1$$

wäre. Dies Element e ist aber gleich $b_2b_1^{-1}$, und also, da die b in Q enthalten sind, gleichfalls in Q und also auch in R enthalten. Dann aber wäre auch $Rb_2 = Rb_1$, was gegen die Voraussetzung ist.

Hiernach können wir die Elemente der zu R complementären Gruppe in Bezug auf Q und der zu Q' complementären Gruppe in Bezug auf P bilden. Wir erhalten diese beiden Gruppen

$$\begin{aligned} Q/R &= R, Rb_1, Rb_2, Rb_3 \dots, \\ P/Q' &= Q', Q'b_1, Q'b_2, Q'b_3 \dots \end{aligned} \quad (22)$$

Daraus aber erkennt man leicht, dass diese Gruppen nicht nur von gleichem Grade sind, sondern dass sie isomorph sind. Denn es ist gleichzeitig

$$Rb_1Rb_2 = Rb_1b_2$$

und

$$Q'b_1Q'b_2 = Q'b_1b_2.$$

Ebenso kann man auch schliessen, dass die beiden Gruppen

$$Q'/R, \quad P/Q$$

isomorph sind.

Die Gruppen P/Q und P/Q' sind aber, da Q, Q' grösste Normaltheiler sind, nach 3) einfach, und folglich sind auch die damit isomorphen Gruppen Q'/R und Q/R einfach, und folglich haben wir den Satz:

4. Sind Q und Q' zwei verschiedene grösste Normaltheiler von P und ist R der Durchschnitt von Q und Q' , so ist R grösster Normaltheiler sowohl von Q als von Q' , und der Index von R in Bezug auf Q ist gleich dem Index von Q' in Bezug auf P .

Damit haben wir die Grundlage gewonnen, um sehr einfach den Satz von der Constanz der Indexreihe nachzuweisen.

Wir schreiben zur besseren Uebersicht die verschiedenen in Vergleich zu ziehenden Compositionsreihen so, dass wir den Index eines jeden Gliedes in Bezug auf das vorangehende unter das

Glied setzen. Danach mögen irgend zwei gegebene Compositionsreihen von P mit den zugehörigen Indices folgende sein:

$$\begin{array}{ccccccc} P, & Q, & Q_1, & Q_2, & Q_3 & \dots \\ & \nu, & \nu_1, & \nu_2, & \nu_3 & \dots \end{array} \quad (23)$$

$$\begin{array}{ccccccc} P, & Q', & Q'_1, & Q'_2, & Q'_3 & \dots \\ & \nu', & \nu'_1, & \nu'_2, & \nu'_3 & \dots \end{array} \quad (24)$$

Es sei nun R der Durchschnitt von Q und Q' , und μ und μ' seien die Indices von R in Bezug auf Q und Q' . Wegen des Isomorphismus der Gruppen P/Q und Q'/R ist dann $\mu' = \nu$, und aus dem entsprechenden Grunde $\mu = \nu'$. Wir bilden eine Compositionsreihe von R , mit der zugehörigen Indexreihe

$$\begin{array}{ccccccc} R, & R_1, & R_2, & R_3 & \dots, \\ & \mu_1, & \mu_2, & \mu_3 & \dots, \end{array} \quad (25)$$

und da nun R ein grösster Normaltheiler von Q und von Q' ist, so können wir daraus zwei neue Compositionsreihen von P bilden, nämlich

$$\begin{array}{ccccccc} P, & Q, & R, & R_1, & R_2, & R_3 & \dots \\ & \nu, & \nu', & \mu_1, & \mu_2, & \mu_3 & \dots \end{array} \quad (26)$$

$$\begin{array}{ccccccc} P, & Q', & R, & R_1, & R_2, & R_3 & \dots \\ & \nu', & \nu, & \mu_1, & \mu_2, & \mu_3 & \dots \end{array} \quad (27)$$

Die beiden Compositionsreihen (26) und (27) von P haben also dieselbe Indexreihe.

Nehmen wir jetzt an, der zu beweisende Satz sei bereits als richtig erwiesen für Gruppen, deren Grad $\leq \frac{1}{2}n$ ist (wenn n den Grad von P bedeutet), so folgt, dass alle Indexreihen von Q , dessen Grad ja ein echter Theiler von n und also höchstens $= \frac{1}{2}n$ ist, mit einander übereinstimmen, dass also die Reihen

$$\nu', \mu_1, \mu_2, \mu_3 \dots, \quad \nu_1, \nu_2, \nu_3, \nu_4 \dots,$$

von der Anordnung abgesehen, übereinstimmen. Ebenso stimmen die Indexreihen von Q'

$$\nu, \mu_1, \mu_2, \mu_3 \dots, \quad \nu'_1, \nu'_2, \nu'_3, \nu'_4 \dots$$

überein. Also stimmen auch die beiden Indexreihen von P

$$\nu, \nu_1, \nu_2, \nu_3, \nu_4 \dots, \quad \nu', \nu'_1, \nu'_2, \nu'_3, \nu'_4 \dots$$

mit einander überein, da die erste mit $\nu, \nu', \mu_1, \mu_2, \mu_3 \dots$, die zweite mit $\nu', \nu, \mu_1, \mu_2, \mu_3 \dots$ übereinstimmt.

Für Gruppen vom Grade 2, die nur den einen Normaltheiler 1 haben, ist aber der Satz evident, und also ist er durch vollständige Induction allgemein bewiesen.

Wenn in zwei Compositionsreihen von P , die wir mit ihren Indexreihen jetzt so darstellen wollen

$$\begin{array}{ccccccc} P, & P_1, & P_2, & P_3 & \dots & P_{\mu-1}, & 1 \\ & j_1, & j_2, & j_3 & \dots & j_{\mu-1}, & j_\mu \end{array} \quad (28)$$

$$\begin{array}{ccccccc} P, & P'_1, & P'_2, & P'_3 & \dots & P'_{\mu-1}, & 1 \\ & j'_1, & j'_2, & j'_3 & \dots & j'_{\mu-1}, & j'_\mu \end{array} \quad (29)$$

ein gemeinschaftliches Glied $P_r = P'_s$ vorkommt, so gilt der Satz von der Constanz der Indexreihen auch für die Gruppe $P_r = P'_s$, und daraus folgt zunächst, dass $s = r$ sein muss, und dass die Indexreihen $j_{r+1}, j_{r+2} \dots j_\mu$ und $j'_{r+1}, j'_{r+2} \dots j'_\mu$, von der Ordnung abgesehen, übereinstimmen. Folglich müssen auch die vorangehenden Theile der Indexreihen

$$j_1, j_2 \dots j_r \quad \text{und} \quad j'_1, j'_2 \dots j'_r$$

übereinstimmen.

§ 7. Weitere Sätze über die Compositionsreihen.

Von den Compositionsreihen gelten noch mannigfaltige Sätze, von denen wir hier noch die wichtigsten ableiten.

II. Ist P_r irgend ein Normaltheiler von P , so giebt es eine Compositionsreihe von P , in der P_r vorkommt.

Ist P_r ein grösster Normaltheiler von P , so können wir $P_r = P_1$ setzen und die Compositionsreihe von da an beliebig fortsetzen. Ist aber P_r kein grösster Normaltheiler von P , so suchen wir einen grössten Normaltheiler über P_r , den wir mit P_1 bezeichnen. Dann ist P_r ein Normaltheiler von P_1 . Ist es ein grösster, so setzen wir $P_r = P_2$ und setzen von da die Compositionsreihe beliebig fort. Ist aber P_r noch kein grösster Normaltheiler von P_1 , so suchen wir einen grössten Normaltheiler von P_1 über P_r und fahren so fort, bis wir schliesslich zu P_r gelangen, was nach einer endlichen Anzahl von Schritten nothwendig eintreten muss. Wenn wir dann eine Compositionsreihe von P_r anhängen, so haben wir eine Compositionsreihe von P , in der P_r vorkommt, wie es der Satz II. verlangt.

In einer Compositionsreihe einer Gruppe P ist, vermöge der Definition, jedes Glied ein Normaltheiler jedes vorangehenden. Das erste Glied P_1 und das letzte Glied 1 sind zugleich Normaltheiler von P selbst. Bei den zwischenliegenden $P_2, P_3 \dots$ wird dies im Allgemeinen nicht der Fall sein. In der Compositionsreihe giebt es also gewisse ausgezeichnete Glieder, die zugleich Normaltheiler von P selbst sind, die eine besondere Rolle spielen. Hierüber leiten wir im Folgenden noch einen wichtigen Satz ab.

Angenommen, es sei Q ein Glied einer Compositionsreihe von P , das zugleich Normaltheiler von P ist, während das auf Q folgende Glied Q_1 nicht Normaltheiler von P ist. Dann giebt es unter den nach P conjugirten Gruppen $a^{-1}Q_1a$ mehrere verschiedene, die wir mit

$$Q_1, Q'_1, Q''_1, Q'''_1 \dots \quad (1)$$

bezeichnen wollen. Der grösste gemeinschaftliche Theiler R aller dieser Gruppen ist wieder Normaltheiler von P .

Nun sind aber alle die Gruppen (1) grösste Normaltheiler von Q , wie sich nach dem Schlussatz des § 3 daraus ergibt, dass Q, Q_1 mit $a^{-1}Qa, a^{-1}Q_1a$ isomorph sind, während Q als Normaltheiler von P mit $a^{-1}Qa$ identisch ist. Wir können also in der Compositionsreihe auf Q jede der Gruppen (1) folgen lassen, die alle denselben Index ν haben.

Ist nun Q_2 der grösste gemeinschaftliche Theiler von Q_1, Q'_1 (also von Q_1 verschieden), so ist Q_2 nach dem Satze § 6, 4. ein grösster Normaltheiler von Q_1 und Q'_1 , dessen Index gleichfalls ν ist. Also können wir die Compositionsreihe von Q an auf die folgenden beiden Arten fortsetzen:

$$\begin{array}{ccc} Q, & Q_1, & Q_2 \\ & \nu, & \nu \end{array} \quad \begin{array}{ccc} Q, & Q'_1, & Q_2 \\ & \nu, & \nu \end{array} \quad (2)$$

Das hierin ausgedrückte Gesetz wollen wir nun verallgemeinern und durch vollständige Induction beweisen.

Wenn Q_2 noch nicht gleich R ist, so fügen wir zu Q_1, Q'_1 eine dritte Gruppe Q''_1 aus der Reihe (1) hinzu, so dass der Durchschnitt Q_3 von Q_1, Q'_1, Q''_1 ein echter Theiler von Q_2 wird, und fahren so fort, bis wir zum grössten gemeinschaftlichen Theiler R aller Gruppen (1) gelangt sind.

Es sei also:

$$\begin{array}{lll} Q_2 & \text{der Durchschnitt von} & Q_1, Q'_1, \\ Q_3 & \text{„ „} & Q_1, Q'_1, Q''_1, \\ \dots & & \dots \\ Q_r & \text{„ „} & Q_1, Q'_1, Q''_1 \dots Q_1^{(r-1)}, \end{array} \quad (3)$$

und die Anordnung der Gruppen $Q_1, Q'_1 \dots Q_1^{(r-1)}$ sei so gewählt, dass von den Gruppen $Q_1, Q_2 \dots Q_r$ jede ein echter Theiler der vorangehenden ist. Diese Anordnung lässt sich fortsetzen, so lange Q_r nicht gleich R ist.

Wir wollen beweisen, dass wir die Compositionsreihe von P so wählen können, dass darin

$$\begin{array}{ccccccc} Q, & Q_1, & Q_2 & \dots & Q_r \\ & \nu, & \nu & & \nu \end{array} \quad (4)$$

vorkommt, und dass die Indices in diesem Theile der Reihe alle gleich ν sind.

Die Behauptung ist richtig für $r = 2$, und wir beweisen sie allgemein durch vollständige Induction, unter der Voraussetzung, dass sie für r schon als richtig erwiesen ist.

Ist Q_r nicht gleich R , so wählen wir $Q_1^{(r)}$ so, dass Q_{r+1} der Durchschnitt von $Q_1, Q_1' \dots Q_1^{(r-1)}, Q_1^{(r)}$ ist, und bezeichnen überdies den Durchschnitt von $Q_1, Q_1' \dots Q_1^{(r-2)}, Q_1^{(r)}$ mit Q_r' . Dann ist Q_r' von Q_r verschieden und Q_{r+1} ist der Durchschnitt von Q_r und Q_r' . Nun haben wir nach der Voraussetzung (4) zwei entsprechende Stücke der Compositionsreihe mit der constanten Indexreihe ν

$$\begin{array}{ccccccc} Q, & Q_1 & \dots & Q_{r-1}, & Q_r, \\ Q, & Q_1 & \dots & Q_{r-1}, & Q_r'; \end{array} \quad (5)$$

denn die zweite dieser Reihen ist genau wie die erste nach der Vorschrift (3) gebildet, nur dass $Q_1^{(r)}$ an Stelle von $Q_1^{(r-1)}$ getreten ist. Nach dem Satze § 6, 2. ist daher Q_{r+1} grösster Normaltheiler sowohl von Q_r als von Q_r' , und zwar vom Index ν , und es folgt also, was zu beweisen war, dass die Compositionsreihe so fortgesetzt werden kann:

$$Q, Q_1 \dots Q_{r-1}, Q_r, Q_{r+1}, \quad (6)$$

und dass der neu hinzugekommene Index gleichfalls ν ist.

Dies können wir nun fortsetzen, bis wir zur Gruppe R gelangt sind, und erhalten ein Stück der Compositionsreihe

$$\begin{array}{ccccccc} Q, & Q_1, & Q_2 & \dots & Q_s, & R, \\ & \nu, & \nu & & \nu & \nu, \end{array} \quad (7)$$

deren letztes Glied R wieder Normaltheiler von P ist und in der alle Indices übereinstimmen.

Setzen wir von R an die Compositionsreihe fort, so kann sich der Index ändern; er kann aber von da an wieder gleich gehalten werden, bis man abermals zu einem Normaltheiler von P gelangt.

Damit ist der folgende Satz bewiesen:

III. Man kann die Compositionsreihe von P mit ihrer Indexreihe

$$\begin{array}{ccccccc} P, & P_1, & P_2, & P_3 & \dots \\ & j_1, & j_2, & j_3 & \dots \end{array} \quad (8)$$

so anordnen, dass, so oft eine Aenderung in der Indexreihe eintritt, also j_{r+1} von j_r verschieden ist, P_r ein Normaltheiler von P ist.

§ 8. Metacyklische Gruppen.

Wir haben in § 176 des ersten Bandes bei den Permutationsgruppen metacyklische Gruppen definirt und ihre Bedeutung für die Auflösung der Gleichungen kennen gelernt. Der Begriff ist aber von der besonderen Bedeutung der Gruppenelemente unabhängig, und wir definiren daher jetzt allgemein:

Eine Gruppe, deren Indexreihe aus lauter Primzahlen besteht, soll eine metacyklische Gruppe heissen.

Für diese Gruppen gilt ein für die Anwendungen auf die Algebra wichtiger Satz, der aber von diesen Anwendungen unabhängig ist und den wir daher hier noch ableiten. Der Satz lautet:

IV. Eine metacyklische Gruppe hat einen von der Einheitsgruppe verschiedenen commutativen Normaltheiler.

Ist P eine metacyklische Gruppe und

$$\begin{array}{ccccccc} P, & P_1, & P_2 & \dots & P_{\mu-1}, & 1 \\ & j_1, & j_2 & \dots & j_{\mu-1}, & j_\mu \end{array} \quad (1)$$

die Compositionsreihe, deren Indexreihe $j_1, j_2 \dots$ aus lauter Primzahlen besteht, so ist $P_{\mu-1}$ jedenfalls eine commutative Gruppe; denn wenn π irgend ein von 1 verschiedenes Element aus $P_{\mu-1}$ ist, so sind die Potenzen

$$1, \pi, \pi^2 \dots \pi^{j_\mu-1} \quad (2)$$

(weil j_μ eine Primzahl ist) alle von einander verschieden und machen also die ganze Gruppe $P_{\mu-1}$ aus; die cyklische Gruppe (2) ist aber gewiss commutativ, weil für je zwei Exponenten h, k immer

$$\pi^h \pi^k = \pi^k \pi^h = \pi^{h+k}$$

ist. Zugleich ist, nach der Definition der Compositionsreihe, $P_{\mu-1}$ Normaltheiler von $P_{\mu-2}$.

Wir nehmen demnach jetzt an, wir haben einen von der Einheit verschiedenen commutativen Normaltheiler Q_ν irgend einer Gruppe P_ν der Reihe (1) und setzen ausserdem noch voraus, wenn es zu P_ν mehrere Theiler von der Beschaffenheit wie Q_ν giebt, dass einer von möglichst niedrigem Grade für Q_ν genommen ist.

Wenn wir dann nachweisen, wie man aus Q_ν einen commutativen Normaltheiler $Q_{\nu-1}$ von $P_{\nu-1}$ ableiten kann, der zugleich Q_ν enthält, so können wir dies Verfahren fortsetzen, bis wir zu einem commutativen Normaltheiler Q von P selbst gelangt sind, wie ihn unser Satz verlangt.

Wählen wir irgend ein Element γ in der Gruppe $P_{\nu-1}$, welches nicht in P_ν enthalten ist, so ist, da P_ν ein Normaltheiler von $P_{\nu-1}$ ist,

$$\gamma P_\nu = P_\nu \gamma, \quad (3)$$

und wenn daher h der niedrigste Exponent ist, für den γ^h in P_ν enthalten ist, so ist h grösser als 1 und

$$\gamma^h P_\nu = P_\nu, \quad (4)$$

und die in dem System der Nebengruppen

$$P_\nu, \gamma P_\nu, \gamma^2 P_\nu \dots \gamma^{h-1} P_\nu \quad (5)$$

enthaltenen Elemente, die alle von einander verschieden sind, bilden eine Gruppe, deren Grad, wenn der Grad von P_ν mit p_ν bezeichnet wird, gleich $h p_\nu$ ist. Die Gruppe (5) ist aber auch ein Theiler von $P_{\nu-1}$ und folglich muss $h p_\nu$ ein Theiler von $p_{\nu-1} = j_\nu p_\nu$ sein, und h ist ein Theiler von j_ν . Da aber j_ν eine Primzahl ist, so muss $h = j_\nu$ sein, und durch (5) ist die ganze Gruppe $P_{\nu-1}$ erschöpft:

$$P_{\nu-1} = P_\nu + \gamma P_\nu + \gamma^2 P_\nu + \dots + \gamma^{j_\nu-1} P_\nu. \quad (6)$$

Wir betrachten nun das System der transformirten Gruppen

$$\gamma^{-1} Q_\nu \gamma, \quad (7)$$

worin γ alle Elemente von $P_{\nu-1}$ durchläuft.

Diese Gruppen sind alle mit einander isomorph und sind also ebenso wie Q_ν commutativ. Sie sind alle in P_ν enthalten, und sind, da $\gamma^{-1} P_\nu \gamma = P_\nu$ ist, nach dem Schlusssatze von § 3 Normaltheiler von P_ν .

Wenn alle Gruppen (7) mit einander identisch sind, so ist Q_ν Normaltheiler von $P_{\nu-1}$, und wir erreichen unseren Zweck der Bestimmung von $Q_{\nu-1}$ schon dadurch, dass wir Q_ν selbst, oder, falls noch ein commutativer Normaltheiler niedrigeren Grades von $P_{\nu-1}$ vorhanden sein sollte, diesen letzteren, für $Q_{\nu-1}$ nehmen.

Im anderen Falle wollen wir die von einander verschiedenen der Gruppen (7) mit

$$Q_\nu, Q'_\nu, Q''_\nu \dots \quad (8)$$

bezeichnen, und daraus eine Gruppe

$$R = (Q_\nu, Q'_\nu, Q''_\nu \dots) \quad (9)$$

ableiten, die dadurch definirt sein soll, dass es die kleinste Gruppe ist, die jede der Gruppen (8) als Theiler enthält, und die wir als das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der Gruppen $Q_\nu, Q'_\nu, Q''_\nu \dots$ bezeichnen können.

Dass es eine und nur eine solche Gruppe R giebt, und dass jede Gruppe, die durch $Q_\nu, Q'_\nu, Q''_\nu \dots$ theilbar ist, auch durch R theilbar sein muss, ist leicht einzusehen. Denn erstens giebt es endliche Gruppen, z. B. die Gruppe P_ν , die alle Gruppen (8) als Theiler enthalten, und zweitens, wenn zwei Gruppen R, R' alle diese Gruppen enthalten, so gilt dasselbe auch von dem Durchschnitt von R und R' . Ist daher R von möglichst niedrigem Grade, so muss dieser Durchschnitt mit R identisch sein, und R ist also ein Theiler von R' . Wenn R' auch von möglichst niedrigem Grade ist, so ist R' von R nicht verschieden.

Von dieser Gruppe R weisen wir nun nach:

- a) dass sie ein Normaltheiler von $P_{\nu-1}$ ist,
- b) dass sie eine commutative Gruppe ist.

Wenn wir dies Beides nachgewiesen haben, so sind wir am Ziele; denn dann können wir, wenn es nicht noch einen commutativen Normaltheiler niedrigeren Grades von $P_{\nu-1}$ giebt, R selbst für $Q_{\nu-1}$ wählen.

Das Erste ist aber ohne Weiteres klar. Denn bedeutet γ irgend ein Element aus $P_{\nu-1}$, so ist

$$\gamma^{-1}R\gamma = (\gamma^{-1}Q_\nu\gamma, \gamma^{-1}Q'_\nu\gamma, \gamma^{-1}Q''_\nu\gamma \dots)$$

das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der Gruppen

$$\gamma^{-1}Q_\nu\gamma, \quad \gamma^{-1}Q'_\nu\gamma, \quad \gamma^{-1}Q''_\nu\gamma \dots$$

Diese Gruppen aber sind nach der Definition (7) in ihrer Gesamtheit von den Gruppen

$$Q_\nu, Q'_\nu, Q''_\nu \dots$$

nicht verschieden, und folglich ist

$$\gamma^{-1}R\gamma = R,$$

d. h. R ist Normaltheiler von $P_{\nu-1}$.

Um aber nachzuweisen, dass R eine commutative Gruppe ist, müssen wir zwei Hilfsbetrachtungen voranschicken.

1) Es ist zu beweisen, dass irgend zwei der Gruppen $Q_\nu, Q'_\nu, Q''_\nu \dots$ ausser der Einheit keinen gemeinschaftlichen Theiler haben.

Wir brauchen hierzu nur nachzuweisen, dass Q_ν, Q'_ν diese Eigenschaft haben. Denn haben

$$Q'_\nu = \gamma'^{-1}Q_\nu\gamma', \quad Q''_\nu = \gamma''^{-1}Q_\nu\gamma''$$

den grössten gemeinschaftlichen Theiler T , so haben Q_ν und $Q''_\nu = \gamma'Q'_\nu\gamma'^{-1}$ den grössten gemeinschaftlichen Theiler $\gamma'T\gamma'^{-1}$.

Nehmen wir also an, es sei T der grösste gemeinschaftliche Theiler von Q_ν und Q'_ν , so ist T gewiss eine commutative Gruppe, weil Q_ν, Q'_ν solche sind. Es ist aber T auch Normaltheiler von P_ν . Denn Q_ν und Q'_ν sind solche Theiler; und wenn also τ ein Element aus T und π ein Element aus P_ν ist, so ist $\pi^{-1}\tau\pi$ sowohl in Q_ν als in Q'_ν , also auch in T enthalten. Folglich ist

$$\pi^{-1}T\pi = T.$$

Nun haben wir aber angenommen, dass Q_ν ein commutativer Normaltheiler von P_ν über der Einheit von möglichst niedrigem Grade sei; ferner waren Q_ν und Q'_ν von einander verschieden. Also kann T nur die Einheitsgruppe selbst sein, w. z. b. w.

2) Um die Gruppe R zu bilden, können wir so verfahren, dass wir die Elemente von $Q_\nu, Q'_\nu, Q''_\nu \dots$ in beliebiger Reihenfolge und Wiederholung so lange mit einander componiren, als noch neue Elemente entstehen. Denn alle so gebildeten Zusammensetzungen bilden eine Gruppe C , die in R enthalten ist, weil R die einzelnen Elemente von $Q_\nu, Q'_\nu, Q''_\nu \dots$ enthält. Andererseits sind auch die Gruppen $Q_\nu, Q'_\nu, Q''_\nu \dots$ in C enthalten, und folglich ist R in C enthalten und C ist mit R identisch.

Um also endlich zu beweisen, dass R eine commutative Gruppe ist, bleibt uns nur zu zeigen, dass, wenn α, β irgend zwei Elemente aus $Q_\nu, Q'_\nu, Q''_\nu \dots$ sind, die Vertauschbarkeit

$$\alpha\beta = \beta\alpha \quad (10)$$

besteht.

Wenn nun α, β beide in dieselbe Gruppe Q_ν gehören, so ist (10) Folge unserer Annahme, dass Q_ν commutativ sei; und ebenso ist es, wenn beide in einer der anderen Gruppen $Q'_\nu, Q''_\nu \dots$ vorkommen.

Sind aber α und β in zwei verschiedenen Gruppen, etwa in Q_ν und Q'_ν enthalten, so schliessen wir so: Weil β in P_ν enthalten und Q_ν ein Normaltheiler von P_ν ist, so ist auch

$$\beta^{-1}\alpha\beta = \alpha' \quad (11)$$

in Q_ν enthalten. Daraus folgt:

$$\beta\alpha'\alpha^{-1} = \alpha\beta\alpha^{-1} = \beta', \quad (12)$$

und weil α in P_ν enthalten und Q'_ν ein Normaltheiler von P_ν ist, so ist auch β' in Q'_ν enthalten. Aus (12) aber folgt

$$\alpha'\alpha^{-1} = \beta^{-1}\beta' = \delta,$$

und demnach ist das Element δ sowohl in Q_ν als in Q'_ν enthalten. Es kann also nach dem, was unter 1) bewiesen ist, nur das Einheitselement sein, d. h. es ist

$$\alpha' = \alpha, \quad \beta' = \beta,$$

und demnach folgt aus (11), dass $\alpha\beta = \beta\alpha$ sein muss, wie bewiesen werden sollte.

Zweiter Abschnitt.
Abel'sche Gruppen.

§ 9. Darstellung Abel'scher Gruppen durch eine Basis.

Wir haben schon in § 1 solche Gruppen, in denen bei der Composition das commutative Gesetz gilt, commutative oder Abel'sche Gruppen genannt. Bei diesen Gruppen, die in den Anwendungen von besonderer Wichtigkeit sind, herrschen viel einfachere Gesetze, als in den allgemeinen Gruppen, wie wir jetzt sehen werden. Es gelten für die Zusammensetzung der Elemente in diesen Gruppen dieselben Regeln, wie bei der Multiplication von Zahlen, und wir nennen demnach die Composita von Elementen einer solchen Gruppe, wie bei der Multiplication, Producte und Potenzen.

Auch hier beschränken wir uns auf die Betrachtung endlicher Gruppen.

Aus der Definition der Abel'schen Gruppen folgt, dass das commutative Gesetz auch bei der Composition der Theile einer solchen Gruppe gilt (§ 4). Jeder Theiler einer Abel'schen Gruppe ist selbst eine Abel'sche Gruppe, und ist zugleich Normaltheiler, so dass wir bei diesen Gruppen den Zusatz "Normal" weglassen können.

Eine Gruppe, die nur aus den Wiederholungen eines Elementes besteht, wie

$$1, A, A^2, \dots, A^{a-1},$$

haben wir schon früher (Bd. I, § 148) eine cyklische Gruppe genannt, und wir behalten diese Bezeichnung hier bei. Wenn a die kleinste positive Zahl ist, für die $A^a = 1$ ist, also a der Grad der Gruppe, so heisst a auch der Grad des Elementes A . Ist m irgend ein Exponent, für den $A^m = 1$ ist, so ist m ein Vielfaches von a . Das Element 1 hat den Grad 1. Alle cyklischen Gruppen sind commutativ.

Es gilt nun für jede Abel'sche Gruppe S der Fundamentalsatz, dass sich immer ein System von Elementen $A, B, C \dots$ von den Graden $a, b, c \dots$ so auswählen lässt, dass sich in der Form

$$\Theta = A^\alpha B^\beta C^\gamma \dots$$

jedes Element Θ von S , und jedes nur einmal, darstellen lässt, wenn α ein volles Restsystem nach dem Modul a , β ein volles Restsystem nach dem Modul b , γ ein volles Restsystem nach dem Modul c u. s. w. durchläuft.

Ein System von Elementen, das zu einer solchen Darstellung geeignet ist, heisst eine Basis der Gruppe, und wir können den zu beweisenden Satz demnach so aussprechen:

I. Jede Abel'sche Gruppe lässt sich durch eine Basis darstellen.

Der Beweis des Satzes gründet sich auf folgende Reihe von Schlüssen.

1. Ist n der Grad der Gruppe S , sind $A_1, A_2, \dots, A_n$ ihre Elemente und $a_1, a_2, \dots, a_n$ deren Grade; durchlaufen ferner $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ volle Restsysteme nach den Moduln $a_1, a_2, \dots, a_n$, so wird in der Form

$$\Theta = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_n^{\alpha_n} \tag{1}$$

jedes Element von S und jedes gleich oft dargestellt.

Dass man jedes Element in der Form (1) überhaupt erhält, sieht man unmittelbar; denn man erhält z. B. A_1 , wenn man $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$ setzt.

Es ist noch zu beweisen, dass man jedes Element gleich oft erhält. Wenn aber

$$1 = A_1^{\lambda_1} A_2^{\lambda_2} \dots A_n^{\lambda_n} \tag{2}$$

eine Darstellung des Elementes 1 ist, so ändert sich Θ nicht, wenn man $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ in (1) durch $\alpha_1 + \lambda_1, \alpha_2 + \lambda_2, \dots, \alpha_n + \lambda_n$ ersetzt. Es wird also jedes Element Θ durch (1) mindestens so oft dargestellt, als das Element 1 durch (2).

Geben andererseits die beiden Exponentenreihen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ und $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n$ zwei Darstellungen des Elementes Θ , so hat man

$$1 = A_1^{\alpha_1 - \alpha'_1} A_2^{\alpha_2 - \alpha'_2} \dots A_n^{\alpha_n - \alpha'_n}, \quad (3)$$

also eine Darstellung des Elementes 1. Also können wir nach (2) setzen:

$$\alpha_1 = \alpha'_1 + \lambda_1, \quad \alpha_2 = \alpha'_2 + \lambda_2, \quad \dots, \quad \alpha_n = \alpha'_n + \lambda_n.$$

Es kann folglich auch nicht mehr verschiedene Darstellungen des Elementes Θ geben, als die Anzahl der Darstellungen des Elementes 1 beträgt. Wir bezeichnen die Anzahl dieser Darstellungen mit h . Im Ganzen ist aber die Anzahl der verschiedenen möglichen Bestimmungen der α in (1) gleich dem Producte $a_1 a_2 \dots a_n$, und da n die Anzahl der Elemente von S ist, so folgt

$$nh = a_1 a_2 \dots a_n. \quad (4)$$

Aus der Formel (4) ergibt sich der Satz:

2. Wenn r eine im Grade n der Gruppe aufgehende Primzahl ist, so giebt es in S ein Element vom Grade r .

Denn aus (4) sieht man zunächst, dass einer der Grade $a_1, a_2, \dots, a_n$ durch r theilbar ist. Ist also etwa $a_1 = rk$, so ist A_1^k ein Element vom Grade r .

3. Sind $A, B \dots$ irgend welche Elemente in S von den Graden $a, b \dots$, so ist auch $AB \dots$ ein Element in S , und der Grad dieses Productes ist ein Theiler des kleinsten gemeinschaftlichen Vielfachen m von $a, b \dots$

Denn es ist

$$(AB \dots)^m = A^m B^m \dots = 1,$$

und folglich m ein Vielfaches des Grades von $AB \dots$.

4. Ist der Grad n der Gruppe S in zwei Factoren $n = ab$ zerlegt, so dass a und b relativ prim sind, so giebt es in S genau a Elemente A , deren Grad ein Theiler von a ist, und b Elemente B , deren Grad ein Theiler von b ist, und in der Form

$$\Theta = AB \quad (5)$$

sind sämmtliche Elemente von S und jedes nur einmal enthalten.

Um die Richtigkeit dieses Satzes einzusehen, stellen wir folgende Ueberlegung an. Der Inbegriff $\mathfrak{A}$ der Elemente A , deren Grad ein Theiler von a ist, ist eine in S enthaltene Gruppe; denn sind A, A' zwei solche Elemente, so ist nach 3. der Grad von AA' ein Theiler von a , und AA' ist also auch in $\mathfrak{A}$ enthalten.

Ebenso ist der Inbegriff $\mathfrak{B}$ der Elemente B , deren Grad ein Theiler von b ist, eine Gruppe. Das Element 1 kommt sowohl in $\mathfrak{A}$ als in $\mathfrak{B}$ vor, sonst enthalten beide kein gemeinschaftliches Element.

Der Grad a' von $\mathfrak{A}$ ist relativ prim zu b . Denn ist r eine in a' aufgehende Primzahl, so giebt es nach 2. in $\mathfrak{A}$ ein Element vom Grade r . Da aber der Grad jedes Elementes von $\mathfrak{A}$ ein Theiler von a ist, so ist auch r ein Theiler von a und nicht von b . Ebenso beweist man, dass der Grad b' von $\mathfrak{B}$ relativ prim zu a ist.

Nun bestimme man (nach Bd. I, § 118) zwei ganze Zahlen x und y , so dass

$$ax + by = 1 \quad (6)$$

ist, und nehme irgend ein Element Θ von S . Dann ist

$$\Theta = \Theta^{ax} \Theta^{by}, \quad (7)$$

und nun ist, da $(\Theta^{by})^a = 1$ ist, Θ^{by} in $\mathfrak{A}$, und aus dem gleichen Grunde Θ^{ax} in $\mathfrak{B}$ enthalten. Also folgt aus (7):

$$\Theta = AB. \quad (8)$$

Demnach ist jedes Element Θ in der Form AB enthalten. Eine solche Darstellung ist aber auch nur auf eine Art möglich. Denn sind A', B' zwei Elemente aus $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, und ist

$$AB = A'B',$$

so folgt, wenn man in die Potenz $by = 1 - ax$ erhebt, $A = A'$ und folglich auch $B = B'$. Die Anzahl der verschiedenen Producte der Form AB ist aber $= a'b'$, und daher hat man

$$n = ab = a'b',$$

und da a relativ prim zu b' und b relativ prim zu a' ist:

$$a' = a, \quad b' = b.$$

Damit ist der Satz 4. in allen seinen Theilen bewiesen.

Wenn nun die beiden Gruppen $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ durch Basen dargestellt sind, so folgt aus der Formel (8), dass auch S durch eine Basis dargestellt ist, und die Basis von S enthält die Elemente der Basen von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ und keine anderen.

Wenn a und b weiter in Factoren zerlegbar sind, die zu einander relativ prim sind, so können wir mit den Gruppen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ wieder ebenso verfahren, und wir kommen also zu dem Resultate, dass unser Theorem I. allgemein bewiesen ist, wenn wir es noch für Gruppen nachweisen können, deren Grad eine Potenz einer Primzahl ist.

Es sei also jetzt der Grad n der Gruppe S eine Potenz einer Primzahl p ,

$$n = p^\mu. \quad (9)$$

Die Grade aller Elemente von S , die ja Divisoren von n sind, müssen dann gleichfalls Potenzen von p sein. Es ist nachzuweisen, dass eine solche Gruppe durch eine Basis darstellbar ist.

Man wähle in S ein Element A von möglichst hohem Grade a . Dann ist a eine Potenz von p und die Grade aller anderen Elemente sind Theiler von a , so dass für jedes Element Θ von S

$$\Theta^a = 1 \quad (10)$$

ist. Die Elemente

$$1, A, A^2, \dots, A^{a-1} \quad (11)$$

sind alle von einander verschieden, und ihre Gesammtheit ist ein Theiler von S . Ist damit die Gruppe S erschöpft, ist also jedes Element von der Form A^α , so ist S durch eine eingliedrige Basis dargestellt.

Wenn aber S mit (11) noch nicht erschöpft ist, so wird es doch für jedes Element Θ von S einen gewissen Exponenten h geben, so dass Θ^h in der Reihe (11) enthalten ist. Gewiss wird das eintreten, wenn h der Grad von Θ , also $\Theta^h = 1$ ist. Unter diesen Zahlen h wird eine die kleinste positive sein, die wir mit b bezeichnen wollen. Es giebt also für jedes Element Θ eine gewisse kleinste positive Zahl b , so dass

$$\Theta^b = A^\lambda \quad (12)$$

in der Reihe (11) enthalten ist.

Diese Zahl b ist ein Theiler von a , also auch eine Potenz von p und zugleich ein Theiler von λ . Denn setzen wir $a = qb + b'$, wo $0 \leq b' < b$ ist, so folgt aus (10) und (12), dass

$$1 = \Theta^a = \Theta^{qb+b'} = A^{q\lambda}\Theta^{b'},$$

oder $\Theta^{b'} = A^{-q\lambda}$, und wenn also b' nicht Null ist, so giebt es gegen die Voraussetzung eine noch kleinere Zahl als b , nämlich b' , die der Forderung (12) genügt.

Aus (12) folgt ferner

$$1 = \Theta^a = A^{\lambda a/b};$$

also muss $\lambda a : b$ ein Vielfaches von a und folglich λ ein Vielfaches von b sein. Wenn wir daher

$$B = \Theta A^{-\lambda/b} \quad (13)$$

setzen, so ist $B^b = 1$, und zugleich ist B^b die niedrigste Potenz von B , die einer Potenz von A gleich wird, weil, wenn $B^{b'}$ eine Potenz von A ist, dasselbe nach (13) auch von $\Theta^{b'}$ gilt. Wir nehmen das Element Θ so gewählt an, dass b so gross als möglich wird. Dann ist auch für jedes andere Element Θ_1 aus S immer Θ_1^b eine Potenz von A , deren Exponent durch b theilbar ist.

Ist nun

$$\alpha = 0, 1, 2, \dots, a-1, \quad \beta = 0, 1, 2, \dots, b-1,$$

so sind die Elemente

$$A^\alpha B^\beta \quad (14)$$

in der Anzahl ab alle von einander verschieden. Sie bilden einen in S enthaltenen Theiler S' , der durch die Basis A, B dargestellt ist. Ist S' mit S identisch, so sind wir am Ziele.

Ist aber S durch (14) noch nicht erschöpft, so fahren wir in derselben Weise fort.

Wir wollen durch Anwendung der vollständigen Induction gleich allgemein schliessen. Es sei ein Theiler $S_{\nu-1}$ von S ermittelt, der durch eine Basis in der Form dargestellt ist

$$S_{\nu-1} = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \cdots A_{\nu-1}^{\alpha_{\nu-1}}, \quad (15)$$

von dem wir folgende Voraussetzungen machen:

1) Die Grade von $A_1, A_2, \dots, A_{\nu-1}$ seien $a_1, a_2, \dots, a_{\nu-1}$, und es sei

$$a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_{\nu-1}.$$

2) Für jedes in S enthaltene Element Θ sei

$$\Theta^{a_{\nu-1}} = A_1^{\lambda_1} A_2^{\lambda_2} \cdots A_{\nu-2}^{\lambda_{\nu-2}}, \quad (16)$$

d. h. in $S_{\nu-2}$ enthalten, und die Exponenten $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{\nu-2}$ seien durch $a_{\nu-1}$ theilbar.

Die oben abgeleitete Gruppe S' genügt diesen Forderungen, wenn $\nu = 3$ und $a_{\nu-1} = b$ gesetzt wird, und es ist nun zu zeigen, wie man, wenn $S_{\nu-1}$ noch nicht die ganze Gruppe S erschöpft, daraus eine eben solche umfassendere Gruppe S_ν ableiten kann.

Für jedes Element Θ von S wird es einen gewissen niedrigsten positiven Exponenten a_ν geben, für den Θ^{a_ν} in $S_{\nu-1}$ enthalten ist, und dies a_ν ist wegen (16) gleich oder kleiner als $a_{\nu-1}$, und ist ausserdem eine Potenz von p , da es ein Theiler des Grades von Θ sein muss. Wir wählen Θ so, dass der Exponent a_ν so gross als möglich wird. Ist Θ_1 ein beliebiges anderes Element in S , und Θ_1^h die niedrigste Potenz von Θ_1 , die in $S_{\nu-1}$ enthalten ist, so ist auch h eine Potenz von p und gleich oder kleiner als a_ν . Es ist daher $\Theta_1^{a_\nu}$ in $S_{\nu-1}$ enthalten.

Setzen wir aber

$$\Theta^{a_\nu} = A_1^{\lambda_1} A_2^{\lambda_2} \cdots A_{\nu-1}^{\lambda_{\nu-1}}, \quad (17)$$

so sind die sämtlichen Exponenten λ durch a_ν theilbar. Denn es ist

$$\Theta^{a_{\nu-1}} = A_1^{\lambda_1 a_{\nu-1}/a_\nu} A_2^{\lambda_2 a_{\nu-1}/a_\nu} \dots A_{\nu-1}^{\lambda_{\nu-1} a_{\nu-1}/a_\nu},$$

und nach der Voraussetzung 2) müssen die Exponenten von $A_1, A_2, \dots, A_{\nu-1}$ auf der rechten Seite dieser Formel durch $a_{\nu-1}$ theilbare ganze Zahlen sein. Folglich sind $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{\nu-1}$ durch a_ν theilbar. Wir können also, indem wir zu dem oben betrachteten speciellen Θ zurückkehren und unter $h_1, h_2, \dots, h_{\nu-1}$ ganze Zahlen verstehen,

$$\Theta^{a_\nu} = A_1^{h_1 a_\nu} A_2^{h_2 a_\nu} \dots A_{\nu-1}^{h_{\nu-1} a_\nu}$$

setzen, und wenn wir dann

$$A_\nu = \Theta A_1^{-h_1} A_2^{-h_2} \dots A_{\nu-1}^{-h_{\nu-1}}$$

annehmen, so ist

$$A_\nu^{a_\nu} = 1 \quad (18)$$

die niedrigste Potenz von A_ν , die in $S_{\nu-1}$ enthalten ist (weil sonst auch noch eine niedrigere Potenz von Θ in $S_{\nu-1}$ enthalten wäre).

Dann ist

$$A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_\nu^{\alpha_\nu}, \quad \alpha_i = 0, 1, 2, \dots, a_i - 1, \quad (19)$$

nur $= 1$, wenn $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$ durch $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ theilbar und folglich $= 0$ sind, und demnach sind die in (19) dargestellten Elemente alle von einander verschieden. Diese Elemente bilden aber eine Gruppe S_ν mit der Basis $A_1, A_2, \dots, A_\nu$, die der Forderung 1) genügt.

Zugleich ist, wie die Formel (17) zeigt, wenn Θ_1 ein beliebiges Element in S ist, $\Theta_1^{a_\nu}$ in $S_{\nu-1}$ enthalten, und die Exponenten $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{\nu-1}$ sind durch a_ν theilbar. Es ist daher auch die Forderung 2) befriedigt.

Damit ist also unser Satz I. bewiesen. Zugleich sehen wir aus dieser Ableitung, dass man für eine beliebige Abel'sche Gruppe S die Elemente der Basis immer so annehmen kann, dass ihre Grade Primzahlpotenzen sind.

Aus der Darstellbarkeit durch eine Basis folgt auch, dass jede Abel'sche Gruppe metacyklisch ist; denn sind die Elemente einer solchen Gruppe S in der Form dargestellt:

$$A = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_\nu^{\alpha_\nu},$$

und ist p eine im Grade a_1 von A_1 aufgehende Primzahl, so bilden die Elemente

$$A' = A_1^{p\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_\nu^{\alpha_\nu},$$

wenn α_1 ein volles Restsystem nach dem Modul $a_1 : p$ durchläuft, einen Theiler S' von S vom Index p , der durch die Basis $A'_1, A_2, \dots, A_\nu$ darstellbar ist. Von S' kann man wieder auf die gleiche Weise einen Theiler von Primzahlindex finden u. s. f. Also ist S metacyklisch (§ 8).

§ 10. Die Invarianten der Abel'schen Gruppen.

Der Beweis, den wir im vorigen Paragraphen für die Möglichkeit der Darstellung einer Abel'schen Gruppe durch eine Basis mitgetheilt haben, enthält zugleich einen Weg, eine solche Basis zu finden, und zwar eine, bei der die Grade der Basiselemente Primzahlpotenzen sind. Gleichwohl kann es vorkommen, dass eine und dieselbe Gruppe auf verschiedene Arten durch Basen dargestellt werden kann.

Betrachten wir z. B. zwei Elemente A, B , deren Grade a, b relativ prim sind, so wird durch diese als Elemente einer zweigliedrigen Basis eine Gruppe

$$A^\alpha B^\beta, \quad \alpha = 0, 1, 2, \dots, a - 1, \quad \beta = 0, 1, 2, \dots, b - 1 \quad (1)$$

dargestellt. Dieselbe Gruppe kann aber auch durch die eingliedrige Basis AB dargestellt werden in der Form

$$(AB)^s, \quad s = 0, 1, 2, \dots, ab - 1. \quad (2)$$

Denn sind α und β beliebig gegeben, so kann man s nach dem Modul ab so bestimmen, dass

$$s \equiv \alpha \pmod{a}, \quad s \equiv \beta \pmod{b},$$

wodurch (2) mit (1) identisch wird. Trotzdem ist in gewissem Sinne die Constitution der Basis durch die Natur der Gruppen völlig bestimmt, nach dem folgenden Satze:

II. Sind

$$A_1, A_2, \dots, A_\nu$$

mit den Graden

$$a_1, a_2, \dots, a_\nu$$

und

$$B_1, B_2, \dots, B_\mu$$

mit den Graden

$$b_1, b_2, \dots, b_\mu$$

zwei Basen einer Abel'schen Gruppe S vom Grade n , ist p eine in n aufgehende Primzahl und

$$a_1 = p_1 a'_1, \quad (1)$$

$$a_2 = p_2 a'_2, \quad \dots \quad a_\nu = p_\nu a'_\nu, \quad (1)$$

$$b_1 = p'_1 b'_1, \quad b_2 = p'_2 b'_2, \quad \dots \quad b_\mu = p'_\mu b'_\mu, \quad (2)$$

worin $p_1, p_2, \dots, p_\nu, p'_1, p'_2, \dots, p'_\mu$ die höchsten Potenzen von p sind, die in $a_1, a_2, \dots, a_\nu, b_1, b_2, \dots, b_\mu$ aufgehen, so kommen alle Primzahlpotenzen $p_1, p_2, \dots, p_\nu$, die grösser als 1 sind, auch unter den $p'_1, p'_2, \dots, p'_\mu$ vor, und umgekehrt.

Um diesen Satz zu beweisen, nehmen wir die Elemente der beiden Basen A und B so geordnet an, dass

$$p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_\nu, \quad p'_1 \geq p'_2 \geq \dots \geq p'_\mu. \quad (3)$$

Die in (1) und (2) vorkommenden ganzen Zahlen $a'_1, a'_2, \dots, a'_\nu, b'_1, b'_2, \dots, b'_\mu$ sind nach ihrer Definition durch p nicht theilbar, und wenn wir also mit m das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $a'_1, a'_2, \dots, a'_\nu$ bezeichnen, so ist auch m nicht durch p theilbar. Ist aber

$$\Theta = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_\nu^{\alpha_\nu} \quad (4)$$

ein beliebiges Element von S , so folgt, dass

$$\Theta^{p_1 m} = 1$$

sein muss. Setzt man hierin $B_1, B_2, \dots, B_\mu$ für Θ , so folgt, dass $p_1 m$ durch jede der Zahlen $b_1, b_2, \dots, b_\mu$ theilbar ist. Es ist also p_1 theilbar durch p'_1 und m durch das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $b'_1, b'_2, \dots, b'_\mu$. In diesem Schlüsse können wir nun durchweg A mit B vertauschen. Es muss also auch p'_1 durch p_1 theilbar sein, und daher

$$p_1 = p'_1, \quad (5)$$

und ausserdem ergibt sich, dass m auch das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $b'_1, b'_2, \dots, b'_\mu$ ist.

Um daraus unseren Satz allgemein zu beweisen, nehmen wir an, es sei für irgend ein s bewiesen, dass

$$p_1 = p'_1, \quad p_2 = p'_2, \quad \dots \quad p_{s-1} = p'_{s-1} \quad (6)$$

sein müsse. Nach (4) ist für jedes Element Θ :

$$\Theta^{p_s m} = A_1^{\alpha_1 p_s m} A_2^{\alpha_2 p_s m} \dots A_{s-1}^{\alpha_{s-1} p_s m}, \quad (7)$$

worin m wie oben das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $a'_1, a'_2, \dots, a'_\nu$ und zugleich von $b'_1, b'_2, \dots, b'_\mu$, also durch p nicht theilbar ist.

Wir bestimmen nun die Anzahl der in der Form (7) enthaltenen von einander verschiedenen Elemente. Lassen wir α_1 die Reihe der Zahlen $0, 1, 2, \dots, p_1/p_s - 1$ durchlaufen, so sind die Elemente

$$1, A_1^{p_s m}, A_1^{2p_s m}, \dots, A_1^{\left(\frac{p_1}{p_s} - 1\right)p_s m} \quad (8)$$

alle von einander verschieden, während $A_1^{(p_1/p_s)p_s m}$ wieder $= 1$ wird, so dass sich alle anderen Potenzen $A_1^{\alpha_1 p_s m}$ in der Reihe (8) wiederfinden. Ebenso schliessen wir in Bezug auf die übrigen Factoren von (7), woraus man die genaue Anzahl der von einander verschiedenen in $\Theta^{p_s m}$ enthaltenen Elemente

$$z = \frac{p_1}{p_s} \frac{p_2}{p_s} \dots \frac{p_{s-1}}{p_s} \quad (9)$$

findet.

Von den beiden Zahlen p_s, p'_s wird, wenn sie nicht gleich sind, eine die grössere sein. Wir wollen also annehmen, es sei

$$p'_s > p_s. \quad (10)$$

Nun drücken wir Θ durch die Basis B aus, und setzen

$$\Theta^{p_s m} = B_1^{\beta_1 p_s m} B_2^{\beta_2 p_s m} \dots B_\mu^{\beta_\mu p_s m}, \quad (11)$$

und wir zählen nun wieder ab, wie viel verschiedene Elemente in dieser Form enthalten sind. Die beiden Werthe für z müssen dann übereinstimmen.

Zählen wir, wie oben in (7), die Anzahl der verschiedenen in der Form

$$B_1^{\beta_1 p_s m} B_2^{\beta_2 p_s m} \dots B_{s-1}^{\beta_{s-1} p_s m} \quad (12)$$

enthaltenen Elemente, so ergibt sich auch hierfür nach der Annahme (6) der Werth z . Es kann daher in der Form

$$B_s^{\beta_s p_s m} \dots B_\mu^{\beta_\mu p_s m} \quad (13)$$

nur das einzige Element 1 enthalten sein, woraus zu schliessen ist, dass p_s durch p'_s theilbar sein muss. Das ist aber mit (10) nur unter der Voraussetzung vereinbar, dass

$$p_s = p'_s \quad (14)$$

ist. Hiermit ist unser Theorem II. bewiesen.

Die in den Gradzahlen einer Basis von S enthaltenen Primzahlpotenzen sind also von der besonderen Wahl der Basis ganz unabhängig und wir nennen sie daher die Invarianten der Gruppe. Das Product aller Invarianten ist gleich dem Grade n der Gruppe.

Nach §9 können wir für S eine Basis bestimmen, bei der die Grade der Elemente lauter Primzahlpotenzen sind. Nach dem Theorem II. sind diese Grade die Invarianten der Gruppe und sind also durch die Gruppe vollständig bestimmt.

Dass die Invarianten auch die Natur der Gruppe vollständig bestimmen, ergibt sich aus dem Satze:

III. Zwei Gruppen mit denselben Invarianten sind isomorph, und isomorphe Gruppen haben dieselben Invarianten.

Wenn nämlich zwei Gruppen S und S' der Anzahl und dem Grade nach übereinstimmende Basiselemente haben, wenn etwa

$$\Theta = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \cdots A_\nu^{\alpha_\nu}$$

die Elemente von S sind, und

$$\Theta' = B_1^{\alpha_1} B_2^{\alpha_2} \cdots B_\nu^{\alpha_\nu}$$

die Elemente von S' , wo die $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$ in beiden Fällen Restsysteme nach den Moduln $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ durchlaufen, so brauchen wir nur Θ und Θ' dann einander entsprechen zu lassen, wenn die Exponenten α in beiden dieselben sind; dann sind beide Gruppen isomorph auf einander bezogen.

Haben also zwei Gruppen dieselben Invarianten, so können wir diese Invarianten in beiden Gruppen zu Graden der Basiselemente machen, und erhalten dann diesen Fall.

Wenn umgekehrt zwei Gruppen isomorph sind, so bilden die den Basiselementen der einen Gruppe entsprechenden Elemente der anderen eine Basis der letzteren, und also müssen auch die Invarianten in beiden dieselben sein.¹

§ 11. Gruppencharaktere.

Es ist ein Hauptproblem in der Theorie der Abel'schen Gruppen, alle Theiler einer Abel'schen Gruppe zu finden. Die Lösung dieser Aufgabe wird wesentlich erleichtert durch die Einführung des Begriffes der Gruppencharaktere, der auch sonst in mancher Beziehung von Wichtigkeit ist.

Es sei S eine Abel'sche Gruppe n -ten Grades, deren Elemente durch A bezeichnet werden sollen, und es seien

$$A_1, A_2, \dots, A_\nu \quad (1)$$

die Elemente einer Basis von S von den Graden $a_1, a_2, \dots, a_\nu$. Jedes Element A ist also, und zwar nur auf eine Weise, in der Form

$$A = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \cdots A_\nu^{\alpha_\nu} \quad (2)$$

darstellbar, so dass

$$0 \leq \alpha_1 < a_1, \quad 0 \leq \alpha_2 < a_2, \quad \dots \quad 0 \leq \alpha_\nu < a_\nu. \quad (3)$$

Die Exponenten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$ oder irgend welche ihnen nach den Moduln $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ congruente Zahlen heissen die Indices des Elementes A , und es gilt der Satz:

1. Man erhält die Indices eines Compositums AA' , wenn man die entsprechenden Indices der beiden Factoren addirt.

Wenn wir jedem Elemente A irgendwie einen Zahlenwerth zuordnen, so können wir diese Zuordnung eine Function von A nennen. Eine solche Function $\chi(A)$ soll nun ein Gruppencharakter genannt werden, wenn sie für je zwei Elemente A, A' von S der Bedingung genügt:

$$\chi(AA') = \chi(A)\chi(A'), \quad (4)$$

¹Ueber die Theorie der Abel'schen Gruppen ist zu vergleichen: Gauss, *Demonstration de quelques theoremes concernant les periodes des classes des formes binaires du second degre*. Werke, Bd. II, S. 266. Schering, *Die Fundamentalclassen der zusammensetzbaren arithmetischen Formen*, Göttinger Abhandlungen, Bd. 14. Frobenius und Stickelberger, *Ueber Gruppen vertauschbarer Elemente*. Crelle's Journal, Bd. 86, S. 217. Weber, "Theorie der Abel'schen Zahlkörper", *Acta mathematica*, Bd. 8 u. 9. Der Begriff der Invarianten ist zuerst eingeführt in der Abhandlung von Frobenius und Stickelberger, aber etwas anders definirt als hier. Dieser älteren Definition, die sich bei der Anwendung auf die Kreistheilungszahlen minder zweckmässig erweist, ist der Verfasser in der citirten Abhandlung in den *Acta mathematica* gefolgt.

und folglich auch der allgemeineren

$$\chi(AA'A''\cdots) = \chi(A)\chi(A')\chi(A'')\cdots.$$

Zwei solche Functionen χ und χ_1 werden als verschieden angesehen, wenn es wenigstens ein Element A giebt, wofür $\chi(A)$ von $\chi_1(A)$ verschieden ist. Diese Charaktere wollen wir nun näher bestimmen.

Setzen wir $A' = 1$, so ergibt sich aus (4):

$$\chi(A) = \chi(A)\chi(1), \quad (5)$$

und wenn wir ein für allemal den Fall ausschliessen, dass alle $\chi(A) = 0$ sind,

$$\chi(1) = 1, \quad (6)$$

also der erste Satz:

2. Jeder Charakter hat für das Einheitselement den Werth 1.

Setzen wir ferner $A' = A$, so folgt aus (4):

$$\chi(A^2) = [\chi(A)]^2,$$

und daraus durch vollständige Induction für jeden Exponenten h :

$$\chi(A^h) = [\chi(A)]^h. \quad (7)$$

Bezeichnen wir also mit a den Grad des Elementes A , so folgt, wenn man in (7) $h = a$ setzt und (6) benutzt:

$$[\chi(A)]^a = 1, \quad (8)$$

also:

3. Die Werthe eines Charakters $\chi(A)$ sind Einheitswurzeln, deren Grad ein Theiler des Grades von A ist.

Danach können wir leicht alle Charaktere bestimmen. Setzen wir nämlich

$$\chi(A_1) = \omega_1, \quad \chi(A_2) = \omega_2, \quad \dots \quad \chi(A_\nu) = \omega_\nu, \quad (9)$$

so ist

$$\omega_1^{a_1} = 1, \quad \omega_2^{a_2} = 1, \quad \dots \quad \omega_\nu^{a_\nu} = 1, \quad (10)$$

und es ist nach (2) und (4)

$$\chi(A) = \omega_1^{\alpha_1} \omega_2^{\alpha_2} \cdots \omega_\nu^{\alpha_\nu}. \quad (11)$$

Umgekehrt ist, wenn $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\nu$ irgend eine Lösung der Gleichungen (10) bedeutet, durch (11) eine Function von A bestimmt, die nach 1. der Bedingung (4) genügt und also ein Charakter der Gruppe ist.

Jede der Gleichungen (10) hat $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ Wurzeln, und wenn wir jede mit jeder combiniren, so ergeben sich

$$a_1 a_2 \cdots a_\nu = n$$

Combinationen. Alle diese Combinationen führen zu verschiedenen Charakteren $\chi(A)$. Denn bezeichnen wir mit $\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_\nu$ eine zweite Combination von Wurzeln der Gleichung (10), und ist für alle Elemente A

$$\omega_1^{\alpha_1} \omega_2^{\alpha_2} \cdots \omega_\nu^{\alpha_\nu} = (\omega'_1)^{\alpha_1} (\omega'_2)^{\alpha_2} \cdots (\omega'_\nu)^{\alpha_\nu},$$

so folgt, wenn man $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = \cdots = \alpha_\nu = 0$ setzt, $\omega_1 = \omega'_1$ und ebenso $\omega_2 = \omega'_2, \dots, \omega_\nu = \omega'_\nu$. Daraus folgt der Satz:

4. Es gibt n und nicht mehr verschiedene Charaktere einer Abel'schen Gruppe n -ten Grades, die alle durch die Formel (11) dargestellt sind.

Wenn wir unter $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ ein System primitiver Wurzeln der Gleichungen (10) verstehen, so können wir

$$\omega_1 = \varepsilon_1^{\beta_1}, \quad \omega_2 = \varepsilon_2^{\beta_2}, \quad \dots \quad \omega_\nu = \varepsilon_\nu^{\beta_\nu} \quad (12)$$

setzen, und können die $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\nu$ ebenso wie die $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$ je einem vollen Restsysteme nach den Moduln $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ entnehmen. Dann bekommen wir die sämtlichen n Gruppencharaktere bei feststehenden $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ in der Form

$$\chi(A) = \varepsilon_1^{\alpha_1 \beta_1} \varepsilon_2^{\alpha_2 \beta_2} \dots \varepsilon_\nu^{\alpha_\nu \beta_\nu}. \quad (13)$$

Unter diesen Charakteren kommt auch der vor, den man erhält, wenn man $\beta_1 = 0, \beta_2 = \dots = \beta_\nu = 0$ setzt, der für alle Elemente A den Werth 1 hat. Diesen wollen wir den Einheitscharakter nennen.

Die n Charaktere von S können nun selbst wieder zu einer Abel'schen Gruppe vereinigt werden, und zwar zu einer mit S isomorphen Gruppe.

Nach (13) ist nämlich jeder der n Charaktere durch ein nach dem Modulsysteme $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ genommenes Zahlensystem $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\nu$ bestimmt, und dies Zahlensystem der β ist zugleich das System der Indices eines bestimmten Elementes B von S , nämlich von

$$B = A_1^{\beta_1} A_2^{\beta_2} \dots A_\nu^{\beta_\nu}, \quad (14)$$

so dass jedem Elemente B von S ein bestimmter Charakter entspricht, den wir mit $\chi_B(A)$ oder, indem wir A weglassen, mit χ_B bezeichnen. Diese Zuordnung der Charaktere χ zu den Elementen B wird sich aber ändern, wenn eine andere Basis zu Grunde gelegt wird, oder wenn die Einheitswurzeln $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ anders angenommen werden.

Ist B' ein zweites Element von S mit den Indices $\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_\nu$, so erhalten wir in gleicher Weise den Charakter $\chi_{B'}$, und wenn wir nun unter $\chi_{BB'}$ den Charakter verstehen, der für jedes A durch die Formel

$$\chi_{BB'}(A) = \varepsilon_1^{\alpha_1(\beta_1 + \beta'_1)} \varepsilon_2^{\alpha_2(\beta_2 + \beta'_2)} \dots \varepsilon_\nu^{\alpha_\nu(\beta_\nu + \beta'_\nu)} \quad (15)$$

bestimmt ist, so sind die Charaktere χ hierdurch zu einer mit S isomorphen Gruppe verbunden. Das Einheitsselement in dieser Charakterengruppe ist der Einheitscharakter.

Es lässt sich hiernach auch die Gruppe der Charaktere durch eine Basis darstellen, die man erhält, wenn man

$$\chi_1(A) = \varepsilon_1^{\alpha_1}, \quad \chi_2(A) = \varepsilon_2^{\alpha_2}, \quad \dots \quad \chi_\nu(A) = \varepsilon_\nu^{\alpha_\nu} \quad (16)$$

setzt. Dann ist jeder Charakter in der Form enthalten:

$$\chi_B = \chi_1^{\beta_1} \chi_2^{\beta_2} \dots \chi_\nu^{\beta_\nu}, \quad (17)$$

und es ist, wenn B, B' zwei Elemente in S sind:

$$\chi_B \chi_{B'} = \chi_{BB'}. \quad (18)$$

Sind χ_1, χ_2 irgend zwei der Charaktere und $\chi_1 \chi_2$ der aus beiden zusammengesetzte, so ist nach (15) für jedes Element A

$$\chi_1(A) \chi_2(A) = (\chi_1 \chi_2)(A). \quad (19)$$

Wir wollen das gewonnene Resultat noch als Satz aussprechen:

5. Die Charaktere einer Gruppe S können zu einer mit S isomorphen Gruppe verbunden werden.

Es sei noch der Satz erwähnt, der sich aus der Definition von χ_B durch die Formel (13) unmittelbar ergibt:

$$\chi_B(A) = \chi_A(B). \quad (20)$$

Endlich gilt auch noch der folgende Satz:

6. Durchläuft A alle Elemente der Gruppe S , so ist für einen feststehenden Charakter χ

$$\sum_A \chi(A) = n \quad \text{oder} \quad = 0, \quad (21)$$

je nachdem χ der Einheitscharakter ist oder nicht. Ebenso ist, wenn das Element A festgehalten wird und χ die Reihe der Charaktere durchläuft:

$$\sum_\chi \chi(A) = n \quad \text{oder} \quad = 0, \quad (22)$$

je nachdem A das Einheitsselement ist oder nicht.

Für den Fall, dass χ oder A die Einheitsselemente ihrer Gruppen sind, sind die Formeln (21) und (22) evident, da dann jedes der n Glieder der Summe den Werth 1 hat. Ist aber χ nicht der Einheitscharakter, so giebt es ein Element B in S , so dass $\chi(B)$ nicht $= 1$ ist. Setzen wir dann

$$\sigma = \sum_A \chi(A),$$

so folgt durch Multiplication mit $\chi(B)$:

$$\sum_A \chi(AB) = \sigma \chi(B).$$

Da aber AB zugleich mit A die ganze Gruppe S durchläuft, so ist auch $\sum_A \chi(AB) = \sigma$, also $\sigma\{1 - \chi(B)\} = 0$ oder $\sigma = 0$, w. z. b. w. Ebenso beweist man die Formel (22), die übrigens auch nach (20) unmittelbar aus (21) folgt.

§ 12. Divisoren einer Abel'schen Gruppe. Reciproke Gruppen.

Ein Theiler T einer Abel'schen Gruppe S ist, wie schon oben bemerkt, immer ein Normaltheiler, und daher giebt es nach § 4 eine zu T complementäre Gruppe

$$S/T,$$

deren Elemente die Nebengruppen von T sind, nämlich

$$T, TA', TA'', \dots, \quad (1)$$

worin $A', A'', \dots$ gewisse Elemente aus S bedeuten. Die Anzahl der Elemente (1), also der Grad der Gruppe S/T ist, wenn t der Grad von T ist, gleich dem Index des Theilers T von S , also gleich

$$j = \frac{n}{t}.$$

Diese Gruppe S/T ist aber selbst wieder eine Abel'sche; denn es ist

$$TA'TA'' = TA'A'', \quad TA''TA' = TA''A',$$

also beides einander gleich.

Es sind nun die Charaktere der Gruppe S/T zu bestimmen. Wir bezeichnen die Elemente dieser Gruppe mit

$$T, T_1, T_2, \dots, T_{j-1}, \quad (2)$$

und einen ihrer Charaktere mit $\xi(T_i)$.

Aus dieser Function $\xi(T_i)$ können wir nun eine Function $\xi(A)$ der Elemente von S ableiten, indem wir

$$\xi(A_i) = \xi(T_i) \quad (3)$$

setzen, wenn A_i irgend ein in der Nebengruppe T_i vorkommendes Element ist. Für die Elemente der Gruppe T selbst ist dann $\xi(A) = 1$.

Diese Function $\xi(A_i)$ ist aber unter den Charakteren von S enthalten. Denn wenn A_i in T_i und A_k in T_k vorkommt, so kommt $A_i A_k$ in $T_i T_k$ vor, und folglich ist

$$\xi(A_i)\xi(A_k) = \xi(T_i)\xi(T_k) = \xi(T_i T_k) = \xi(A_i A_k). \quad (4)$$

Dies aber ist nach § 11, (4) die Definition für einen Charakter von S .

Wenn umgekehrt einer der Charaktere ξ der Gruppe S für alle Elemente der Gruppe T denselben Werth hat, so kann dies nur der Werth 1 sein, da in T sicher das Einheitselement von S vorkommt (§ 11, 2.). Wenn dann A_i irgend ein Element aus T_i ist, und A die ganze Gruppe T durchläuft, so durchläuft AA_i die Nebengruppe T_i . Es ist dann aber $\xi(A) = 1$ und folglich

$$\xi(AA_i) = \xi(A_i), \quad (5)$$

d. h. $\xi(A)$ hat für alle Elemente einer Nebengruppe T_i einen und denselben Werth, und $\xi(A)$ kann also als Function von T_i aufgefasst und mit $\xi(T_i)$ bezeichnet werden.

Da nun, wenn A_i in T_i und A_k in T_k vorkommt, $A_i A_k$ in $T_i T_k$ enthalten ist, so folgt

$$\xi(T_i)\xi(T_k) = \xi(T_i T_k), \quad (6)$$

d. h. $\xi(T_i)$ ist unter den Charakteren der Gruppe S/T enthalten. Es giebt also genau j solche Charaktere $\xi(A)$, die dadurch defnirt sind, dass sie für jedes Element in T den Werth 1 haben. Diese j Charaktere ξ bilden nach der Composition der Charaktere eine Gruppe; denn ist $\xi_1(A) = 1$, $\xi_2(A) = 1$, so ist auch $\xi_1 \xi_2(A) = 1$ [§ 11, (18)]. Da die Functionen ξ nach (4) auch als die Charaktere der Gruppe S/T aufgefasst werden können, so ist nach § 11, 5. die Gruppe der ξ mit der Gruppe S/T isomorph.

Damit ist also der folgende Satz bewiesen:

7. Hat eine Abel'sche Gruppe S einen Theiler T vom Grade t und vom Index j , so giebt es unter den Charakteren von S genau j und nicht mehr, die für alle Elemente von T den Werth 1 haben, während für jedes nicht in T enthaltene Element von S wenigstens einer von ihnen von 1 verschieden ist. Diese Charaktere bilden eine mit S/T isomorphe Gruppe.

Wir wollen diese Charaktere zur Gruppe T gehörig nennen.

Da jeder Charakter χ_B einem bestimmten Elemente B von S entspricht, so wird auch, wenn χ_B die Gruppe der zu T gehörigen Charaktere durchläuft, B wegen der Formel § 11, (18) eine Gruppe durchlaufen, die vom Grade j und mit der Gruppe der χ_B und also auch mit der Gruppe S/T isomorph ist. Diese Gruppe der B , die also auch ein Theiler von S ist, wollen wir mit U bezeichnen und die zu T reciproke Gruppe nennen. Auch hier ist aber zu bemerken, dass der Begriff der reciproken Gruppe im Allgemeinen von der Wahl der Basis und der Einheitswurzeln ε abhängt, also nicht zu den Gruppen S und T als solchen gehört.

Die zu T reciproke Gruppe ist durch folgenden Satz charakterisirt:

8. Lässt man A die Elemente eines Theilers T von S durchlaufen und sucht alle Elemente B von S , die für jedes A der Bedingung

$$\chi_B(A) = 1 \quad (7)$$

genügen, so durchläuft B die Elemente der zu T reciproken Gruppe U , deren Grad gleich dem Index von T ist.

Nach dem Satze § 11, (20) ist T die reciproke Gruppe zu U , die Beziehung dieser beiden Gruppen also eine gegenseitige.

Von diesen reciproken Gruppen gilt noch der Satz:

9. Ist T' ein Theiler von T , so ist umgekehrt die reciproke Gruppe U von T ein Theiler der zu T' reciproken Gruppe U' .

Denn jedes Element A' von T' ist zugleich in T enthalten, und folglich ist, wenn B die Gruppe U durchläuft, $\chi_B(A') = 1$. Es muss also B in der Gruppe U' vorkommen.

Wählt man aus der Gesamtheit der Charaktere χ eine beliebige Anzahl $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\mu$ aus, gleichviel ob sie eine Gruppe bilden oder nicht, so bilden alle Elemente A , die den μ Bedingungen

$$\xi_1(A) = 1, \quad \xi_2(A) = 1, \quad \dots \quad \xi_\mu(A) = 1 \quad (8)$$

genügen, eine Gruppe, weil aus $\xi_i(A) = 1$, $\xi_i(A') = 1$ folgt, dass auch $\xi_i(AA') = 1$ ist. Wenn die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\mu$ keine Gruppe sind, so folgen aus den Gleichungen (8) noch so viele weitere $\xi_{\mu+1}(A) = 1, \dots$, dass die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\mu$ zu einer Gruppe ergänzt werden.

10. Aus dem Theorem 7. folgt, dass man so alle möglichen Theiler von S erhalten kann.

Es ist vielleicht erwünscht, diese Sätze an einem einfachen Beispiele zu erläutern. Es sei der Grad der Gruppe S das Quadrat einer Primzahl $n = p^2$. Dann hat S entweder nur die eine Invariante p^2 und ist dann cyklich

$$\text{a) } S = 1, A, A^2, \dots, A^{p^2-1},$$

oder es hat S zwei Invarianten, die beide gleich p sind; dann besteht S aus den Elementen:

$$\text{b) } S = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2}, \quad \alpha_1, \alpha_2 = 0, 1, \dots, p-1.$$

Im Falle a) erhalten wir die p^2 Charaktere

$$\chi(A^\alpha) = \varepsilon^{\alpha\beta}, \quad \alpha, \beta = 0, 1, \dots, p^2 - 1,$$

wenn ε eine primitive Wurzel der Gleichung $\varepsilon^{p^2} = 1$ ist. Nehmen wir, um nach dem Satze 10. die Theiler von S zu bilden, einen der Charaktere χ_B , in dem β nicht durch p theilbar ist, so wird $\chi_B(A^\alpha)$ nur dann $= 1$ sein können, wenn α durch p^2 theilbar oder also $= 0$ ist, d. h. wir bekommen nur den aus dem Einheits-elemente bestehenden Theiler von S . Nehmen wir aber $\beta = p\beta'$ durch p , aber nicht durch p^2 theilbar an, so wird $\chi_{p\beta'}(A^\alpha)$ dann und nur dann $= 1$, wenn $\alpha = p\alpha'$ durch p theilbar ist. Wir erhalten also den Theiler

$$T = 1, A^p, A^{2p}, \dots, A^{(p-1)p},$$

und der zu T reciproke Theiler U ist hier mit T identisch.

Im Falle b) müssen wir, um die Charaktere zu bilden, zwei p -te Einheitswurzeln $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ annehmen, und erhalten, wenn

$$B = A_1^{\beta_1} A_2^{\beta_2}$$

gesetzt ist,

$$\chi_B(A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2}) = \varepsilon^{\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2}.$$

Setzen wir zwei dieser Charaktere $= 1$, also

$$\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 \equiv 0, \quad \alpha_1\beta'_1 + \alpha_2\beta'_2 \equiv 0 \pmod{p},$$

so folgt, wenn die Determinante $\beta_1\beta'_2 - \beta_2\beta'_1$ nicht durch p theilbar ist, dass α_1 und α_2 durch p theilbar sein müssen. Ist aber die Determinante durch p theilbar, so ist die eine dieser beiden Congruenzen eine Folge der anderen. Im ersten Falle bekommen wir also eine Gruppe, die nur aus dem Einheits-elemente besteht. Wir erhalten daher alle von 1 und S verschiedenen Theiler T und U , wenn wir für ein feststehendes β_1, β_2 die α_1, α_2 auf alle möglichen Arten der Congruenz

$$\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 \equiv 0 \pmod{p} \quad (9)$$

gemäss bestimmen. Ist α_1, α_2 eine Lösung dieser Congruenz, in der nicht beide Zahlen Null sind, so erhalten wir alle Lösungen, wenn wir in $h\alpha_1, h\alpha_2$ den Factor h die Reihe der Zahlen $0, 1, \dots, p-1$ durchlaufen lassen, und die Gruppe T wird also, wenn α_1, α_2 ein festes, der Bedingung (9) genügendes Werthpaar ist,

$$(A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2})^h, \quad h = 0, 1, \dots, p-1.$$

Die reciproke Gruppe U erhält man, wenn man alle Werthe der β sucht, die der Bedingung (9) genügen, und man findet also die Gruppe U in der Form

$$(A_1^{\beta_1} A_2^{\beta_2})^h, \quad h = 0, 1, \dots, p-1,$$

worin $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ jetzt vier feste, der Bedingung (9) genügende Zahlen sind. Setzt man $\beta_1 = 0, \beta_2 = 1, \alpha_1 = 1, \alpha_2 = 0$, so erhält man den besonderen Fall der beiden reciproken Gruppen

$$A_1^h, \quad A_2^h, \quad h = 0, 1, \dots, p-1.$$

§ 13. Die Geschlechter in einer Abel'schen Gruppe.

Ein Element einer Abel'schen Gruppe S , das mit seinem entgegengesetzten identisch ist, dessen zweite Potenz also gleich dem Einheits-elemente ist, wird ein zweiseitiges Element² genannt. Das Einheits-element gehört also immer zu den zweiseitigen.

Stellen wir die Elemente von S durch eine Basis $A_1, A_2, \dots, A_\nu$ dar, deren Elemente die Grade $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ haben, so wird

$$A = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_\nu^{\alpha_\nu} \quad (1)$$

dann und nur dann ein zweiseitiges Element sein, wenn

$$2\alpha_1 \equiv 0 \pmod{a_1}, \quad 2\alpha_2 \equiv 0 \pmod{a_2}, \quad \dots \quad 2\alpha_\nu \equiv 0 \pmod{a_\nu}. \quad (2)$$

Wenn nun unter den Invarianten der Gruppe λ mal eine Potenz von 2 vorkommt, so können wir die Basis von S so geordnet annehmen, dass $a_1, a_2, \dots, a_\lambda$ gerade, $a_{\lambda+1}, \dots, a_\nu$ ungerade Zahlen sind. Dann ergeben sich die Lösungen von (2):

$$\alpha_1 = \frac{\eta_1 a_1}{2}, \quad \alpha_2 = \frac{\eta_2 a_2}{2}, \quad \dots \quad \alpha_\lambda = \frac{\eta_\lambda a_\lambda}{2}, \quad \alpha_{\lambda+1} = \dots = \alpha_\nu = 0,$$

worin $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_\lambda$ gleich 0 oder gleich 1 sein können, und man erhält alle zweiseitigen Elemente in der Form

$$A_1^{\eta_1 a_1/2} A_2^{\eta_2 a_2/2} \dots A_\lambda^{\eta_\lambda a_\lambda/2},$$

und ihre Anzahl ist, da alle Combinationen von 0 und 1 für die Exponenten η zulässig sind,

$$2^\lambda.$$

²Vergl. Bd. I, S. 390, Anmerkung.

Ist χ ein beliebiger Charakter von S , so ist, wenn A ein zweiseitiges Element ist, $\chi(A) = \pm 1$, da

$$\chi(A)^2 = \chi(1) = 1$$

ist.

Ebenso nennen wir einen zweiseitigen Charakter einen solchen, der in der Gruppe der Charaktere ein zweiseitiges Element ist. Da die Gruppe der Charaktere mit der Gruppe S isomorph ist, so giebt es ebenso viele zweiseitige Charaktere als zweiseitige Elemente, nämlich 2^λ . Sie werden nach § 11, (17) dargestellt durch:

$$\chi_1^{\eta_1 a_1/2} \chi_2^{\eta_2 a_2/2} \dots \chi_\lambda^{\eta_\lambda a_\lambda/2}.$$

Die zweiseitigen Charaktere haben für jedes Element den Werth ± 1 .

Die zweiseitigen Elemente bilden für sich eine Gruppe T vom Grade 2^λ . Ebenso bilden die zweiseitigen Charaktere eine damit isomorphe Gruppe, und man erhält die zu T reciproke Gruppe U , wenn man alle Elemente A aufsucht, für die alle zweiseitigen Charaktere den Werth $+1$ haben. Diese Gruppe, die nach § 12, 7. ein Theiler von S vom Index 2^λ ist, ist nach der letzten Definition weder von der Wahl der Basis noch von den die Charaktere darstellenden Einheitswurzeln abhängig, und ist durch die Natur der Gruppe S vollständig bestimmt. Bezeichnen wir sie mit G , so ist das System der Nebengruppen

$$G, \quad G_1, \quad G_2, \dots, G_{2^\lambda-1} \quad (3)$$

dadurch charakterisirt, dass für alle Elemente eines dieser Systeme die zweiseitigen Charaktere ein und dasselbe Werthsystem ergeben. Die Systeme $G, G_1, G_2, \dots$ werden die in S enthaltenen Geschlechter (Genera) genannt. Die Gruppe G speciell heisst das Hauptgeschlecht.

Die Anzahl der Geschlechter ist also so gross, wie die Anzahl der zweiseitigen Elemente.³

§ 14. Indices nach einer ungeraden Primzahlpotenz als Modul.

Das wichtigste Beispiel einer commutativen Gruppe bieten die natürlichen Zahlen, wenn sie durch die gewöhnliche Multiplication mit einander verbunden werden.

Um daraus eine endliche Gruppe abzuleiten, nehmen wir eine beliebige ganze positive Zahl m als Modul an und zerlegen m in seine Primfactoren

$$m = 2^\lambda q_1^{\lambda_1} q_2^{\lambda_2} \dots, \quad (1)$$

worin q_i verschiedene ungerade Primzahlen, $\lambda, \lambda_1, \lambda_2, \dots$ positive Exponenten, λ möglicherweise auch die Null, nämlich wenn m ungerade ist, bedeuten.

Nun werden alle Zahlen, positive sowohl als negative, die nach dem Modul m unter einander congruent sind, in eine Zahlclass vereinigt, und jede dieser Zahlclassen wird durch einen Repräsentanten, etwa durch den Rest der Division, also durch eine der Zahlen $0, 1, 2, \dots, m-1$, dargestellt. Sind a und a' zwei Zahlen einer solchen Classe und b und b' zwei Zahlen einer zweiten Classe, so gehören auch die Producte ab und $a'b'$ in dieselbe Classe. Denn ist $a \equiv a', b \equiv b'$, so ist auch $ab \equiv a'b' \pmod{m}$. Durch die Multiplication werden also nicht bloss die Zahlen, sondern auch die Classen componirt.

Trotzdem bilden diese Zahlclassen in ihrer Gesamtheit noch keine Gruppe; denn aus einer Congruenz

$$ab \equiv ac \pmod{m}$$

folgt nur dann nothwendig $b \equiv c$, wenn a relativ prim zu m ist. Es ist also die Forderung § 1, 3. hier im Allgemeinen nicht erfüllt.

³Gauss hat in die Theorie der quadratischen Formen diese Begriffe zuerst eingeführt, und den Ausdruck "Genera" gebraucht. Disqu. arithm. art. 228 f.

Der grösste gemeinschaftliche Theiler, den eine Zahl a mit m hat, ist bei der ganzen durch a repräsentirten Classe derselbe, und kann der Theiler der Classe genannt werden. Sind d, d' die Theiler zweier Classen a, a' , so ist der grösste gemeinschaftliche Theiler von m und dd' der Theiler der Classe aa' . Daraus ergibt sich, dass die Zahlclassen, deren Zahlen relativ prim zu m sind, durch Composition immer wieder solche Zahlclassen ergeben, und für diese ist dann auch die Forderung § 1, 3. erfüllt.

1. Die Zahlclassen, deren Individuen relativ prim zum Modul sind, bilden also bei der Composition durch Multiplication eine Abel'sche Gruppe.

Diese Gruppe ist der Gegenstand unserer Betrachtungen, wobei unser Hauptziel die Bestimmung einer Basis sein soll. Wir wollen jede Zahlclasse, die nur zu m theilerfremde Zahlen enthält, mit N bezeichnen, und die Gruppe der Zahlclassen N , deren Existenz wir jetzt nachgewiesen haben, mit $\mathfrak{N}$. Mit n wollen wir jede zu m theilerfremde Zahl bezeichnen.

Der Grad dieser Gruppe ist so gross, wie die Anzahl der relativen Primzahlen zu m , die zugleich positiv und nicht grösser als m sind, und diese Zahl haben wir in § 132 des ersten Bandes bestimmt. Sie ist

$$\Pi = \varphi(m) = 2^{\lambda-1} q_1^{\lambda_1-1} (q_1 - 1) q_2^{\lambda_2-1} (q_2 - 1) \cdots \quad (2)$$

oder

$$\Pi = \varphi(m) = q_1^{\lambda_1-1} (q_1 - 1) q_2^{\lambda_2-1} (q_2 - 1) \cdots ,$$

wenn $\lambda = 0$ ist.

Der Grad eines Elementes N dieser Gruppe ist der kleinste positive Exponent e , zu dem man einen Repräsentanten n von N erheben muss, damit n^e der Einheit congruent wird nach dem Modul m . Da jedes e ein Theiler des Grades der Gruppe $\varphi(m)$ sein muss, so folgt der verallgemeinerte Fermat'sche Lehrsatz:

$$n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}, \quad (3)$$

eine Formel, die für jede zu m theilerfremde Zahl n gilt.

Ist nun q einer der ungeraden Primfactoren von m , und $q^\varkappa$ die höchste in m aufgehende Potenz von q , so nehmen wir eine primitive Wurzel g von q an, die wir, wenn $\varkappa$ grösser als 1 ist, so wählen, dass $g^q - g$ nicht durch q^2 theilbar ist (Bd. I, § 184). Der Kürze wegen wollen wir eine dieser letzten Bedingung genügende Zahl g eine primitive Wurzel von q^2 nennen.

Ist nun $\varkappa = 1$, so sind nach der Definition von g die Zahlen

$$1, g, g^2, \dots, g^{q-2}$$

nach dem Modul q alle von einander verschieden, während g^{q-1} wieder congruent mit 1 ist.

Ist aber $\varkappa > 1$, so ist

$$g^{q-1} = 1 + hq, \quad (4)$$

und nach unserer Voraussetzung über g ist h nicht durch q theilbar. Wenn wir die Gleichung (4) in die Potenz q erheben, und rechts den binomischen Lehrsatz anwenden, so ergibt sich

$$g^{q(q-1)} = (1 + hq)^q = 1 + hq^2 + \cdots ,$$

also

$$g^{q(q-1)} = 1 + h_1 q^2, \quad (5)$$

worin h_1 nicht durch q theilbar ist. Das wäre für $q = 2$ nicht mehr richtig und darum verlangt die Primzahl 2 eine andere Behandlung.

Erheben wir (5) nochmals in die q -te Potenz, so ergibt sich

$$g^{q^2(q-1)} = 1 + h_2 q^3,$$

und so können wir fortfahren und erhalten für jeden beliebigen positiven Exponenten $\varkappa$

$$g^{q^{\varkappa-1}(q-1)} = 1 + hq^{\varkappa}, \quad (6)$$

worin h eine durch q nicht theilbare ganze Zahl ist. Setzen wir zur Abkürzung:

$$q^{\varkappa-1}(q-1) = \varphi(q^{\varkappa}) = c, \quad (7)$$

so ist also

$$g^c \equiv 1 \pmod{q^{\varkappa}}, \quad (8)$$

und es ist noch nachzuweisen, dass c der kleinste positive Exponent ist, für den die Congruenz (8) erfüllt ist. Nehmen wir an, es sei e dieser kleinste Exponent, also

$$g^e \equiv 1 \pmod{q^{\varkappa}}, \quad (9)$$

so muss e ein Theiler von c sein, weil sonst die Congruenz (8) auch erfüllt wäre, wenn c durch den Rest der Division von c durch e , der kleiner als e ist, ersetzt wird.

Andererseits muss e durch $q-1$ theilbar sein, weil die in (9) enthaltene Congruenz $g^e \equiv 1 \pmod{q}$ nur für solche Exponenten, die durch $q-1$ theilbar sind, besteht. Es ist also e von der Form $q^{\lambda-1}(q-1)$ mit einem positiven λ .

Dass aber λ nicht kleiner als $\varkappa$ sein kann, folgt aus (6), woraus zu sehen ist, dass q^{λ} die höchste Potenz von q ist, die in der Differenz

$$g^{q^{\lambda-1}(q-1)} - 1$$

aufgeht. Es ist also c die kleinste positive Zahl, für die die Congruenz (8) erfüllt ist, und damit ist gleichbedeutend, dass die Zahlen

$$1, g, g^2, \dots, g^{c-1} \quad (10)$$

alle incongruent sind nach dem Modul $q^{\varkappa}$; g kann also auch als primitive Wurzel von $q^{\varkappa}$ bezeichnet werden.

Die Anzahl der Glieder dieser Reihe (10) ist gleich c . Ebenso gross ist aber auch die Anzahl der nach dem Modul $q^{\varkappa}$ incongruenten, durch q nicht theilbaren Zahlen n , und damit ist bewiesen:

2. Wenn q eine ungerade Primzahl, n eine beliebige durch q nicht theilbare Zahl, g eine primitive Wurzel von q^2 und $\varkappa$ ein positiver Exponent ist, so lässt sich eine und nur eine Zahl γ nach dem Modul c bestimmen, die der Congruenz

$$n \equiv g^{\gamma} \pmod{q^{\varkappa}}$$

genügt.

Die Zahl c ist immer durch 2 theilbar, und wir heben also noch den besonderen Satz hervor, dass

$$g^{c/2} \equiv -1 \pmod{q^{\varkappa}} \quad (11)$$

ist. Denn in dem durch $q^{\varkappa}$ theilbaren Producte

$$g^c - 1 = (g^{c/2} - 1)(g^{c/2} + 1)$$

ist der erste Factor nicht durch $q^{\varkappa}$ theilbar, und folglich muss der zweite Factor durch q theilbar sein. Dann folgt aber, dass der erste Factor auch nicht durch q theilbar sein kann, weil sonst auch die Summe der beiden Factoren, also auch g selbst, durch q theilbar sein müsste. Folglich muss der zweite Factor durch $q^{\varkappa}$ theilbar sein.

Hier besteht also vollständige Analogie mit den Sätzen über primitive Wurzeln und Indexsysteme, die wir im § 136 des ersten Bandes kennen gelernt haben, und man kann also auch hier γ als den Index von n für den Modul $q^{\varkappa}$ bezeichnen.

§ 15. Indices für eine Potenz von 2 als Modul.

Ein ähnlicher Satz muss nun für die Potenzen 2^λ der Primzahl 2 aufgestellt werden, die sich, wie schon vorhin bemerkt, anders verhält.

Ist $\lambda = 1$, so ist jede durch 2 nicht theilbare Zahl $n \equiv 1 \pmod{2}$. Ist $\lambda = 2$, so ist -1 als primitive Wurzel von 4 aufzufassen, denn jede ungerade Zahl n genügt einer der Congruenzen

$$n \equiv (-1)^\alpha \pmod{4},$$

worin $\alpha = 0$ oder $= 1$ ist.

Aber schon für den Modul 8 existirt keine primitive Wurzel mehr, d. h. keine Zahl, durch deren Potenzen sich alle Zahlclassen ungerader Zahlen nach dem Modul 8 darstellen lassen. Denn ist g irgend eine ungerade Zahl, so sind unter den Potenzen von g höchstens die beiden $1, g$ nach dem Modul 8 verschieden, weil immer $g^2 \equiv 1 \pmod{8}$ ist. Nimmt man also g nicht congruent 1 und nicht congruent $-1 \pmod{8}$, also $g \equiv 3$ oder $\equiv 5$, so ist jede ungerade Zahl einer der vier Zahlen

$$(-1)^\alpha g^\beta, \quad \alpha = 0, 1, \quad \beta = 0, 1,$$

nach dem Modul 8 congruent.

Die Anzahl der Classen ungerader Zahlen nach dem Modul 2^λ ist $2^{\lambda-1}$. Nun ist aber für jede ungerade Zahl g , falls $\lambda > 2$ ist,

$$g^{2^{\lambda-2}} \equiv 1 \pmod{2^\lambda}. \quad (1)$$

Denn nehmen wir (1) als richtig an und setzen demgemäss

$$g^{2^{\lambda-2}} = 1 + h2^\lambda$$

und erheben ins Quadrat, so folgt:

$$g^{2^{\lambda-1}} = 1 + h2^{\lambda+1} + h^2 2^{2\lambda} \equiv 1 \pmod{2^{\lambda+1}}.$$

Ist also die Formel (1) für λ richtig, so ist sie es auch für $\lambda + 1$, und da sie für $\lambda = 3$ gilt, so gilt sie allgemein. Daraus folgt, dass unter den Potenzen einer ungeraden Zahl g höchstens $2^{\lambda-2}$ nach dem Modul 2^λ verschiedene vorkommen können.

Andererseits folgt aber leicht für $g = 5$, dass $5^{2^{\lambda-3}}$ die niedrigste Potenz ist, die nach dem Modul 2^λ mit der Einheit congruent wird. Denn ist 5^e die niedrigste Potenz, die der Einheit congruent ist, so ist e nach (1) ein Theiler von $2^{\lambda-2}$, also eine Potenz von 2, und wenn $e < 2^{\lambda-2}$ wäre, so müsste

$$5^{2^{\lambda-3}} \equiv 1 \pmod{2^\lambda}$$

sein. Dies ist aber nicht möglich, denn es gilt für jedes λ , was grösser als 2 ist, die Formel

$$5^{2^{\lambda-3}} = 1 + \mu 2^{\lambda-1}$$

mit ungeradem μ , eine Formel, die sich ebenso wie die Formel (1) durch vollständige Induction beweisen lässt. Es sind also, wenn $\lambda \geq 3$ ist, die $2^{\lambda-2}$ Potenzen

$$1, 5, 5^2, \dots, 5^{2^{\lambda-2}-1} \quad (2)$$

nach dem Modul 2^λ alle von einander verschieden. Nun ist eine Relation von der Form $5^\mu \equiv -5^\nu$ für den Modul 4, also um so mehr für jede höhere Potenz von 2, unmöglich, und folglich sind die Grössen

$$-1, -5, -5^2, \dots, -5^{2^{\lambda-2}-1} \quad (3)$$

nach dem Modul 2^λ sowohl unter einander als von den Grössen (2) verschieden, und da ihre gesammte Anzahl $2^{\lambda-1}$ beträgt, so ist jede ungerade Zahl einer und nur einer der Grössen (2), (3) nach dem Modul 2^λ congruent.

Setzen wir also

$$a = 2, \quad b = 2^{\lambda-2}, \quad (4)$$

so erhalten wir folgenden Satz für $\lambda \geq 3$:

3. Für jede ungerade Zahl n lässt sich ein nach dem Modulpaar a, b völlig bestimmtes Zahlenpaar α, β angeben, so dass

$$n \equiv (-1)^\alpha 5^\beta \pmod{2^\lambda}$$

wird.

Der Fall $\lambda = 2$ kann hierunter mit subsumiert werden, weil dann $b = 1$ wird und $\beta = 0$ gesetzt werden kann. Um auch den Fall $\lambda = 1$ mit darunter zu begreifen, der aber kein besonderes Interesse bietet, müsste man $a = 1, b = 1$ setzen.⁴

§ 16. Die Gruppen der Zahlclassen nach einem zusammengesetzten Modul.

Aus der Verbindung der beiden Sätze 2 und 3 der beiden vorangegangenen Paragraphen ergibt sich nun folgendes Resultat, durch welches die Aufgabe, die am Anfang des § 14 gestellt wurde, vollständig gelöst wird.

4. Wenn der Modul

$$m = 2^\lambda q_1^{\chi_1} q_2^{\chi_2} \dots \quad (2)$$

ist und $g_1, g_2, \dots$ primitive Wurzeln der Quadrate der Primzahlen $q_1, q_2, \dots$ sind, wenn ferner

$$a = 2, \quad b = \frac{1}{2}\varphi(2^\lambda), \quad c_1 = \varphi(q_1^{\chi_1}), \quad c_2 = \varphi(q_2^{\chi_2}), \dots,$$

so kann man für jede Zahl n , die zu m relativ prim ist, ein System von Zahlen

$$\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2, \dots$$

nach den Moduln $a, b, c_1, c_2, \dots$ eindeutig bestimmen, die den Gleichungen

$$\begin{aligned} n &\equiv (-1)^\alpha 5^\beta \pmod{2^\lambda}, \\ n &\equiv g_1^{\gamma_1} \pmod{q_1^{\chi_1}}, \\ n &\equiv g_2^{\gamma_2} \pmod{q_2^{\chi_2}}, \\ &\dots \end{aligned} \quad (1)$$

genügen. Die Zahlen $\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2, \dots$ heißen das System der Indices von n für den Modul m .

Hier ist zunächst $\lambda \geq 3$ vorausgesetzt. Der Satz gilt aber auch für die übrigen Werte von λ , wenn man

λ	a	b
$0, 1$	1	1
2	2	1

setzt. Für $\lambda = 0, 1$ sind die Indices α und β gleich Null zu setzen oder ganz wegzulassen; für $\lambda = 2$ fällt β weg, während α gleich 0 oder gleich 1 sein kann.

Um nun also die Gruppe $\mathfrak{N}$ der Zahlclassen N nach dem Modul m durch eine Basis darzustellen, bestimme man die Zahlclassen

$$A, B, C_1, C_2, \dots, \quad (2)$$

oder wenigstens Repräsentanten dieser Classen, aus den Congruenzen

$$\begin{array}{llll} A &\equiv -1 & \pmod{2^\lambda}, & A &\equiv 1 & \pmod{q_1^{\chi_1}}, & A &\equiv 1 & \pmod{q_2^{\chi_2}}, \dots, \\ B &\equiv 5 & \pmod{2^\lambda}, & B &\equiv 1 & \pmod{q_1^{\chi_1}}, & B &\equiv 1 & \pmod{q_2^{\chi_2}}, \dots, \\ C_1 &\equiv 1 & \pmod{2^\lambda}, & C_1 &\equiv g_1 & \pmod{q_1^{\chi_1}}, & C_1 &\equiv 1 & \pmod{q_2^{\chi_2}}, \dots, \\ C_2 &\equiv 1 & \pmod{2^\lambda}, & C_2 &\equiv 1 & \pmod{q_1^{\chi_1}}, & C_2 &\equiv g_2 & \pmod{q_2^{\chi_2}}, \dots \end{array}$$

⁴Wollte man an Stelle der Zahl 5 die Zahl 3 als Basis nehmen, so würde diese Formel für $\lambda = 3$ noch nicht gültig sein, wohl aber für jedes grössere λ , und daher könnte 3 als Basis ebenso gut dienen, wie 5. Der Grund für die Bevorzugung der Basis 5 liegt darin, dass alle Potenzen dieser Basis $\equiv 1 \pmod{4}$ sind.

Dann erhält man für jede Zahl n unserer Gruppe

$$n \equiv A^\alpha B^\beta C_1^{\gamma_1} C_2^{\gamma_2} \dots \pmod{m}. \quad (3)$$

Die $A, B, C_1, C_2, \dots$ sind also die Elemente einer Basis der Gruppe $\mathfrak{N}$ von den Graden $a, b, c_1, c_2, \dots$

Wenn m ungerade oder nur durch die erste Potenz von 2 teilbar ist, so fallen aus der Basis die beiden Elemente A, B weg. Ist m durch 4, aber nicht durch 8 teilbar, so fällt B weg und das Element A vom zweiten Grade bleibt.

5. Zerlegt man die Zahlen $a, b, c_1, c_2, \dots$ in Potenzen von einander verschiedener Primzahlen, so erhält man die Invarianten der Gruppe $\mathfrak{N}$.

Um die verschiedenen Fälle zusammenzufassen, bezeichnen wir die Elemente der Basis (2) mit

$$C_{-1}, C_0, C_1, \dots, C_u. \quad (4)$$

Hierin sollen C_{-1}, C_0 für A und B stehen und sind also gleich 1 zu setzen, wenn $\lambda = 0$ oder $\lambda = 1$ ist. Wenn $\lambda = 2$ ist, so ist $B = C_{-1} = 1$, $A = C_0$, und wenn $\lambda > 2$ ist, $A = C_{-1}$, $B = C_0$ zu setzen. Die Grade dieser Elemente seien mit

$$c_{-1}, c_0, c_1, \dots, c_u \quad (5)$$

bezeichnet, und die Indices einer Zahl aus $\mathfrak{N}$, die nach den Größen (5) als Moduln zu nehmen sind, mit

$$\nu_{-1}, \nu_0, \nu_1, \dots, \nu_u. \quad (6)$$

Ist $\lambda = 0$ oder 1, so haben ν_{-1} und ν_0 nur den Wert 0; ist $\lambda = 2$, so hat ν_{-1} den Wert 0 und ν_0 den Wert 0 oder 1. Ist $\lambda \geq 3$, so hat ν_{-1} einen der beiden Werte 0, 1, und ν_0 einen der Werte 0, 1, 2, $\dots, c_0 - 1$; μ ist immer gleich der Anzahl der von einander verschiedenen ungeraden Primzahlen, die in m aufgehen.

Wir nennen, indem c_{-1}, c_0 bei Seite gelassen werden, $\nu_0, \nu_1, \dots, \nu_u$ die den Primzahlen $2, q_1, \dots, q_u$ entsprechenden Indices von n und $c_0, c_1, \dots, c_u$ die denselben Primzahlen entsprechenden Indexmoduln. Diese Indexmoduln sind

$$c_0 = \varphi(2^\lambda), \quad c_i = \varphi(q_i^{x_i}) \quad (i = 1, \dots, u),$$

und nur wenn $\lambda = 2$ ist, ist $c_0 = 2$ und nicht 1 zu setzen.

Wenn wir dann mit $\varepsilon_{-1}, \varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_u$ ein System primitiver Einheitswurzeln der Grade $c_{-1}, c_0, c_1, \dots, c_u$ bezeichnen, und mit $\beta_{-1}, \beta_0, \beta_1, \dots, \beta_u$ die Indices einer Zahl b , so erhalten wir die Charaktere der Gruppe $\mathfrak{N}$ in der Form

$$\chi_b(n) = \varepsilon_{-1}^{\beta_{-1}\nu_{-1}} \varepsilon_0^{\beta_0\nu_0} \varepsilon_1^{\beta_1\nu_1} \dots \varepsilon_u^{\beta_u\nu_u}. \quad (7)$$

Darin ist $\varepsilon_{-1} = 1$, wenn $\lambda = 0, 1, 2$ ist; in den anderen Fällen ist $\varepsilon_{-1} = -1$, und $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_u$ sind primitive Einheitswurzeln der Grade

$$c_1 = \varphi(q_1^{x_1}), \quad \dots, \quad c_u = \varphi(q_u^{x_u}).$$

Dritter Abschnitt. Die Gruppe der Kreistheilungskörper.

§ 17. Die Resolventen der Kreistheilungstheorie.

Von den Sätzen über Abel'sche Gruppen machen wir eine Anwendung auf die Kreistheilungstheorie für den Fall, dass der Grad der Einheitswurzeln nicht eine Primzahl, sondern eine höhere Potenz

einer Primzahl ist. Ist q eine ungerade Primzahl und $m = q^\chi$, $\chi > 1$, so nehmen wir eine primitive Congruenzwurzel g von m und setzen für jede durch q nicht theilbare Zahl n

$$n \equiv g^\nu \pmod{m}. \quad (1)$$

Dann ist ν der Index von n . Durchläuft n die Gruppe $\mathfrak{N}$ der durch q nicht theilbaren Zahlclassen nach dem Modul m vom Grade

$$c = \varphi(q^\chi) = q^{\chi-1}(q-1), \quad (2)$$

so durchläuft ν ein volles Restsystem nach dem Modul c . Wir nehmen nun eine primitive m -te Einheitswurzel r und eine primitive c -te Einheitswurzel ε und bilden die Lagrange'schen Resolventen

$$(\varepsilon^\beta, r) = \sum_n \varepsilon^{\beta\nu} r^n, \quad (3)$$

worin β ein beliebiger Exponent ist. Es handelt sich um die Frage, wann eine solche Resolvente verschwinden kann.

Ist $\chi = 1$, also m eine Primzahl, so verschwindet sie für keinen Wert von β . Im allgemeinen Falle sei n' eine beliebige Zahl aus $\mathfrak{N}$, mit Index ν' . Da nn' zugleich mit n die ganze Gruppe durchläuft, kann man in (3) n durch nn' ersetzen. Hieraus folgt nach Multiplication mit $r^{n'}$ und Summation über n'

$$(\varepsilon^{-\beta}, r)(\varepsilon^\beta, r) = \sum_n \varepsilon^{\beta\nu} \sum_{n'} r^{n'(n+1)}. \quad (4)$$

Es ist also zunächst die Summe

$$\delta = \sum_{n'} r^{n'(n+1)} \quad (5)$$

zu bestimmen. Sie verschwindet immer, wenn $n+1$ nicht durch $q^{\chi-1}$ theilbar ist; denn dann ist r^{n+1} eine Einheitswurzel, deren Grad eine höhere als die erste Potenz von q ist. Nicht verschwinden kann sie nur, wenn

$$n \equiv -1 + tq^{\chi-1} \pmod{q^\chi}. \quad (6)$$

Alle Werte dieser Form erhält man für

$$t = 0, 1, 2, \dots, q-1. \quad (7)$$

Ist $t = 0$, so wird jedes Glied in (5) gleich 1, also

$$\delta_0 = \varphi(m) = q^\chi - q^{\chi-1}. \quad (8)$$

Für $t = 1, \dots, q-1$ kommt jede primitive q -te Einheitswurzel gleich $q^{\chi-1}$ mal vor; daher

$$\delta_t = -q^{\chi-1}. \quad (9)$$

Um aus (4) den Wert der Summe abzuleiten, braucht man noch den Index der Zahlen (6). Für diese gilt

$$g^\nu \equiv -1 \pmod{q^{\chi-1}},$$

und nach dem Fermat'schen Satze

$$g^{\frac{1}{2}\varphi(q^\chi)} \equiv -1 \pmod{q}. \quad (10)$$

Somit

$$\nu \equiv \frac{1}{2}\varphi(q^\chi) + \tau\varphi(q^{\chi-1}) \pmod{\varphi(q^\chi)}, \quad (11)$$

wobei τ zugleich mit t ein volles Restsystem nach dem Modul q durchläuft. Ist ρ eine primitive q -te Einheitswurzel, so ist

$$\varepsilon^{\frac{1}{2}\varphi(q^\chi)} = -1, \quad \varepsilon^{\varphi(q^{\chi-1})} = \rho, \quad \varepsilon^\nu = -\rho^\tau.$$

Daraus erhält man

$$(\varepsilon^{-\beta}, r)(\varepsilon^{\beta}, r) = \begin{cases} 0, & \beta \equiv 0 \pmod{q}, \\ (-1)^{\beta} q^{\chi}, & \beta \not\equiv 0 \pmod{q}. \end{cases} \quad (12)$$

Wenn also β nicht durch q theilbar ist, kann keiner der Factoren verschwinden. Ist β durch q theilbar, so verschwindet wenigstens einer der beiden Factoren; dass dann beide verschwinden, folgt direct daraus, dass

$$\varepsilon^{\beta[\nu+t\varphi(q^{\chi-1})]} = \varepsilon^{\beta\nu}, \quad g^{t\varphi(q^{\chi-1})} \equiv 1 + \tau q^{\chi-1} \pmod{q^{\chi}},$$

und die Summation über $\tau = 0, 1, \dots, q-1$ die Summe vernichtet. Somit

$$(\varepsilon^{\beta}, r) = 0. \quad (13)$$

Wir haben also den Satz:

1. Ist der Grad der Einheitswurzel r eine Potenz einer ungeraden Primzahl, so verschwindet die Resolvente (ε^{β}, r) dann und nur dann, wenn β durch q theilbar ist.

Wir betrachten noch den Fall, dass der Grad der Einheitswurzel r eine Potenz von 2 ist. Wir setzen $m = 2^{\lambda}$ und nehmen zunächst $\lambda \geq 3$ an. Dann können wir für jede ungerade Zahl n ein Indexpaar ν, ν_1 bestimmen aus

$$n \equiv (-1)^{\nu_1} 5^{\nu} \pmod{m},$$

wobei ν_1 nach dem Modul 2, ν nach dem Modul $2^{\lambda-2}$ bestimmt ist. Unter den Resolventen verstehen wir in diesem Falle die Summen

$$((-1)^{\beta_1}, \Theta^{\beta}, r) = \sum_n (-1)^{\beta_1 \nu_1} \Theta^{\beta \nu} r^n, \quad (14)$$

wobei Θ eine primitive Einheitswurzel vom Grade $2^{\lambda-2}$ bedeutet. Ersetzt man n durch nn' und bezeichnet die Indices von n' mit ν'_1, ν' , so ergibt sich

$$(-1)^{-\beta_1 \nu'_1} \Theta^{-\beta \nu'} ((-1)^{\beta_1}, \Theta^{\beta}, r) = \sum_n (-1)^{\beta_1 \nu_1} \Theta^{\beta \nu} r^{nn'}, \quad (15)$$

und weiter

$$((-1)^{-\beta_1}, \Theta^{-\beta}, r)((-1)^{\beta_1}, \Theta^{\beta}, r) = \sum_{n, n'} (-1)^{\beta_1 \nu_1} \Theta^{\beta \nu} r^{n'(n+1)}. \quad (16)$$

Die innere Summe ist nur für $n+1 \equiv 0 \pmod{2^{\lambda-1}}$ verschieden von Null. Hieraus folgt

$$((-1)^{-\beta_1}, \Theta^{-\beta}, r)((-1)^{\beta_1}, \Theta^{\beta}, r) = \begin{cases} (-1)^{\beta_1} 2^{\lambda}, & \beta \equiv 1 \pmod{2}, \\ 0, & \beta \equiv 0 \pmod{2}. \end{cases} \quad (17)$$

Im Falle eines geraden β zeigt die directe Substitution $r^{n'} = -r$ und $\nu' = 2^{\lambda-3}$, dass schon jeder Factor verschwindet:

$$((-1)^{\beta_1}, \Theta^{\beta}, r) = 0. \quad (18)$$

2. Ist der Grad der Einheitswurzel r eine Potenz von 2 und grösser als 4, so verschwindet die Resolvente $((-1)^{\beta_1}, \Theta^{\beta}, r)$ dann und nur dann, wenn β gerade ist. Im Falle $m = 4$, also $r = i$, hat man nur die beiden Resolventen $i + i^3$ und $i - i^3$, die in derselben Bezeichnung zusammengefasst werden können.

§ 18. Kreistheilungskörper.

Die Theorie der Abel'schen Gruppen eröffnet einen tieferen Einblick in die Theorie der Einheitswurzeln und der daraus entspringenden algebraischen Zahlen. Es möge m eine positive ganze Zahl sein, zerlegt in ihre Primfactoren

$$m = 2^\lambda q_1^{x_1} q_2^{x_2} \dots, \quad (1)$$

und r eine primitive m -te Einheitswurzel. Den Fall $\lambda = 1$ kann man ausschliessen; denn wenn m ungerade ist, so durchläuft $-r$ die primitiven $2m$ -ten Einheitswurzeln.

r ist Wurzel einer ganzzahligen irreduciblen Abel'schen Gleichung vom Grade

$$\nu = \varphi(m). \quad (2)$$

Der Inbegriff aller rationalen Functionen von r mit rationalen Coefficienten ist also ein Zahlkörper $\Omega(r)$ vom Grade ν . Einen solchen Körper nennen wir einen Kreistheilungskörper. Genauer heisst der Körper $\Omega_m = \Omega(r)$, der aus allen rationalen Functionen einer primitiven m -ten Einheitswurzel besteht, der volle Kreistheilungskörper der Ordnung m .

Beliebige Einheitswurzeln $r, r', r'', \dots$ beliebiger Grade $m, m', m'', \dots$ kann man als Potenzen einer und derselben Einheitswurzel auffassen, deren Grad das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der Grade ist. Alle überhaupt vorkommenden Kreistheilungskörper erhält man daher als Divisoren voller Kreistheilungskörper.

Die Galois'sche Gruppe des Körpers Ω_m besteht aus den Substitutionen

$$(r, r^n), \quad (3)$$

wobei n jede nach dem Modul m genommene relative Primzahl zu m bedeutet. Diese Gruppe ist isomorph mit der Gruppe $\mathfrak{N}$ aller Zahlclassen N der zu m theilerfremden Zahlen.

Ist $\mathfrak{A}$ ein Theiler von $\mathfrak{N}$ und ρ eine zu $\mathfrak{A}$ gehörige Function aus Ω_m , so ist $\Omega(\rho)$ ein in Ω_m enthaltener Körper. Ist umgekehrt Ω ein Theiler von Ω_m und ρ eine primitive Zahl des Körpers, so gehört ρ zu einer gewissen Gruppe $\mathfrak{A}$, einem Theiler von $\mathfrak{N}$.

1. Zu jedem Theiler $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{N}$ gehört ein in Ω_m enthaltener Kreistheilungskörper $\Omega(\rho)$, und umgekehrt gehört zu jedem Theiler $\Omega(\rho)$ von Ω_m ein gewisser Theiler $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{N}$ in dem Sinne, dass alle Zahlen des Körpers $\Omega(\rho)$ die Permutationen (r, r^a) für $a \in \mathfrak{A}$ gestatten und dass umgekehrt jede Zahl in Ω_m , die diese Permutationen gestattet, in $\Omega(\rho)$ enthalten ist.

Die Galois'sche Gruppe eines solchen Körpers erhält man, indem man $\mathfrak{N}$ in Nebengruppen

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{A} + \mathfrak{A}a_1 + \mathfrak{A}a_2 + \dots$$

zerlegt. Diese Gruppe ist isomorph mit der Quotientengruppe $\mathfrak{N}/\mathfrak{A}$ und also auch mit der zu $\mathfrak{A}$ reciproken Gruppe, die wir mit $\mathfrak{B}$ bezeichnen wollen. Ist a der Grad von $\mathfrak{A}$ und b der von $\mathfrak{B}$, so ist $ab = \nu$, und ρ genügt einer irreduciblen Abel'schen Gleichung vom Grade b .

2. Wir bekommen also alle Kreistheilungskörper, wenn wir zu jedem Modul m die sämtlichen Divisoren $\mathfrak{A}$ der Gruppe $\mathfrak{N}$ bilden, zu jeder dieser Gruppen eine zugehörige Function ρ suchen und daraus die Körper $\Omega(\rho)$ ableiten.

Es bleibt zu entscheiden, wann derselbe Körper bei verschiedenen Moduln mehrfach auftreten kann. Zwischen der Gruppe, zu der ein Körper Ω gehört, und der Galois'schen Gruppe des Körpers ist dabei zu unterscheiden; beide Gruppen sind reciprok.

3. Sind Ω' und Ω'' zwei Theiler von Ω_m , die zu den Gruppen $\mathfrak{A}'$ und $\mathfrak{A}''$ gehören, so ist Ω'' dann und nur dann ein Theiler von Ω' , wenn $\mathfrak{A}'$ ein Theiler von $\mathfrak{A}''$ ist.

Der Körper Ω_m enthält die Körper Ω_{m_1} für jeden Theiler m_1 von m . Diese werden zu der Gruppe gehören, deren Zahlen a der Congruenz

$$a \equiv 1 \pmod{m_1} \quad (4)$$

genügen. Wir bezeichnen diese Gruppe symbolisch durch

$$\mathfrak{A}_{m_1} = 1 \pmod{m_1}. \quad (5)$$

Sind m_1 und m_2 zwei Theiler von m und $\mu = (m_1, m_2)$ ihr grösster gemeinschaftlicher Theiler, so gehört der grösste gemeinschaftliche Theiler der beiden Körper $\Omega_{m_1}, \Omega_{m_2}$ zu der Gruppe

$$\mathfrak{A} = 1 \pmod{\mu}, \quad (7)$$

welche das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der Gruppen

$$\mathfrak{A}_{m_1} = 1 \pmod{m_1}, \quad \mathfrak{A}_{m_2} = 1 \pmod{m_2} \quad (6)$$

ist.

4. Sind m_1, m_2 natürliche Zahlen und μ ihr grösster gemeinschaftlicher Theiler, so ist Ω_μ der grösste gemeinschaftliche Theiler von Ω_{m_1} und Ω_{m_2} , und $\Omega_{m_1 m_2 / \mu}$ ihr kleinstes gemeinsames Multiplum.

Wir nennen einen Theiler von Ω_m primär, wenn er nicht zugleich in einem vollen Kreistheilungskörper $\Omega_{m'}$ von niedrigerem m' enthalten ist. Bezeichnen $q_1, q_2, \dots, q_r$ die in m aufgehenden verschiedenen Primzahlen (die 2 eingeschlossen) und setzen

$$m = q_1 m_1 = q_2 m_2 = \dots = q_r m_r, \quad (8)$$

so erhält man die nicht primären Theiler von Ω_m aus den Theilern der Körper

$$\Omega_{m_1}, \Omega_{m_2}, \dots, \Omega_{m_r}. \quad (9)$$

Diese Körper gehören zu den Gruppen

$$\mathfrak{Q}_1 = 1 \pmod{m_1}, \quad \mathfrak{Q}_2 = 1 \pmod{m_2}, \quad \dots, \quad \mathfrak{Q}_r = 1 \pmod{m_r}. \quad (10)$$

5. Um alle primären Theiler von Ω_m zu erhalten, hat man alle primären Theiler der Gruppe $\mathfrak{N}$ aufzusuchen und die zugehörigen Körper zu bilden.

6. Wenn man alle primären Theiler aller vollen Kreistheilungskörper aufstellt, so erhält man jeden Kreistheilungskörper und jeden nur einmal, und zwar jeden dargestellt durch Einheitswurzeln möglichst niedrigen Grades.

Der Körper Ω_{2m} hat, wenn m ungerade ist, gar keinen primären Theiler und ist mit Ω_m identisch. In allen anderen Fällen ist Ω_m wenigstens sein eigener primärer Theiler.

§ 19. Primäre und nicht primäre Theiler der Gruppe $\mathfrak{N}$.

Wir bezeichnen mit q irgend eine der in m aufgehenden Primzahlen und setzen $m = qm'$. Dann betrachten wir die Gruppe

$$\mathfrak{Q} \equiv 1 \pmod{m'}.$$

Um die Bedingungen für eine Zahl in $\mathfrak{Q}$ zu ermitteln, wenden wir die Darstellung der Gruppe $\mathfrak{N}$ durch eine Basis und die Bezeichnung der Indices an, wie sie in § 16 eingeführt wurden, und bezeichnen danach die zu $\mathfrak{Q}$ reciproke Gruppe mit P .

Die Indices einer Zahl in $\mathfrak{Q}$ bezeichnen wir mit

$$\gamma_{-1}, \gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_\mu,$$

und einer Zahl in P mit

$$\delta_{-1}, \delta_0, \delta_1, \dots, \delta_\mu.$$

Damit eine Zahl in $\mathfrak{Q}$ liege, müssen alle ihre Indexcomponenten verschwinden, bis auf die dem Primtheiler q entsprechende. Ist dieser Indexmodul c , so läuft die entsprechende Coordinate durch den Factor, der beim Übergang von m zu $m' = m/q$ verschwindet.

Die reciproke Bedingung lautet also: P besteht aus allen Zahlen der Gruppe $\mathfrak{N}$, deren entsprechender Index durch den zu q gehörigen Primfactor theilbar ist. Ist q mehrfach in m enthalten, so muss dieser Index durch q theilbar sein; ist q nur einfach in m enthalten, so muss er durch $q - 1$ theilbar sein. In Zeichen:

$$\begin{aligned} \beta_q &\equiv 0 \pmod{q}, & q^2 &\mid m, \\ \beta_q &\equiv 0 \pmod{q-1}, & q &\mid m, q^2 \nmid m. \end{aligned} \quad (1)$$

Die Gruppe $\mathfrak{Q}$ ist also dann und nur dann als Theiler in einer Gruppe $\mathfrak{A}$ enthalten, wenn deren reciproke Gruppe $\mathfrak{B}$ in P enthalten ist. Daraus erhält man:

7. Ein Theiler $\mathfrak{A}$ der Gruppe $\mathfrak{N}$ ist primär dann und nur dann, wenn für keine in m aufgehende Primzahl q alle Zahlen seiner reciproken Gruppe $\mathfrak{B}$ den Bedingungen (1) genügen.

8. Enthält also m eine Primzahl q mehrfach, so darf in der reciproken Gruppe nicht für alle Elemente der dem q entsprechende Index durch q theilbar sein; enthält m die Primzahl q nur einfach, so darf nicht für alle Elemente der betreffende Index durch $q - 1$ theilbar sein.

Dies ist die Form, in welcher der Begriff eines primären Theilers der Zahlclassengruppe in die weitere Construction der Kreistheilungskörper eingeht.

§ 20. Kreistheilungsperioden.

Es sei $\mathfrak{A}$ ein Theiler der Gruppe $\mathfrak{N}$ vom Grade e , und r eine primitive m -te Einheitswurzel. Setzt man

$$\eta = \sum_{a \in \mathfrak{A}} r^a, \quad (1)$$

so nennen wir η eine Kreistheilungsperiode. Für jede Zahl b aus der zu $\mathfrak{A}$ reciproken Gruppe $\mathfrak{B}$ bilden wir die Lagrange'sche Resolvente

$$(\chi_b, r) = \sum_n \chi_b(n) r^n. \quad (2)$$

Die Summe kann, indem man die Gruppe $\mathfrak{N}$ in Nebengruppen nach $\mathfrak{A}$ zerlegt, als lineare Combination der Conjugierten der Periode geschrieben werden.

Die Zahlen der Gruppe $\mathfrak{A}$ bezeichnen wir durch a , die der reciproken Gruppe durch b . Durchläuft a die Gruppe $\mathfrak{A}$, so sind

$$\eta_h = \sum_{a \in \mathfrak{A}} r^{ha} \quad (3)$$

die zugehörigen Perioden. Sie sind rational durch η darstellbar, und jede rationale Function von η ist linear durch die η_h darstellbar.

Wir nehmen für die Zahl n die Darstellung nach § 16 und zerlegen zugleich

$$r = r_0 r_1 \cdots r_u, \quad (12)$$

wobei die Factoren primitive Einheitswurzeln zu den einzelnen Primzahlpotenzen des Moduls sind. Bestimmt man $n_0, n_1, \dots, n_u$ aus den Congruenzen

$$n \equiv n_0 \pmod{2^\lambda}, \quad n \equiv n_1 \pmod{q_1^{\chi_1}}, \quad \dots, \quad n \equiv n_u \pmod{q_u^{\chi_u}}, \quad (13)$$

so zerfällt die Resolvente in ein Product entsprechender Summen.

Daraus ergibt sich mit den Resultaten von § 17: Wenn h eine Zahl ist, die in $\mathfrak{B}$, aber nicht in einer Untergruppe $\mathfrak{B}'$ vorkommt, so muss wenigstens eine der Congruenzen

$$\beta_0 \equiv 0 \pmod{2}, \quad \beta_1 \equiv 0 \pmod{q_1}, \quad \dots, \quad \beta_u \equiv 0 \pmod{q_u} \quad (15)$$

erfüllt sein, und zwar eine solche, deren Primzahl mehrfach in m aufgeht.

Vergleicht man diese Bedingung mit der Charakterisierung der primären Theiler aus § 19, so erhält man:

1. Wenn die Kreistheilungsperiode η nicht zu $\mathfrak{A}$ gehört, so muss es unter den Primzahlen (einschliesslich 2), die mehr als einmal in m aufgehen, eine geben, derart dass für jede Zahl b aus $\mathfrak{B}$ der entsprechende Index durch diese Primzahl theilbar ist.

2. Wenn die Periode η nicht zu $\mathfrak{A}$ gehört, so ist $\mathfrak{A}$ nicht primär.

Denn die in (15) auftretende Bedingung bedeutet gerade, dass die zugehörige Gruppe $\Omega \equiv 1 \pmod{m'}$ in $\mathfrak{A}$ enthalten ist. Hieraus folgt:

3. Ist $\mathfrak{A}$ ein primärer Theiler von $\mathfrak{N}$, so gehört die Periode η zu der Gruppe $\mathfrak{A}$.

Alle primären Theiler des vollen Kreistheilungskörpers Ω_m sind demnach in der Form $\Omega(\eta)$ darstellbar; da die nicht primären Theiler als primäre Theiler niedrigerer Kreistheilungskörper wieder auftreten, gilt:

4. Alle Kreistheilungskörper sind in der Form $\Omega(\eta)$ darstellbar.

5. Jede rationale Function von Einheitswurzeln kann als rationale Function einer Kreistheilungsperiode dargestellt werden.

6. Ist $\mathfrak{A}$ ein beliebiger primärer oder nicht primärer Theiler von $\mathfrak{N}$ vom Index e , so gibt es einen Theiler m_1 von m und eine in Ω_{m_1} gelegene Kreistheilungsperiode η vom Index e , so dass η , als Function von r aufgefasst, eine zur Gruppe $\mathfrak{A}$ gehörige Function ist.

Durchläuft a eine primäre Gruppe $\mathfrak{A}$, so gilt für

$$\eta_h = \sum_{a \in \mathfrak{A}} r^{ha}$$

auch dann eine lineare Darstellung, wenn h nicht relativ prim zu m ist. Das Product zweier Perioden wird durch

$$\eta_h \eta_k = \sum_{a, a' \in \mathfrak{A}} r^{ha+ka'}$$

gebildet; ersetzt man bei festem a das a' durch aa' , so erhält man wieder eine lineare Combination der Perioden η_h .

Wenn eine Primzahl q nur einfach in m aufgeht und $\mathfrak{A}$ durch die Gruppe Ω theilbar ist, so ist $\mathfrak{A}$ zwar nicht primär; trotzdem gehört die Periode η zu $\mathfrak{A}$. Dann kann η aber durch Einheitswurzeln niedrigeren Grades dargestellt werden. Die Zahlen von Ω sind von der Form $1 + hm'$, mit Ausnahme des einen Wertes, für den

$$1 + hm' \equiv 0 \pmod{q} \quad (18)$$

gilt. Ist

$$\mathfrak{A} = a + a_1 + a_2 + \cdots, \quad (3)$$

so sind alle Zahlen von $\mathfrak{A}$ von der Form

$$a'(1 + hm'), \quad (19)$$

und daraus folgt, dass die Periode, vom Vorzeichen abgesehen, aus m' -ten Einheitswurzeln gebildet werden kann.

§ 21. Kreistheilungskörper mit gegebener Gruppe.

Im Vorhergehenden hat sich ergeben, dass jede Kreistheilungsperiode

$$\eta = \sum_{a \in \mathfrak{A}} r^a,$$

in der r eine primitive m -te Einheitswurzel ist und a die Zahlen einer Gruppe $\mathfrak{A}$ durchläuft, wenn $\mathfrak{A}$ ein primärer Theiler von $\mathfrak{N}$ ist, die Wurzel einer Abel'schen Gleichung ist, deren Gruppe mit der zu $\mathfrak{A}$ reciproken Gruppe $\mathfrak{B}$ isomorph ist.

Die Aufgabe ist nun:

I. Es soll der Modul m und die Gruppe $\mathfrak{A}$ auf alle mögliche Arten so bestimmt werden, dass $\mathfrak{B}$ ein beliebig gegebenes System von Invarianten hat.

Oder gleichbedeutend: Es sollen alle Kreistheilungskörper von gegebener Gruppe bestimmt werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass $\mathfrak{A}$ ein primärer Theiler von $\mathfrak{N}$ ist. Die Aufgabe zerfällt in zwei Theile:

II. Welche Moduln m sind geeignet, eine Gruppe $\mathfrak{B}$ von gegebenen Invarianten zu erzeugen?

III. Wie findet man diese Gruppe $\mathfrak{B}$ und die zugehörige Gruppe $\mathfrak{A}$?

Die Indices einer Zahl a aus $\mathfrak{A}$ bezeichnen wir mit

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu,$$

und die entsprechenden Indexmoduln mit

$$c_1, c_2, \dots, c_\mu.$$

Sind die Indices einer Zahl b in $\mathfrak{B}$

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\mu,$$

so wird die reciproke Beziehung durch

$$\omega_1^{\alpha_1 \beta_1} \omega_2^{\alpha_2 \beta_2} \dots \omega_\mu^{\alpha_\mu \beta_\mu} = 1 \quad (1)$$

ausgedrückt, wobei ω_h primitive Einheitswurzeln der Grade c_h sind.

Die Invarianten der Gruppe $\mathfrak{B}$ seien

$$i_1, i_2, \dots, i_v,$$

und ihr kleinstes gemeinschaftliches Vielfaches sei

$$J = i_1 j_1 = i_2 j_2 = \dots = i_v j_v. \quad (2)$$

Die Gruppe $\mathfrak{A}$ soll primär sein; dies ist äquivalent mit der Bedingung, dass keiner der Indices β für alle Zahlen b durch q (bei mehrfach auftretendem q) oder durch $q - 1$ (bei einfach auftretendem q) theilbar ist.

Seien

$$g_1, g_2, \dots, g_v$$

die Elemente einer Basis von $\mathfrak{B}$ von den Graden $i_1, i_2, \dots, i_v$, so muss jede Zahl b eindeutig in der Form

$$b = g_1^{x_1} g_2^{x_2} \dots g_v^{x_v} \quad (3)$$

darstellbar sein, wenn die Exponenten x_h vollständige Restsysteme nach den Moduln i_h durchlaufen.

1. Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass $g_1, g_2, \dots, g_v$ die Elemente einer Basis einer Gruppe $\mathfrak{B}$ von den Graden $i_1, i_2, \dots, i_v$ seien, ist, dass die Congruenz

$$g_1^{x_1} g_2^{x_2} \dots g_v^{x_v} \equiv 1 \pmod{m} \quad (4)$$

dann und nur dann besteht, wenn zugleich

$$x_1 \equiv 0 \pmod{i_1}, \quad x_2 \equiv 0 \pmod{i_2}, \quad \dots, x_v \equiv 0 \pmod{i_v} \quad (5)$$

ist.

Hiernach ist J die kleinste positive Zahl, für die für alle Systeme der β

$$J\beta_1 \equiv 0 \pmod{c_1}, \quad J\beta_2 \equiv 0 \pmod{c_2}, \quad \dots, J\beta_\mu \equiv 0 \pmod{c_\mu} \quad (6)$$

gilt. Daraus ergeben sich folgende Schlüsse über m :

- a) Eine ungerade Primzahl q , die nicht in J enthalten ist, kann nur einfach in m aufgehen.
- b) Eine ungerade Primzahl q , die in J aufgeht, kann höchstens einmal mehr in m als in J enthalten sein.
- c) Ist J ungerade, so muss auch m ungerade sein.
- d) Ist J durch eine Potenz von 2 theilbar, so kann m den Factor 2 höchstens zweimal öfter enthalten als J .
- e) Wenn q eine einfach in m aufgehende Primzahl ist, so muss $q - 1$ wenigstens durch eine der in J aufgehenden Primzahlen theilbar sein.

Zur Bestimmung der Gruppe $\mathfrak{B}$ seien die Indices der Basiselemente gegeben durch

$$\begin{array}{cccc} \gamma_{1,1}, & \gamma_{1,2}, & \dots, & \gamma_{1,\mu}, \\ \gamma_{2,1}, & \gamma_{2,2}, & \dots, & \gamma_{2,\mu}, \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \gamma_{v,1}, & \gamma_{v,2}, & \dots, & \gamma_{v,\mu}. \end{array}$$

Die Indices eines beliebigen Elementes b werden dann

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \gamma_{1,1}x_1 + \gamma_{2,1}x_2 + \dots + \gamma_{v,1}x_v & (\text{mod } c_1), \\ \beta_2 &= \gamma_{1,2}x_1 + \gamma_{2,2}x_2 + \dots + \gamma_{v,2}x_v & (\text{mod } c_2), \\ &\dots \\ \beta_\mu &= \gamma_{1,\mu}x_1 + \gamma_{2,\mu}x_2 + \dots + \gamma_{v,\mu}x_v & (\text{mod } c_\mu). \end{aligned} \tag{8}$$

2. Die Zahlen $\gamma_{h,k}$ müssen so beschaffen sein, dass die Congruenzen

$$\gamma_{1,k}x_1 + \gamma_{2,k}x_2 + \dots + \gamma_{v,k}x_v \equiv 0 \pmod{c_k}, \quad k = 1, \dots, \mu, \tag{9}$$

dann und nur dann erfüllt sind, wenn zugleich (5) erfüllt ist.

3. Ist q_h eine in m aufgehende Primzahl, der der Index β_h entspricht, so dürfen die v Größen

$$\gamma_{1,h}, \gamma_{2,h}, \dots, \gamma_{v,h}$$

nicht alle durch q_h theilbar sein, wenn q_h mehrfach in m aufgeht, und nicht alle durch $q_h - 1$ theilbar sein, wenn q_h nur einmal in m aufgeht.

Wir bezeichnen mit $d_{k,h}$ den grössten gemeinschaftlichen Theiler von i_k und c_h und setzen

$$i_k = d_{k,h}i_{k,h}, \quad c_h = d_{k,h}c_{k,h}. \tag{11}$$

Dann sind $i_{k,h}$ und $c_{k,h}$ relativ prim. Aus den Voraussetzungen über m folgt:

4. Ist q_h^χ einer der Factoren von m , der dem Index β_h entspricht, so können, wenn $\chi > 1$ ist, die Zahlen

$$c_{1,h}, c_{2,h}, \dots, c_{v,h} \tag{12}$$

nicht alle durch q_h , und wenn $\chi = 1$ ist, nicht alle durch $q_h - 1$ theilbar sein.

Aus (9) folgt, dass $\gamma_{k,h}$ durch $c_{k,h}$ theilbar sein muss. Wir setzen daher

$$\gamma_{k,h} = c_{k,h}e_{k,h}. \tag{15}$$

Dann nehmen die Congruenzen (9) die Form

$$c_{1,h}e_{1,h}x_1 + c_{2,h}e_{2,h}x_2 + \dots + c_{v,h}e_{v,h}x_v \equiv 0 \pmod{c_h}. \tag{16}$$

Mit Hilfe von (11) und (2) werden sie gleichbedeutend mit

$$e_{1,h}i_{1,h}j_1x_1 + e_{2,h}i_{2,h}j_2x_2 + \cdots + e_{v,h}i_{v,h}j_vx_v \equiv 0 \pmod{J}. \quad (17)$$

5. Die $e_{k,h}$ sind so zu bestimmen, dass die Congruenzen (17) nur für die den Congruenzen $x_k \equiv 0 \pmod{i_k}$ genügenden Werte der x_k erfüllt werden.

6. Die Zahlen

$$c_{1,h}e_{1,h}, c_{2,h}e_{2,h}, \dots, c_{v,h}e_{v,h}$$

dürfen nicht alle durch q_h (wenn $\chi > 1$) und nicht alle durch $q_h - 1$ (wenn $\chi = 1$) theilbar sein.

Es bleibt zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen diese Forderungen erfüllbar sind. Es sei p eine der Primzahlen, die in den Invarianten vorkommen, und

$$i_1 = p^{\pi_1}, \quad i_2 = p^{\pi_2}, \quad \dots, \quad i_\rho = p^{\pi_\rho}, \quad (18)$$

während die übrigen i nicht durch p theilbar sind; der grösste der Exponenten sei π . Dann zerfällt (17) in Systeme von linearen Congruenzen

$$e_{1,h}i_{1,h}y_1 + e_{2,h}i_{2,h}y_2 + \cdots + e_{\rho,h}i_{\rho,h}y_\rho \equiv 0 \pmod{p^\pi}. \quad (20)$$

Diese dürfen nur die Lösung $y_1 \equiv \cdots \equiv y_\rho \equiv 0 \pmod{p^\pi}$ haben.

Das System (20) wird wie ein lineares Gleichungssystem durch Determinanten discutirt. Schreibt man es vorübergehend als

$$\begin{aligned} a_{1,1}y_1 + a_{2,1}y_2 + \cdots + a_{\rho,1}y_\rho &\equiv 0, \\ a_{1,2}y_1 + a_{2,2}y_2 + \cdots + a_{\rho,2}y_\rho &\equiv 0, \pmod{p^\pi}, \\ &\dots \end{aligned} \quad (21)$$

so muss aus der Matrix

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & \cdots & a_{\rho,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} & \cdots & a_{\rho,2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1,\mu} & a_{2,\mu} & \cdots & a_{\rho,\mu} \end{pmatrix} \quad (22)$$

eine Determinante von ρ Reihen gebildet werden können, die nicht durch p theilbar ist. In der ursprünglichen Bezeichnung heisst dies:

7. Es muss die Anzahl ρ der durch eine Primzahl p theilbaren Invarianten gleich oder kleiner als die Anzahl μ der Indexmoduln sein, und aus der Matrix

$$\begin{pmatrix} c_{1,1}e_{1,1} & c_{2,1}e_{2,1} & \cdots & c_{\rho,1}e_{\rho,1} \\ c_{1,2}e_{1,2} & c_{2,2}e_{2,2} & \cdots & c_{\rho,2}e_{\rho,2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{1,\mu}e_{1,\mu} & c_{2,\mu}e_{2,\mu} & \cdots & c_{\rho,\mu}e_{\rho,\mu} \end{pmatrix} \quad (24)$$

muss sich wenigstens eine durch p untheilbare Determinante von ρ Reihen bilden lassen.

Daraus folgt eine Bedingung für m :

f) Wenn eine Primzahl p in ρ Invarianten $i_1, i_2, \dots, i_\rho$ aufgeht, so muss die Anzahl μ der Indexmoduln gleich oder grösser als ρ sein, und es müssen sich ρ dieser Indexmoduln $c_{h_1}, c_{h_2}, \dots, c_{h_\rho}$ so auswählen lassen, dass c_{h_1} durch i_1 , c_{h_2} durch i_2 , $\dots$, c_{h_ρ} durch i_ρ theilbar ist.

Hiermit ist alles erschöpft, was man von m fordern muss. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, können die $e_{k,h}$ so gewählt werden, dass die Determinantenbedingung erfüllt ist. Zugleich kann

die Bedingung 6 erfüllt werden: bezeichnet p^π eine der Invarianten, etwa i_1 , und ist c_h der nach f) durch p^π theilbare Indexmodul, so setze man

$$c_h = p^\pi c_{1,h}. \quad (25)$$

Dann kann $e_{1,h}$ so gewählt werden, dass die Producte nicht alle durch q_h oder durch $q_h - 1$ theilbar werden. Die hierfür gestellten Forderungen bestehen nur darin, dass die $e_{k,h}$ durch gewisse Primzahlen theilbar, durch andere nicht theilbar sein sollen; sie sind daher noch auf unendlich viele Arten miteinander verträglich.

Übersicht der Resultate.

Wenn es sich darum handelt, alle Kreistheilungskörper und jeden nur einmal, und zwar auf möglichst einfache Art, durch Kreistheilungsperioden darzustellen, so verfahre man so:

Man nehme ein beliebiges System von Primzahlpotenzen als Invarianten

$$i_1, i_2, \dots, i_v$$

an und wähle eine Zahl m nach folgenden Bedingungen. Wenn p^π die höchste Potenz einer Primzahl p ist, die unter den Invarianten vorkommt, so nehme man p höchstens $(\pi + 1)$ -mal, oder, wenn $p = 2$ ist, $(\pi + 2)$ -mal in m auf.

Eine Primzahl q , die gar nicht in den Invarianten aufgeht, darf nur einfach in m aufgenommen werden; aber nur solche einfachen Primfactoren q darf m haben, bei denen $q - 1$ durch einen der Primfactoren p der Invarianten theilbar ist.

Ferner muss m der Bedingung genügen, dass unter den Indexmoduln $c_1, c_2, \dots, c_\mu$ für jede Gruppe von Potenzen derselben Primzahl hinreichend viele verschiedene c_h vorkommen, die durch die betreffenden Invarianten theilbar sind. Dann bestimme man die Grössen $i_{k,h}$ und $c_{k,h}$ nach (11), theile die gegebenen Invarianten in Systeme nach ihren Primzahlen ein, bilde für jedes System die Matrix (24), und wähle die Zahlen $e_{k,h}$ so, dass aus jeder solchen Matrix eine Determinante von ρ Reihen gebildet werden kann, die durch die betreffende Primzahl nicht theilbar ist, und dass nicht alle Producte

$$c_{1,h}e_{1,h}, c_{2,h}e_{2,h}, \dots, c_{v,h}e_{v,h}$$

durch q_h oder durch $q_h - 1$ theilbar werden. Setzt man dann

$$\gamma_{k,h} = c_{k,h}e_{k,h},$$

so erhält man nach (8) die Indices einer Basis einer Abel'schen Gruppe $\mathfrak{B}$, deren reciproke Gruppe $\mathfrak{A}$ ein primärer Theiler der ganzen Gruppe $\mathfrak{N}$ ist.

§ 22. Bestimmung der Gruppe $\mathfrak{X}$.

Das letzte Ziel dieser Untersuchung ist nicht sowohl die Bestimmung der Gruppe $\mathfrak{B}$, als die der Gruppe $\mathfrak{X}$, aus der man direct die Kreistheilungsperioden

$$\eta = \sum r^a$$

bilden kann. Diese Aufgabe kann man auf folgende Art lösen. Nach (1) sind die Indices α der Zahlen in $\mathfrak{X}$ von den β abhängig durch die Gleichung

$$\omega_1^{\alpha_1\beta_1}\omega_2^{\alpha_2\beta_2}\dots\omega_\mu^{\alpha_\mu\beta_\mu} = 1, \quad (1)$$

worin $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\mu$ feste primitive Einheitswurzeln der Grade $c_1, c_2, \dots, c_\mu$ bedeuten. Versteht man aber unter C das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $c_1, c_2, \dots, c_\mu$ und setzt

$$C = c_1c'_1 = c_2c'_2 = \dots = c_\mu c'_\mu, \quad (2)$$

und bezeichnet mit ω eine primitive C -te Einheitswurzel, so kann man statt (1) auch setzen

$$\omega^{c'_1\alpha_1\beta_1+c'_2\alpha_2\beta_2+\dots+c'_\mu\alpha_\mu\beta_\mu} = 1$$

und bekommt daher für die α die Congruenz

$$c'_1\alpha_1\beta_1 + c'_2\alpha_2\beta_2 + \dots + c'_\mu\alpha_\mu\beta_\mu \equiv 0 \pmod{C},$$

die gleichbedeutend ist mit der Bedingung, dass die Summen

$$\frac{\alpha_1\beta_1}{c_1} + \frac{\alpha_2\beta_2}{c_2} + \dots + \frac{\alpha_\mu\beta_\mu}{c_\mu} = \sum_{h=1}^{\mu} \frac{\alpha_h\beta_h}{c_h}$$

ganze Zahlen sein müssen. Wenn man darin für β_h die Ausdrücke § 21, (8) substituirt, so folgt, dass auch

$$\sum_k x_k \sum_{h=1}^{\mu} \frac{\alpha_h \gamma_{k,h}}{c_h}$$

ganze Zahlen sein müssen; oder, da die ganzen Zahlen x_k beliebig sind, die Summen

$$\sum_{h=1}^{\mu} \frac{\alpha_h \gamma_{k,h}}{c_h}, \quad k = 1, 2, \dots, \nu,$$

ganze Zahlen sein müssen. Setzt man dann nach (15) und (11) § 21

$$\gamma_{k,h} = e_{k,h} c_{k,h}, \quad c_h = \delta_{k,h} c_{k,h}, \quad i_k = \delta_{k,h} i_{k,h},$$

so folgt, dass

$$\sum_{h=1}^{\mu} \alpha_h i_{k,h} e_{k,h} \equiv 0 \pmod{i_k}$$

gelten muss, oder ausführlicher geschrieben

$$\begin{aligned} e_{1,1} i_{1,1} \alpha_1 + e_{1,2} i_{1,2} \alpha_2 + \dots + e_{1,\mu} i_{1,\mu} \alpha_\mu &\equiv 0 \pmod{i_1}, \\ e_{2,1} i_{2,1} \alpha_1 + e_{2,2} i_{2,2} \alpha_2 + \dots + e_{2,\mu} i_{2,\mu} \alpha_\mu &\equiv 0 \pmod{i_2}, \\ &\vdots \\ e_{\nu,1} i_{\nu,1} \alpha_1 + e_{\nu,2} i_{\nu,2} \alpha_2 + \dots + e_{\nu,\mu} i_{\nu,\mu} \alpha_\mu &\equiv 0 \pmod{i_\nu}. \end{aligned} \tag{3}$$

Durch diese Congruenzen sind, wie es sein muss, die Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ nur nach den Moduln $c_1, c_2, \dots, c_\mu$ bestimmt, weil $i_{k,h} c_h = i_k c_{k,h}$ durch i_k theilbar ist. Um die Indices aller Zahlen der Gruppe $\mathfrak{X}$ zu finden, hat man einfach alle Lösungen der Congruenzen (3) aufzusuchen.

Vierter Abschnitt. Cubische und biquadratische Abel'sche Körper.

§ 23. Cubische Kreistheilungskörper.

Die allgemeinen Untersuchungen, die in den letzten Paragraphen dargestellt sind, gestatten mannigfache Anwendungen auf specielle Fälle, von denen die einfachsten hier betrachtet werden sollen. Es ist dabei bemerkenswerth, dass schon die einfachsten Fälle, wenn man sie direct angreift, fast in dieselben Schwierigkeiten hineinführen, die wir durch die allgemeine Untersuchung überwunden haben.

Wir wollen zuerst die Aufgabe behandeln, alle cubischen Kreistheilungskörper, also alle Kreistheilungsperioden, die einer rationalen Gleichung dritten Grades genügen, aufzufinden, und zwar so, dass von mehreren Ausdrücken, deren dieselbe Grösse fähig ist, der einfachste gesetzt wird.

Wir haben hier nur eine Invariante $i_1 = 3$. Nach den Vorschriften des § 21 dürfen in m aufgenommen werden der Factor 9, nicht aber 3, ferner Primzahlen von der Form $3N + 1$. Unter 200 ergeben sich

$$7, 9, 13, 19, 31, 37, 43, 61, 63, 67, 73, 79, 91, 97, 103, 109, \\ 117, 127, 133, 139, 151, 157, 163, 171, 181, 193, 199.$$

Die kleinste Zahl m , in der mehr als zwei Primzahlen aufgehen, ist $7 \cdot 9 \cdot 13 = 819$.

Verstehen wir also unter $q_1, q_2, \dots, q_\mu$ Zahlen, die aus der Reihe der Zahl 9 und der Primzahlen 7, 13, 19, 31, ... genommen sind, so ist

$$m = q_1 q_2 \cdots q_\mu. \quad (1)$$

Die Indexmoduln sind, wenn $q_1 = 9$ ist, $c_1 = 6$, im übrigen $c_h = q_h - 1$. Die Grössen $\delta_{1,h}$ sind alle gleich 3, und es folgt nach § 21, (11)

$$i_{1,h} = 1, \quad c_{1,h} = \frac{1}{3}c_h.$$

Die Matrix § 21, (24) besteht hier nur aus der einen Verticalreihe

$$e_{1,1}, e_{1,2}, \dots, e_{1,\mu},$$

und diese Grössen können beliebig gewählt werden, wenn nur keine darunter durch 3 theilbar ist. Sie sind also gleich +1 oder -1 zu nehmen. Um die Indices $\alpha_1, \dots, \alpha_\mu$ aller Zahlen der Gruppe $\mathfrak{X}$ zu finden, hat man daher

$$e_1 \alpha_1 + e_2 \alpha_2 + \cdots + e_\mu \alpha_\mu \equiv 0 \pmod{3}. \quad (2)$$

Gleichzeitige Änderung aller Vorzeichen ändert die Gruppe nicht.

Ist r eine primitive m -te Einheitswurzel, so bilden alle Lösungen von (2) die Exponenten einer Periode

$$\eta = \sum r^n. \quad (3)$$

Bezeichnet ρ eine imaginäre dritte Einheitswurzel, so ist

$$(\rho, \eta) = \eta + \rho \eta' + \rho^2 \eta''. \quad (4)$$

Die Resolventen zerfallen in die Factoren der einzelnen Primtheiler von m :

$$(\rho, \eta) = (\rho, \eta_1)(\rho, \eta_2) \cdots (\rho, \eta_\mu). \quad (5)$$

Hieraus erhält man

$$(\rho, \eta)(\rho^2, \eta) = m, \quad (6)$$

und

$$(\rho, \eta)^3 = m(a + b\rho), \quad (\rho^2, \eta)^3 = m(a + b\rho^2), \quad (7)$$

wo a, b ganze Zahlen sind. Aus (6) und (7) folgt

$$m = a^2 - ab + b^2. \quad (8)$$

Die cubische Gleichung mit den Wurzeln η, η', η'' sei

$$\eta^3 + \alpha \eta^2 + \beta \eta + \gamma = 0. \quad (9)$$

Der Coefficient α ist die Summe aller primitiven m -ten Einheitswurzeln, also 0 oder $-(-1)^\mu$, je nachdem 9 unter den Factoren von m vorkommt oder nicht. Für

$$\Delta = \eta + \rho \eta' + \rho^2 \eta''$$

ergibt sich

$$\Delta^3 + P\Delta - Q = 0, \quad (10)$$

wobei

$$P = -\frac{m}{3}, \quad 27Q = m(2a - b). \quad (11)$$

Ferner folgt aus der Discriminante

$$4m = A^2 + 27B^2, \quad 2a - b = A, \quad b = 3B, \quad (12)$$

und

$$\sqrt{D} = mB. \quad (13)$$

Für die einfachsten Fälle findet man die cubischen Gleichungen

$$\begin{aligned} m = 63 : \quad & \eta^3 - 21\eta - 28 = 0, \quad \eta^3 - 21\eta + 35 = 0, \\ m = 91 : \quad & \eta^3 - \eta^2 - 30\eta + 64 = 0, \quad \eta^3 - \eta^2 - 30\eta - 27 = 0, \\ m = 819 : \quad & \eta^3 - 273\eta + 91 = 0, \quad \eta^3 - 273\eta + 91 \cdot 19 = 0, \\ & \eta^3 - 273\eta + 91 \cdot 8 = 0, \quad \eta^3 - 273\eta + 91 \cdot 17 = 0. \end{aligned}$$

Im Falle $m = 63$ können die beiden Gruppen durch die Potenzen von 2 und von 11 dargestellt werden:

$$\pm 1, \pm 8, \pm 2, \pm 16, \pm 4, \pm 32,$$

beziehungsweise

$$\pm 1, \pm 8, \pm 11, \pm 25, \pm 5, \pm 23.$$

Diese cubischen Gleichungen enthalten mit ihren Tschirnhausen-Transformationen alle cubischen Kreistheilungsgleichungen. Andere Perioden können zwar ebenfalls cubischen Gleichungen genügen, sind dann aber durch niedrigere Einheitswurzeln ausdrückbar und nicht primär.

§ 24. Biquadratische Kreistheilungskörper.

Bei den biquadratischen Kreistheilungsgleichungen hat man zwei Arten zu unterscheiden. Wir können zwei Invarianten $i_1 = i_2 = 2$ oder nur eine Invariante $i_1 = 4$ annehmen.

Im ersten Falle kann m ungerade sein, durch 4 oder durch 8, aber durch keine höhere Potenz von 2 theilbar sein. Keine ungerade Primzahl kann mehr als einmal in m aufgehen, und es müssen mindestens zwei Indexmoduln vorhanden sein. Setzen wir in den drei Fällen

$$m = q_1 q_2 \cdots q_\mu, \quad m = 4q_1 q_2 \cdots q_\mu, \quad m = 8q_1 q_2 \cdots q_\mu,$$

so sind die Indexmoduln entsprechend

$$\begin{array}{cccc} q_1 - 1, & q_2 - 1, & \dots, & q_\mu - 1, \\ 2, & q_2 - 1, & \dots, & q_\mu - 1, \\ 2, & 2, & q_2 - 1, & \dots, q_\mu - 1. \end{array}$$

Da alle Indexmoduln durch 2 theilbar sind, ist

$$\delta_{k,h} = 2, \quad i_{k,h} = 1, \quad c_{k,h} = \frac{1}{2} c_h. \quad (1)$$

Die Grössen $e_{k,h}$ sind so zu bestimmen, dass aus der Matrix

$$\begin{pmatrix} e_{1,1} & e_{1,2} & \cdots & e_{1,\mu} \\ e_{2,1} & e_{2,2} & \cdots & e_{2,\mu} \end{pmatrix} \quad (2)$$

wenigstens eine ungerade zweireihige Determinante gebildet werden kann. Außerdem dürfen in keinem Paar, das einem Primfactor von m entspricht, beide Zahlen gerade sein; nur im Falle $8 \mid m$ ist das Paar, das keinem Primfactor entspricht, davon ausgenommen.

Die Indices der Zahlen in $\mathfrak{A}$ erfüllen

$$\begin{aligned} e_{1,1}\alpha_1 + e_{1,2}\alpha_2 + \cdots + e_{1,\mu}\alpha_\mu &\equiv 0 \pmod{2}, \\ e_{2,1}\alpha_1 + e_{2,2}\alpha_2 + \cdots + e_{2,\mu}\alpha_\mu &\equiv 0 \pmod{2}. \end{aligned} \quad (3)$$

Durch unabhängige lineare Combination der beiden Gleichungen kann man eines der Zahlenpaare zu $(1, 0)$ machen. Daraus folgt die Anzahl der verschiedenen Gruppen

$$\frac{3^\mu - 1}{2}. \quad (4)$$

Im zweiten Falle, für die Invariante 4, erhält man eine einzige Congruenz

$$e_{1,1}i_{1,1}\alpha_1 + e_{1,2}i_{1,2}\alpha_2 + \cdots + e_{1,\mu}i_{1,\mu}\alpha_\mu \equiv 0 \pmod{4}. \quad (5)$$

Die Coefficienten, welche den Primfactoren von m entsprechen, dürfen den in § 21 angegebenen Theilbarkeiten nicht unterliegen; der etwa nur der Potenz von 2 entsprechende Indexmodul bildet wieder eine Ausnahme. Für $m = 48$ ergeben sich die beiden Möglichkeiten

$$(e_{1,1}, e_{1,2}, e_{1,3}) = (1, 0, 1), \quad (1, 1, 1),$$

und daraus

$$\mathfrak{A}_1 = \{1, 17, 31, 47\}, \quad \mathfrak{A}_2 = \{1, 7, 41, 47\}. \quad (6)$$

§ 25. Cubische Abel'sche Gleichungen.

Wir schliessen die Betrachtungen über die cubischen und biquadratischen Kreistheilungsgleichungen mit dem Satz:

Alle cubischen und biquadratischen Abel'schen Gleichungen im Körper der rationalen Zahlen sind Kreistheilungsgleichungen.

Daraus folgt, dass die in den vorigen Paragraphen gebildeten Perioden alle Abel'schen Zahlkörper dritten und vierten Grades darstellen. Der Beweis beruht darauf, dass in den Körpern $\mathbb{Q}(\rho)$ und $\mathbb{Q}(i)$ dieselben Gesetze der Zerlegung in Primfactoren gelten wie im Körper der rationalen Zahlen.

Seien x_0, x_1, x_2 die Wurzeln einer Abel'schen Gleichung dritten Grades. Die Gruppe ist cyklisch, und mit einer imaginären dritten Einheitswurzel ρ hat man die Resolventen

$$(\rho, x_0) = x_0 + \rho x_1 + \rho^2 x_2, \quad (\rho^2, x_0) = x_0 + \rho^2 x_1 + \rho x_2. \quad (1)$$

Ihre Cuben sind Zahlen des Körpers $\mathbb{Q}(\rho)$, deren Product rational ist:

$$(\rho, x_0)^3 = a + b\rho, \quad (\rho^2, x_0)^3 = a + b\rho^2, \quad (a + b\rho)(a + b\rho^2) = c^3. \quad (2)$$

Im Körper $\mathbb{Q}(\rho)$ zerfallen die Primzahlen wie in Band I: neben den Einheiten und dem Factor $\rho - \rho^2 = \sqrt{-3}$ treten die reellen Primzahlen $q \equiv 2 \pmod{3}$ und die Paare

$$p = \pi\pi', \quad \pi = \psi_1(\rho), \quad \pi' = \psi_1(\rho^2) \quad (3)$$

für $p \equiv 1 \pmod{3}$ auf. Aus der Primfactorzerlegung von $a + b\rho$ und der Bedingung (2) folgt, dass die Exponenten in der Weise zu Cuben zusammengefasst werden können, dass

$$(\rho, x_0) = (-\epsilon)^\lambda Q_1(\sqrt{-3})^n q_1^{\sigma_1} q_2^{\sigma_2} \cdots p_1^{\tau_1} p_2^{\tau_2} \cdots H_1, \quad (4)$$

wobei H_1 eine Kreistheilungszahl ist; die conjugirte Formel giebt (ρ^2, x_0) . Ist

$$x_0 + x_1 + x_2 = A, \quad (5)$$

so folgt

$$\begin{aligned} x_0 &= \frac{1}{3}\{A + (\rho, x_0) + (\rho^2, x_0)\}, \\ x_1 &= \frac{1}{3}\{A + \rho^2(\rho, x_0) + \rho(\rho^2, x_0)\}, \\ x_2 &= \frac{1}{3}\{A + \rho(\rho, x_0) + \rho^2(\rho^2, x_0)\}. \end{aligned} \quad (6)$$

Daher sind alle Wurzeln Kreistheilungszahlen.

§ 26. Biquadratische Abel'sche Gleichungen.

Für die biquadratischen Abel'schen Gleichungen sind zwei Fälle zu unterscheiden. Für die nicht cyklische Abel'sche Gruppe mit den Wurzeln x_0, x_1, x_2, x_3 ist die Gruppe

$$1, \quad (0, 1)(2, 3), \quad (0, 2)(1, 3), \quad (0, 3)(1, 2). \quad (1)$$

Dann sind die drei Quadrate

$$\begin{aligned} (x_0 + x_1 - x_2 - x_3)^2 &= a, \\ (x_0 - x_1 + x_2 - x_3)^2 &= b, \\ (x_0 - x_1 - x_2 + x_3)^2 &= c, \end{aligned} \quad (2)$$

und außerdem $x_0 + x_1 + x_2 + x_3 = 4A$ rational. Durch Ausziehen der Quadratwurzeln erhält man

$$x_0 = A + B\sqrt{b} + C\sqrt{c} + D\sqrt{bc}, \quad (3)$$

und die übrigen Wurzeln durch Zeichenwechsel der Quadratwurzeln. Nach Band I, § 171, lassen sich diese Quadratwurzeln, nöthigenfalls unter Zuziehung von i , rational durch Kreistheilungsperioden ausdrücken.

Ist dagegen die Gruppe cyclisch, so ordne man die Wurzeln so, dass die Gruppe aus

$$1, \quad (0, 1, 2, 3), \quad (0, 2)(1, 3), \quad (0, 3, 2, 1) \quad (4)$$

besteht. Man setzt

$$\begin{aligned} 4A &= x_0 + x_1 + x_2 + x_3, \\ (i, x_0) &= x_0 + ix_1 - x_2 - ix_3, \\ (-1, x_0) &= x_0 - x_1 + x_2 - x_3, \\ (-i, x_0) &= x_0 - ix_1 - x_2 + ix_3. \end{aligned} \quad (5)$$

Dann sind A und $(-1, x_0)^2 = m$ rational, und

$$(i, x_0)^4 = a + bi, \quad (-i, x_0)^4 = a - bi \quad (6)$$

liegen in $\mathbb{Q}(i)$. Da

$$(i, x_0)(-i, x_0) = c \quad (7)$$

rational ist, zerlegt man $a + bi$ und $a - bi$ in $\mathbb{Z}[i]$. Dort sind die Einheiten $\pm 1, \pm i$, der Factor $1 + i$ liegt über 2, die Primzahlen $q \equiv 3 \pmod{4}$ bleiben prim, und die Primzahlen $p \equiv 1 \pmod{4}$ zerfallen in

$$p = \pi\pi', \quad \pi = \psi_1(i), \quad \pi' = \psi_1(-i). \quad (8)$$

Ferner gilt für die zugehörigen Resolventen

$$(i, \eta)^4 = \pi^3\pi', \quad (-i, \eta)^4 = \pi(\pi')^3, \quad (i, \eta)(-i, \eta) = p. \quad (9)$$

Hieraus folgt, dass $a + bi$ und $a - bi$ vierte Potenzen von Kreistheilungszahlen sind. Nach Ausziehen der vierten Wurzel erhält man

$$(i, x_0) = i^\lambda cH_1, \quad (-i, x_0) = i^{-\lambda} cH_2, \quad (-1, x_0) = \sqrt{m}. \quad (10)$$

Also sind auch im cyklischen Falle alle Wurzeln Kreistheilungszahlen. Damit ist der Satz bewiesen, dass alle Abel'schen Körper dritten und vierten Grades Kreistheilungskörper sind.

Fünfter Abschnitt. Constitution der allgemeinen Gruppen.

§ 27. Bildung von Gruppen nach Cayley.

Die allgemeine Definition der Gruppe, die im § 1 gegeben ist, lässt über die Natur dieses Begriffes noch manches im Dunkel, und auch die verschiedenen einzelnen Gruppen, die wir im Verlauf unserer Betrachtungen kennen gelernt haben, geben nur Hinweise auf allgemeine Gesetze und zeigen, dass der Gruppenbegriff an sich nichts Widersprechendes hat. In der Definition der Gruppe ist mehr enthalten, als es auf den ersten Blick den Anschein hat, und die Zahl der möglichen Gruppen, die aus einer gegebenen Anzahl von Elementen zusammengesetzt werden können, ist eine sehr beschränkte. Die allgemeinen Gesetze, die hier herrschen, sind erst zum kleinsten Theile erkannt, so dass jede neue specielle Gruppe, namentlich bei kleinerer Gliederzahl, ein neues Interesse bietet und zu eingehendem Studium auffordert.

Welche Gruppen sind zwischen einer gegebenen Zahl von Elementen, d. h. bei gegebenem Grade überhaupt möglich? Das ist die allgemeine Frage, um die es sich handelt, von deren vollständiger Lösung wir aber noch weit entfernt sind. Cayley hat diese Aufgabe zuerst für die niedrigsten Gradzahlen in Angriff genommen.

Für jede beliebige Gradzahl n haben wir immer eine, nämlich die cyklische Gruppe, die wir erhalten, wenn wir $a^n = 1$ und die n Elemente

$$1, a, a^2, \dots, a^{n-1}$$

als verschieden annehmen. Wenn n eine Primzahl ist, so ist diese die einzige Gruppe vom Grade n , wenn isomorphe Gruppen als identisch betrachtet werden. Denn der Grad eines jeden Elementes einer Gruppe ist ein Theiler des Grades der Gruppe, und also hat in einer Gruppe von Primzahlgrad jedes Element, mit Ausnahme des Einheitselementes, den Grad n .

Um eine Gruppe vom Grade n vollständig darzustellen, müsste man eine quadratische Tafel construiren mit n^2 Feldern, die in n Zeilen und n Columnen angeordnet sind. Man bezeichnet jede Zeile und jede Columnne durch eines der gegebenen Elemente und setzt in das Feld, in dem diese beiden sich schneiden, das zusammengesetzte Element, wobei etwa der Zeilenzeiger die erste, der Columnenzeiger die zweite Componente bedeutet:

	1	α	β	γ	$\dots$
1	1	α	β	γ	$\dots$
α	α	α^2	$\alpha\beta$	$\alpha\gamma$	$\dots$
β	β	$\beta\alpha$	β^2	$\beta\gamma$	$\dots$
γ	γ	$\gamma\alpha$	$\gamma\beta$	γ^2	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Man kann aber die Felder einer solchen Tafel nicht ganz beliebig mit den Elementen ausfüllen, sondern man muss sich dabei an das associative Gesetz halten, so dass man, wenn man $\alpha\beta\gamma$ aufsucht, dasselbe Resultat findet, ob man zuerst in der Zeile α und in der Columnne β das Element $(\alpha\beta)$, dann in der Zeile $(\alpha\beta)$ und der Columnne γ das Element $(\alpha\beta)\gamma$ aufsucht, oder zuerst $(\beta\gamma)$ und dann $\alpha(\beta\gamma)$ bildet.

Für $n = 4$ haben wir, wenn ein Element vom vierten Grade existirt, die cyklische Gruppe

$$1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3,$$

und, wenn alle Elemente vom ersten oder zweiten Grade sind, die Gruppe

$$1, \alpha, \beta, \alpha\beta, \quad \alpha\beta = \beta\alpha.$$

Es giebt also nur diese zwei Gruppen vom vierten Grade. Wenn die Elemente mit $1, \alpha, \beta, \gamma$ bezeichnet werden, so haben wir die beiden Tabellen:

	1	α	β	γ		1	α	β	γ
1	1	α	β	γ	1	1	α	β	γ
α	α	β	γ	1	α	α	1	γ	β
β	β	γ	1	α	β	β	γ	1	α
γ	γ	1	α	β	γ	γ	β	α	1

Der Fall $n = 6$ lässt sich in folgender Weise vollständig erledigen. Wir bezeichnen die sechs Elemente mit $1, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$, so dass 1 die Einheit der Gruppe ist. Wenn darunter ein Element vom Grade 6 vorkommt, so ist die Gruppe cyklisch. Wenn wir also von diesem Falle absehen, so können die Grade der Elemente $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$ nur 2 oder 3 sein. Sind α und β vom zweiten Grade, so kann $\alpha\beta$ nicht vom zweiten Grade sein; denn sonst wäre

$$\alpha = \alpha^{-1}, \quad \beta = \beta^{-1}, \quad \alpha\beta = \beta^{-1}\alpha^{-1} = \beta\alpha,$$

und es wäre $1, \alpha, \beta, \alpha\beta$ eine Gruppe vierten Grades, eine solche kann aber nicht Theiler einer Gruppe sechsten Grades sein.

Es muss also mindestens ein Element dritten Grades vorkommen, und wenn wir ein solches mit α bezeichnen und γ nicht in $1, \alpha, \alpha^2$ enthalten ist, so ordnet sich die Gruppe so:

$$S = 1, \alpha, \alpha^2, \gamma, \gamma\alpha, \gamma\alpha^2. \quad (1)$$

Um die Bedingung zu ermitteln, dass dies eine Gruppe sei, bilden wir

$$\gamma S = \gamma, \gamma\alpha, \gamma\alpha^2, \gamma^2, \gamma^2\alpha, \gamma^2\alpha^2,$$

was mit S identisch sein muss; und es muss also $\gamma^2 = 1$ oder $= \alpha$ oder $= \alpha^2$ sein. Ist aber $\gamma^2 = \alpha$ oder α^2 , so ist S cyklisch, nämlich $S = (1, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^5)$. Es bleibt also nur die Annahme

$$\gamma^2 = 1. \quad (2)$$

Da wir aber γ durch $\gamma\alpha$ oder $\gamma\alpha^2$ ersetzen können, so müssen auch diese vom zweiten Grade sein und es folgt:

$$\gamma\alpha = \alpha^2\gamma, \quad \gamma\alpha^2 = \alpha\gamma, \quad (3)$$

mit deren Hülfe man jedes Compositum aus beliebig vielen Potenzen von α und γ immer auf eines und nur eines der Elemente S zurückführen kann. Wenn man jetzt

$$1, \alpha, \alpha^2, \gamma, \gamma\alpha, \gamma\alpha^2$$

mit

$$1, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$$

bezeichnet, so erhält man folgende Tabelle:

	1	α	β	γ	δ	ε
1	1	α	β	γ	δ	ε
α	α	β	1	ε	γ	δ
β	β	1	α	δ	ε	γ
γ	γ	δ	ε	1	α	β
δ	δ	ε	γ	β	1	α
ε	ε	γ	δ	α	β	1

Es kommen, wie es sein muss, in jeder Zeile und in jeder Colonne alle Elemente vor.

§ 28. Beziehung der allgemeinen Gruppen zu den Permutationsgruppen.

Die Gruppen, die wir bisher am meisten angewandt haben, sind die Permutationsgruppen; diese Art von Gruppen gewinnen eine erhöhte Bedeutung auch für die allgemeine Gruppentheorie durch die folgenden Betrachtungen.

Es sei

$$P = a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \quad (1)$$

eine beliebige Gruppe vom Grade n . Greifen wir aus P irgend ein Element b heraus, so ist der Complex Pb mit P völlig identisch. Es können sich also die beiden Reihen

$$P = a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, \quad Pb = a_0b, a_1b, a_2b, \dots, a_{n-1}b$$

nur durch die Anordnung von einander unterscheiden. Der Übergang von P zu Pb ist also eine Permutation von n Ziffern $0, 1, 2, \dots, n-1$, und jedem Elemente b von P entspricht eine solche Permutation, die wir mit π_b bezeichnen. Verschiedenen Elementen b, c entsprechen verschiedene Permutationen π_b, π_c , und dem Einheits-elemente entspricht die identische Permutation. Setzen wir

$$\pi_b = (P, Pb), \quad \pi_c = (P, Pc),$$

so können wir π_c auch mit (Pb, Pbc) bezeichnen, und daraus ergibt sich

$$\pi_b\pi_c = \pi_{bc}. \quad (2)$$

Die Permutationen π bilden also eine mit P isomorphe Permutationsgruppe. Diese Permutationsgruppe ist transitiv, da z. B. das Element a_0 in jedes beliebige andere Element von P übergehen kann. Also haben wir den Satz:

1. Jede Gruppe vom Grade n ist isomorph mit einer transitiven Permutationsgruppe von n Ziffern.

Es giebt natürlich noch andere mit einer gegebenen Gruppe isomorphe Permutationsgruppen. Wir nehmen an, es sei R ein Divisor von P vom Index j und bezeichnen die Elemente von R mit c . Zerlegen wir P in ein System von Nebengruppen,

$$P = R + Rb_1 + Rb_2 + \dots + Rb_{j-1}, \quad (3)$$

so stimmen für irgend ein Element a von P die Systeme

$$\begin{aligned} R &= R, Rb_1, Rb_2, \dots, Rb_{j-1}, \\ Ra &= Ra, Rb_1a, Rb_2a, \dots, Rb_{j-1}a \end{aligned} \quad (4)$$

von der Reihenfolge abgesehen überein. Also entspricht jedem Element a eine bestimmte Permutation π_a der j Ziffern, die wir mit

$$\pi_a = (R, Ra) \quad (5)$$

bezeichnen können, und auch hier gilt

$$\pi_a\pi_{a'} = \pi_{aa'}. \quad (6)$$

Wenn $\pi_a = \pi_{a'}$ ist, so folgt aus (6), dass $\pi_{a'a^{-1}} = 1$ ist. Diejenigen Elemente a_0 , die

$$\pi_{a_0} = 1 \quad (7)$$

erfüllen, bilden den Durchschnitt aller mit R conjugirten Theiler von P ,

$$R, b_1^{-1}Rb_1, b_2^{-1}Rb_2, \dots, b_{j-1}^{-1}Rb_{j-1},$$

und dieser Durchschnitt ist ein Normaltheiler von P . Ist dieser Durchschnitt 1, so folgt:

2. Hat eine Gruppe P einen Theiler vom Index j , der mit seinen conjugirten Theilern ausser dem Einheitsselemente kein Element gemein hat, so ist P einstufig isomorph mit einer transitiven Permutationsgruppe von j Ziffern.

Es mögen jetzt R und Q irgend zwei Theiler der Gruppe P bedeuten, R vom Index j , Q vom Grade q . Zerlegen wir P wie in (3) und untersuchen die Permutationen $\pi_e = (R, Re)$, die durch die Elemente e von Q hervorgerufen werden, so bilden sie eine mit Q ein- oder mehrstufig isomorphe Gruppe Π .

Ist a_1 ein Element von P , so enthält der Complex Ra_1Q eine gewisse Anzahl h_1 der Nebengruppen R . Diese Anzahl ist der Index des Durchschnittes von Q und $a_1^{-1}Ra_1$ in Bezug auf Q . Führt man so fort, bis P erschöpft ist, so erhält man die Zerlegung

$$P = Ra_1Q + Ra_2Q + \cdots = P_1 + P_2 + \cdots, \quad (9)$$

und ebenso

$$P = Qa_1^{-1}R + Qa_2^{-1}R + \cdots. \quad (10)$$

Die Bestandtheile enthalten je $h_1, h_2, \dots$ Nebengruppen R , wobei diese Zahlen Indices von Theilern von Q sind. Hieraus folgt:

3. Ist P eine Gruppe vom Grade n , R ein Theiler von P vom Index j , Q ein Theiler von P vom Grade q , so ist mit Q eine Permutationsgruppe Π von j Ziffern ein- oder mehrstufig isomorph. Die j Ziffern zerfallen in Reihen von je $h_1, h_2, h_3, \dots$ durch Π transitiv verbundenen Ziffern, so dass

$$j = h_1 + h_2 + h_3 + \cdots \quad (11)$$

ist, und $h_1, h_2, h_3, \dots$ Theiler von q sind. Diese Zahlen sind die Indices von Theilern von Q , die als Durchschnitte von Q mit conjugirten Gruppen $a^{-1}Ra$ entstehen.

Haben die verschiedenen Gruppen $Q_1, Q_2, \dots$ ausser dem Einheitsselemente keinen gemeinschaftlichen Theiler, was bei einfachen Gruppen P immer eintritt, so ist der Isomorphismus einstufig.

§ 29. Der erste Sylow'sche Satz.

Es ist nicht leicht, auf dem von Cayley eingeschlagenen directen Wege bei der Bildung von Gruppen über die niedrigsten Gradzahlen hinauszugehen. Für weitergehende Untersuchungen ist ein Satz von grossem Nutzen, der in beschränktem Umfange von Cauchy herrührt, allgemein aber von Sylow bewiesen ist.

- I. Ist P eine Gruppe von irgend welchen Elementen vom Grade n und p^x eine in n aufgehende Primzahlpotenz, so hat die Gruppe P einen Theiler vom Grade p^x .

Cauchy hat diesen Satz für $x = 1$ bewiesen. Für n eine Primzahl ist er evident; für die niedrigen Grade kann man ihn aus den Tabellen von § 27 ablesen. Auf Grund dieser Wahrnehmung wenden wir vollständige Induction an und setzen voraus, der Satz sei für Gruppen von kleinerem Grade als n bewiesen.

Wir fassen zunächst alle Elemente a zusammen, die mit allen Elementen x von P vertauschbar sind,

$$x^{-1}ax = a \quad \text{oder} \quad ax = xa. \quad (1)$$

Sie bilden eine Abel'sche Gruppe A , zugleich einen Normaltheiler von P . Sind v und j ihr Grad und Index, so ist

$$n = vj. \quad (2)$$

Ist c nicht in A , so bilden die Elemente b , die

$$b^{-1}cb = c \quad (3)$$

erfüllen, eine Gruppe B vom Grade μ und Index ε ,

$$n = \mu\varepsilon. \quad (4)$$

Zerlegt man

$$P = B + Bg_1 + Bg_2 + \cdots + Bg_{\varepsilon-1}, \quad (6)$$

so erhält man aus den Elementen $g_i^{-1}cg_i$ ein System C von ε Elementen. Führt man mit neuen Elementen $c', c'', \dots$ fort, so ergeben sich die Gleichungen

$$n = vj = \mu\varepsilon = \mu'\varepsilon' = \mu''\varepsilon'' = \cdots, \quad (9)$$

$$n = v + \varepsilon + \varepsilon' + \varepsilon'' + \cdots. \quad (10)$$

Ist nun der Grad v von A durch p theilbar, so enthält A ein Element a vom Grade p ; die Gruppe

$$Q = 1, a, a^2, \dots, a^{p-1}$$

ist dann Normaltheiler von P , und aus der complementären Gruppe P/Q folgt nach der Inductionsvoraussetzung ein Theiler von P vom Grade p^x .

Ist dagegen v nicht durch p theilbar, so kann in (10) nicht jede der Zahlen $\varepsilon, \varepsilon', \dots$ durch p theilbar sein. Ist also etwa ε nicht durch p theilbar, so ist μ durch p^x theilbar; da B kleineren Grad als P hat, besitzt B , also auch P , nach Voraussetzung einen Theiler vom Grade p^x . Damit ist der Satz bewiesen.

§ 30. Der zweite Sylow'sche Satz.

Es sei nun P eine Gruppe vom Grade n , und p^x die höchste Potenz der Primzahl p , die in n aufgeht. Ferner sei Q ein Theiler von P vom Grade p^x , dessen Existenz eben bewiesen wurde.

Der Inbegriff aller Elemente c von P , die

$$c^{-1}Qc = Q \quad (1)$$

erfüllen, bildet eine Gruppe R . Sie enthält Q , und Q ist in R Normaltheiler. Bezeichnen wir mit r den Index von Q in R und mit j den Index von R in P , so ist

$$n = p^x r j, \quad (2)$$

wobei r und j nicht durch p theilbar sind.

- II. Der Index j von R ist von der Form $ph + 1$, also $j \equiv 1 \pmod{p}$; es giebt j und nicht mehr verschiedene Theiler von P vom Grade p^x , die alle mit einander conjugirt sind. Jeder Theiler von P , dessen Grad eine Potenz von p ist, ist in einer dieser conjugirten Gruppen enthalten.

Ist c ein Element aus R vom Grade y , und ist s der kleinste positive Exponent, für den c^s in Q enthalten ist, so ist s ein Theiler von y . Die Elemente

$$Q + Qc + Qc^2 + \cdots + Qc^{s-1}$$

bilden eine Gruppe vom Grade $p^x s$; daher kann s nicht durch p theilbar sein. Folglich enthält R ausser den Elementen von Q kein Element, dessen Grad eine Potenz von p ist.

Wählt man $b_1, b_2, \dots, b_{j-1}$ so, dass

$$P = R + Rb_1 + Rb_2 + \dots + Rb_{j-1}, \quad (10)$$

so sind die Gruppen

$$Q, \quad b_1^{-1}Qb_1, \quad b_2^{-1}Qb_2, \dots, b_{j-1}^{-1}Qb_{j-1} \quad (11)$$

alle verschieden und alle vom Grade p^x . Wendet man jetzt den Satz 3 von § 28 an, so ist

$$j = h_1 + h_2 + h_3 + \dots,$$

wobei $h_1 = 1$ ist und die übrigen h_i Potenzen von p sind. Daher $j \equiv 1 \pmod{p}$. Nimmt man statt Q einen beliebigen Theiler Q_1 von P , dessen Grad eine Potenz von p ist, so liefert derselbe Satz, dass Q_1 in einer der Gruppen (11) enthalten ist. Damit ist Satz II bewiesen.

§ 31. Gruppen vom Grade p^α .

Sylow hat aus seinen Sätzen eine merkwürdige Eigenschaft der Gruppen abgeleitet, deren Grad eine Potenz einer Primzahl ist. Es sei also P eine Gruppe vom Grade p^α und Q ein Theiler von P vom Grade p^β , $\beta < \alpha$. Aus dem Satze § 28, 3 folgt, dass unter den mit Q conjugirten Gruppen mehrere mit Q übereinstimmen müssen. Es giebt daher ein Element b ausserhalb Q , für das

$$b^{-1}Qb = Q.$$

Ist b^r die niedrigste Potenz von b , die in Q enthalten ist, so ist auch r eine Potenz von p und

$$b^{r/p} = c$$

ein Element von P , das selbst nicht in Q vorkommt, dessen p -te Potenz aber in Q liegt, und das zugleich

$$cQc^{-1} = Q$$

erfüllt. Daraus folgt, dass

$$R = Q + Qc + Qc^2 + \dots + Qc^{p-1}$$

eine Gruppe vom Grade $p^{\beta+1}$ bildet, von der Q ein Normaltheiler ist.

Wir haben also den Satz:

III. Ist P eine Gruppe vom Grade p^α und Q ein Theiler von P vom Grade p^β , $\beta < \alpha$, so giebt es einen Theiler R von P vom Grade $p^{\beta+1}$, von dem Q Normaltheiler ist.

Nimmt man $\beta = \alpha - 1$, so fällt R mit P zusammen, und es ergibt sich, dass Q Normaltheiler von P ist. Wendet man denselben Satz auf Q an u.s.f., so erhält man:

IV. Jede Gruppe, deren Grad eine Primzahlpotenz ist, ist metacyklisch.

§ 32. Satz von Frobenius.

Frobenius hat einen Satz aufgestellt, der als ein Gegenstück zum vierten Sylow'schen betrachtet werden kann:

V. Jede Gruppe, deren Grad ein Product von lauter verschiedenen Primzahlen ist, ist metacyklisch.

Wir setzen also voraus, dass der Grad n einer Gruppe P durch keine Quadratzahl theilbar sei. Ist t der grösste Primtheiler von n , so giebt es nach dem Cauchy-Sylow'schen Satze einen Theiler T vom Grade t , der cyclisch ist,

$$T = 1, a, a^2, \dots, a^{t-1}.$$

Wenn nachgewiesen ist, dass T Normaltheiler von P ist, so kann dieselbe Schlussweise auf P/T angewandt werden; so erhält man eine Compositionsreihe

$$P, T_k, T_{k-1}, \dots, T_1, T, 1,$$

deren Indexreihe aus den Primfactoren von n besteht. Es bleibt also, den Normaltheilercharakter von T zu beweisen.

Wir benutzen dazu die allgemeinere Behauptung: Ist $n = \mu v$ in zwei Factoren zerlegt, μ durch kein Quadrat theilbar und jeder Primtheiler von v grösser als jeder Primtheiler von μ , so giebt es in jeder Gruppe vom Grade μv genau v Elemente, deren Grad ein Theiler von v ist. Der Beweis geschieht durch vollständige Induction über die Anzahl der Primtheiler von μ .

Sei p der grösste Primtheiler von μ und Q eine Gruppe vom Grade p in P . Wie in § 30 sei R die Gruppe aller Elemente, die Q mit sich vertauschen, also $c^{-1}Qc = Q$. Ihr Grad sei pr , und ihr Index in P sei j . Schreibe $r = r_1 r_2$, wobei r_1 der grösste gemeinschaftliche Theiler von μ und r , und r_2 der von v und r ist. Dann ist

$$n = \mu v = r_1 p r_2 j.$$

Nach der Inductions Voraussetzung enthält P genau pv Elemente, deren Grad ein Theiler von pv ist; ihre Gesamtheit sei U . Die Gruppe R enthält genau pr_2 solche Elemente; ihre Gesamtheit sei V .

Ist $v \in V$, so gehören alle Elemente vQ zu V . Unter ihnen giebt es $p - 1$, deren Grad durch p theilbar ist, und eines, dessen Grad nicht durch p theilbar ist. Denn aus

$$v^{-1}av = a^s \tag{1}$$

folgt durch Wiederholung

$$v^{-h}av^h = a^{s^h}. \tag{2}$$

Ist h der Grad von v , so gilt

$$a = a^{s^h}, \quad s^h \equiv 1 \pmod{p}. \tag{3}$$

Da $p - 1$ zu h relativ prim ist, folgt mit dem Fermat'schen Satze $s \equiv 1 \pmod{p}$, also

$$av = va. \tag{6}$$

Daraus ergeben sich die Aussagen über die Grade der Elemente in den Systemen vQ . Man kann V in Systeme $v_1Q + v_2Q + \dots + v_{r_2}Q$ zerlegen; daher giebt es in V genau $(p - 1)r_2$ Elemente, deren Grad durch p theilbar ist.

Jedes Element von P , dessen Grad durch p theilbar ist, kommt in einer und nur in einer der conjugierten Gruppen $R, R', R'', \dots$ vor. Aus dem zweiten Sylow'schen Satze giebt es j solche Gruppen. Also kommen in U genau $jr_2(p - 1)$ Elemente vor, deren Grad durch p theilbar ist. Da die Anzahl der Elemente von U gleich pv ist, genügt es, $v = jr_2$ zu zeigen. Aus $jr_2(p - 1) < pv$ und daraus, dass jr_2 durch v theilbar ist, folgt $jr_2 = v$. Damit ist der Satz bewiesen; angewandt auf $v = t$ zeigt er, dass T Normaltheiler von P ist.

§ 33. Gruppen vom Grade $p^\alpha q$.

Frobenius hat in der erwähnten Abhandlung den Satz ausgesprochen:

VI. Jede Gruppe vom Grade $p^\alpha q$ ist, wenn p und q verschiedene Primzahlen sind und α einen beliebigen positiven Exponenten bedeutet, metacyklisch.

Es genügt zu beweisen, dass keine Gruppe P vom Grade $p^\alpha q$ einfach ist. Denn ist ein echter Normaltheiler Q vorhanden, der mehr als das Einheitselement umfasst, so sind Q und P/Q nach Voraussetzung oder nach dem vorhergehenden Satze metacyklisch, und damit auch P .

Nehmen wir also an, P sei einfach. Hat P einen Theiler vom Grade $p^\beta q$, wobei $0 \leq \beta < \alpha$ und β möglichst gross sei, so ist wegen der Einfachheit von P der Satz § 28, 2 anwendbar; daher ist P isomorph mit einer Permutationsgruppe von $p^{\alpha-\beta}$ Ziffern. Da in ihr ein Element vorkommt, dessen Grad durch q theilbar ist, folgt

$$p^{\alpha-\beta} > q. \quad (1)$$

Ist zweitens Q ein Theiler von P vom Grade p^α und Index q , so ist die Gruppe R der mit Q vertauschbaren Elemente nicht gleich P ; da der Index von Q eine Primzahl ist, muss $R = Q$ sein. Nach § 30 giebt es also q conjugirte Gruppen

$$Q, Q_1, Q_2, \dots, Q_{q-1}$$

vom Grade p^α . Wählen wir zwei, etwa Q und Q_1 , deren grösster gemeinschaftlicher Theiler Q_0 vom Grade p^γ möglichst gross ist. Dann ist $\gamma < \alpha$. Wendet man § 28, 3 auf Q an, so wird

$$q = h_1 + h_2 + h_3 + \dots,$$

mit $h_1 = 1$ und den übrigen Summanden durch $p^{\alpha-\gamma}$ theilbar; also

$$q > p^{\alpha-\gamma}. \quad (2)$$

Daraus und aus (1) folgt

$$\gamma > \beta, \quad (3)$$

insbesondere $\gamma > 0$.

Nach § 31 kann man einen Theiler R von Q vom Grade $p^{\gamma+1}$ bestimmen, von dem Q_0 Normaltheiler ist, und ebenso einen Theiler R_1 von Q_1 vom Grade $p^{\gamma+1}$, von dem Q_0 Normaltheiler ist. Die kleinste Gruppe S , die R und R_1 zugleich enthält, kann keinen Grad haben, der eine Potenz von p ist; sonst müssten R und R_1 in einer derselben conjugierten Gruppen $Q, Q_1, \dots$ enthalten sein. Also hat S den Grad $p^\lambda q$. Weil S eine Gruppe vom Grade $p^{\gamma+1}$ enthält, gilt

$$\lambda \geq \gamma + 1 > \beta.$$

Nach der Wahl von β bleibt nur $\lambda = \alpha$, also $S = P$. Nun normalisiert Q_0 sowohl R als R_1 ; folglich wird Q_0 durch ganz P normalisiert. Da Q_0 nicht die Einheitsgruppe ist, widerspricht dies der Einfachheit von P . Damit ist der Satz bewiesen.

§ 34. Einfache Gruppen.

Die Sätze der vorhergehenden Paragraphen gestatten weitgehende Schlüsse über die Natur der Gruppen. Sie zeigen, dass wenigstens bei den niedrigeren Gradzahlen die metacyklischen und cyklischen Gruppen entschieden überwiegen. Um so höheres Interesse beanspruchen die wenigen darunter enthaltenen nicht metacyklischen und besonders die einfachen nicht cyklischen Gruppen.

Bis jetzt ist es nicht gelungen, die Gradzahlen der einfachen Gruppen in einem bestimmten Gesetze zusammenzufassen. Hölder hat die Untersuchungen für die Gradzahlen bis 200 und Cole bis 500 durchgeführt. Von einfachen nicht cyklischen Gruppen haben sich dabei nur die schon bekannten von den Graden

$$60, \quad 168, \quad 360$$

ergeben; ferner sind Gruppen von den Graden 660 und 504 bekannt geworden. Wir beschränken uns hier auf die Gradzahlen des ersten Hunderts. Nach den Sätzen von Sylow und Frobenius bleiben nur

$$36, \quad 60, \quad 72, \quad 84, \quad 90, \quad 100$$

zu betrachten. Eine Gruppe 36ten Grades kann nicht einfach sein, denn sie müsste einen Theiler neunten Grades haben und wäre daher durch Permutationen von vier Ziffern darstellbar, was unmöglich ist. Ebenso werden die Grade 72, 84, 100 durch die Sylow'schen Sätze ausgeschlossen.

Es bleibt die Untersuchung von 60 und 90. Dass eine einfache Gruppe sechzigsten Grades existirt, wissen wir: die alternirende Gruppe von fünf Buchstaben. Es bleibt zu zeigen, dass sie die einzige ist. Eine einfache Gruppe P vom Grade 60 enthält Theiler fünften und dritten Grades. Nimmt man im zweiten Sylow'schen Satz für Q die Gruppe fünften Grades, so muss R vom zehnten Grade sein; daher ist P nach § 28, 2 als transitive Permutationsgruppe von sechs Ziffern darstellbar. Sie kann keinen dreigliedrigen Cyklus enthalten, weil sie sonst die ganze alternirende Gruppe von sechs Ziffern enthielte. Wir können daher eine Permutation dritten Grades in der Form

$$a = (1, 2, 3)(4, 5, 6)$$

annehmen.

Dazu fügen wir eine Permutation fünften Grades b . Lässt man darin die Ziffer 6 fehlen und nimmt eine geeignete Potenz von b , so bleiben zunächst sechs Möglichkeiten:

$$\begin{aligned} (1, 2, 3, 4, 5), & \quad (1, 2, 4, 3, 5), \quad (1, 2, 4, 5, 3), \\ (1, 2, 3, 5, 4), & \quad (1, 2, 5, 3, 4), \quad (1, 2, 5, 4, 3). \end{aligned}$$

Durch Umbenennung und Ersetzen durch Potenzen bleiben nur zwei Möglichkeiten:

$$\begin{aligned} a &= (1, 2, 3)(4, 5, 6), & b &= (1, 2, 3, 4, 5), \\ a &= (1, 2, 3)(4, 5, 6), & b &= (1, 2, 3, 5, 4). \end{aligned}$$

Die erste ist zu verwerfen, weil $a^2b = (1, 4, 6)$ einen dreigliedrigen Cyklus ergäbe. Es bleibt also

$$a = (1, 2, 3)(4, 5, 6), \quad b = (1, 2, 3, 5, 4),$$

und damit, bis auf Äquivalenz, nur eine einfache Gruppe sechzigsten Grades.

Diese Gruppe besteht ausser der Einheit aus den folgenden Elementen. Die Permutationen fünften Grades

$$\begin{aligned} (2, 3, 6, 5, 4), & \quad (1, 3, 5, 6, 4), \quad (1, 2, 5, 4, 6), \\ (1, 2, 6, 3, 5), & \quad (1, 2, 4, 6, 3), \quad (1, 2, 3, 5, 4), \end{aligned}$$

geben mit ihren Potenzen 24 Elemente. Ferner erhält man die Permutationen dritten Grades

$$\begin{aligned} (1, 2, 3)(4, 5, 6), & \quad (1, 3, 5)(2, 4, 6), \\ (1, 2, 4)(3, 6, 5), & \quad (1, 3, 6)(2, 4, 5), \\ (1, 2, 5)(3, 6, 4), & \quad (1, 4, 5)(2, 3, 6), \\ (1, 2, 6)(3, 4, 5), & \quad (1, 4, 6)(2, 3, 5), \\ (1, 3, 4)(2, 6, 5), & \quad (1, 5, 6)(2, 3, 4), \end{aligned}$$

die mit ihren Quadraten 20 Elemente ergeben. Endlich kommen 15 Permutationen zweiten Grades:

$$\begin{aligned} (1, 2)(3, 4), & \quad (1, 2)(5, 6), \quad (3, 4)(5, 6), \\ (1, 3)(4, 5), & \quad (1, 3)(2, 6), \quad (2, 6)(4, 5), \\ (1, 4)(2, 5), & \quad (1, 4)(3, 6), \quad (2, 5)(3, 6), \\ (1, 5)(2, 3), & \quad (1, 5)(4, 6), \quad (2, 3)(4, 6), \\ (1, 6)(2, 4), & \quad (1, 6)(3, 5), \quad (2, 4)(3, 5). \end{aligned}$$

Die einfache Gruppe sechzigsten Grades heisst die Ikosaedergruppe. Dieselbe Betrachtung zeigt, dass eine einfache Gruppe neunzigsten Grades nicht existirt: sie müsste als transitive Permutationsgruppe von sechs Ziffern darstellbar sein und führte zu denselben erzeugenden Elementen, also zur Ikosaedergruppe, die nicht Theiler einer Gruppe neunzigsten Grades sein kann.

§ 35. Gruppen vom Grade pq .

Es ist noch von Interesse, bei einer gegebenen Gradzahl die Gruppen zu übersehen. Wir betrachten den einfachen Fall, dass der Grad pq das Product zweier Primzahlen ist, die auch einander gleich sein können.

Eine solche Gruppe P ist metacyklisch und hat einen Normaltheiler Q vom Grade p , also eine cyklische Gruppe

$$Q = 1, a, a^2, \dots, a^{p-1} \quad (a^p = 1). \quad (1)$$

Ist b nicht in Q und b^q die niedrigste Potenz von b , die in Q vorkommt, so muss P die Form haben

$$P = Q + Qb + Qb^2 + \dots + Qb^{q-1}. \quad (2)$$

Ist g eine primitive Wurzel der Primzahl p und v ein nach dem Modul $p-1$ zu nehmender Exponent, so folgt aus $b^{-1}ab \in Q$:

$$b^{-1}ab = a^{g^v}. \quad (3)$$

Für jeden Exponenten α erhält man

$$b^{-1}a^\alpha b = a^{\alpha g^v}, \quad (4)$$

und weiter

$$b^{-\beta}a^\alpha b^\beta = a^{\alpha g^{\beta v}}. \quad (5)$$

Da $b^q = 1$ gesetzt werden kann, muss

$$g^{qv} \equiv 1 \pmod{p}, \quad qv \equiv 0 \pmod{p-1} \quad (6)$$

gelten. Ist $p-1$ nicht durch q theilbar, so ist $v \equiv 0$ und die Gruppe Abel'sch. Diesen Fall haben wir schon im zweiten Abschnitt behandelt: für $p = q$ giebt es zwei Gruppen, mit Invarianten p, p oder p^2 , und für $p \neq q$ eine Abel'sche Gruppe mit den Invarianten p, q .

Es bleibt der Fall

$$p \equiv 1 \pmod{q}.$$

Dann kann v jeden der q nach dem Modul $p-1$ verschiedenen Werthe

$$v = 0, \frac{p-1}{q}, 2\frac{p-1}{q}, \dots, (q-1)\frac{p-1}{q} \quad (7)$$

annehmen. Der Fall $v = 0$ führt auf die Abel'sche Gruppe; die anderen Werthe liefern ebenso viele nicht commutative, unter einander isomorphe Gruppen. Eine solche Gruppe erhält man aus den Elementen

$$\Theta = a^\alpha b^\beta, \quad (8)$$

wobei $\alpha = 0, 1, \dots, p-1$ und $\beta = 0, 1, \dots, q-1$ durchlaufen, mit den Compositionsregeln

$$b^{-\beta}a^\alpha = a^{\alpha g^{-\beta v}}b^{-\beta}, \quad a^p = 1, \quad b^q = 1. \quad (9)$$

Die Zusammensetzung ist

$$a^\alpha b^\beta a^{\alpha'} b^{\beta'} = a^{\alpha+\alpha' g^{-\beta v}} b^{\beta+\beta'}, \quad (10)$$

woraus die Gruppeneigenschaften unmittelbar folgen.

§ 36. Grenzen des Index eines Theilers der symmetrischen Permutationsgruppe.

Wir beschliessen diese Betrachtungen mit dem Beweise eines Satzes über Permutationsgruppen. Es handelt sich um die symmetrische Permutationsgruppe P von n Ziffern und um ihre Theiler von möglichst kleinem Index. Wir wissen, dass P einen Theiler vom Index 2 hat, die alternirende Gruppe; ausserdem hat sie einen intransitiven Theiler vom Index n , der eine Ziffer in Ruhe lässt.

Zunächst gilt:

- I. Der Index eines imprimitiven Theilers von P ist immer grösser als n , und der Index eines intransitiven Theilers ist gleich oder grösser als n , und nur dann gleich n , wenn der Theiler eine Ziffer in Ruhe lässt und die übrigen $n - 1$ Ziffern auf alle mögliche Arten permutirt.

Ist Q ein imprimitiver Theiler vom Index j , und zerfällt das System in r Systeme der Imprimitivität von je s Ziffern, $n = rs$, so ist der Grad von Q höchstens $[\Pi(s)]^r \Pi(r)$. Daher

$$j \geq \frac{\Pi(n)}{[\Pi(s)]^r \Pi(r)}. \quad (1)$$

Schreibt man den Quotienten in Gruppen von s Factoren, so erhält man

$$j > \frac{n}{2} \left(\frac{r+1}{2} \right)^{r-1} \left(\frac{2r}{3} \right)^r \cdots \left(\frac{(s-1)r}{s} \right)^r, \quad (2)$$

und dieser Ausdruck ist grösser als n . Ist zweitens Q intransitiv und zerfallen die Ziffern in zwei Systeme von a und b Ziffern, $n = a + b$, so ist

$$j \geq \frac{\Pi(n)}{\Pi(a)\Pi(b)} = \frac{n}{1} \frac{n-1}{2} \cdots \frac{b+1}{a}. \quad (3)$$

Für $b \geq a$ ist dies grösser als n , ausser wenn $a = 1$, $b = n - 1$. Daraus folgt auch: Ist $a = 1$, so ist der Grad von Q ein Theiler von $\Pi(n - 1)$; ist $a > 1$, so ist der Grad von $Q \leq \Pi(n - 2)\Pi(2)$.

Der zweite Satz lautet:

- II. Ausser der alternirenden Gruppe giebt es keinen transitiven und primitiven Theiler Q von P , dessen Index $\leq n$ ist, ausgenommen in den beiden Fällen $n = 4$ und $n = 6$.

Wir benutzen, dass ein primitiver transitiver Theiler, der nicht die alternirende Gruppe enthält, keine Transposition und keinen dreigliedrigen Cyklus enthalten kann. Sei

$$P = Q + Q\pi_1 + Q\pi_2 + \cdots + Q\pi_{j-1}. \quad (4)$$

Die Transpositionen

$$(0, 1), (0, 2), \dots, (0, n - 1) \quad (5)$$

kommen in Q nicht vor. Wäre $j < n$, so müssten zwei von ihnen in derselben Nebengruppe liegen; daraus ergäbe sich ein dreigliedriger Cyklus in Q , Widerspruch. Also ist nicht $j < n$.

Ist $j = n$, so lässt sich

$$P = Q + Q(0, 1) + Q(0, 2) + \cdots + Q(0, n - 1) \quad (6)$$

schreiben. Eine andere Transposition, etwa $(2, 3)$, kann nicht in Q , $Q(0, 2)$ oder $Q(0, 3)$ vorkommen; also können wir annehmen, dass sie in $Q(0, 1)$ vorkommt. Folglich enthält Q das Transpositionspaar

$$(0, 1)(2, 3). \quad (7)$$

Sei Q_0 der Theiler von Q , der die Ziffer 0 fest lässt. Da Q transitiv ist,

$$Q = Q_0 + Q_0\chi_1 + \cdots + Q_0\chi_{n-1}, \quad (8)$$

und der Grad von Q_0 ist

$$g = \frac{\Pi(n-1)}{n}. \quad (9)$$

Daher ist der Fall $j = n$ unmöglich, wenn n Primzahl ist. Im Allgemeinen folgt: ist $n \neq 4$, so verbindet Q_0 die Ziffern $1, 2, \dots, n-1$ transitiv. Denn andernfalls müsste entweder $\Pi(n-2)$ durch g theilbar sein oder $\Pi(n-3)\Pi(2) \geq g$, woraus unmögliche Ungleichungen folgen.

Betrachtet man nun den Theiler $Q_{0,1}$, der 0 und 1 fest lässt, so ist

$$g_1 = \frac{\Pi(n-1)}{n(n-1)} = \frac{\Pi(n-2)}{n}. \quad (10)$$

Ist $n \neq 6$, so verbindet $Q_{0,1}$ die Ziffern $2, 3, \dots, n-1$ transitiv. Für $n > 6$ folgt weiter, dass $Q_{0,1,2}$ den Grad

$$g_2 = \frac{g_1}{n-2} = \frac{\Pi(n-3)}{n}$$

hat und nicht noch eine vierte Ziffer fest lassen kann. Daher giebt es in Q eine Permutation χ , welche 0, 1, 2, 3 in 0, 1, 2, 4 überführt. Aus (7) folgt dann

$$\chi^{-1}(0, 1)(2, 3)\chi = (0, 1)(2, 4),$$

und folglich

$$(0, 1)(2, 3)(0, 1)(2, 4) = (2, 3, 4),$$

ein dreigliedriger Cyklus, Widerspruch. Damit ist der Satz bewiesen. Dass $n = 4$ und $n = 6$ wirklich Ausnahmen bilden, folgt aus den früheren Beispielen: die symmetrische Gruppe von vier Ziffern besitzt einen transitiven Theiler vom Index 3, und die von sechs Ziffern einen transitiven Theiler vom Index 6.

Sechster Abschnitt. Gruppen linearer Substitutionen.

§ 37. Lineare Substitutionen und ihre Zusammensetzung.

Eines der wirksamsten Mittel zur Bildung von Gruppen, auf welches zugleich viele Anwendungen führen, sind die linearen Substitutionen und ihre Zusammensetzung. Wir sind schon mehrfach solchen linearen Substitutionen begegnet und haben sie z. B. im zweiten Abschnitte des ersten Bandes bei Gelegenheit des Multiplicationsgesetzes der Determinanten, und sodann im elften Abschnitte bei den äquivalenten Zahlen betrachtet.

Unter einer linearen Substitution von n Variablen verstehen wir ein System von Gleichungen, durch das ein System von n Veränderlichen $y_1, y_2, \dots, y_n$ linear durch ein anderes System $x_1, x_2, \dots, x_n$ ausgedrückt wird. Wir unterscheiden nach der Anzahl der Variablen unäre, binäre, ternäre, quaternäre Substitutionen, und wollen im Allgemeinen die Zahl der Variablen die Dimension der Substitution nennen. Wir beschränken uns fürs erste auf homogene Substitutionen, so dass, wenn mit $a_i^{(k)}$ die Coefficienten bezeichnet werden, die Substitution durch das Gleichungssystem

$$y_k = \sum_{i=1}^n a_i^{(k)} x_i, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (1)$$

dargestellt ist. Oft kommt es auf die Variablen selbst nicht an, so dass eine solche Substitution durch ihre Coefficienten $a_i^{(k)}$ hinlänglich gekennzeichnet ist. Man benutzt zuweilen auch zur Bezeichnung einer Substitution einen einfachen Buchstaben, etwa A , und setzt dann

$$A = \begin{pmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & \cdots & a_n^{(1)} \\ a_1^{(2)} & a_2^{(2)} & \cdots & a_n^{(2)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1^{(n)} & a_2^{(n)} & \cdots & a_n^{(n)} \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Wir werden auch abkürzend $A = (a_i^{(k)})$ setzen und die Determinante der Substitutionscoefficienten mit $|A|$ bezeichnen. Diese Determinante wird immer von Null verschieden vorausgesetzt. Das Gleichungssystem (1) stellen wir auch symbolisch so dar:

$$(y_1, y_2, \dots, y_n) = A(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (3)$$

oder noch kürzer:

$$(y) = A(x). \quad (4)$$

Die Substitution

$$y_1 = x_1, \quad y_2 = x_2, \quad \dots, \quad y_n = x_n \quad (5)$$

oder

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \quad (6)$$

heisst die identische Substitution. Eine Substitution der Form

$$y_1 = \mu_1 x_1, \quad y_2 = \mu_2 x_2, \quad \dots, \quad y_n = \mu_n x_n \quad (7)$$

oder

$$M = \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mu_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mu_n \end{pmatrix} \quad (8)$$

soll eine multiplicative Substitution oder kurz eine Multiplication und die Elemente $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ die Multiplicatoren genannt werden, ein Ausdruck, der sich durch die Gleichungen (7) rechtfertigt.

Nehmen wir eine zweite lineare Substitution der Dimension n an, durch die ein neues System von Variablen z eingeführt wird:

$$z_k = \sum_{h=1}^n b_h^{(k)} y_h, \quad (z) = B(y), \quad (9)$$

und führen für y die Werthe aus (1) ein, so erhalten wir die z durch die x ausgedrückt mittelst einer neuen linearen Substitution E , die wir so bezeichnen können:

$$z = E(x) = BA(x), \quad (10)$$

und die Substitution $E = BA$ heisst aus B und A zusammengesetzt oder componirt. Es ist dabei aber zwischen AB und BA zu unterscheiden. Zwei Substitutionen A, B von der besonderen Eigenschaft, dass $AB = BA$ ist, heissen mit einander vertauschbar oder commutativ. Die Substitutionscoefficienten von E ergeben sich durch Einsetzen der Ausdrücke (1) in (9):

$$z_k = \sum_{i=1}^n e_i^{(k)} x_i, \quad e_i^{(k)} = \sum_{h=1}^n b_h^{(k)} a_i^{(h)}. \quad (11)$$

Diese Formeln sind ganz dieselben, die wir im § 27 des ersten Bandes benutzt haben, und wir können demnach das in (11) ausgedrückte Gesetz der Composition der Substitutionen so ausdrücken:

1. Um die aus zwei Substitutionen B, A zusammengesetzte Substitution BA zu bilden, verfährt man ganz so, als ob die beiden Determinanten $|B|, |A|$ nach der Multiplicationsregel mit einander multiplicirt werden sollten. Es sind dabei, um die Elemente einer Zeile zu bilden, die Elemente einer Zeile der ersten Componente mit den entsprechenden Elementen der Columnen der zweiten Componente zu multipliciren und dann zu addiren. Man drückt dies auch kurz so aus, dass in der ersten Componente nach Zeilen, in der zweiten nach Columnen summirt wird.
2. Die Determinante einer zusammengesetzten Substitution ist gleich dem Producte aus den Determinanten der Componenten.

Um drei Substitutionen derselben Dimension, C, B, A , zusammenzusetzen, muss man die Ausdrücke (10) für z in eine neue lineare Substitution

$$(u) = C(z) \quad (12)$$

eingeführen und die Variablen u durch die x ausdrücken:

$$(u) = CBA(x). \quad (13)$$

Da es offenbar gleichgültig ist, ob man die Ausdrücke (10) in (12) einführt, oder ob man zuerst z nach (9) durch y und dann y nach (4) durch x ausdrückt, so gilt für diese Composition das associative Gesetz:

$$C(BA) = (CB)A = CBA, \quad (14)$$

was sich auch leicht durch Rechnung bestätigen lässt. Man findet für die Elemente in beiden Fällen den Ausdruck

$$\sum_i \sum_h c_i^{(k)} b_h^{(i)} a_j^{(h)}.$$

Wir sprechen also den Satz aus:

3. Bei der Zusammensetzung der linearen Substitutionen gilt das associative, aber nicht immer das commutative Gesetz.

Eine Multiplication, bei der alle Multiplicatoren einander gleich sind, also

$$N = \begin{pmatrix} \nu & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \nu & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \nu \end{pmatrix},$$

soll eine Aehnlichkeitssubstitution genannt werden, und zwei Substitutionen, die, wie A und AN oder A und NA , durch Zusammensetzung mit einer Aehnlichkeitssubstitution aus einander abgeleitet werden können, heissen ähnliche Substitutionen. Aus dem Gesetze der Composition ergeben sich sofort die Sätze:

4. Eine Aehnlichkeitssubstitution ist mit jeder Substitution A derselben Dimension vertauschbar; zwei Aehnlichkeitssubstitutionen, mit einander componirt, geben wieder eine Aehnlichkeitssubstitution, und zwei mit einer dritten ähnliche Substitutionen sind auch unter einander ähnlich.
5. Durch Zusammensetzung mit der identischen Substitution J wird keine Substitution geändert.

Die Substitution J wird also bei der Composition als Einheit betrachtet, und kann, wo sie mit anderen Substitutionen componirt auftritt, weggelassen werden.

Nun gilt weiter der Satz:

6. Zu jeder Substitution A giebt es eine und nur eine inverse Substitution A^{-1} , die der Bedingung

$$AA^{-1} = A^{-1}A = J \quad (15)$$

genügt.

Dieser letzte Satz ergibt sich aus den Grundformeln der Determinantentheorie, wenn man die Elemente $\alpha_h^{(k)}$ von A^{-1} aus den linearen Gleichungen

$$\sum_i a_i^{(h)} \alpha_k^{(i)} = 0 \quad (h \neq k), \quad \sum_i a_i^{(h)} \alpha_h^{(i)} = 1 \quad (16)$$

bestimmt, aus denen sich, wenn wir mit $A_k^{(h)}$ die Unterdeterminanten von $|A|$ bezeichnen,

$$|A| \alpha_h^{(k)} = A_k^{(h)} \quad (17)$$

ergiebt, und die das andere System

$$\sum_i a_k^{(i)} \alpha_i^{(h)} = 0 \quad (h \neq k), \quad \sum_i a_h^{(i)} \alpha_i^{(h)} = 1 \quad (18)$$

zur Folge haben. Die inverse Substitution zu A ist nichts Anderes, als die Auflösung des Gleichungssystems (1) der directen Substitution A , so dass aus $(y) = A(x)$ folgt:

$$(x) = A^{-1}(y). \quad (19)$$

Für die Composition der inversen Substitutionen ergibt sich aus $ABB^{-1}A^{-1} = J$ der Satz:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}. \quad (20)$$

Sind A, B, C drei Substitutionen, so ergibt sich durch Zusammensetzung mit A^{-1} aus jeder der beiden Gleichungen

$$AB = AC, \quad BA = CA,$$

dass $B = C$ sein muss. Demnach sind für die Zusammensetzung der Substitutionen die charakteristischen Merkmale für eine Gruppe erfüllt, und es ist also der Inbegriff aller Substitutionen von bestimmter Dimension eine unendliche Gruppe. Wenn wir aus dieser Gesamtheit irgend eine Menge herausheben, die so in sich abgeschlossen ist, dass irgend zwei ihrer Elemente durch Composition ein Element derselben Menge ergeben, so bildet diese Menge gleichfalls eine Gruppe, die endlich oder unendlich sein kann.

Bedeutet L eine feste Substitution, so kann man aus jeder Substitution A von derselben Dimension eine Substitution

$$A' = L^{-1}AL \quad (LA' = AL) \quad (21)$$

ableiten, die die Transformirte von A durch L heisst. Setzen wir

$$(x) = L(x'), \quad (y) = L(y'), \quad (22)$$

so folgt aus (4):

$$(y') = A'(x'), \quad (23)$$

so dass der Uebergang zu der transformirten Substitution gleichbedeutend ist mit der gleichzeitigen Transformation beider Reihen von Veränderlichen durch L^{-1} .

Ist

$$A' = L^{-1}AL, \quad B' = L^{-1}BL,$$

so folgt aus den Gesetzen der Composition:

$$A'B' = L^{-1}ABL,$$

und daraus also der Satz:

7. Durchläuft A die Substitutionen einer Gruppe, so durchläuft bei feststehendem L die Transformirte $L^{-1}AL$ die Substitutionen einer isomorphen Gruppe.

Von den inversen Substitutionen sind wohl zu unterscheiden die transponirten Substitutionen. Man erhält nämlich aus jeder Substitution A eine bestimmte andere, die die transponirte Substitution zu A heisst, und die wir für den Augenblick mit A_1 bezeichnen wollen, wenn man in A die Zeilen zu Columnen macht, und umgekehrt, wenn man also in (2) die oberen mit den unteren Indices der a vertauscht.

Wenn man in der Summe (11) die unteren mit den oberen Indices und gleichzeitig a mit b vertauscht, so erhält man einen Ausdruck, der nach (11) gleich $e_k^{(i)}$ ist. Diese Bemerkung giebt die Vorschrift, nach der die transponirten Substitutionen zusammengesetzt werden, die sich in dem Satze ausspricht:

8. Sind A_1, B_1 die Transponirten zu A, B , so ist A_1B_1 die Transponirte zu BA . In Zeichen:

$$(BA)_1 = A_1B_1. \quad (24)$$

Wenn wir die Substitutionsformeln (1) mit einem unbestimmten Factor η_k multipliciren und dann die Summe in Bezug auf k nehmen, so folgt:

$$\sum_k y_k \eta_k = \sum_i \sum_k x_i a_i^{(k)} \eta_k, \quad (25)$$

oder wenn wir

$$\sum_k a_i^{(k)} \eta_k = \xi_i \quad (26)$$

setzen,

$$\sum_k y_k \eta_k = \sum_i x_i \xi_i. \quad (27)$$

Wenn wir also die Substitutionen (1) durch (4) darstellen, so sind die Formeln (26) der Ausdruck für die Substitution

$$(\xi) = A_1(\eta),$$

und wir können also noch den Satz aussprechen:

9. Sind A, A_1 transponirte Substitutionen von einander von der Dimension n , und sind x, y, ξ, η vier Systeme von Variablen, die mit einander durch die Substitutionen

$$(y) = A(x), \quad (\xi) = A_1(\eta) \quad (28)$$

zusammenhängen, so besteht die Identität

$$y_1\eta_1 + y_2\eta_2 + \cdots + y_n\eta_n = x_1\xi_1 + x_2\xi_2 + \cdots + x_n\xi_n. \quad (29)$$

Wenn zwei Reihen von Variablen

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \quad \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$$

gleichzeitig durch die Substitutionen (28) in zwei neue Reihen

$$y_1, y_2, \dots, y_n, \quad \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$$

transformirt werden, so heissen die beiden Variablenreihen mit einander contragradient, und die Formeln (28) stellen zwei mit einander contragradiente Transformationen dar.

§ 38. Substitution der Verhältnisse.

Wir haben schon oben gesehen, dass zwei mit einer dritten ähnliche Substitutionen gleicher Dimension unter einander ähnlich sind. Demnach können wir alle mit einander ähnlichen Substitutionen n ter Dimension in eine Classe vereinigen, und jede Substitution kann in einer und nur in einer solchen Classe untergebracht werden. Die einzelnen Substitutionen einer Classe heissen die Repräsentanten der Classe, und jede Classe ist durch irgend einen ihrer Repräsentanten völlig bestimmt.

Ist A ähnlich mit A' , B ähnlich mit B' , so ist auch AB ähnlich mit $A'B'$. Bezeichnen wir also mit $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ die Classen, in die A, A' und B, B' gehören, so gelangt man immer in dieselbe Classe, welchen Repräsentanten aus $\mathfrak{A}$ und aus $\mathfrak{B}$ man auch zusammensetzen mag. Diese Classe, die durch AB oder $A'B'$ repräsentirt wird, nennen wir daher aus $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ zusammengesetzt und bezeichnen sie mit $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$. Bei dieser Zusammensetzung gelten dieselben Regeln wie bei der Zusammensetzung der Substitutionen selbst, und die Gesamtheit der Classen bildet also auch eine Gruppe.

Diese Auffassung der Substitutionen und ihrer Zusammensetzung ist immer dann zweckmässig, wenn es, wie z. B. in der projectiven Geometrie, nur auf die Verhältnisse der Variablen ankommt, und wir bezeichnen daher die Substitutionsclassen als Substitutionen der Verhältnisse. Wir werden aber diese Substitutionen der Verhältnisse ebenso bezeichnen, wie die anderen Substitutionen, nämlich jede Classe durch einen Repräsentanten, wodurch nicht leicht ein Missverständniss entstehen wird. Den Repräsentanten kann man nach sehr verschiedenen Gesichtspunkten auswählen.

Oft empfiehlt es sich, ihn so anzunehmen, dass die Determinante = 1 ist. Dadurch ist aber bei einer Substitution n ter Dimension die multiplicative Substitution nur bis auf eine n te Einheitswurzel bestimmt. Sind die Repräsentanten so gewählt, so bleibt die Eigenschaft bei der Composition erhalten, und diese Repräsentanten der Classen bilden also auch unter sich eine Substitutionsgruppe.

Im Gebiete der binären Substitutionen ist die Substitution A :

$$(y_1, y_2) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} (x_1, x_2)$$

als Substitution der Verhältnisse aufgefasst, gleichbedeutend mit der linearen gebrochenen Substitution

$$\eta = \frac{a\xi + b}{c\xi + d},$$

wenn $\xi = x_1 : x_2$ und $\eta = y_1 : y_2$ gesetzt wird. Kommt eine zweite Substitution A' :

$$(z_1, z_2) = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} (y_1, y_2), \quad \zeta = \frac{a'\eta + b'}{c'\eta + d'}$$

hinzu, so erhält man die zusammengesetzte Substitution $A'' = A'A$, durch welche ξ durch ζ ausgedrückt wird:

$$\zeta = \frac{a''\xi + b''}{c''\xi + d''},$$

nach den Regeln der Composition in der Form

$$\begin{pmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a'a + b'c & a'b + b'd \\ c'a + d'c & c'b + d'd \end{pmatrix}.$$

Ist eine solche Substitution multiplicativ, hat sie also die Form

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix},$$

so werden wir auch das Verhältniss $a : d$ den Multiplicator nennen.

§ 39. Permutationen als lineare Substitutionen.

Die Wichtigkeit der linearen Substitutionen und besonders der daraus gebildeten endlichen Gruppen für die Algebra ergibt sich daraus, dass die Permutationsgruppen von n Elementen als specielle Fälle solcher Substitutionsgruppen aufgefasst werden können.

Bezeichnen wir nämlich mit $x_1, x_2, \dots, x_n$ ein System von n Veränderlichen, und mit $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ irgend eine Anordnung der n Ziffern $1, 2, \dots, n$, so bestimmen die Gleichungen

$$x_1 = x'_{\alpha_1}, \quad x_2 = x'_{\alpha_2}, \quad \dots, \quad x_n = x'_{\alpha_n} \quad (1)$$

eine lineare Substitution n ter Dimension

$$(x) = A(x'), \quad (2)$$

bei der in jeder Zeile und in jeder Colonne nur ein Coefficient von Null verschieden ist, und dieser eine den Werth 1 hat. Die Determinante $|A|$ der Substitution ist also $= \pm 1$. Setzt man aber nach Ausführung der Substitution für x'_i wieder x_i , so ist das Ergebniss nichts Anderes, als die Permutation

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix}$$

der Indices von x .

Ist B eine zweite ebenso gebildete Substitution

$$(x') = B(x''), \quad (3)$$

oder ausführlicher

$$x'_1 = x''_{\beta_1}, \quad x'_2 = x''_{\beta_2}, \quad \dots, \quad x'_n = x''_{\beta_n}, \quad (4)$$

so ergibt die Zusammensetzung nach den Regeln des § 37:

$$x_1 = x''_{\beta_{\alpha_1}}, \quad x_2 = x''_{\beta_{\alpha_2}}, \quad \dots, \quad x_n = x''_{\beta_{\alpha_n}}, \quad (5)$$

was abgekürzt durch

$$(x) = AB(x'') \quad (6)$$

zu bezeichnen ist. Nach Bd. I, § 148 ist aber nach der Zusammensetzung der Permutationen

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \beta_1 & \beta_2 & \dots & \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \beta_{\alpha_1} & \beta_{\alpha_2} & \dots & \beta_{\alpha_n} \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Fassen wir also die Substitutionen A, B als Permutationen der Indices auf, so ist die Substitution AB gleichbedeutend mit der zusammengesetzten Permutation AB .

Die Permutationsgruppen von n Ziffern sind hiernach nichts Anderes, als ein specieller Fall endlicher Gruppen linearer Substitutionen n ter Dimension. Die Permutationen der ersten Art entsprechen Substitutionen mit der Determinante $+1$, und die Permutationen der zweiten Art Substitutionen mit der Determinante -1 . Dies ergibt sich einfach daraus, dass eine Transposition, z. B. $(1, 2)$, der Substitution

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix},$$

deren Determinante -1 ist, entspricht, und dass man alle Permutationen der ersten Art aus einer geraden, und alle Permutationen der zweiten Art aus einer ungeraden Anzahl von Transpositionen zusammensetzen kann.

§ 40. Die Invarianten von endlichen Gruppen linearer Substitutionen.

Wir beschränken jetzt unsere Betrachtungen auf endliche Gruppen linearer homogener Substitutionen. Das Beispiel der Permutationsgruppen zeigt, dass es solche Gruppen giebt. Andere werden wir später noch kennen lernen. Wir bezeichnen eine solche Gruppe mit S , und ihre Substitutionen mit $A, B, C, \dots$. Werden in irgend einer Function der Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ die Variablen (x) durch $A(x)$ ersetzt, so sagen wir, die Substitution A werde auf die Variablen (x) angewandt. Wir definiren nun zunächst folgenden Begriff:

1. Eine Form $\Phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ von n Variablen heisst eine Invariante oder invariante Form der Gruppe S , wenn sie ungeändert bleibt, wenn auf die Variablen (x) die sämtlichen Substitutionen $A, B, C, \dots$ der Gruppe S angewandt werden.

Wie früher ist hier unter einer Form eine ganze homogene Function der Variablen x zu verstehen. Wir können diese Definition auch durch die Formeln

$$\Phi[A(x)] = \Phi[B(x)] = \Phi[C(x)] = \dots \quad (1)$$

ausdrücken.

Dass es für jede endliche Gruppe S invariante Formen in beliebiger Menge giebt, ist leicht einzusehen. Man braucht nur eine beliebige Form $\varphi(x)$ der n Veränderlichen x zu nehmen, die Functionen

$$\varphi[A(x)], \quad \varphi[B(x)], \quad \varphi[C(x)], \dots \quad (2)$$

für alle Substitutionen der Gruppe zu bilden, und irgend eine symmetrische Function der Formen (2) für Φ zu nehmen. Denn wendet man auf (x) eine Substitution der Gruppe S an, so ändert sich die Gesammtheit der Functionen (2) nicht; es wird nur ihre Reihenfolge eine andere.

Man kann den Begriff der Invarianten noch allgemeiner fassen, wie folgt:

2. Eine Form $\Psi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ heisst auch dann eine Invariante der Gruppe S , wenn sie constante Factoren annimmt, wenn auf die Variablen (x) die Substitutionen $A, B, C, \dots$ der Gruppe S angewandt werden.

Durch Formeln wird diese Eigenschaft so ausgedrückt:

$$\Psi[A(x)] = \alpha\Psi(x), \quad \Psi[B(x)] = \beta\Psi(x), \quad \Psi[C(x)] = \gamma\Psi(x), \dots, \quad (3)$$

worin die Coefficienten $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ von den x unabhängig sind. Wenn eine Unterscheidung nöthig ist, wollen wir die in 1. definirten Formen absolute Invarianten, und die in 2. relative Invarianten der Gruppe S nennen.

Aus den Formeln (3) ergibt sich

$$\Psi[AB(x)] = \alpha\beta\Psi(x), \quad (4)$$

und daraus folgt, dass die Factoren $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ in ihrer Gesammtheit bei der Zusammensetzung durch Multiplication eine Gruppe bilden müssen. Zwischen dieser commutativen Gruppe und der Gruppe S besteht ein im Allgemeinen mehrstufiger Isomorphismus, da verschiedene Substitutionen aus S zu demselben Factor α führen können.

Ist μ der Grad der Gruppe S , so ist der Grad eines jeden Elementes $A, B, \dots$ von S ein Theiler von μ , und folglich ist $A^\mu = B^\mu = \dots$ gleich der identischen Substitution. Hieraus folgt, dass die Factoren $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ Einheitswurzeln sind. Ist e die kleinste positive, der Bedingung

$$\alpha^e = \beta^e = \gamma^e = \dots = 1 \quad (5)$$

genügende Zahl, so sind die $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ zugleich e te Einheitswurzeln, und e soll der Index der Invariante $\Psi(x)$ heissen. Ist ε eine primitive e te Einheitswurzel, so können wir

$$\alpha = \varepsilon^a, \quad \beta = \varepsilon^b, \quad \gamma = \varepsilon^c, \dots$$

setzen, und die Exponenten $a, b, c, \dots$ können keinen gemeinschaftlichen Theiler mit e haben. Daraus folgt, dass man die ganzen Zahlen $x, y, z, \dots$ so bestimmen kann, dass

$$ax + by + cz + \dots \equiv 1 \pmod{e}$$

wird. Da nun wegen der Gruppennatur unter den Factoren auch die Zahl

$$\alpha^x \beta^y \gamma^z \dots = \varepsilon$$

vorkommt, so folgt, dass die Gesammtheit der Factoren $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ mit den Potenzen von ε ,

$$1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{e-1},$$

zusammenfallen muss.

Suchen wir in S alle Substitutionen A , die der Bedingung

$$\Psi[A(x)] = \Psi(x) \quad (4')$$

genügen, zu denen gewiss die identische Substitution gehört, so erhalten wir eine neue Gruppe T , die ein Theiler von S ist. Bedeutet dann E eine der Bedingung

$$\Psi[E(x)] = \varepsilon\Psi(x) \quad (5')$$

genügende Substitution aus S , so haben alle Substitutionen AE und EA die gleiche Eigenschaft, und wir erhalten die Zerlegung von S in die Nebengruppen

$$S = T + TE + TE^2 + \cdots + TE^{e-1}; \quad (6)$$

der Index des Theilers T ist also $= e$. Zugleich ergibt sich noch, da jede Substitution $E^{-1}AE$ der Bedingung (4') genügt,

$$E^{-1}TE = T, \quad (7)$$

woraus hervorgeht, dass T ein Normaltheiler von S ist. Wir haben damit den Satz bewiesen:

3. Ist $\Psi(x)$ eine Invariante der Gruppe S vom Index e , so bilden alle Substitutionen von S , durch die $\Psi(x)$ ungeändert bleibt, einen Normaltheiler T von S vom Index e .

Für die Gruppe T ist $\Psi(x)$ absolute Invariante. Die Invarianten vom Index 1 sind die absoluten Invarianten von S . Die Gruppe T heisst die zur Invariante $\Psi(x)$ gehörige Gruppe.

Hat die Gruppe S vom Grade μ eine Invariante vom Index μ , so wird T die Einheitsgruppe und S ist eine cyklische Gruppe, die aus den Elementen $1, E, E^2, \dots, E^{\mu-1}$ besteht.

Betrachten wir als Beispiel die symmetrische Permutationsgruppe P von n Elementen $x_1, x_2, \dots, x_n$, die ja nach §39 unter den Gruppen linearer Substitutionen enthalten ist, so haben wir als absolute Invarianten die symmetrischen Functionen der n Variablen x . Das Differenzenproduct

$$V_\Delta = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3) \cdots (x_{n-1} - x_n)$$

ist eine relative Invariante vom Index 2, zu der die alternirende Gruppe gehört. Da die Gruppe P ausser der alternirenden Gruppe keinen Normaltheiler hat und auch nicht cyklisch ist, so giebt es keine relativen Invarianten von höherem Index als 2. Die absoluten Invarianten, d. h. die symmetrischen Functionen, sind hier durch eine endliche Anzahl solcher Formen rational darstellbar, nämlich durch die symmetrischen Grundfunctionen, und die Invarianten vom Index 2 sind das Product von V_Δ mit absoluten Invarianten. Dass analoge Sätze auch im allgemeinen Falle gelten, werden wir in der Folge beweisen.

Wir schliessen hier mit dem Beweise eines allgemeinen Satzes, der bei allen Anwendungen für die Bildung der Invarianten einer Gruppe S von grossem Nutzen ist.

Im §60 des ersten Bandes haben wir für irgend eine Form der n Variablen $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F(x)$ gewisse Formen derselben Variablen $G(x_1, x_2, \dots, x_n) = G(x)$ als Covarianten definirt, die dadurch charakterisirt waren, dass, wenn $F(x)$ durch irgend eine lineare Substitution in eine neue Form $F'(y)$ transformirt wird, die Form G der Bedingung genügt

$$G'(y) = r^\lambda G(x),$$

wo G' ebenso von den Coefficienten von F' , wie G von den Coefficienten von F abhängt. Darin bedeutet r die Substitutionsdeterminante, ist also eine Constante. Die Coefficienten der Form F kommen in G nur homogen vor. Als Beispiel einer Covariante führen wir die Hesse'sche Determinante an.

Wenn nun $F(x)$ eine Invariante der Gruppe S ist, und die y mit den x gleichfalls durch eine Substitution aus S zusammenhängen, so unterscheiden sich die Coefficienten von F' nur durch einen gemeinschaftlichen constanten Factor von den Coefficienten von F ; und Gleiches gilt also auch von den beiden Formen G und G' . Daraus schliessen wir, dass auch G zu den Invarianten der Gruppe S gehört, und sprechen dies als Satz aus:

4. Bildet man aus einer invarianten Form der Gruppe S beliebige Covarianten, so erhält man neue invariante Formen der Gruppe.

§ 41. Der Satz von Hilbert.

Der Beweis des Satzes von der Endlichkeit des Invariantensystemes einer linearen Substitutionsgruppe beruht auf einem sehr allgemeinen Satze über Formensysteme irgend welcher Art, den Hilbert entdeckt und in mannigfachen Untersuchungen über die Endlichkeit von Invariantensystemen mit ausgezeichnetem Erfolge angewandt hat, zu dessen Ableitung wir jetzt übergehen wollen.

- I. Bedeutet $\mathcal{S}$ irgend ein System von Formen der n Veränderlichen $x_1, x_2, \dots, x_n$ in endlicher oder unendlicher Anzahl, so lässt sich aus $\mathcal{S}$ eine endliche Anzahl von Formen $F_1, F_2, \dots, F_u$ so auswählen, dass jede Form F von $\mathcal{S}$ durch einen Ausdruck

$$F = A_1 F_1 + A_2 F_2 + \dots + A_u F_u \quad (1)$$

dargestellt werden kann, worin $A_1, A_2, \dots, A_u$ Formen der Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ sind.

Die Definition des Formensystemes $\mathcal{S}$ muss so vollständig sein, dass von jeder einzelnen Form der Variablen x entschieden ist, ob sie zu $\mathcal{S}$ gehört oder nicht, ist aber übrigens an keine Voraussetzung gebunden.

Besteht $\mathcal{S}$ nur aus einer endlichen Zahl von Formen, so ist unser Satz selbstverständlich, denn man kann ja in diesem Falle die sämtlichen Formen von $\mathcal{S}$ für $F_1, F_2, \dots, F_u$ nehmen. Der Beweis wird sich also nur noch mit dem Falle eines unendlichen Systemes $\mathcal{S}$ zu befassen haben. Zur Vereinfachung des Ausdruckes wollen wir das Formensystem $F_1, F_2, \dots, F_u$ eine Basis des Systemes $\mathcal{S}$ nennen. Die Functionen $A_1, A_2, \dots, A_u$ müssen so beschaffen sein, dass die Producte $A_1 F_1, A_2 F_2, \dots, A_u F_u$ alle von gleichem Grade, dem Grade von F , sind. Natürlich aber wird im Allgemeinen nicht gefordert, dass umgekehrt alle Functionen von der Form $A_1 F_1 + A_2 F_2 + \dots + A_u F_u$ bei beliebigen A_i zu dem Systeme $\mathcal{S}$ gehören. Dies findet nur bei besonderen Systemen $\mathcal{S}$ statt, die man Moduln nennt.

Der Satz ist evident, wenn es sich um Functionen einer einzigen Variablen handelt, da man dann ein Glied niedrigsten Grades herausgreifen kann, dessen Potenz die übrigen Formen theilt. Um durch vollständige Induction zum allgemeinen Beweise zu gelangen, nehmen wir zunächst an, der Satz I. sei als richtig erwiesen für jedes System $\mathcal{S}_0$ von Formen von n Variablen x , und betrachten zunächst ein System $\mathcal{S}_r$ von Formen F , die ausser den x noch eine $(n+1)$ te Variable y , aber nicht in höherer als der r ten Potenz enthalten, wenn r irgend eine positive ganze Zahl ist. Jede Function F lässt sich dann auf eine einzige Art in die Form setzen:

$$F = y^r \varphi + \psi, \quad (2)$$

worin die Variable y in φ gar nicht mehr und in ψ höchstens bis zur $(r-1)$ ten Potenz vorkommt.

Wenn F das System $\mathcal{S}_r$ durchläuft, so durchläuft φ ein gewisses System $\mathcal{S}_0$, das sich nach unserer Voraussetzung durch eine Basis darstellen lässt, nehmen wir an in der Form

$$\varphi = a_1 \varphi_1 + a_2 \varphi_2 + \dots + a_u \varphi_u. \quad (3)$$

Da nun $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_u$ zu dem Systeme $\mathcal{S}_0$ gehören, so giebt es Functionen $F_1, F_2, \dots, F_u$ in $\mathcal{S}_r$, so dass

$$F_1 = y^r \varphi_1 + \psi_1, \quad F_2 = y^r \varphi_2 + \psi_2, \quad \dots, \quad F_u = y^r \varphi_u + \psi_u, \quad (4)$$

und dass y in $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_u$ höchstens bis zur $(r-1)$ ten Potenz vorkommt. Aus (2), (3), (4) ergibt sich aber, wenn wir noch

$$\Psi = F - a_1 F_1 - a_2 F_2 - \dots - a_u F_u$$

setzen,

$$F = a_1 F_1 + a_2 F_2 + \dots + a_u F_u + \Psi, \quad (5)$$

worin Ψ die Variable y höchstens bis zum Grade $r-1$ enthält. Alle Functionen Ψ , die der Bedingung (5) genügen, bilden ein System $\mathcal{S}_{r-1}$.

Wir machen nun weiter die Annahme, das Theorem I. sei bewiesen für Functionen eines jeden Systemes $\mathcal{S}_{r-1}$. Dann können wir also Ψ durch eine Basis darstellen in der Form

$$\Psi = b_1\Psi_1 + b_2\Psi_2 + \cdots + b_v\Psi_v, \quad (6)$$

worin $\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_v$ specielle Functionen unseres Systemes $\mathcal{S}_{r-1}$ sind. Man kann also über die Coefficienten $a_{i,j}$ so verfügen, dass die Functionen

$$\begin{aligned} F'_1 &= a_{1,1}F_1 + a_{2,1}F_2 + \cdots + a_{u,1}F_u + \Psi_1, \\ F'_2 &= a_{1,2}F_1 + a_{2,2}F_2 + \cdots + a_{u,2}F_u + \Psi_2, \\ &\vdots \\ F'_v &= a_{1,v}F_1 + a_{2,v}F_2 + \cdots + a_{u,v}F_u + \Psi_v \end{aligned} \quad (7)$$

in $\mathcal{S}_r$ enthalten sind. Multiplicirt man mit $b_1, b_2, \dots, b_v$ und setzt in der Summe nach (5) und (6)

$$b_1\Psi_1 + b_2\Psi_2 + \cdots + b_v\Psi_v = \Psi, \quad \Psi = F - a_1F_1 - a_2F_2 - \cdots - a_uF_u,$$

so folgt

$$F = b_1F'_1 + b_2F'_2 + \cdots + b_vF'_v + A_1F_1 + A_2F_2 + \cdots + A_uF_u, \quad (8)$$

worin

$$A_i = a_i - a_{i,1}b_1 - a_{i,2}b_2 - \cdots - a_{i,v}b_v. \quad (9)$$

Die Formen $F_1, F_2, \dots, F_u, F'_1, F'_2, \dots, F'_v$ gehören dem Systeme $\mathcal{S}_r$ an und bilden eine Basis dieses Systemes. Das Theorem I. ist also unter der Voraussetzung, dass es für $\mathcal{S}_0$ gilt, für jedes System $\mathcal{S}_r$ bewiesen.

Es sei nun $\mathcal{S}$ ein beliebiges System von Formen von $n+1$ Variablen. Wir greifen irgend eine Form F_0 vom Grade r aus diesem Systeme heraus und setzen für die Variablen, von denen das System abhängt,

$$y, \quad x_1 + \lambda_1 y, \quad x_2 + \lambda_2 y, \quad \dots, \quad x_n + \lambda_n y, \quad (10)$$

worin $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ Constanten sind, über die wir so verfügen, dass der Coefficient von y^r in F_0 nicht verschwindet, d. h. dass $F_0(1, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ von Null verschieden wird.

Irgend eine Form F des Systemes $\mathcal{S}$ wird nun nach Potenzen von y geordnet und dann in Bezug auf y die Division mit F_0 ausgeführt, wobei sich

$$F = a_0F_0 + \Phi \quad (11)$$

ergeben mag, so dass a_0 der Quotient und Φ der Rest der Division ist. a_0 und Φ sind ganze Functionen der Variablen x, y , weil der Coefficient der höchsten Potenz von y im Divisor F_0 constant ist. Der Rest Φ übersteigt in Bezug auf y nicht den Grad $r-1$.

Durchläuft nun F das System $\mathcal{S}$, so bildet die Gesamtheit der durch (11) definirten Functionen Φ ein System $\mathcal{S}_{r-1}$, von dem wir die Darstellbarkeit durch eine Basis als schon erwiesen annehmen. Wir können also setzen:

$$\Phi = A_1\Phi_1 + \cdots + A_u\Phi_u, \quad (12)$$

so dass $\Phi_1, \dots, \Phi_u$ dem Systeme $\mathcal{S}_{r-1}$ angehören, d. h. so, dass sich in dem Systeme $\mathcal{S}$ die Formen

$$F_1 = a_1F_0 + \Phi_1, \quad \dots, \quad F_u = a_uF_0 + \Phi_u \quad (13)$$

bestimmen lassen. Setzen wir also

$$A_0 = a_0 - a_1A_1 - \cdots - a_uA_u, \quad (14)$$

so folgt aus (11), (12) und (13):

$$F = A_0F_0 + A_1F_1 + \cdots + A_uF_u, \quad (15)$$

wodurch das Theorem I. allgemein bewiesen ist.

§ 42. Endlichkeit des Invariantensystemes einer endlichen linearen Substitutionsgruppe.

Der im vorigen Paragraphen gegebene Beweis des Satzes I. ist an sich keinerlei Ausnahmen unterworfen. Wir verlieren aber nichts Wesentliches an seiner Allgemeinheit, wenn wir ein- für allemal identisch verschwindende Formen ausschliessen. Wenn ferner das System $\mathcal{S}$ Formen 0ten Grades, d. h. von Null verschiedene Constanten enthält, so ist, da wir für F_1 eine solche Constante nehmen können, unser Satz selbstverständlich. Wenn wir aber von $\mathcal{S}$ alle constanten Formen ausschliessen, so bleibt ein System $\mathcal{S}'$, das keine Formen 0ten Grades mehr enthält, für das unser Satz gleichfalls gilt. Die Basis $F_1, F_2, \dots, F_u$ enthält dann gleichfalls keine Formen 0ten Grades, und wir können daher den Satz I. auch so ausdrücken:

II. Alle Formen des Systemes $\mathcal{S}$ von positivem Grade lassen sich durch eine Basis $F_1, F_2, \dots, F_u$, deren Elemente von positivem Grade sind, in der Form ausdrücken:

$$F = \Theta_1 F_1 + \Theta_2 F_2 + \dots + \Theta_u F_u. \quad (1)$$

Die Grade von $\Theta_1, \Theta_2, \dots, \Theta_u$ sind dann niedriger als der Grad von F .

Die wichtigsten Anwendungen findet dieses Theorem bei Untersuchungen über die Möglichkeit, alle Formen eines gewissen Systemes $\mathcal{S}$ als ganze rationale Functionen einer endlichen Anzahl unter ihnen darzustellen. Man nennt ein solches Formensystem ein endliches, nicht in dem Sinne, dass es nur aus einer endlichen Zahl von Formen besteht. Es gilt der folgende Satz:

III. Wenn sich die Coefficienten $\Theta_1, \Theta_2, \dots, \Theta_u$ in der Darstellung (1) des Theorems II. für jede Form F in $\mathcal{S}$ so wählen lassen, dass sie, wenn sie nicht constant sind, selbst dem Systeme $\mathcal{S}$ angehören, so ist das System $\mathcal{S}$ endlich.

Dies ergibt sich unmittelbar daraus, dass die Grade der Formen $\Theta_1, \Theta_2, \dots, \Theta_u$ niedriger sind, als der Grad von F . Wendet man also die Darstellung (1) auf die nicht constanten unter den Functionen Θ an, so gelangt man zu Coefficienten von noch niedrigerem Grade und muss also schliesslich bei wiederholter Anwendung dieses Verfahrens auf Constanten kommen.

Daraus folgt nun durch eine sehr einfache Schlussweise, die ich einer mündlichen Mittheilung von Hurwitz verdanke, die Endlichkeit des Invariantensystemes $\mathfrak{J}$ einer endlichen Gruppe linearer Substitutionen S .

Es sei $F_1, F_2, \dots, F_u$ eine nach II. bestimmte Basis des Systemes $\mathfrak{J}$, und F irgend eine andere nicht constante Invariante von S . Dann lassen sich die Formen $A_1, A_2, \dots, A_u$ so bestimmen, dass

$$F = A_1 F_1 + A_2 F_2 + \dots + A_u F_u \quad (2)$$

wird. Wendet man auf diese identische Gleichung sämtliche Substitutionen der Gruppe S an, so bleiben nach Voraussetzung $F, F_1, F_2, \dots, F_u$ ungeändert, während A_i in $A_i, A'_i, A''_i, \dots$ übergehen mag. Bildet man die Summe der so aus (2) abgeleiteten Gleichungen und setzt, wenn m den Grad der Gruppe S bedeutet,

$$m\Theta_i = A_i + A'_i + A''_i + \dots, \quad (3)$$

so folgt:

$$F = \Theta_1 F_1 + \Theta_2 F_2 + \dots + \Theta_u F_u. \quad (4)$$

Die Functionen $\Theta_1, \Theta_2, \dots, \Theta_u$ sind aber nach § 40 Invarianten von S , und damit ist nach III. die Endlichkeit des Systemes $\mathfrak{J}$ bewiesen.

Derselbe Schluss lässt sich auch auf die relativen Invarianten anwenden. Wir bezeichnen mit $F(x)$ das ganze System der Functionen, die den Bedingungen § 40, (3)

$$F[A(x)] = \alpha F(x), \quad F[B(x)] = \beta F(x), \quad \dots$$

bei feststehenden Factoren $\alpha, \beta, \dots$, die Einheitswurzeln sind, genügen. Nach dem Hilbert'schen Satze lässt sich ein specielles System solcher Functionen $F_1, F_2, \dots, F_m$ derart auswählen, dass man

$$F = A_1 F_1 + A_2 F_2 + \dots + A_m F_m \quad (5)$$

setzen kann, worin $A_1, A_2, \dots, A_m$ Formen der Variablen (x) sind. Behandelt man diese Formel so wie die Formel (2), indem man die Substitutionen der Gruppe S darauf anwendet und dann die Summe bildet, so erhält man entsprechend der Formel (4)

$$F = \Phi_1 F_1 + \Phi_2 F_2 + \dots + \Phi_m F_m,$$

worin die Coefficienten $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_m$ absolute Invarianten sind.

Zur Vervollständigung ist noch hinzuzufügen, dass inhomogene Functionen der Variablen nur dann Invarianten sein können, wenn ihre einzelnen homogenen Bestandtheile Invarianten sind.

Endlich können wir auch noch nach gebrochenen Invarianten fragen. Ist

$$\frac{F(x)}{F_1(x)}$$

eine solche gebrochene Invariante, so nehmen wir zunächst an, die beiden ganzen rationalen Functionen $F(x), F_1(x)$ von den n Variablen x seien von gemeinschaftlichen Theilern befreit. Beschränken wir uns fürs Erste auf absolute Invarianten, und ist demnach

$$\frac{F(x)}{F_1(x)} = \frac{F[A(x)]}{F_1[A(x)]},$$

so haben, da die x hier als unabhängige Variable angesehen werden, weder rechts noch links Zähler und Nenner einen gemeinschaftlichen Theiler, und es folgt:

$$F[A(x)] = \alpha F(x), \quad F_1[A(x)] = \alpha F_1(x),$$

worin α ein constanter Factor ist, der eine Einheitswurzel ist. Zähler und Nenner einer gebrochenen Invariante müssen daher selbst, wenn auch nur relative, Invarianten sein.

Wenn wir aber nicht gerade die einfachste Darstellung suchen, so können wir absolute gebrochene Invarianten auch als Quotienten von absoluten ganzen Invarianten darstellen. Wir brauchen den Bruch nur durch eine geeignete Potenz des Nenners zu erweitern, also, wenn die α te Einheitswurzeln sind,

$$\frac{F(x)}{F_1(x)} = \frac{F(x) F_1(x)^{e-1}}{F_1(x)^e}$$

zu setzen. Hiernach können wir auch alle relativen Invarianten mit einem bestimmten Factorensysteme $\alpha, \beta, \dots$ darstellen als Product von einer von ihnen mit absoluten Invarianten, die aber gebrochen sein können.

§ 43. Das Formenproblem.

Im vorigen Paragraphen ist nachgewiesen, dass es zu einer endlichen Gruppe linearer Substitutionen eine endliche Anzahl unabhängiger Invarianten giebt. Ist n die Dimension der linearen Substitution, so sind diese Formen homogene Functionen von n Variablen, und es können also nicht mehr als n von einander unabhängige existiren. Damit ist nicht gesagt, dass sich alle diese Formen rational durch n unter ihnen ausdrücken lassen, aber zwischen $n + 1$ Invarianten muss immer eine rationale Gleichung bestehen, die sich durch Elimination der n Variablen ergibt.

Es ist aber noch die umgekehrte Frage zu untersuchen, ob es wirklich für eine lineare Substitutionsgruppe von der Dimension n immer n unabhängige Invarianten giebt. Wenn wir für die Variablen feste Werthe setzen, so erhalten dadurch die sämmtlichen Invarianten der Gruppe

gleichfalls bestimmte Werthe. Die Frage, die wir noch zu beantworten haben, ist nun die, ob zu einem Werthsysteme der Invarianten bestimmte Werthsysteme der Variablen, und zwar in endlicher Anzahl, existiren. Wenn dies bewiesen ist, so können wir die Variablen als mehrwerthige algebraische Functionen der Invarianten auffassen, und die Anzahl der von einander unabhängigen Invarianten kann nicht kleiner sein, als die Anzahl der Variablen.

Wenn (x) ein einem bestimmten Werthsysteme der Invarianten entsprechendes Werthsystem der Variablen ist, und A eine Substitution der Gruppe S , so entspricht nach der Natur der Invarianten das System $A(x)$ demselben Werthsysteme der Invarianten, und unser Problem hat also mindestens so viele Lösungen, als der Grad der Gruppe beträgt. Dass dies aber die genaue Anzahl der Lösungen ist, geht aus den folgenden Betrachtungen hervor.

In besonderen Fällen, d. h. für besondere Werthe der Invarianten, können von diesen Werthsystemen der Variablen mehrere zusammenfallen. Dies kann aber nur für solche Werthsysteme der (x) geschehen, für die eine Relation von der Form $(x) = A(x)$ besteht; denn aus $A(x) = B(x)$ würde $(x) = A^{-1}B(x)$ folgen.

Wir nehmen eine lineare homogene Function Θ der Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ an:

$$\Theta = \Theta(x) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n. \quad (1)$$

Bedeutet A eine Substitution der endlichen Gruppe S , so können wir aus $\Theta(x)$ eine neue Function

$$\Theta[A(x)] = c'_1x_1 + c'_2x_2 + \dots + c'_nx_n \quad (2)$$

ableiten, deren Coefficienten c'_i nach § 37, 9. mit den ursprünglichen Coefficienten c_i durch die zu A transponirte Substitution

$$(c') = A_1(c)$$

zusammenhängen.

Wenn nun $A, B, C, \dots$ die sämtlichen Substitutionen der Gruppe S sind, so kann man in gleicher Weise die Functionen

$$\Theta[A(x)], \quad \Theta[B(x)], \quad \Theta[C(x)], \dots \quad (3)$$

bilden, die wir auch kürzer durch

$$\Theta, \quad \Theta_1, \quad \Theta_2, \quad \dots, \quad \Theta_{\mu-1} \quad (4)$$

bezeichnen, wenn μ der Grad der Gruppe S ist. Nun kann man über die Coefficienten c_i , die bis jetzt noch ganz willkürlich sind, so verfügen, dass keine zwei der Functionen (4) mit einander identisch werden. Aus (3) aber ergibt sich:

1. Wenn man in den μ Functionen (4) gleichzeitig irgend eine Substitution aus S anwendet, so ändert sich die Gesammtheit dieser Functionen nicht, sondern sie erleiden nur eine Permutation.
2. Jede symmetrische Function der Grössen (4) ist eine absolute Invariante der Gruppe S .

Wir bemerken noch, dass man an Stelle der Function Θ irgend eine andere auch nicht lineare, selbst eine gebrochene oder inhomogene Function setzen könnte, wenn nur die μ Functionen (4) von einander verschieden sind.

Bilden wir nun das Product

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= (t - \Theta)(t - \Theta_1) \dots (t - \Theta_{\mu-1}) \\ &= t^\mu + A_1t^{\mu-1} + A_2t^{\mu-2} + \dots + A_\mu, \end{aligned} \quad (5)$$

welches eine ganze rationale Function μ ten Grades von t ist, so sind die Coefficienten $A_1, A_2, \dots, A_\mu$ nach 2. Invarianten der Gruppe S , und die Grössen $\Theta, \Theta_1, \dots, \Theta_{\mu-1}$ sind die Wurzeln der Gleichung

$$\Phi(t) = 0. \quad (6)$$

Wir betrachten nun als Rationalitätsbereich Ω den Körper, der aus den absoluten Invarianten der Gruppe S und allen Zahlen besteht. Diesem Rationalitätsbereich gehören die Coefficienten von $\Phi(t)$ an, und wir beweisen zunächst den Satz:

3. Die Function $\Phi(t)$ ist in Ω irreducibel.

Ist nämlich $\Psi(t)$ irgend eine Function in Ω , die für $t = \Theta$ verschwindet, so können wir in der Gleichung $\Psi(\Theta) = 0$, da die $x_1, x_2, \dots, x_n$ unabhängige Variable sind, das System (x) dieser Variablen durch $A(x)$ ersetzen, wenn A irgend eine Substitution aus S ist. Dadurch kann Θ in jede der Functionen $\Theta_1, \Theta_2, \dots, \Theta_{\mu-1}$ übergeführt werden, während die Coefficienten von Ψ ungeändert bleiben; folglich ist

$$\Psi(\Theta_1) = 0, \quad \Psi(\Theta_2) = 0, \quad \dots, \quad \Psi(\Theta_{\mu-1}) = 0.$$

Es muss also $\Psi(t)$ durch $\Phi(t)$ theilbar sein, wodurch die Irreducibilität erwiesen ist.

Es bedeute nun ω irgend eine Function der Variablen x und $\omega, \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{\mu-1}$ mögen die Functionen sein, die aus ω durch Anwendung der Substitutionen von S entstehen, von denen nun nicht vorausgesetzt zu werden braucht, dass sie alle von einander verschieden sind. Ist t eine Variable, so ist

$$\Phi(t) \left(\frac{\omega}{t - \Theta} + \frac{\omega_1}{t - \Theta_1} + \dots + \frac{\omega_{\mu-1}}{t - \Theta_{\mu-1}} \right) = \Psi(t) \quad (7)$$

eine ganze rationale Function $(\mu - 1)$ ten Grades von t , und zugleich ist es eine Invariante von S , also eine Function in Ω . Setzen wir darin $t = \Theta$, so folgt durch einen schon früher oft angewandten Schluss:

$$\omega = \frac{\Psi(\Theta)}{\Phi'(\Theta)}, \quad (8)$$

worin der Satz enthalten ist:

4. Jede rationale Function der Variablen (x) kann rational durch Θ ausgedrückt werden, gehört also dem Körper $\Omega(\Theta)$ an.

Aus diesem Satze können wir einen zweiten Beweis dafür ableiten, dass alle Invarianten der Gruppe S rational durch eine endliche Anzahl von ihnen, nämlich die Coefficienten der Function $\Phi(t)$, darstellbar sind. Denn wenn wir eine absolute Invariante J nach dem Satze 4. als rationale Function von Θ darstellen, so kann sich diese nicht ändern, wenn eine der Substitutionen $(\Theta, \Theta_1), (\Theta, \Theta_2), \dots$ ausgeführt wird, und diese Function ist also rational durch die Coefficienten von $\Phi(t)$ ausdrückbar. Ob diese Darstellung freilich durch ganze Functionen möglich ist, würde bei diesem Beweise unentschieden bleiben.

Unter den Functionen ω der Variablen x sind auch die Variablen x selbst enthalten, und die Frage, von der wir ausgegangen sind, ob die Variablen x als algebraische Functionen der Invarianten angesehen werden können, ist damit bejahend entschieden.

Die Aufgabe, die Variablen x als algebraische Functionen der Invarianten der Gruppe S darzustellen, also die Bestimmung des Körpers $\Omega(\Theta)$, heisst nach F. Klein das Formenproblem der Gruppe S . Ist die Anzahl der Variablen n , so nennen wir das Formenproblem von der n ten Dimension.

Der Körper $\Omega(\Theta)$ ist ein durch die Gruppe S völlig bestimmter algebraischer Körper über Ω . Er ist ein Normalkörper, denn nach 4. sind die conjugirten Grössen $\Theta, \Theta_1, \Theta_2, \dots, \Theta_{\mu-1}$ alle im Körper $\Omega(\Theta)$ selbst enthalten. Die Gleichung $\Phi(t) = 0$ ist eine Normalgleichung und ist die Galois'sche Resolvente des Formenproblems.

5. Die Galois'sche Gruppe des Formenproblems, d. h. die Galois'sche Gruppe der Gleichung $\Phi(t) = 0$, ist mit der Gruppe S isomorph.

Um dies nachzuweisen, bezeichnen wir mit A, B zwei Substitutionen aus S und mit $AB = C$ die daraus zusammengesetzte Substitution. Ist nun

$$\Theta_1 = \Theta[A(x)], \quad \Theta_2 = \Theta[B(x)], \quad \Theta_3 = \Theta[C(x)],$$

so ist die Substitution

$$(\Theta, \Theta_2) = (\Theta_1, \Theta_3),$$

und folglich

$$(\Theta, \Theta_1)(\Theta, \Theta_2) = (\Theta, \Theta_1)(\Theta_1, \Theta_3) = (\Theta, \Theta_3),$$

d. h. die Gruppe der Substitutionen $(\Theta, \Theta_1), (\Theta, \Theta_2), \dots$ ist mit der Gruppe der $A, B, \dots$ isomorph.

Nehmen wir statt der Function Θ eine Function η , die nicht lauter verschiedene Werthe hat, sondern die Substitutionen eines Theilers S' von S vom Index j , aber keine anderen gestattet, so genügt η einer Gleichung j ten Grades, die als eine Resolvente des Formenproblems zu betrachten ist. Jede Function, die die Permutationen von S' gleichfalls gestattet, ist dann eine rationale Function von η und von den Invarianten der Gruppe S . Die Resolvente der η ist eine Partial- oder Totalresolvente, je nachdem die Gruppe S' mit den zu ihr conjugirten Theilern von S einen gemeinschaftlichen Theiler hat oder relativ prim ist.

§ 44. Klein's Erweiterung des algebraischen Grundproblems.

Die Betrachtungen, die im vorigen Paragraphen durchgeführt sind, bilden eine directe Verallgemeinerung der Galois'schen Theorie für eine allgemeine Gleichung n ten Grades; und diese Theorie ist als Specialfall in der Theorie der linearen Substitutionsgruppen enthalten.

Es sind nämlich nach § 39 die symmetrischen Functionen von n unabhängigen Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ die Invarianten der Gruppe S , die aus den Permutationen dieser n Variablen besteht, und die Gleichung $\Phi(t) = 0$ ist also für diesen Fall nach Bd. I, § 145 die Galois'sche Resolvente der Gleichung n ten Grades, deren Wurzeln die Grössen x_i sind. Wir können also die allgemeine Aufgabe der Algebra, eine Gleichung n ten Grades aufzulösen, als ein Formenproblem einer linearen Substitutionsgruppe n ter Dimension auffassen. Nun giebt es aber specielle Gleichungen, die durch Formenprobleme von niedrigerer Dimension gelöst werden können, so insbesondere die reinen Gleichungen, die durch ein Formenproblem der ersten Dimension lösbar sind.

Lineare homogene Substitutionen von einer Dimension sind nämlich nur von der Form

$$x' = \alpha x, \tag{1}$$

und wenn diese eine endliche Gruppe vom Grade μ bilden sollen, so müssen die Coefficienten α Einheitswurzeln vom Grade μ sein. Lassen wir umgekehrt α in (1) sämtliche μ te Einheitswurzeln durchlaufen, so haben wir eine Gruppe vom Grade μ . Diese Gruppe hat eine absolute Invariante x^μ , und wenn diese gegeben ist, so erhält man x als μ te Wurzel daraus.

Die Auflösung der allgemeinen Gleichungen zweiten, dritten und vierten Grades ist also auf Formenprobleme von nur einer Dimension zurückführbar. Wir werden in einem späteren Abschnitte sehen, dass die allgemeine Gleichung fünften Grades auf ein binäres Formenproblem zurückführbar ist, und man kann sich nun als eine unmittelbare Erweiterung der Aufgabe, die Lösung einer Gleichung auf reine Gleichungen zurückzuführen, die Frage stellen: welches ist die geringste Dimensionenzahl eines Formenproblems, durch das sich eine gegebene Gleichung lösen lässt? Die Aufgabe würde dann so formulirt werden müssen:

Es sollen aus den Wurzeln einer gegebenen Gleichung rationale Functionen in möglichst kleiner Zahl so gebildet werden, dass sie in homogene lineare Functionen ihrer selbst übergehen, wenn die Wurzeln den Permutationen der Galois'schen Gruppe der gegebenen Gleichung unterworfen werden.

Auf diese Weise hat F. Klein die Aufgabe der algebraischen Auflösung einer Gleichung erweitert. Er hat, um die Beantwortung der Frage anzubahnen, für die allgemeine Gleichung sechsten und siebenten Grades bewiesen, dass sie auf quaternäre Formenprobleme zurückgeführt werden können.

Die allgemeine Gleichung n -ten Grades ist, wie wir gesehen haben, unmittelbar einem Formenproblem von n Dimensionen äquivalent. Die Frage aber, ob die allgemeine Gleichung n -ten Grades, wenn n grösser als 7 ist, einem Formenprobleme von weniger als n Dimensionen entspricht, ist noch nicht beantwortet; sie muss wahrscheinlich verneint werden.

§ 45. Einfluss relativer Invarianten.

Bei der Definition des Formenproblems im § 43 haben wir nur die absoluten Invarianten der Gruppe S benutzt. Nun gibt es, wie wir gesehen haben, auch Fälle, in denen ausser den absoluten auch relative Invarianten existiren, und diese können zur Vereinfachung des Formenproblems benutzt werden.

Ist r eine solche relative Invariante, so wird eine gewisse Potenz von r , deren Grad e ein Theiler des Grades n von S ist, eine absolute Invariante, und r wird also durch eine reine Gleichung in Ω bestimmt.

Alle Substitutionen von S , durch die r ungeändert bleibt, bilden für sich eine Gruppe T_r , und die Gruppe T_r ist, wie wir in § 40 gesehen haben, ein Normaltheiler von S .

Ferner aber sehen wir, dass jede Function der Variablen x , die durch die Substitutionen der Gruppe T_r ungeändert bleibt, rational durch r ausgedrückt werden kann, d. h. in dem durch Adjunction von r aus Ω abgeleiteten Körper Ω_r enthalten ist.

Nach § 40 nämlich giebt es eine Substitution E in S , und eine primitive e -te Einheitswurzel ε , so dass r durch E in εr übergeht, und alle Werthe, die r annehmen kann,

$$r, \varepsilon r, \varepsilon^2 r, \dots, \varepsilon^{e-1} r,$$

erhält man durch Wiederholung der Substitution E . Bedeutet ferner R eine Function der x , die die Substitutionen der Gruppe T_r gestattet, und durch E und seine Potenzen in

$$R, R_1, \dots, R_{e-1}$$

übergeht, so gestatten alle diese Functionen gleichfalls die Substitutionen von T_r , weil T_r ein Normaltheiler von S ist. Die Function

$$(\varepsilon^{-\mu} R) = R + \varepsilon^{-\mu} R_1 + \dots + \varepsilon^{-\mu(e-1)} R_{e-1} \quad (\mu = 0, 1, 2, \dots, e-1), \quad (1)$$

die nach Analogie der Lagrange'schen Resolventen gebildet ist, nimmt durch Anwendung der Substitution E den Factor ε^μ an, und wenn wir also

$$(\varepsilon^{-\mu} R) = r^\mu W_\mu, \quad (2)$$

setzen, so ist W_μ eine absolute Invariante, also im Körper Ω enthalten.

Aus (1) und (2) ergibt sich aber

$$eR = W_0 + rW_1 + r^2W_2 + \cdots + r^{e-1}W_{e-1}, \quad (3)$$

wodurch die Behauptung erwiesen ist.

Setzen wir

$$n = e\nu, \quad (4)$$

so ist ν der Grad der Gruppe T_r , und wenn die Function Θ , die wir in §43 zur Lösung des Formenproblems angewandt haben, durch die Substitutionen von T_r in

$$\Theta, \Theta_1, \dots, \Theta_{\nu-1}$$

übergeht, so ist

$$\Phi(t) = (t - \Theta)(t - \Theta_1) \cdots (t - \Theta_{\nu-1})$$

eine Function von t in dem erweiterten Rationalitätsbereiche Ω_r . Der Körper $\Omega(\Theta)$ ist identisch mit $\Omega_r(\Theta)$. Er ist also ein algebraischer Körper n -ten Grades über Ω und ν -ten Grades über Ω_r . Das Formenproblem n -ten Grades wird demnach durch Adjunction eines Radicals auf ein Formenproblem ν -ten Grades zurückgeführt.

§ 46. Der erweiterte Invariantenbegriff.

Die relativen Invarianten sind im Grunde ein specieller Fall eines allgemeineren Begriffes, den wir in ähnlicher Weise, wie die relativen Invarianten, zur Reduction des Formenproblems anwenden können.

Wir suchen nach Systemen von homogenen Formen gleichen Grades der Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$,

$$X_1, X_2, \dots, X_m, \quad (1)$$

von der Beschaffenheit, dass durch die Anwendungen der Substitutionen der Gruppe S die Functionen $X_1, X_2, \dots, X_m$ ein System Σ von linearen Substitutionen erleiden; die Substitutionen Σ bilden dann gleichfalls eine Gruppe, und zwar eine Gruppe, die mit S ein- oder mehrstufig isomorph ist. Ist $m = 1$, so erhalten wir, wie man sieht, den Begriff der relativen Invarianten.

Wir suchen nun alle Substitutionen von S , die jede einzelne der Functionen (1) ungeändert lassen. Diese Substitutionen bilden eine Gruppe, die wir mit T bezeichnen, und von der wir nachweisen wollen, dass sie ein Normaltheiler von S ist. Bezeichnen wir mit s eine Substitution aus S , durch die die X die Substitution σ erleiden, so erleiden die X durch s^{-1} die Substitution σ^{-1} . Ist dann ferner τ eine Substitution aus T , so bleiben durch τ die X ungeändert. Demnach erleiden durch $s^{-1}\tau s$ die X die Substitution $\sigma^{-1}\sigma = 1$, d. h. sie bleiben ungeändert; $s^{-1}\tau s$ ist also auch in T enthalten, und T ist folglich ein Normaltheiler von S .

Wir bezeichnen mit n, ν die Grade von S und T und setzen

$$n = e\nu.$$

Dann ist e der Index von T und zugleich der Grad der Gruppe Σ .

Jede absolute Invariante der Gruppe T , d. h. jede Function von x , die die Substitutionen von T gestattet, kann rational in Ω durch die X ausgedrückt werden.

Dies folgt durch das schon oft angewandte Schlussverfahren. Wenn wir mit ρ eine Function der X bezeichnen, die e verschiedene Werthe $\rho, \rho_1, \dots, \rho_{e-1}$ annimmt, und

$$\Phi(t) = (t - \rho)(t - \rho_1) \cdots (t - \rho_{e-1}) \quad (2)$$

setzen, so ist $\Phi(t)$ eine rationale Function der Variablen t in Ω .

Eine absolute Invariante R von T nimmt höchstens e verschiedene Werthe an, die den Werthen $\rho, \rho_1, \dots, \rho_{e-1}$ entsprechen, nämlich $R, R_1, \dots, R_{e-1}$, wobei unter Umständen auch gleiche Werthe vorkommen können. Die Function von t

$$\frac{R}{t - \rho} + \frac{R_1}{t - \rho_1} + \dots + \frac{R_{e-1}}{t - \rho_{e-1}}$$

ist dann in Ω enthalten, und für $t = \rho$ ergibt sich

$$R = \Phi(t) \left(\frac{R}{t - \rho} + \frac{R_1}{t - \rho_1} + \dots + \frac{R_{e-1}}{t - \rho_{e-1}} \right) / \Phi'(\rho),$$

wodurch, da $\Phi'(\rho)$ von Null verschieden ist, R rational durch ρ ausgedrückt ist. Es ist also R im Körper $\Omega(X_1, X_2, \dots, X_m)$ enthalten.

Die Invarianten der Gruppe T sind zugleich Invarianten der Gruppe S ; durch die Lösung des Formenproblems für die Gruppe Σ sind dann die $X_1, X_2, \dots, X_m$ bekannt, also auch die Invarianten der Gruppe T , und das Formenproblem der Gruppe S ist also zurückgeführt auf die successive Lösung der beiden Formenprobleme der Gruppen Σ und T , die von niedrigerem Grade als das Formenproblem für S sind. Ein Formenproblem, was in dieser Weise in zwei Formenprobleme niedrigeren Grades zerlegbar ist, können wir ein imprimitives Formenproblem nennen. Da es für eine solche Reduction nöthig ist, dass T ein von S und von der Einheit verschiedener Normaltheiler von S sei, so ist, wenn S eine einfache Gruppe ist, das entsprechende Formenproblem stets primitiv.

Wir können aber auch umgekehrt schliessen, dass, wenn S einen Normaltheiler vom Index e besitzt, das Formenproblem imprimitiv ist. Wir brauchen nämlich nur, um ein System der Functionen $X_1, \dots, X_m$ zu erhalten, eine Invariante ρ der Gruppe T zu nehmen, die e verschiedene Werthe in S erhält, und können für $X_1, \dots, X_m$ geradezu die Werthe $\rho, \rho_1, \dots, \rho_{e-1}$ nehmen. Die Gruppe Σ ist dann die durch S unter den ρ hervorgerufene Permutationsgruppe.

Im Sinne des §44 wird es aber immer darauf ankommen, m so klein als möglich zu machen, und eine Reduction des Problems in diesem Sinne wird nur dann erzielt sein, wenn $m < n$ ist.

§ 47. Normalformen.

Noch eine allgemeine Betrachtung müssen wir anstellen, ehe wir zu speciellen Anwendungen übergehen. Wir haben schon in §37 gesehen, dass wir aus jeder Gruppe S von linearen Substitutionen unendlich viele isomorphe Gruppen ableiten können, indem wir mit einer willkürlichen Substitution L von derselben Dimension transformiren, also die transformirte Gruppe

$$L^{-1}SL \tag{1}$$

bilden; und dies ist gleichbedeutend mit der Einführung anderer Variablen y an Stelle von x durch die Substitution

$$(x) = L(y). \tag{2}$$

Diese Transformation können wir dazu verwenden, um die Gruppe S in einer einfachen Normalform darzustellen, und dann erhalten auch die Invarianten gewisse feste Normalformen, die in manchen Fällen sehr einfache Gestalten annehmen können. Bilden wir für die Normalform die Resolvente des Formenproblems, die wir jetzt in der Form schreiben wollen

$$\Phi(\Theta, A_1, A_2, \dots) = 0, \tag{3}$$

worin $A_1, A_2, \dots$ Invarianten der Gruppe S bedeuten, so wird auch diese, wenn wir die Normalform benutzen, eine einfache Gestalt erhalten. Die Variablen x_i lassen sich, wie wir gesehen haben, rational durch Θ und die A_i ausdrücken, und wir setzen

$$x_i = \varphi_i(\Theta, A_1, A_2, \dots). \tag{4}$$

Auch diese Ausdrücke werden, wenn über die Function Θ verfügt ist, für die Normalform feste Gestalten annehmen.

Nun kann aber auch der Fall vorkommen, dass die Invarianten nicht in der Normalform, sondern in einer beliebigen anderen Form, die wir die allgemeine Form nennen wollen, gegeben sind. Dann wird es sich darum handeln, die Substitution L zu finden, durch die die allgemeine Form in eine von vornherein als möglich erkannte Normalform transformirt wird. Diese Aufgabe ist, wie wir nun sehen wollen, keine andere als das für die Normalform gestellte Formenproblem selbst.

Nehmen wir an, die Invarianten in der allgemeinen Form, als Functionen von y , seien $B_1, B_2, \dots$, so dass durch die Substitution (2) die Identitäten

$$A_1 = B_1, \quad A_2 = B_2, \quad \dots \quad (5)$$

hergestellt werden. Es ist die Aufgabe, wenn die Functionen A_i, B_i der Form nach gegeben sind, die Substitution L zu bestimmen, die die Gleichungen (5) zu identischen macht. Diese Aufgabe ist gelöst, wenn wir die Gleichung (3) für ein passend gewähltes specielles Werthsystem der A_i als gelöst voraussetzen.

Um dies nachzuweisen, bilden wir die vollständigen Differentiale der Gleichungen (3) und (4):

$$0 = \Phi'(\Theta)d\Theta + \sum_s \Phi'(A_s)dA_s, \quad dx_i = \varphi'_i(\Theta)d\Theta + \sum_s \varphi'_i(A_s)dA_s,$$

worin $\Phi'(\Theta), \Phi'(A_s), \varphi'_i(\Theta), \varphi'_i(A_s)$ die partiellen Ableitungen bedeuten. Eliminiren wir $d\Theta$, so folgt

$$dx_i = - \sum_s \frac{\Phi'(A_s)\varphi'_i(\Theta) - \Phi'(\Theta)\varphi'_i(A_s)}{\Phi'(\Theta)} dA_s. \quad (6)$$

Nun ist in Folge der Gleichungen (5):

$$dA_s = \sum_h B'_s(y_h) dy_h, \quad (7)$$

und wenn wir also

$$x_i = \alpha_{1i}y_1 + \dots + \alpha_{ni}y_n, \quad (8)$$

$$dx_i = \alpha_{1i}dy_1 + \dots + \alpha_{ni}dy_n, \quad (9)$$

setzen, so ergibt die Vergleichung von (6) mit (9):

$$\alpha_{hi} = - \sum_s \frac{\Phi'(A_s)\varphi'_i(\Theta) - \Phi'(\Theta)\varphi'_i(A_s)}{\Phi'(\Theta)} B'_s(y_h). \quad (10)$$

Die rechte Seite dieser Gleichungen muss sich also auf eine Constante reduciren, und wir können ihren Werth finden, wenn wir für die y irgend ein specielles Werthsystem setzen, das nur an die eine Bedingung gebunden ist, dass $\Phi'(\Theta)$ nicht verschwindet. Für dieses specielle Werthsystem sind die Werthe der A_i durch die Gleichungen (5) bestimmt, und Θ ist bekannt, wenn wir für dies specielle Werthsystem der A_i das Formenproblem (3) als gelöst voraussetzen. Dann sind durch (10) die Coefficienten α_{hi} und damit die Substitution L vollständig bestimmt.

Siebenter Abschnitt. Gruppen binärer linearer Substitutionen.

§ 48. Ternäre orthogonale Substitutionen.

Es ist nun unsere Aufgabe, aus der Gesamtheit der linearen Substitutionen engere Gruppen auszusondern und schliesslich zu endlichen Gruppen zu gelangen. Solche engere Gruppen, die

immer noch unendlich sein können, erhält man, wenn man die Forderung stellt, dass gegebene homogene Functionen der Variablen invariant bleiben sollen. Wir wollen aber die Aufgabe nicht in dieser Allgemeinheit weiter verfolgen, sondern gleich zur Betrachtung des wichtigsten speciellen Falles übergehen. Wir wollen uns auf ternäre Substitutionen beschränken und fordern, dass eine quadratische Form von nicht verschwindender Determinante invariant bleiben soll. Da, wie wir früher gesehen haben, jede solche quadratische Form durch lineare Transformation in eine Summe von Quadraten verwandelt werden kann, so beschränken wir das Problem nicht weiter, wenn wir für diese quadratische Form die Summe der Quadrate annehmen. Solche Substitutionen heissen orthogonal.

Die Substitution

$$(y_1, y_2, y_3) = A(x_1, x_2, x_3) \quad (1)$$

ist also orthogonal, wenn die Substitutionscoefficienten so bestimmt sind, dass die Identität besteht:

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2. \quad (2)$$

Wenn man die Ausdrücke (1) in (2) substituirt und die Coefficienten entsprechender Glieder einander gleich setzt, so erhält man sechs Relationen zwischen den neun Coefficienten von A . Diese Relationen lauten, wenn

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \quad (3)$$

angenommen wird:

$$\begin{aligned} a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 &= 1, & a_2a_3 + b_2b_3 + c_2c_3 &= 0, \\ a_2^2 + b_2^2 + c_2^2 &= 1, & a_3a_1 + b_3b_1 + c_3c_1 &= 0, \\ a_3^2 + b_3^2 + c_3^2 &= 1, & a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 &= 0. \end{aligned} \quad (4)$$

Für das Quadrat der Substitutionsdeterminante $|A|$ ergibt sich aus diesen Relationen nach der Multiplicationsregel der Determinanten der Werth 1, und folglich hat $|A|$ den Werth ± 1 .

Aus den Formeln (4) ergibt sich, dass die inverse Substitution zu A mit der transponirten identisch ist, und diese Eigenschaft könnte auch als Definition der orthogonalen Substitutionen dienen.

Die Gesammtheit der orthogonalen Substitutionen bildet eine Gruppe. Darunter ist eine engere Gruppe enthalten, die durch den Werth

$$|A| = +1 \quad (5)$$

ausgezeichnet ist, die wir als die Gruppe der eigentlichen orthogonalen Substitutionen bezeichnen wollen.

Man kann die lineare Substitution (1) als den Uebergang von einem rechtwinkligen Coordinatensysteme zu einem zweiten mit demselben Anfangspunkte deuten, wenn man x_1, x_2, x_3 und y_1, y_2, y_3 als rechtwinkelige Coordinaten eines und desselben Punktes in dem ersten und dem zweiten Coordinatensysteme ansieht. Durch A ist die gegenseitige Lage der beiden Coordinatensysteme bestimmt und umgekehrt. Besteht die Bedingung (5), so kann das erste Coordinatensystem mit dem zweiten zur Deckung gebracht werden durch Drehung um eine feste Axe mit einem bestimmten Drehungswinkel.

Denn setzen wir $a_i - 1, b_i, c_i$ in die Gleichungen der festen Richtung ein, so erhält man ein homogenes lineares System, dessen Determinante wegen $|A| = 1$ verschwindet. Demnach lassen sich drei Grössen λ, μ, ν aus den Gleichungen

$$\lambda = a_1\lambda + a_2\mu + a_3\nu, \quad \mu = b_1\lambda + b_2\mu + b_3\nu, \quad \nu = c_1\lambda + c_2\mu + c_3\nu$$

bestimmen, und diese drei Grössen bestimmen die Richtung einer geraden Linie, die mit den Axen y_1, y_2, y_3 dieselben Winkel einschliesst wie mit den Axen x_1, x_2, x_3 . Eine in dieser Richtung durch

den Koordinatenanfangspunkt gelegte Linie ist die Drehungsaxe. In dem Falle $|A| = -1$ trifft dieser Schluss nicht mehr zu.

Daneben besteht noch eine andere Deutung der orthogonalen Substitution $(y) = A(x)$, wonach (x) und (y) die Coordinaten zweier verschiedener Punkte sind, bezogen auf ein und dasselbe Coordinatensystem. Wenn x einen Raumtheil, Linie, Fläche oder Körper, überstreicht, so erfüllt der entsprechende Punkt y einen congruenten Raumtheil, und wenn $|A| = -1$ ist, einen spiegelbildlich gleichen.

Die Gruppe der eigentlichen orthogonalen Substitutionen ist äquivalent mit einer Gruppe, die man aus den verschiedenen Stellungen eines um einen festen Punkt drehbaren Körpers bilden kann. Diese Gruppe erhält man, wenn man eine beliebige Stellung E als Einheit annimmt, aus der man in irgend eine andere Stellung A gelangt durch Drehung um eine bestimmte Axe mit einem bestimmten Winkel. Ist B eine dritte Stellung, so hat man unter der zusammengesetzten Stellung AB die Stellung zu verstehen, die man erhält, wenn man die Drehung, die zu A geführt hat, nicht von der Einheitsstellung, sondern von der Stellung B aus vollführt.

Aus der Gruppe der eigentlichen erhält man die Gesamtheit aller orthogonalen Substitutionen durch Zusammensetzung mit einer uneigentlichen, etwa mit $(x_1, x_2, x_3) = (y_1, y_2, -y_3)$, also, nach der zweiten geometrischen Auffassung, eine Spiegelung an der Ebene x_1, x_2 .

Von besonderem Interesse sind nun die in der Gesamtheit der eigentlichen orthogonalen Substitutionen enthaltenen endlichen Gruppen. Einer solchen endlichen Gruppe G vom Grade g von orthogonalen Substitutionen entspricht eine endliche Gruppe von Stellungen eines Körpers. Denkt man sich den Körper in diesen verschiedenen Stellungen gleichzeitig fixirt und das Ganze zu einem neuen starren Körper vereinigt, so erhält man ein Gebilde, das in einer endlichen Anzahl g verschiedener Stellungen sich selbst decken kann.

Solche Gebilde sind die regulären Pyramiden, die Doppelpyramiden und die regulären Körper: Tetraeder, Octaeder, Würfel, Dodekaeder und Ikosaeder. Die reguläre Pyramide von g Seiten gelangt durch Drehung um die Hauptaxe mit einem Winkel $2\pi/g$ und durch Wiederholung dieser Drehung auf g verschiedene Arten mit sich zur Deckung.

Ist g gerade, so kann man eine reguläre Doppelpyramide von g Seitenflächen ausser durch Drehung um ihre Hauptaxe mit dem Winkel $4\pi/g$ noch auf $\frac{1}{2}g$ verschiedene Arten durch Drehung um eine in der Aequatorialebene liegende Axe mit einem Drehungswinkel von 180 Grad mit sich zur Deckung bringen.

Das Tetraeder gestattet 12 verschiedene Stellungen, in denen es denselben Raum einnimmt. Dieselbe Zahl findet man, wenn man jede Ecke an die Stelle einer festen bringt und dabei die drei Drehungen um diese Ecke berücksichtigt, oder wenn man eine Seitenfläche festhält, oder wenn man jede Kante auf zwei Arten mit einer festen Strecke zur Deckung bringt.

Ebenso verfährt man bei den übrigen regulären Körpern. Man findet so den Grad der Gruppe gleich dem Producte aus der Anzahl der Ecken mit der Anzahl der in einer Ecke zusammenstossenden Kanten oder Seitenflächen, oder gleich dem Producte aus der Anzahl der Seitenflächen mit der Anzahl der Seiten oder Ecken einer Grenzfläche, oder gleich der doppelten Anzahl der Kanten. Jede dieser Zählungen ergiebt für das Tetraeder 12 Stellungen, für das Octaeder und den Würfel 24 Stellungen, für das Dodekaeder und Ikosaeder 60 Stellungen.

Es sei schliesslich noch bemerkt, dass, anstatt der Stellungen des Körpers, auch die Drehungen selbst als Elemente der Gruppe aufgefasst werden können.

§ 49. Lineare gebrochene Substitutionen.

Die Gruppe der orthogonalen ternären Substitutionen ist, wie jetzt nachgewiesen werden soll, isomorph mit der Gruppe der linearen gebrochenen Substitutionen einer Veränderlichen, oder der binären Substitutionen der Verhältnisse.

Wir bezeichnen eine ternäre orthogonale Substitution mit

$$(y_1, y_2, y_3) = A(x_1, x_2, x_3), \quad (1)$$

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2. \quad (2)$$

Hierauf wenden wir zunächst die Transformation durch die feste, nicht orthogonale Substitution

$$L = \begin{pmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad L^{-1} = \begin{pmatrix} -i & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (3)$$

an, worin $i = \sqrt{-1}$ ist, deren Determinante den Werth 1 hat, und setzen

$$(y_1, y_2, y_3) = L(y'_1, y'_2, y'_3), \quad (x_1, x_2, x_3) = L(x'_1, x'_2, x'_3), \quad (4)$$

$$(y'_1, y'_2, y'_3) = A'(x'_1, x'_2, x'_3), \quad (5)$$

worin

$$A' = L^{-1}AL. \quad (6)$$

Die Relation (2) geht durch (4) über in

$$-y_1'^2 + 2y_2'y_3' = -x_1'^2 + 2x_2'x_3'. \quad (7)$$

Wenn wir unter ξ_1, ξ_2 neue Variable verstehen und

$$x_1' = \sqrt{2} \xi_1 \xi_2, \quad x_2' = \xi_1^2, \quad x_3' = \xi_2^2, \quad (8)$$

setzen, so verschwindet $x_1'^2 - 2x_2'x_3'$ identisch. Die Grössen y'_1, y'_2, y'_3 gehen in binäre quadratische Formen der Variablen ξ_1, ξ_2 über, die nach (7) der Gleichung

$$y_1'^2 - 2y_2'y_3' = 0 \quad (9)$$

identisch genügen müssen. Daher müssen y'_2 und y'_3 Quadrate linearer Functionen sein. Setzen wir

$$\eta_1 = \alpha \xi_1 + \beta \xi_2, \quad \eta_2 = \gamma \xi_1 + \delta \xi_2, \quad (10)$$

so können wir mit Rücksicht auf (9)

$$y'_1 = \sqrt{2} \eta_1 \eta_2, \quad y'_2 = \eta_1^2, \quad y'_3 = \eta_2^2 \quad (11)$$

setzen. Durch Ausführung der Multiplicationen und Rückkehr zu den x' erhält man

$$\begin{aligned} y'_1 &= (\alpha\delta + \beta\gamma)x'_1 + \sqrt{2}\alpha\gamma x'_2 + \sqrt{2}\beta\delta x'_3, \\ y'_2 &= \sqrt{2}\alpha\beta x'_1 + \alpha^2 x'_2 + \beta^2 x'_3, \\ y'_3 &= \sqrt{2}\gamma\delta x'_1 + \gamma^2 x'_2 + \delta^2 x'_3. \end{aligned}$$

Also lautet die Substitution A' :

$$A' = \begin{pmatrix} \alpha\delta + \beta\gamma & \sqrt{2}\alpha\gamma & \sqrt{2}\beta\delta \\ \sqrt{2}\alpha\beta & \alpha^2 & \beta^2 \\ \sqrt{2}\gamma\delta & \gamma^2 & \delta^2 \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Durch diese Substitution ist die Bedingung (7) noch nicht völlig befriedigt, sondern es folgt nur, dass die rechte und linke Seite sich durch den Factor $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2$ unterscheiden. Wir müssen also

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (13)$$

setzen, wenn wir nur die eigentlichen orthogonalen Substitutionen berücksichtigen, während

$$\alpha\delta - \beta\gamma = -1 \quad (14)$$

den uneigentlichen orthogonalen Substitutionen entspricht.

Dadurch ist die Substitution A' völlig bestimmt und ist zurückgeführt auf die binäre Substitution

$$(\eta_1, \eta_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\xi_1, \xi_2), \quad \alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1, \quad (15)$$

oder, wenn $\eta_1 : \eta_2 = \eta$, $\xi_1 : \xi_2 = \xi$ gesetzt wird, auf die lineare gebrochene Substitution

$$\eta = \frac{\alpha\xi + \beta}{\gamma\xi + \delta}. \quad (16)$$

Hierzu ist aber noch Folgendes zu bemerken. Die beiden Substitutionen A, A' sind Transformationen von einander und entsprechen sich also gegenseitig eindeutig. Durch A' sind aber die Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ nur bis auf das gemeinsame Vorzeichen bestimmt. Wenn wir also die lineare Substitution

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (17)$$

mit einer der beiden Bedingungen (13) und (14) betrachten, so ist zwar hierdurch die Substitution A' und daher auch A eindeutig bestimmt; aber umgekehrt entsprechen jedem A' zwei Substitutionen der Form (17), nämlich

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} -\alpha & -\beta \\ -\gamma & -\delta \end{pmatrix}.$$

Wir erhalten wieder ein eindeutiges Entsprechen, wenn wir diese beiden Substitutionen zu einem gemeinsamen Begriffe, den wir mit A'' bezeichnen, zusammenfassen.

Was endlich die Substitution (16) betrifft, die wir mit

$$A''' = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (18)$$

bezeichnen und als Substitution der Verhältnisse auffassen, so können wir einen gemeinsamen Factor von $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ so bestimmen, dass sowohl die Bedingung (13) als (14) befriedigt wird. Demnach bekommen wir aus jeder Substitution A''' zwei orthogonale Substitutionen A , von denen die eine eigentlich, die andere uneigentlich ist.

Die drei Substitutionen

$$A, A', A'' \quad (19)$$

entsprechen sich gegenseitig eindeutig; die Substitutionen

$$A, A', A''' \quad (20)$$

aber nur dann, wenn wir noch die Forderung stellen, dass A eine eigentliche orthogonale Substitution sein soll.

Ist nun

$$B, B', B'' \quad (21)$$

ein zweites System von Substitutionen der Form (19), so sind auch $AB, A'B'$ zwei einander entsprechende Substitutionen. Es ist aber noch nachzuweisen, dass auch

$$AB, A'B', A''B'' \quad (22)$$

ein zusammengehöriges System von der Form (19) ist, dass also die Gruppen der A, A', A'' isomorph sind.

Setzen wir, um dies zu beweisen,

$$(\eta_1, \eta_2) = A''(\xi_1, \xi_2), \quad (\xi_1, \xi_2) = B''(\zeta_1, \zeta_2), \quad (23)$$

so folgt

$$(\eta_1, \eta_2) = A''B''(\zeta_1, \zeta_2). \quad (24)$$

Aus $A'', B'', A''B''$ leiten wir nun nach (12) drei ternäre Substitutionen A', B', C' her. So erhalten wir nach (8)

$$\begin{aligned} (\sqrt{2}\eta_1\eta_2, \eta_1^2, \eta_2^2) &= A'(\sqrt{2}\xi_1\xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2), \\ (\sqrt{2}\xi_1\xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2) &= B'(\sqrt{2}\zeta_1\zeta_2, \zeta_1^2, \zeta_2^2), \\ (\sqrt{2}\eta_1\eta_2, \eta_1^2, \eta_2^2) &= C'(\sqrt{2}\zeta_1\zeta_2, \zeta_1^2, \zeta_2^2). \end{aligned} \quad (25)$$

Diese Formeln sind in Bezug auf ξ_1, ξ_2 identisch und müssen richtig bleiben, wenn $\sqrt{2}\xi_1\xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2$ durch drei unabhängige Variable ersetzt werden. Bezeichnen wir die Ausdrücke, die sich dadurch für $\sqrt{2}\xi_1\xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2$ und $\sqrt{2}\eta_1\eta_2, \eta_1^2, \eta_2^2$ ergeben, mit x'_1, x'_2, x'_3 und y'_1, y'_2, y'_3 , so geben die Formeln (25)

$$\begin{aligned} (y'_1, y'_2, y'_3) &= A'(x'_1, x'_2, x'_3), \\ (x'_1, x'_2, x'_3) &= B'(\zeta'_1, \zeta'_2, \zeta'_3), \\ (y'_1, y'_2, y'_3) &= C'(\zeta'_1, \zeta'_2, \zeta'_3), \end{aligned} \quad (26)$$

d. h. es ist $C' = A'B'$.

§ 50. Realitätsbedingungen.

Es bleibt uns noch eine Frage zu beantworten. Bisher haben wir nirgends auf die Realität der Coefficienten Rücksicht genommen. Wenn aber irgend welche geometrische Anwendung gemacht werden soll, so ist es nöthig, dass die orthogonale Substitution A reell sei. Es ist also noch zu untersuchen, welchen Bedingungen die Substitutionscoefficienten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ in A'' zu unterwerfen sind, damit die Coefficienten von A reell werden.

Um diese Frage zu entscheiden, bilden wir nach § 49 die Zusammensetzung $A = LA'L^{-1}$ und erhalten

$$A = \begin{pmatrix} \alpha\delta + \beta\gamma & i(\alpha\gamma + \beta\delta) & \alpha\gamma - \beta\delta \\ -i(\alpha\beta + \gamma\delta) & \frac{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2}{2} & i\frac{-\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2 + \delta^2}{2} \\ \alpha\beta - \gamma\delta & i\frac{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2}{2} & \frac{\alpha^2 - \beta^2 - \gamma^2 + \delta^2}{2} \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Die Coefficienten dieser Substitution sollen reell sein, und ausserdem

$$\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1. \quad (2)$$

Wenn von den vier Coefficienten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ einer verschwindet, so muss auch noch ein zweiter verschwinden. Denn wenn z. B. $\beta = 0$ ist, so muss $i\alpha\gamma$ und $\alpha\gamma$ reell sein; dies ist aber mit (2) nur verträglich, wenn $\gamma = 0$ ist. Ebenso können α und δ nur zugleich verschwinden.

Ist nun $\beta = \gamma = 0$, so müssen $\alpha^2 + \delta^2$ und $i(\alpha^2 - \delta^2)$ reell sein, also α^2 und δ^2 conjugirt imaginär, und wegen (2) ihr Product gleich 1. Je nachdem also in (2) das obere oder untere Zeichen gilt, müssen $\alpha, \pm\delta$ conjugirt imaginär sein. Ebenso ergibt sich, dass, wenn $\alpha = \delta = 0$ sind, β und $\pm\gamma$ conjugirt imaginär sein müssen.

Nehmen wir nun an, dass keine der vier Zahlen verschwindet. Dann müssen, damit die Grössen

$$\alpha\delta + \beta\gamma, \quad i(\alpha\gamma + \beta\delta), \quad -i(\alpha\beta + \gamma\delta), \quad \alpha\delta - \beta\gamma, \quad \alpha\gamma - \beta\delta, \quad \alpha\beta - \gamma\delta$$

reell sein können, $\alpha\delta$ und $\beta\gamma$ reell, $\alpha\gamma$ conjugirt imaginär mit $-\beta\delta$, und $\alpha\beta$ conjugirt imaginär mit $-\gamma\delta$ sein. Daraus folgt, dass α conjugirt mit $\pm\delta$, β conjugirt mit $\mp\gamma$ sein muss. Wir kommen also zu folgendem allgemeinen Resultate:

Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass die orthogonale Substitution (1), (2) reell sei, besteht darin, dass $\alpha, \pm\delta$ und $\beta, \mp\gamma$ zwei conjugirt imaginäre Paare bilden, worin die oberen Zeichen bei den eigentlich, die unteren bei den uneigentlich orthogonalen Substitutionen gelten.

§ 51. Endliche Gruppen linearer gebrochener Substitutionen. Pole der Gruppen.

Aus den bisherigen Entwicklungen ergibt sich, dass, wenn alle endlichen Gruppen linearer gebrochener Substitutionen gefunden sind, daraus ohne Weiteres alle endlichen Gruppen eigentlich orthogonaler ternärer Substitutionen und alle endlichen Gruppen binärer linearer Substitutionen mit der Determinante 1 gefunden werden können.

Ausserdem giebt es noch endliche Gruppen, die neben den eigentlichen auch uneigentlich orthogonale Substitutionen enthalten. Diese Gruppen können nicht aus den Gruppen linearer gebrochener Substitutionen allein abgeleitet werden, weil sich bei den gebrochenen Substitutionen der Unterschied zwischen eigentlich und uneigentlich orthogonalen Substitutionen verwischt.

Wir suchen also jetzt zunächst alle endlichen Gruppen linearer gebrochener Substitutionen zu ermitteln. Wir bezeichnen mit G eine solche Gruppe vom Grade n , und mit

$$x, \Theta_1(x), \Theta_2(x), \dots, \Theta_{n-1}(x) \quad (1)$$

ihre Elemente, worin die Θ Symbole für lineare Functionen

$$\Theta(x) = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta} \quad (2)$$

bedeuten. Zwei Gruppen, die durch eine lineare gebrochene Transformation aus einander hervorgehen, werden als gleichartig angesehen; wir betrachten unsere Aufgabe als gelöst, wenn von jeder dieser Schaaren ein Repräsentant bestimmt ist.

Die Determinante $\alpha\delta - \beta\gamma = \Delta$ muss von Null verschieden sein, und wenn es die Einfachheit verlangt, können wir sie immerhin gleich 1 annehmen.

Wir bezeichnen im Sinne der Gruppentheorie die Wiederholung einer Substitution durch Exponenten $\Theta, \Theta^2, \Theta^3, \dots$; darunter sind nicht Potenzen, sondern wiederholte lineare Substitutionen der Gruppe zu verstehen. Die identische Substitution $x = x$ wird mit Θ_0 oder mit 1 bezeichnet.

Zwei inverse Substitutionen Θ, Θ^{-1} können in der Form dargestellt werden

$$\Theta = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \Theta^{-1} = \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}.$$

Da die Gruppe endlich ist, so hat jedes ihrer Elemente einen bestimmten Grad; d. h. es giebt für jedes Θ eine bestimmte kleinste positive Zahl t , für die $\Theta^t = 1$ ist. Diese Zahl t muss ein Theiler von n sein.

Für die Folge ist es von Wichtigkeit, für jede der Substitutionen der Gruppe, ausgenommen die identische Substitution, die Werthe der Variablen zu betrachten, die ihren Transformirten gleich werden, also die Wurzeln der Gleichungen

$$x = \Theta(x). \quad (5)$$

Diese Werthe wollen wir die Pole der Substitution nennen.

Die Gleichung (5) ist quadratisch und nimmt, wenn man für Θ den Ausdruck (2) einsetzt, die Form an

$$\gamma x^2 + (\delta - \alpha)x - \beta = 0. \quad (6)$$

Diese Gleichung hat zwei Wurzeln, die nur dann einander gleich sind, wenn

$$(\delta - \alpha)^2 + 4\beta\gamma = 0, \quad (7)$$

oder

$$(\alpha + \delta)^2 = 4\Delta \quad (8)$$

ist. Es ist leicht einzusehen, dass dieser Fall, wenn Θ einen endlichen Grad hat, nicht vorkommen kann.

Denn zunächst, ist $\beta = 0$ oder $\gamma = 0$, so folgt aus (7), dass $\alpha = \delta$ sein muss und beide gleich 1 angenommen werden können. Eine Substitution der Form

$$x \mapsto x + c$$

hat aber, solange sie nicht die identische ist, keine endliche Wiederholung gleich der Einheit. Ist aber β von Null verschieden, so bringt eine Transformation sie auf dieselbe parabolische Form; auch diese kann für kein positives λ gleich 1 werden. Wir haben daher den Satz:

Jede der $n - 1$ nicht identischen Substitutionen einer Gruppe n -ten Grades hat zwei von einander verschiedene Pole.

Jede nicht identische Substitution der Gruppe G giebt uns also zwei Pole. Es kann aber ein und derselbe Werth bei mehreren verschiedenen Substitutionen als Pol auftreten. Zählen wir einen dieser Werthe h -mal, wenn er in h Substitutionen der Gruppe als Pol vorkommt, so ergibt sich die Anzahl der Pole gleich $2n - 2$. Diese Werthe sollen die Pole der Gruppe heissen.

Wenn die Substitutionscoefficienten β, γ gleich Null sind, so ist Θ eine multiplicative Substitution

$$x \mapsto \varepsilon x.$$

Damit diese Substitution von endlichem Grade sein kann, muss ε eine Einheitswurzel sein, deren Grad ein Theiler von n ist. Als Pole hat man $x = 0$ und $x = \infty$ anzusehen.

Nach Transformation mit einer beliebigen linearen Substitution L erhält man aus G eine isomorphe Gruppe $LGL^{-1} = G'$. Die Pole dieser Gruppe erhält man, wenn man auf die Pole von G die Substitution L anwendet. Man kann die Substitutionscoefficienten von L so bestimmen, dass drei der Pole von G' vorgeschriebene Werthe erhalten. Um z. B. den Polen a, b, c von G die Pole $0, \infty, 1$ von G' entsprechen zu lassen, setze man

$$L(x) = \frac{x - a}{x - b} \cdot \frac{c - b}{c - a}.$$

Wenn a und b die Pole einer und derselben Substitution Θ von G sind, so ist also die entsprechende Substitution von G' multiplicativ. Wir erhalten hieraus den Satz:

Zu jeder Gruppe linearer Substitutionen kann man eine transformirte Gruppe finden, in der einer beliebigen der gegebenen Substitutionen, nur nicht gerade der identischen, eine Multiplication entspricht. Die transformirende Substitution L ist dadurch selbst bis auf eine Multiplication bestimmt.

§ 52. Die verschiedenen Arten möglicher Gruppen.

Es sei a einer der Pole der Gruppe G , und wir wollen annehmen, es gebe $\nu - 1$ und nicht mehr Elemente in G , $\Theta_1, \Theta_2, \dots, \Theta_{\nu-1}$, so dass

$$a = \Theta_1(a) = \Theta_2(a) = \dots = \Theta_{\nu-1}(a) \quad (1)$$

ist. Ein solcher Pol soll ein ν -zähliger Pol heissen. Es ist nun zunächst klar, dass die Elemente

$$1, \Theta_1, \Theta_2, \dots, \Theta_{\nu-1} \quad (2)$$

für sich eine Gruppe, und zwar einen Theiler von G bilden. Es muss also ν ein Theiler von n sein:

$$n = \nu\mu. \quad (3)$$

Wir bezeichnen die Gruppe (2) mit Q .

Es lässt sich beweisen, dass diese Gruppe cyklisch sein muss. Denn wenn wir durch Transformation nach dem Satze 2 den Pol a nach unendlich werfen, so erhalten die Substitutionen (2) die Form

$$x, \quad \varepsilon_1 x + c_1, \quad \varepsilon_2 x + c_2, \quad \dots, \quad \varepsilon_{\nu-1} x + c_{\nu-1}.$$

Aus der Zusammensetzung

$$\Theta_1 \Theta_2 = \varepsilon_1 \varepsilon_2 x + (c_2 \varepsilon_1 + c_1), \quad \Theta^\lambda = \varepsilon^\lambda x + c(\varepsilon^{\lambda-1} + \varepsilon^{\lambda-2} + \dots + 1), \quad \Theta^{-1} = \varepsilon^{-1} x - c\varepsilon^{-1}$$

schliesst man, dass alle ε_i Einheitswurzeln vom Grade ν sein müssen und dass zwei von ihnen nicht einander gleich sein können. Es ist daher Q die cyklische Gruppe, die von einer dieser Substitutionen erzeugt wird.

Wir wollen nun die übrigen Pole von G betrachten. Nehmen wir eine Substitution ψ aus G , die nicht in Q liegt, und setzen

$$a_1 = \psi(a), \quad (4)$$

so ist a_1 von a verschieden. Wenn ψ_1 und ψ_2 zwei verschiedene Repräsentanten der Nebenklasse modulo Q geben, so sind auch $\psi_1(a)$ und $\psi_2(a)$ verschieden; denn andernfalls wäre $\psi_1^{-1}\psi_2$ in Q enthalten. Auf diese Weise erhält man

$$a, a_1, a_2, \dots, a_{\mu-1} \quad (12)$$

ein System conjugirter ν -zähliger Pole von G .

Eine beliebige Substitution χ von G permutirt diese Reihe nur. Ist nämlich $\chi = \psi_i \Theta$, so ist $\chi(a) = a_i$, und ebenso wird jeder andere Pol der Reihe wieder in einen Pol derselben Reihe übergeführt. Daher gilt:

Die beiden Reihen $a, a_1, \dots, a_{\mu-1}$ und $\chi(a), \chi(a_1), \dots, \chi(a_{\mu-1})$ stimmen, welche Substitution aus G auch für χ genommen werden mag, abgesehen von der Reihenfolge, mit einander überein.

Ist dann b ein in dem Systeme (12) nicht enthaltener Pol, so kann auch $\chi(b)$ nicht in (12) vorkommen. Zwei Systeme conjugirter Pole haben daher, wenn sie nicht identisch sind, keinen Pol gemein.

Hiernach können wir die sämmtlichen Pole der Gruppe G in Systeme conjugirter Pole anordnen, und wir erhalten nach § 51 ihre Gesamtzahl $2n - 2$, wenn wir jeden ν -zähligen Pol $(\nu - 1)$ -mal mitrechnen.

Diese Bemerkung giebt uns eine wesentliche Begrenzung der Zahlen ν . Es ist nämlich danach

$$2n - 2 = \mu(\nu - 1) + \mu'(\nu' - 1) + \mu''(\nu'' - 1) + \dots, \quad (13)$$

oder, wenn wir mit h die Anzahl der Systeme conjugirter Pole bezeichnen und $n = \mu\nu = \mu'\nu' = \dots$ setzen,

$$2n - 2 = nh - \mu - \mu' - \mu'' - \dots. \quad (14)$$

Da die Zahlen $\nu, \nu', \nu'', \dots$ mindestens gleich 2 sind, folgt, dass h nur die Werthe 2 oder 3 haben kann.

Wenn zunächst $h = 2$ ist, so folgt

$$\mu + \mu' = 2, \quad \mu = \mu' = 1, \quad \nu = \nu' = n.$$

Wir haben also die Kreistheilungsgruppe oder cyklische Gruppe:

$$\nu = \nu' = n, \quad n \text{ beliebig}, \quad \mu = \mu' = 1.$$

Ist ferner $h = 3$, so folgt

$$\mu + \mu' + \mu'' = n + 2. \quad (15)$$

Daraus ist zu schliessen, dass mindestens eine der Zahlen ν, ν', ν'' gleich 2 sein muss. Sei also $\nu = 2$, $\mu = n/2$. Dann folgt

$$\mu' + \mu'' = \frac{n}{2} + 2. \quad (16)$$

Ist auch $\nu' = 2$, so erhalten wir die Diedergruppe:

$$\nu = \nu' = 2, \quad \text{quad} \nu'' = m, \quad n = 2m, \quad \mu = \mu' = m, \quad \mu'' = 2.$$

Ist keine der Zahlen ν', ν'' gleich 2, so muss eine von ihnen gleich 3 sein. Setzen wir $\nu' = 3$, so folgt aus (16)

$$\frac{n}{3} + \mu'' = \frac{n}{2} + 2, \quad (17)$$

woraus folgt, dass $\nu'' < 6$ sein muss, also nur einen der Werthe 3, 4, 5 haben kann.

Danach bekommen wir noch drei mögliche Fälle:

$$\begin{aligned} \text{Tetraedergruppe: } & \nu = 2, \quad \nu' = 3, \quad \nu'' = 3, \quad n = 12, \\ & \mu = 6, \quad \mu' = 4, \quad \mu'' = 4; \\ \text{Octaedergruppe: } & \nu = 2, \quad \nu' = 3, \quad \nu'' = 4, \quad n = 24, \\ & \mu = 12, \quad \mu' = 8, \quad \mu'' = 6; \\ \text{Ikosaedergruppe: } & \nu = 2, \quad \nu' = 3, \quad \nu'' = 5, \quad n = 60, \\ & \mu = 30, \quad \mu' = 20, \quad \mu'' = 12. \end{aligned}$$

Hiermit sind alle Möglichkeiten erschöpft.

Es ist freilich noch nicht bewiesen, dass diese Gruppen, die wir einstweilen mit den gebräuchlichen Namen aufgeführt haben, und die wir unter dem gemeinsamen Namen der Polyedergruppen zusammenfassen, wirklich existiren, noch wie gross ihre Mannigfaltigkeit ist. Zu diesem Beweise führen erst die folgenden Betrachtungen.

§ 53. Transformation der Substitutionen von G auf einfache Formen.

Ehe wir zur definitiven Aufstellung dieser Gruppen gehen, leiten wir einen Satz ab, der die Möglichkeit der vorkommenden Substitutionen noch weiter beschränkt.

Ist a ein ν -zähliger Pol der Gruppe G und

$$a = \Theta(a) = \Theta^2(a) = \dots = \Theta^{\nu-1}(a), \quad (1)$$

so ist der zweite Pol a' von Θ nach § 52 gleichfalls ν -zählig, und es ist

$$a' = \Theta(a') = \Theta^2(a') = \dots = \Theta^{\nu-1}(a'). \quad (2)$$

Giebt es nun in der Gruppe G mehr als ein System conjugirter ν -zähliger Pole, so können a, a' entweder in demselben oder in verschiedenen dieser Systeme vorkommen. Giebt es aber nur ein System ν -zähliger Pole, so muss a und a' in demselben Systeme vorkommen, und es muss also in G eine nicht unter den Potenzen von Θ enthaltene Substitution ψ existiren, so dass

$$a' = \psi(a) \quad (3)$$

ist. Daraus folgt, dass $\psi^{-1}\Theta\psi$ unter den Potenzen von Θ vorkommt, und dass daher auch

$$a' = \Theta^{-1}\psi(a'), \quad \psi(a') = a$$

sein muss:

$$\psi(a') = a. \quad (4)$$

Wenn man nun durch Transformation der Gruppe die Pole a und a' nach 0 und ∞ bringt, so erhält Θ die Form

$$\Theta(x) = \varepsilon x,$$

worin ε eine primitive ν -te Einheitswurzel ist, und ψ muss wegen (3) und (4) die Form

$$\psi(x) = \frac{c}{x}$$

haben. Durch eine abermalige Transformation der Gruppe kann man der Constanten c jeden beliebigen Werth, z. B. den Werth 1, geben. Wir erhalten also den Satz:

Wenn in der Gruppe G nur ein System conjugirter ν -zähliger Pole vorkommt, so kann man die Gruppe so transformiren, dass sie die beiden Substitutionen $x \mapsto \varepsilon x$ und $x \mapsto c/x$ enthält, worin ε eine primitive ν -te Einheitswurzel bedeutet und c ein beliebig vorgeschriebener Werth, z. B. auch 1, sein kann.

Die Voraussetzung dieses Satzes ist bei den in § 52 aufgezählten Fällen immer für einen der verschiedenen Werthe ν erfüllt, ausgenommen bei der cyklischen Gruppe und bei der Diedergruppe mit $m = 2$.

Endlich beweisen wir noch den folgenden Satz:

Sind a, a' die Pole einer Substitution Θ von G , so sind die mit a und a' conjugirten Pole $\chi(a), \chi(a')$, worin χ eine beliebige Substitution aus G ist, die beiden Pole einer und derselben Substitution, nämlich der Substitution $\chi\Theta\chi^{-1}$.

Die Richtigkeit ergibt sich unmittelbar aus den Gleichungen

$$a = \Theta(a), \quad \chi\Theta\chi^{-1}\chi(a) = \chi\Theta(a) = \chi(a),$$

und ebenso für a' .

§ 54. Die Grundformen.

Um zu der endgültigen Aufstellung aller endlichen Gruppen G zu gelangen, ist es nothwendig, auf die Invarianten der entsprechenden binären Substitutionsgruppen näher einzugehen.

Wir müssen daher neben den linearen gebrochenen Substitutionen

$$y = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}, \quad (1)$$

die wir im § 49 mit A''' bezeichnet haben, noch die binären Substitutionen

$$(y_1, y_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (x_1, x_2) \quad (2)$$

betrachten, die dort mit A'' bezeichnet waren, und die, wenn man $y_1 : y_2 = y, x_1 : x_2 = x$ setzt, wieder auf die Substitution (1) führen. In (2) ist immer

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (3)$$

vorausgesetzt, aber die beiden Substitutionen

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -\alpha & -\beta \\ -\gamma & -\delta \end{pmatrix}$$

werden als identisch angesehen.

Es kann nicht zu einem Missverständniss führen, wenn wir beide Arten von Substitutionen übereinstimmend durch ein Symbol bezeichnen, da in beiden die Compositionsregel genau dieselbe ist.

Wenn nun

$$a, a_1, a_2, \dots, a_{\mu-1} \quad (4)$$

ein System conjugirter Pole der Gruppe G ist, so ist

$$f(x) = (x - a)(x - a_1) \cdots (x - a_{\mu-1}) \quad (5)$$

eine ganze Function μ -ten Grades, deren Wurzeln jene conjugirten Pole sind. Diese Function hat folgende Eigenschaft: nehmen wir irgend eine Substitution der Gruppe G ,

$$\psi(x) = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta},$$

so sind die Wurzeln der Function

$$(\gamma x + \delta)^\mu f(\psi(x)) \quad (6)$$

die Grössen $\psi^{-1}(a), \psi^{-1}(a_1), \dots, \psi^{-1}(a_{\mu-1})$. Diese stimmen, von der Reihenfolge abgesehen, nach § 52 mit den Grössen $a, a_1, \dots, a_{\mu-1}$ überein; folglich können sich die Gleichungen (5) und (6) nur durch einen constanten Factor unterscheiden.

Wenn wir also

$$x_2^\mu f\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = f(x_1, x_2) \quad (7)$$

setzen, so bleibt diese Form von einem constanten Factor abgesehen ungeändert, wenn auf (x_1, x_2) irgend eine Substitution der Gruppe G angewandt wird. Nach der Definition ist also $f(x_1, x_2)$ eine Invariante der Gruppe G , und wir haben den Satz:

Jedem Systeme conjugirter Pole der Gruppe G entspricht eine invariante Form, deren Grad gleich der Anzahl der Pole des Systemes ist, und deren Wurzeln eben diese Pole sind.

Wir bezeichnen mit $f_1, f_2, \dots$ die zu den verschiedenen Systemen conjugirter Pole gehörigen invarianten Formen, die von den Graden $\mu, \mu', \dots$ sind und die wir die Grundformen der Gruppe nennen wollen.

Ist dann $F(x_1, x_2)$ irgend eine invariante Form der Gruppe G und $f(x_1, x_2)$ eine Grundform, und hat $F(x, 1) = 0$ mit $f(x, 1) = 0$ eine gemeinsame Wurzel, so müssen alle Wurzeln von $f = 0$ zugleich Wurzeln von $F = 0$ sein. Wir haben also:

Hat eine zu G gehörige invariante Form $F(x_1, x_2)$ mit einer der Grundformen $f(x_1, x_2)$ einen Theiler gemein, so ist $F(x_1, x_2)$ durch $f(x_1, x_2)$ theilbar.

Ist $F(x_1, x_2)$ eine invariante Form der Gruppe G und ξ eine Wurzel der Gleichung $F(x, 1) = 0$, so sind auch, wenn ψ die Elemente der Gruppe G durchläuft, die sämmtlichen n Grössen $\psi(\xi)$ Wurzeln derselben Gleichung. Wenn also der Grad von F niedriger ist als der Grad der Gruppe, so können diese Grössen nicht alle von einander verschieden sein, und es folgt, dass ξ unter den Polen der Gruppe G vorkommen muss; somit ist F durch eine der Grundformen theilbar. Da man auf den Quotienten dieselbe Schlussweise anwenden kann, so folgt:

Eine invariante Form F der Gruppe G , deren Grad niedriger ist als der Grad der Gruppe, ist, von einem constanten Factor abgesehen, ein Product von Potenzen der Grundformen.

Es ist hierbei immer angenommen, dass die Coefficienten von $F(x_1, x_2)$ nicht alle gleich Null sind. Wenn wir von dieser Voraussetzung absehen, können wir den Satz auch so aussprechen:

Ist $F(x_1, x_2)$ eine invariante Form der Gruppe G von niedrigerem Grade als G , die sich nicht als Product aus den Grundformen darstellen lässt, so muss $F(x_1, x_2)$ identisch verschwinden.

Achter Abschnitt. Die Polyedergruppen.

§ 55. Die cyklischen Gruppen und die Diedergruppen.

Wir gehen nun dazu über, die allgemeinen Principien zur wirklichen Bildung der verschiedenen Polyedergruppen anzuwenden, zunächst also zu zeigen, dass die in § 52 als möglich erkannten Arten dieser Gruppen alle existiren.

Bei den cyklischen Gruppen n -ten Grades haben wir nur zwei Systeme conjugirter Pole, deren jedes nur einen $(n - 1)$ -fachen Pol enthält. Diese beiden Pole müssen also die gemeinsamen Pole aller Substitutionen der Gruppe sein und können nach § 51 als 0 und ∞ angenommen werden. Wir haben dann nur die beiden linearen Grundformen

$$f_1 = x_1, \quad f_2 = x_2. \quad (1)$$

Alle Substitutionen der Gruppe sind multiplicativ, und der Multiplikator muss eine n -te Einheitswurzel sein. Sie müssen also die Form haben

$$x, \varepsilon x, \varepsilon^2 x, \dots, \varepsilon^{n-1} x, \quad (2)$$

wenn ε eine primitive n -te Einheitswurzel ist. Wir erhalten also in der That für jedes n eine cyklische Gruppe, die wir mit C_n bezeichnen wollen,

$$C_n = \left\{ \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} ; h = 0, 1, \dots, n-1 \right\}, \quad (3)$$

oder, mit der Determinante 1 geschrieben,

$$\left\{ \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-h} \end{pmatrix} ; h = 0, 1, \dots, n-1 \right\}.$$

Bei der Diedergruppe vom Grade $n = 2m$, die wir mit D_m bezeichnen wollen, haben wir nach dem vorigen Paragraphen zwei Systeme von je m conjugirten zweizähligen Polen und ein System von zwei conjugirten m -zähligen Polen. Die letzteren müssen also nach dem Satze § 53 die Pole einer Substitution sein. Wenn wir sie mit 0 und ∞ zusammenfallen lassen, so erhalten wir die Grundform zweiten Grades

$$f_1 = x_1 x_2. \quad (4)$$

Dies kann aber nur dann eine invariante Form der Gruppe sein, wenn alle Substitutionen in einer der beiden Formen

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & \beta \\ \gamma & 0 \end{pmatrix}$$

enthalten sind; hierin müssen $\alpha : \delta$ und $-\beta : \gamma$ m -te Einheitswurzeln sein. Wir bekommen also die Substitutionen der Gruppe, wenn ε eine primitive m -te Einheitswurzel ist,

$$x, \varepsilon x, \varepsilon^2 x, \dots, \varepsilon^{m-1} x, \quad \frac{1}{x}, \frac{\varepsilon}{x}, \frac{\varepsilon^2}{x}, \dots, \frac{\varepsilon^{m-1}}{x}.$$

Oder, mit der Determinante 1 dargestellt,

$$D_m = \left\{ \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^h \\ \varepsilon^{-h} & 0 \end{pmatrix} ; h = 0, 1, \dots, m-1 \right\}. \quad (5)$$

Man sieht sofort, dass diese Substitutionen wirklich eine Gruppe bilden.

Ausser 0 und ∞ haben wir hier noch die aus den Gleichungen $x^m = \pm 1$ hervorgehenden Pole, aus denen man noch die beiden Grundformen m -ten Grades erhält,

$$f_2 = x_1^m + x_2^m, \quad f_3 = x_1^m - x_2^m. \quad (6)$$

Hieraus ersieht man, dass die Diedergruppen und die cyklischen Gruppen ganz von einander verschieden sind, da ihre Grundformen verschiedene Grade haben.

Durch Transformation mittelst einer multiplicativen Substitution geht D_m in eine gleichartige Darstellung über; die Grundformen werden dann nur mit constanten Factoren verändert. Die Diedergruppe D_m enthält als Theiler die cyklische Gruppe C_m , und zwar ist C_m ein Normaltheiler von D_m . Abgesehen von einer solchen multiplicativen Transformation ist die Gruppe D_m durch die darin enthaltene Gruppe C_m vollständig bestimmt. Denn setzen wir

$$D_m = C_m + \varphi C_m,$$

so muss, weil C_m Normaltheiler ist, $\varphi C_m = C_m \varphi$ gelten. Daraus folgt, dass φ in der nicht multiplicativen Form enthalten sein muss, und daher auf die Form

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

gebracht werden kann.

Unter den Diedergruppen ist die Gruppe D_2 besonders hervorzuheben. In ihr sind drei Systeme von je zwei zweizähligen Polen vorhanden. Sie besteht aus den vier Substitutionen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (7)$$

und wird die Vierergruppe genannt.

§ 56. Die Tetraedergruppe.

Bei der Tetraedergruppe haben wir nach § 52, III, ein System von sechs conjugirten zweizähligen Polen. Wir können also nach § 53 annehmen, dass in der Gruppe die beiden Substitutionen

$$\theta(x) = -x, \quad \psi(x) = \frac{1}{x} \quad (1)$$

vorkommen, und folglich auch

$$\psi_1(x) = \theta\psi(x) = -\frac{1}{x}.$$

Die beiden Substitutionen ψ und ψ_1 geben die Pole ± 1 und $\pm i$, und diese müssen, da ψ und ψ_1 vom zweiten Grade sind und in G überhaupt nur zwei- oder dreizählige Pole vorkommen, zu den zweizähligen gehören. Die Substitution θ giebt die zweizähligen Pole $0, \infty$. Demnach lautet die Gleichung, von der die zweizähligen Pole abhängen,

$$x(x^4 - 1) = 0,$$

und wir erhalten die erste Grundform sechsten Grades

$$f = x_1 x_2 (x_1^4 - x_2^4). \quad (2)$$

Um die übrigen Substitutionen der Gruppe zu finden, bemerken wir, dass wir nach dem Satze § 53 eine Substitution χ in G annehmen können, welche den Bedingungen

$$\chi(-1) = 0, \quad \chi(+1) = \infty$$

genügt. Sie hat also die Form

$$\chi(x) = \lambda \frac{x+1}{x-1}, \quad (3)$$

worin λ ein constanter Factor ist. Wenn wir in χ die sechs conjugirten Pole

$$0, \infty, +1, -1, +i, -i$$

einsetzen, so müssen wir wieder dieselben Werthe in anderer Reihenfolge erhalten. Daraus folgt

$$\lambda = \pm i.$$

Wir wählen $\lambda = i$. Mit

$$\theta(x) = -x, \quad \psi(x) = \frac{1}{x}, \quad \chi(x) = i \frac{x+1}{x-1}$$

erhalten wir eine Gruppe von zwölf Substitutionen. Sie kann in der Form

$$\theta^\lambda \psi^\mu \chi^\nu, \quad \lambda, \mu = 0, 1, \quad \nu = 0, 1, 2, \quad (4)$$

dargestellt werden, und die Zusammensetzungen werden durch die Relationen

$$\theta^2 = \psi^2 = \chi^3 = 1, \quad \psi\theta = \theta\psi, \quad \chi\theta = \psi\chi, \quad \chi\psi = \theta\chi \quad (5)$$

geregelt. Aus (5) geht hervor, dass die Vierergruppe

$$1, \quad \theta, \quad \psi, \quad \theta\psi \quad (6)$$

ein Normaltheiler der Tetraedergruppe ist.

Um die zu den dreizähligen Polen gehörigen beiden Grundformen vierter Ordnung Φ_1, Φ_2 zu erhalten, kann man so verfahren. Da die Grundformen θ und ψ gestatten müssen und nicht durch $x_1 x_2 (x_1^4 - x_2^4)$ theilbar sein dürfen, können sie nur von der Form

$$\Phi = x_1^4 + m x_1^2 x_2^2 + x_2^4$$

sein. Die Anwendung von χ bestimmt den Factor m und giebt

$$\Phi_1 = x_1^4 + 2\sqrt{-3} x_1^2 x_2^2 + x_2^4, \quad \Phi_2 = x_1^4 - 2\sqrt{-3} x_1^2 x_2^2 + x_2^4. \quad (7)$$

Zwischen den drei Grundformen f, Φ_1, Φ_2 besteht die Relation

$$12\sqrt{-3} f^2 = \Phi_1^3 - \Phi_2^3. \quad (8)$$

Stellt man die erzeugenden Substitutionen mit der Determinante 1 dar, so erhält man zugleich die entsprechende reelle orthogonale ternäre Gruppe. Die Form f ist dabei eine absolute Invariante, während Φ_1, Φ_2 durch die Substitutionen vertauscht werden.

§ 57. Die Octaedergruppe.

Bei der Octaedergruppe kommt ein System von sechs conjugirten vierzähligen Polen vor. Wir haben demnach eine Substitution vierten Grades

$$\theta(x) = ix, \quad \theta^4 = 1,$$

deren Pole ein Paar dieser conjugirten vierzähligen Pole geben. Nach § 53 können wir in der Gruppe die Substitutionen annehmen

$$\theta(x) = ix, \quad \psi(x) = \frac{1}{x}. \quad (1)$$

Es ist

$$\psi^2 = 1, \quad \theta\psi = \psi\theta^{-1}. \quad (2)$$

Die zu dem System der vierzähligen Pole gehörige Grundform sechsten Grades muss bis auf einen constanten Factor durch θ und ψ ungeändert bleiben und ausserdem den Factor x_1x_2 enthalten. Wir erhalten

$$f = x_1x_2(x_1^4 - x_2^4). \quad (3)$$

Zur Bildung der ganzen Octaedergruppe ist noch eine Substitution dritter Ordnung hinzuzunehmen, die die drei Systeme der gegenüberliegenden Octaederkanten cyklisch vertauscht. Man kann sie in der Form

$$\chi(x) = i \frac{x+1}{x-1} \quad (4)$$

wählen. Die aus θ, ψ, χ gebildeten Substitutionen können in die Normalform

$$\chi^\lambda \psi^\mu \theta^\nu, \quad \lambda = 0, 1, 2, \quad \mu = 0, 1, \quad \nu = 0, 1, 2, 3 \quad (5)$$

gebracht werden. Sie sind alle verschieden; die Gruppe hat daher den Grad 24 und ist die Octaedergruppe.

Ein Normaltheiler zwölften Grades wird durch die Substitutionen der Tetraedergruppe gebildet. Die Octaedergruppe entsteht also aus der Tetraedergruppe durch Hinzunahme der Substitution

$$\theta(x) = ix.$$

Die Wurzeln von

$$f = x_1x_2(x_1^4 - x_2^4)$$

entsprechen den sechs Octaederecken oder den sechs Würfelflächen. Die beiden weiteren Grundformen sind

$$W = (x_1^4 + x_2^4)^2 + 14x_1^4x_2^4 = x_1^8 + 14x_1^4x_2^4 + x_2^8, \quad (6)$$

und

$$K = (x_1^4 + x_2^4)^3 - 36x_1^4x_2^4(x_1^4 + x_2^4) = x_1^{12} - 33x_1^8x_2^4 - 33x_1^4x_2^8 + x_2^{12}. \quad (7)$$

Zwischen diesen drei Formen besteht die identische Relation

$$W^3 - K^2 = 108f^4. \quad (8)$$

Die Octaedergruppe enthält die Tetraedergruppe und entsteht aus ihr durch Hinzunahme einer Substitution der vierten Ordnung; die relativen Invarianten der Tetraedergruppe werden dabei zu absoluten oder werden paarweise vertauscht.

§ 58. Die Ikosaedergruppe.

Da wir bei der Ikosaedergruppe nur ein System conjugirter fünfzähliger Pole haben, können wir nach § 53 in dieser Gruppe die beiden Substitutionen

$$\theta(x) = \varepsilon x, \quad \psi(x) = -\frac{1}{x} \quad (1)$$

annehmen, worin ε eine primitive fünfte Einheitswurzel bedeutet. Wir wählen die Form von ψ so, weil dadurch die Formeln einfacher werden.

Die zu dem Systeme der fünfzähligen Pole gehörige Grundform zwölften Grades muss, da sie die Substitutionen (1) gestattet, von der Form sein

$$f = x_1x_2(x_1^{10} + mx_1^5x_2^5 - x_2^{10}). \quad (2)$$

Zur Bestimmung von m benutzt Weber die erste Invariante der in den Variablen ξ_1, ξ_2 biquadratischen Form. Diese Covariante kann, da sie vom sechzehnten Grade ist, nicht als Product der noch

zu erwartenden Formen vom 12-ten, 20-ten und 30-ten Grade dargestellt werden; sie muss daher identisch verschwinden. Aus dem entsprechenden Coefficienten ergibt sich

$$m = \pm 11.$$

Die eine Annahme wird durch Vertauschung von x_1 und x_2 in die andere übergeführt; wir nehmen

$$f = x_1 x_2 (x_1^{10} + 11x_1^5 x_2^5 - x_2^{10}). \quad (3)$$

Um die Substitutionen selbst zu finden, lässt man zu θ, ψ noch eine Substitution χ treten, die zwei gegebene Pole in zwei andere gegebene Pole überführt. Mit

$$\omega = \varepsilon + \varepsilon^{-1}, \quad \omega' = \varepsilon^2 + \varepsilon^{-2}, \quad \omega\omega' = -1 \quad (4)$$

erhält man eine Darstellung der Form

$$\chi = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0, \quad (5)$$

in der die Coefficienten durch die Forderung bestimmt werden, dass die aus den fünfzähligen Polen hervorgehenden Pole wiederum in dasselbe System fallen. Weber zeigt dadurch, dass die gesammten sechzig Substitutionen in der Gestalt

$$\theta^h, \quad \psi\theta^h, \quad \theta^r\chi\theta^s, \quad \theta^r\chi\psi\theta^s \quad (h, r, s = 0, 1, 2, 3, 4) \quad (6)$$

geschrieben werden können. Die Bedingungen

$$r + s \equiv \pm 2 \pmod{5}, \quad r + s \equiv \pm 1 \pmod{5}$$

scheiden die Substitutionen zweiter und dritter Ordnung.

Die Gruppennatur folgt aus den Compositionsgesetzen. Zunächst ist

$$\theta^5 = \psi^2 = 1, \quad \theta\psi = \psi\theta^{-1}, \quad (7)$$

und durch Berechnung mit (4) erhält man insbesondere

$$\chi\theta = \theta^{-1}\chi\theta^{-1}, \quad \chi\theta^2 = \theta^2\chi\theta^2, \quad (8)$$

sowie die weiteren Formeln, durch die jedes Product zweier Substitutionen der in (6) angegebenen Art wieder in eine der vier Formen (6) gebracht wird. Damit ist die Existenz der Ikosaedergruppe festgestellt. Stellt man χ mit der Determinante 1 dar, so erhält man die übliche symmetrische Darstellung der Ikosaedersubstitutionen.

Die genauere Rechnung für χ beruht darauf, dass die Pole aus einer quadratischen Gleichung hervorgehen, deren Coefficienten durch die gewählten fünfzähligen Pole bestimmt werden. Wenn

$$\chi = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix},$$

so müssen, nach Multiplication mit Potenzen von θ , Gleichungen der Form

$$\alpha\gamma x^2 + (\omega\delta + \beta\gamma)x + \beta\delta = 0$$

die betreffenden Pole enthalten. Hieraus folgen Verhältnisse der Coefficienten, und durch Einsetzung von (4) werden die übrigen Constanten festgelegt. Die Bedingungen für Substitutionen zweiter und dritter Ordnung,

$$\alpha + \delta = 0, \quad \alpha^2 + \beta\gamma + \alpha\delta + \delta^2 = 0,$$

geben die oben angegebenen Congruenzen für $r + s$.

§ 59. Die Theiler der Ikosaedergruppe.

Die Theiler der Ikosaedergruppe müssen unter den niedrigeren Polyedergruppen gesucht werden. Darunter finden sich zunächst die cyklischen Gruppen C_2, C_3, C_5 , deren jede aus der Periode einer der Ikosaedersubstitutionen entsteht. Die Anzahl dieser Gruppen ist

$$15, \quad 10, \quad 6.$$

Die Anzahl der Diedergruppen erhält man daraus, dass die Diedergruppe durch die in ihr enthaltene cyklische Gruppe vollständig bestimmt ist. Bei der Vierergruppe ist aber zu beachten, dass dieselbe Gruppe entsteht, wenn man von einer der drei darin enthaltenen cyklischen Gruppen zweiten Grades ausgeht; daher ist die zunächst gefundene Zahl durch 3 zu theilen. Die Anzahl der Diedergruppen ist somit

$$\#D_2 = 5, \quad \#D_3 = 10, \quad \#D_5 = 6.$$

Von besonderer Wichtigkeit sind die in der Ikosaedergruppe enthaltenen Tetraedergruppen. Eine solche Gruppe Q muss eine Vierergruppe D_2 enthalten; wählen wir eine solche, so ist durch Hinzunahme einer passenden Substitution dritter Ordnung die ganze Tetraedergruppe bestimmt. Weber erhält in einer geordneten Darstellung

$$Q = \{ \varphi^\lambda \psi^\mu \chi^\nu; \lambda, \mu = 0, 1, \nu = 0, 1, 2 \}. \quad (1)$$

Die Compositionsformeln, die aus § 58 folgen, zeigen, dass diese Gruppe wirklich eine Tetraedergruppe ist. Da die Vierergruppe D_2 vollständig bestimmt, in welcher Tetraedergruppe sie liegt, erhält man insgesamt fünf Tetraedergruppen. Es bleiben damit, abgesehen von der ganzen Ikosaedergruppe und der identischen Gruppe, genau die genannten Untergruppen übrig.

§ 60. Die Grundformen des Ikosaeders.

Die Ikosaedergruppe ist isomorph mit der alternirenden Gruppe A_5 . Dies sieht man, wenn man die Nebenklassen einer Tetraedergruppe Q in der Ikosaedergruppe betrachtet. Verbindet man mit den fünf Nebengruppen

$$Q, Q\theta, Q\theta^2, Q\theta^3, Q\theta^4$$

ein beliebiges Element der Ikosaedergruppe, so entsteht eine Permutation dieser fünf Nebengruppen. Für die erzeugenden Substitutionen erhält man gerade Permutationen; die so erhaltene Permutationsgruppe ist also A_5 .

Die Grundform zwölften Grades ist

$$f = x_1 x_2 (x_1^{10} + 11x_1^5 x_2^5 - x_2^{10}). \quad (1)$$

Die Grundform zwanzigsten Grades wird als Hesse'sche Covariante von f gewonnen. Weber schreibt sie in der Form

$$H = -(x_1^{20} + x_2^{20}) + 228(x_1^{15} x_2^5 - x_1^5 x_2^{15}) - 494x_1^{10} x_2^{10}. \quad (2)$$

Die Grundform dreissigsten Grades wird als Functional-Determinante von H und f definiert:

$$T = \frac{1}{20} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{\partial H}{\partial x_2} - \frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{\partial H}{\partial x_1} \right). \quad (3)$$

Es findet sich

$$T = (x_1^{30} + x_2^{30}) + 522(x_1^{25} x_2^5 - x_1^5 x_2^{25}) - 10005(x_1^{20} x_2^{10} + x_1^{10} x_2^{20}). \quad (4)$$

Setzt man

$$\lambda = x_1^{10} + x_2^{10}, \quad \mu = x_1^5 x_2^5,$$

so erhält man

$$H = -\lambda^2 + 228\lambda\mu - 496\mu^2,$$

und aus der numerischen Berechnung folgt die identische Relation

$$T^2 + H^3 = 1728 f^5. \quad (5)$$

§ 61. Die Invarianten des Ikosaeders.

Aus der Relation (5) des vorigen Paragraphen folgt zunächst, dass die Quotienten

$$\frac{H^3}{f^5}, \quad \frac{T^2}{f^5}$$

bei den Ikosaedersubstitutionen absolut ungeändert bleiben. Da f, H, T unter den homogenen Ikosaedersubstitutionen mit der Determinante 1 nur mit Potenzen eines gemeinsamen Factors übergehen könnten, und da die Quotienten ungeändert bleiben, müssen f, H, T selbst absolute Invarianten sein.

Die Functionen f, H, T sind die Grundformen der Ikosaedergruppe. Es ist nun zu zeigen, dass jede invariante Form der Ikosaedergruppe als ganze rationale Function dieser drei Formen dargestellt werden kann. Weber beschränkt den Beweis auf die Ikosaedergruppe; für Tetraeder- und Octaedergruppe sind die Schlüsse analog.

Zunächst haben keine zwei der Formen f, H, T einen gemeinschaftlichen Theiler. Denn wäre ein solcher Theiler vorhanden, so hätten die entsprechenden Gleichungen eine gemeinsame Wurzel, und dann müsste ein System conjugirter Pole zugleich zwei verschiedenen Polsystemen angehören. Dies ist unmöglich.

Ferner sei

$$J(x_1, x_2)$$

irgend eine invariante Form der Ikosaedergruppe, und sei ξ eine Wurzel der Gleichung $J(x, 1) = 0$. Dann sind alle Grössen $\psi(\xi)$, die aus ξ durch die gebrochenen Ikosaedersubstitutionen hervorgehen, wieder Wurzeln derselben Gleichung. Hat also J mit einer der Formen f, H, T einen gemeinsamen Theiler, so ist J durch diese Form theilbar.

Nachdem aus J möglichst hohe Potenzen von f, H, T entfernt sind, sei ξ eine Wurzel des verbleibenden Restes. Dann kann man die Constante η so bestimmen, dass ξ eine einfache Wurzel einer Form

$$\Theta = H^3 - \eta f^5$$

oder einer äquivalenten Combination der Grundformen ist. Die ganze Bahn von ξ ist dann ebenfalls Nullstelle von J , und somit ist J durch Θ theilbar. Durch Wiederholung dieses Verfahrens ergibt sich die Behauptung:

$$J = \sum c_{\alpha\beta\gamma} f^\alpha H^\beta T^\gamma.$$

Dabei ist zwischen f, H, T nur die Relation

$$T^2 + H^3 = 1728 f^5$$

zu berücksichtigen.

§ 62. Polyedergruppen der zweiten Art. Krystallographische Gruppen.

Wir haben schon im § 51 auf Gruppen linearer ternärer Substitutionen aufmerksam gemacht, die ausser den eigentlichen auch uneigentlich orthogonale Substitutionen enthalten, und die wir Gruppen der zweiten Art nennen. Wir wollen die endlichen unter ihnen jetzt als Polyedergruppen der zweiten Art oder auch als erweiterte Polyedergruppen bezeichnen, und die darin enthaltenen Substitutionen mit der Determinante -1 als Substitutionen der zweiten Art bezeichnen.

Nach den Resultaten des § 50 sind diese Gruppen isomorph mit den Gruppen binärer linearer Substitutionen mit der Determinante $+1$ und -1 , während bei den gebrochenen Substitutionen, die uns auf die Polyedergruppen geführt haben, die beiden Arten nicht unterscheidbar sind.

Die endlichen Gruppen der zweiten Art sind, abgesehen von ihrem allgemeinen gruppentheoretischen Interesse, wichtig wegen ihrer Anwendung in der Krystallographie. Ihre vollständige Bestimmung bietet jetzt keine wesentlichen Schwierigkeiten mehr. Wir verstehen unter Substitutionen schlechthin binäre lineare Substitutionen mit der Determinante ± 1 , und erinnern daran, dass zwei solche Substitutionen, deren Coefficienten sich nur durch das gemeinschaftliche Vorzeichen unterscheiden,

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -\alpha & -\beta \\ -\gamma & -\delta \end{pmatrix},$$

als nicht verschieden gelten (§ 49).

Da eine Gruppe linearer Substitutionen die identische Substitution enthält, die von der Determinante $+1$ ist, so müssen in jeder Gruppe Q der zweiten Art neben den uneigentlichen auch eigentliche Substitutionen vorkommen, und diese eigentlichen Substitutionen bilden für sich eine Gruppe P . Ist φ irgend eine in Q vorkommende Substitution der zweiten Art, so kommt jede Composition von φ mit einer Substitution aus Q der zweiten Art in P vor, und daher können wir Q immer so zerlegen:

$$Q = P + P\varphi. \quad (1)$$

Die Gruppe P muss eine der früher betrachteten Polyedergruppen sein. Es muss $\varphi^{-1}P\varphi = P$ sein, und P ist also ein Normaltheiler von Q . Ist umgekehrt P eine Polyedergruppe und φ eine Substitution zweiter Art, die der Bedingung $\varphi^{-1}P\varphi = P$ genügt, so ist $Q = P + P\varphi$ eine Gruppe der zweiten Art.

Auch hier betrachten wir zwei Gruppen, die durch Transformation aus einander hervorgehen, als nicht wesentlich verschieden. Wir haben, um alle Q zu bilden, die verschiedenen Fälle durchzugehen.

I. Ist P die Einheitsgruppe, die wir als cyklische Gruppe ersten Grades mit C_1 bezeichnen, so besteht also P nur aus der identischen Substitution, so muss $\varphi^2 = 1$ sein, und dies ist auch ausreichend. Wir können hier durch Transformation φ auf die Form

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\alpha^{-1} \end{pmatrix}$$

bringen und erhalten als Bedingung $\alpha^2 = \pm 1$, und demnach zwei Formen der Substitution φ :

$$\varphi' = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \quad \varphi'' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

von denen der erste die Inversion, der zweite die Spiegelung genannt wird. Ueberträgt man sie nach § 50, (1) auf eine rechtwinkelige Coordinatentransformation, so bedeutet φ' die gleichzeitige Vorzeichenänderung aller drei Coordinaten, φ'' die Vertauschung von x mit $-x$. Es ergeben sich hieraus die beiden Gruppen der zweiten Art:

$$C'_1 = \left(\begin{pmatrix} i^h & 0 \\ 0 & i^h \end{pmatrix} \right), \quad C''_1 = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-1)^h \end{pmatrix} \right), \quad h = 0, 1. \quad (2)$$

II. Es sei P eine cyklische Gruppe C_n , $n > 1$. Setzen wir

$$c = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-1} \end{pmatrix}, \quad \varepsilon = e^{\pi i/n}, \quad (3)$$

so ist nach § 55:

$$C_n = 1, c, c^2, \dots, c^{n-1}, \quad c^s = \begin{pmatrix} \varepsilon^s & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-s} \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Wenn nun

$$\varphi = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = -1 \quad (5)$$

ist, so bilden wir zunächst

$$\varphi^{-1}c\varphi = \begin{pmatrix} \alpha\delta\varepsilon - \beta\gamma\varepsilon^{-1} & \beta\delta(\varepsilon - \varepsilon^{-1}) \\ -\alpha\gamma(\varepsilon - \varepsilon^{-1}) & \alpha\delta\varepsilon^{-1} - \beta\gamma\varepsilon \end{pmatrix}, \quad (6)$$

und

$$\varphi^2 = \begin{pmatrix} \alpha^2 + \beta\gamma & (\alpha + \delta)\beta \\ (\alpha + \delta)\gamma & \beta\gamma + \delta^2 \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Diese beiden Substitutionen müssen in der Reihe (4) vorkommen. Daraus entstehen die drei Formen

$$\begin{aligned} C'_n &= \left(\begin{pmatrix} e^{\pi i h / (2n)} & 0 \\ 0 & (-1)^h e^{-\pi i h / (2n)} \end{pmatrix} \right), & h = 0, 1, \dots, 2n-1, \\ C''_n &= \left(\begin{pmatrix} e^{\pi i h / n} & 0 \\ 0 & \pm e^{-\pi i h / n} \end{pmatrix} \right), & h = 0, 1, \dots, n-1, \\ C'''_n &= \left(\begin{pmatrix} e^{\pi i h / n} & 0 \\ 0 & -e^{-\pi i h / n} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & e^{\pi i h / n} \\ e^{-\pi i h / n} & 0 \end{pmatrix} \right), & h = 0, 1, \dots, n-1. \end{aligned}$$

Wenn n gerade ist, so kommen C'_n und C''_n beide unter C''_n vor; ist aber n ungerade, so kommt C'_1 in C'_n , C''_1 in C''_n vor.

III. Es sei P die Diedergruppe D_n , die aus den Substitutionen

$$D_n = 1, c, c^2, \dots, c^{n-1}, \quad d, cd, c^2d, \dots, c^{n-1}d, \quad d = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = C_n + C_n d \quad (8)$$

besteht. Die Substitution c ist vom n ten, die $c^\lambda d$ sind alle vom zweiten Grade. Es ist aber $\varphi^{-1}c\varphi$ vom n ten Grade und muss daher, wenn $n > 2$ ist, unter den Potenzen von c enthalten sein. Es ergeben sich für die Diedergruppen zweiter Art die Formen

$$C'_n + C'_n d, \quad C''_n + C''_n d, \quad C'''_n + C'''_n d, \quad (9)$$

von denen die beiden ersten

$$\begin{aligned} D'_n &= \left(\begin{pmatrix} e^{\pi i h / (2n)} & 0 \\ 0 & (-1)^h e^{-\pi i h / (2n)} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -e^{\pi i h / (2n)} \\ (-1)^{h+n} e^{-\pi i h / (2n)} & 0 \end{pmatrix} \right), \\ &h = 0, 1, \dots, 2n-1, \\ D''_n &= \left(\begin{pmatrix} e^{\pi i h / n} & 0 \\ 0 & \pm e^{-\pi i h / n} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & e^{\pi i (2h+n) / (2n)} \\ \pm e^{-\pi i (2h+n) / (2n)} & 0 \end{pmatrix} \right), \\ &h = 0, 1, \dots, n-1, \end{aligned}$$

sind, während die dritte Gruppe (9)

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} e^{\pi i h / n} & 0 \\ 0 & e^{-\pi i h / n} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & e^{\pi i h / n} \\ e^{-\pi i h / n} & 0 \end{pmatrix}, \\ &\begin{pmatrix} 0 & e^{\pi i (2h+n) / (2n)} \\ -e^{-\pi i (2h+n) / (2n)} & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} e^{\pi i (2h+n) / (2n)} & 0 \\ 0 & -e^{-\pi i (2h+n) / (2n)} \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, n-1 \end{aligned}$$

ergibt, was bei geradem n mit D''_n , bei ungeradem n mit D'_n übereinstimmt.

Der Fall $n = 2$, wo

$$c = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix},$$

bildet nur eine scheinbare Ausnahme, weil in diesem Falle

$$\varphi^{-1}c\varphi = d \quad \text{oder} \quad \varphi^{-1}c\varphi = cd \quad (10)$$

sein kann. Verfolgt man diese Annahmen durch einfache Rechnung, so ergeben sich noch zwei Gruppen:

$$\begin{array}{cccccccc} 1, & c, & d, & cd, & \varphi_1, & \varphi_1c, & \varphi_1d, & \varphi_1cd, \\ 1, & c, & d, & cd, & \varphi_2, & \varphi_2c, & \varphi_2d, & \varphi_2cd, \end{array} \quad (11)$$

worin

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad \varphi_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \\ i/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Es ist aber

$$\begin{aligned} \varphi_2^{-1}\varphi_1\varphi_2 &= \begin{pmatrix} 0 & e^{\pi i/4} \\ e^{-\pi i/4} & 0 \end{pmatrix}, & \varphi_1^{-1}\varphi_2\varphi_1 &= \begin{pmatrix} 0 & e^{\pi i/4} \\ e^{-\pi i/4} & 0 \end{pmatrix}, \\ c\varphi_1 &= \varphi_1d, & d\varphi_1 &= \varphi_1c, & cd\varphi_1 &= \varphi_1dc, \\ c\varphi_2 &= \varphi_2dc, & d\varphi_2 &= \varphi_2d, & cd\varphi_2 &= \varphi_2c, \end{aligned}$$

und aus diesen Formeln folgt, dass die Gruppen (11) durch Transformation mit φ_1 und φ_2 in D_2'' transformirt werden.

Bei der Bestimmung der übrigen Polyedergruppen zweiter Art sind die folgenden allgemeinen Bemerkungen von Nutzen. Die Inversion

$$j = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

ist eine Aehnlichkeitssubstitution (§ 37) und daher mit jeder anderen Substitution vertauschbar; folglich können wir aus jeder Polyedergruppe erster Art wenigstens eine Gruppe zweiter Art herleiten:

$$P + Pj. \quad (12)$$

Um die anderen etwa noch vorhandenen Gruppen dieser Art zu finden, erinnert man sich, dass nach dem Sylow'schen Satze in jeder Gruppe G eine Gruppe enthalten sein muss, deren Grad die höchste Potenz von 2 ist, die im Grade von G aufgeht. Die erweiterten Tetraeder-, Octaeder- und Ikosaedergruppen haben die Grade 24, 48, 120, müssen also einen Theiler vom Grade 8, 16, 8 enthalten.

Von den erweiterten Diedergruppen entsteht

$$D_2' = \left(\begin{array}{cccc} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} \sqrt{i} & 0 \\ 0 & i\sqrt{i} \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} i\sqrt{i} & 0 \\ 0 & \sqrt{i} \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 0 & -i\sqrt{i} \\ \sqrt{i} & 0 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{i} \\ i\sqrt{i} & 0 \end{pmatrix} \end{array} \right)$$

aus D_2 durch Inversion, während durch Composition von D_2 mit

$$j_1 = \begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{i} \\ i\sqrt{i} & 0 \end{pmatrix}$$

entsteht, also

$$D_2'' = D_2 + D_2j_1$$

ergiebt. Nun ist allgemein

$$j_1^{-1} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} j_1 = \begin{pmatrix} \delta & \gamma i \\ -\beta i & \alpha \end{pmatrix},$$

und daraus schliesst man nach § 56, (4), dass $j_1^{-1}Tj_1 = T$ ist, dass also aus der Tetraedergruppe zwei erweiterte Gruppen

$$T' = T + Tj, \quad T'' = T + Tj_1$$

abgeleitet werden können; aber auch nur zwei. Da die Substitution

$$\begin{pmatrix} 0 & e^{\pi i/8} \\ e^{-\pi i/8} & 0 \end{pmatrix}$$

mit der Octaedergruppe § 57, (8) nicht vertauschbar ist, so lässt sich aus der Octaedergruppe ausser durch Inversion keine weitere Gruppe zweiter Art ableiten, und dasselbe gilt von der Ikosaedergruppe.

Wir erhalten also noch folgende Gruppen zweiter Art:

$$\begin{array}{ll} \text{IV.} & 1) \quad T' = T + Tj, \quad 2) \quad T'' = T + Tj_1, \\ \text{V.} & \quad O' = O + Oj, \\ \text{IV.} & \quad J' = J + Jj. \end{array}$$

Hierin sind die 32 Symmetriesysteme der Krystallographen enthalten. Es sind die Gruppen

$$\begin{array}{l} C_1, \quad C'_1, \quad C''_1, \\ C_2, \quad C'_2, \quad C''_2, \quad C'''_2, \\ C_3, \quad C'_3, \quad C''_3, \quad C'''_3, \\ C_4, \quad C'_4, \quad C''_4, \\ C_6, \quad C'_6, \quad C''_6, \\ D_2, \quad D'_2, \quad D''_2, \\ D_3, \quad D'_3, \quad D''_3, \\ D_4, \quad D'_4, \\ D_6, \quad D'_6, \\ T, \quad T', \quad T'', \\ O, \quad O'. \end{array}$$

Die übrigen Polyedergruppen sind in der Krystallographie durch das krystallographische Gesetz der rationalen Indices ausgeschlossen.⁵

Neunter Abschnitt. Congruenzgruppen.

§ 63. Functionen-Congruenzen.

Aus den linearen Substitutionen, deren Bildung und Zusammensetzung wir in den früheren Abschnitten kennen gelernt haben, lassen sich noch eine ganz andere Art endlicher Gruppen ableiten, die Congruenzgruppen. Diese Congruenzgruppen haben ein mannigfaches Interesse. Sie stammen zunächst aus der Theorie der elliptischen Functionen, wo sie sich als Galois'sche Gruppen der Modulargleichungen einstellen. Sie sind aber auch für die allgemeine Gruppentheorie von Wichtigkeit, weil sie uns ein Mittel geben, ganze Reihen von einfachen Gruppen zu bilden. Dies ist um so bemerkenswerther, als, wie wir im vierten Abschnitte gesehen haben, die einfachen Gruppen, wenigstens unter den niedrigeren Gradzahlen, sehr selten sind.

Die Theorie dieser Congruenzgruppen wird nicht nur ausserordentlich verallgemeinert, sondern die herrschenden Gesetze treten weit schärfer hervor, wenn man sich auf eine von Gauss herrührende Erweiterung des Congruenzbegriffes stützt, die seitdem mehrfach für die Probleme der Gruppentheorie, besonders von Galois, ausgebildet und angewandt worden ist.⁶

⁵Vgl. Schönfliess, *Krystallsysteme und Krystalstructure*. Leipzig 1891.

⁶Galois, "Sur la théorie des nombres", *Bulletin des sciences mathématiques de Férussac*, 1830. Vgl. die Note zu § 151 des ersten Bandes. Ferner Schönemann, Grundzüge einer allgemeinen Theorie der höheren Congruenzen, deren Modulus eine reelle Primzahl ist, Crelle's Journal, Bd. 31, 1846; Dedekind, Abriss einer Theorie der höheren Congruenzen in Bezug auf einen reellen Primzahlmodulus, Crelle's Journal, Bd. 54, 1856.

Um eine Grundlage für diese Theorie zu gewinnen, betrachten wir eine ganze Function einer veränderlichen Grösse t ,

$$f(t) = a_0 t^n + a_1 t^{n-1} + \cdots + a_{n-1} t + a_n, \quad (1)$$

deren Coefficienten ganze Zahlen sein sollen. Wir wählen ausserdem eine Primzahl p als Modulus, und nehmen an, a_0 sei durch p nicht theilbar.

Zwei ganze Functionen von t , in denen entsprechende Coefficienten nach dem Modul p congruent sind, sollen selbst nach dem Modul p congruent genannt werden. Die Function $f(t)$ heisst nach dem Modul p reducibel, wenn es zwei ganze ganzzahlige Functionen $\varphi(t), \psi(t)$ giebt, in deren jeder wenigstens ein von t abhängiges Glied einen durch p nicht theilbaren Coefficienten hat, so dass

$$f(t) \equiv \varphi(t)\psi(t) \pmod{p} \quad (2)$$

ist. In $\varphi(t)$ und $\psi(t)$ kann man alle Glieder, deren Coefficienten durch p theilbar sind, weglassen, und dann muss der Grad von $\varphi(t)\psi(t)$ mit dem Grade von $f(t)$ übereinstimmen. Es müssen also die Grade von $\varphi(t)$ und $\psi(t)$ niedriger als n sein. Giebt es keine solche Functionen $\varphi(t), \psi(t)$, so heisst $f(t)$ nach dem Modul p irreducibel.

Eine nach dem Modul p irreducible Function ist gewiss immer im Körper der rationalen Zahlen absolut irreducibel. Das Umgekehrte ist aber nicht nothwendig. So ist zum Beispiel die Function zweiten Grades $t^2 - R$ reducibel nach p , wenn R quadratischer Rest von p ist; denn ist $a^2 \equiv R \pmod{p}$, so ist

$$t^2 - R \equiv (t - a)(t + a) \pmod{p}.$$

Dagegen ist $t^2 - N$, wenn N Nichtrest von p ist, irreducibel, weil sonst $t^2 - N$ für ein rationales t durch p theilbar werden müsste. Ein anderes Beispiel bieten die Functionen

$$t^2 + t + 1, \quad t^3 + t + 1,$$

die für den Modul 2 irreducibel sind.

Bedeutet

$$P = t^n + p_1 t^{n-1} + p_2 t^{n-2} + \cdots + p_{n-1} t + p_n \quad (3)$$

eine nach dem Modul p irreducible Function n ten Grades, in der wir der Einfachheit halber den Coefficienten der höchsten Potenz t^n gleich 1 annehmen, so lässt sich aus jeder anderen ganzen Function $F(t)$ mit ganzzahligen Coefficienten ein Rest $\Phi(t)$ ableiten, dessen Grad niedriger als n ist, indem man

$$F(t) = QP + \Phi(t) \quad (4)$$

setzt. $\Phi(t)$ hat hierin ganzzahlige Coefficienten, und wir bezeichnen ihre Beziehung zur Function $F(t)$ als eine Congruenz nach dem Modul P . Zwei Functionen $F(t), F_1(t)$, die denselben Rest $\Phi(t)$ haben, heissen congruent nach dem Modul P :

$$F(t) \equiv F_1(t) \pmod{P}.$$

Wenn zwei Functionen $F(t)$ und $F_1(t)$ nicht denselben Rest geben, sondern zwei Reste, die nach dem Modul p congruent sind, so heissen die Functionen F, F_1 congruent nach dem Doppelmodul P, p :

$$F(t) \equiv F_1(t) \pmod{P, p}. \quad (5)$$

Für diese Congruenz gilt der Satz:

1. Das Product zweier Functionen $F(t), F_1(t)$ kann nicht mit Null congruent sein, wenn nicht der eine Factor mit Null congruent ist.

Der Beweis ergibt sich aus dem Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers. Ist nämlich P_1 eine ganze Function von niedrigerem Grade als P , die nicht nach dem Modul p mit

Null congruent ist, so kann man Functionen $P_2, P_3, \dots$ von abnehmendem Grade und Quotienten $Q_1, Q_2, \dots$ so bestimmen, dass

$$P = Q_1 P_1 + P_2, \quad P_1 = Q_2 P_2 + P_3, \quad \dots, \quad P_{r-2} = Q_{r-1} P_{r-1} + P_r \pmod{p} \quad (6)$$

wird, und die Reihe dieser Gleichungen bricht ab, wenn P_r eine Constante geworden ist. Diese Constante P_r kann aber nicht $0 \pmod{p}$ sein; denn sonst liesse sich aus (6) eine Congruenz $P \equiv T P_{r-1} \pmod{p}$ ableiten, in der T eine nicht constante Function von t ist, und P wäre nicht irreducibel nach dem Modul p .

Ist nun Q irgend eine ganze Function von t , die der Bedingung

$$Q P_1 \equiv 0 \pmod{P, p}$$

genügt, so folgt aus (6) durch Multiplication mit Q :

$$Q P_2 \equiv 0, \quad Q P_3 \equiv 0, \dots, \quad Q P_r \equiv 0 \pmod{P, p},$$

also $Q \equiv 0$. Damit ist der Satz bewiesen.

Die Reste aller Functionen $F(t)$ nach dem Modul P sind von der Form

$$X = X(t) = x_0 + x_1 t + \dots + x_{n-1} t^{n-1}. \quad (7)$$

Nimmt man nur die nach dem Modul p incongruenten unter ihnen, so genügt es, die Coefficienten $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ die Zahlen $0, 1, 2, \dots, p-1$ durchlaufen zu lassen. Es giebt also p^n und nicht mehr nach den Moduln P, p incongruente Functionen.

§ 64. Congruenzkörper.

Es ist nur eine andere Ausdrucksweise für die im vorigen Paragraphen durchgeführten Betrachtungen, wenn man mit Galois eine imaginäre Zahl ε einführt, die der Congruenz

$$P(\varepsilon) \equiv 0 \pmod{p} \quad (1)$$

genügt. Eine ganze rationale Zahl dieser Art giebt es nicht, sobald $n > 1$ ist; gleichwohl kann man ein solches Symbol ε in der Rechnung benutzen. Man rechnet damit, sofern es sich um Addition, Subtraction und Multiplication handelt, nach den Regeln der Buchstabenrechnung, und kann dabei nach Belieben die Gleichung $P(\varepsilon) = 0$ benutzen.

Alle Zahlen, auf die man hierbei kommt, lassen sich auf die Form

$$\alpha = a_0 + a_1 \varepsilon + \dots + a_{n-1} \varepsilon^{n-1} \quad (2)$$

bringen. Da bei der Rechnung mit solchen Zahlen der Modul p immer festgehalten wird, so wollen wir zwei Zahlen, die nach dem Modul p congruent sind, geradezu als gleich bezeichnen. Diese Zahlen α werden die Galois'schen Imaginären genannt. Das zu einem bestimmten ε gehörige System solcher imaginärer Zahlen bezeichnen wir der Abkürzung wegen mit $\mathfrak{C}$.

Wir haben dann zunächst:

2. *Es giebt p^n und nicht mehr verschiedene Zahlen in $\mathfrak{C}$.*

Aus Satz 1 folgt ferner:

3. *Das Product von zwei oder mehr Zahlen aus $\mathfrak{C}$ ist dann und nur dann gleich Null, wenn wenigstens einer der Factoren gleich Null ist.*

Jedes System $\mathfrak{C}$ enthält die Reste der natürlichen Zahlen $0, 1, \dots, p-1$, und für $n = 1$ ist $\mathfrak{C}$ mit diesem Systeme identisch. Ist α eine feste, von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{C}$, so durchläuft $\alpha \xi$ zugleich mit ξ das volle System $\mathfrak{C}$. Denn aus 3. folgt, dass $\alpha \xi$ nur dann gleich $\alpha \xi'$ sein kann, wenn $\xi = \xi'$ ist. Daraus folgt:

4. Sind α, β zwei gegebene Zahlen in $\mathfrak{C}$ und α von Null verschieden, so giebt es eine und nur eine Zahl γ in $\mathfrak{C}$, die der Bedingung $\alpha\gamma = \beta$ genügt.

Damit ist auch die Operation der Division in dem Systeme $\mathfrak{C}$ als erlaubt nachgewiesen. Man kann das System $\mathfrak{C}$ einen endlichen Körper nennen. Sein Grad sei n , sein Modul p .

Ist α von Null verschieden, so durchläuft $\alpha\xi = \eta$ zugleich mit ξ alle von Null verschiedenen Zahlen von $\mathfrak{C}$. Multiplicirt man alle Gleichungen $\alpha\xi = \eta$, so folgt, wenn Π das Product aller von Null verschiedenen Zahlen in $\mathfrak{C}$ bezeichnet,

$$\alpha^{p^n-1}\Pi = \Pi,$$

und nach Abwerfung des gemeinsamen Factors Π ergibt sich der Fermat'sche Satz:

$$\alpha^{p^n-1} = 1. \quad (3)$$

Multiplicirt man mit α , so erhält man

$$\alpha^{p^n} = \alpha, \quad (4)$$

eine Formel, die auch noch für $\alpha = 0$ besteht.

Ist $\alpha \neq 0$, so giebt es wegen (3) einen kleinsten positiven Exponenten e , für den

$$\alpha^e = 1 \quad (5)$$

ist. Man sagt dann, α gehöre zum Exponenten e . Dieser Exponent ist ein Theiler von $p^n - 1$. Läuft e durch alle Divisoren von $p^n - 1$, so gilt

$$\sum \varphi(e) = p^n - 1. \quad (6)$$

Ist $\psi(e)$ die Anzahl der Zahlen, die zum Exponenten e gehören, so ist $\psi(e) = \varphi(e)$ oder $\psi(e) = 0$, und da jede von Null verschiedene Zahl zu einem und nur zu einem Exponenten gehört,

$$\sum \psi(e) = p^n - 1. \quad (7)$$

Aus (6) und (7) folgt, dass $\psi(e) = \varphi(e)$ ist. Es giebt also $\varphi(p^n - 1)$ Zahlen γ in $\mathfrak{C}$, die zum Exponenten $p^n - 1$ gehören; ihre Potenzen

$$1, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{p^n-2} \quad (8)$$

erschöpfen die Gesammtheit der von Null verschiedenen Zahlen in $\mathfrak{C}$. Solche Zahlen heissen primitive Wurzeln von $\mathfrak{C}$.

Unter den Zahlen von $\mathfrak{C}$ giebt es Quadrate und Nichtquadrate. Wenn $p = 2$ ist, so ist jede Zahl in $\mathfrak{C}$ ein Quadrat, wie (4) zeigt. Ist p ungerade, so besteht eine Hälfte der von Null verschiedenen Zahlen aus Quadraten, die andere aus Nichtquadraten. Zählt man die Null zu den Quadraten, so erhält man:

6. Wenn $p = 2$ ist, so sind alle Zahlen in $\mathfrak{C}$ Quadrate. Ist p ungerade, so giebt es $\frac{1}{2}(p^n + 1)$ Quadrate und $\frac{1}{2}(p^n - 1)$ Nichtquadrate in $\mathfrak{C}$.

Bei ungeradem p ist eine primitive Wurzel immer ein Nichtquadrat; in der Reihe (8) sind die Zahlen mit geraden Exponenten die Quadrate, die mit ungeraden die Nichtquadrate. Product und Quotient zweier Quadrate ist wieder ein Quadrat; Product eines Nichtquadrats mit einem nicht verschwindenden Quadrat ist ein Nichtquadrat; Product zweier Nichtquadrate ist ein Quadrat.

Schliesslich braucht man später den Satz:

7. Jede nichtquadratische Zahl ist die Summe von zwei Quadraten.

Hierbei wird p ungerade vorausgesetzt. Jede Zahl β ist zunächst als Differenz zweier Quadrate darstellbar:

$$\left(\frac{\beta+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{\beta-1}{2}\right)^2 = \beta.$$

Ist -1 ein Quadrat, so ist diese Differenz bereits eine Summe zweier Quadrate. Ist aber -1 ein Nichtquadrat, so wähle man in der Reihe $1, 2, \dots, p-1$ ein quadratisches Glied, auf welches ein Nichtquadrat folgt. Ist also $a = \xi^2$ ein Quadrat und $\xi^2 + 1$ ein Nichtquadrat, so ist, wenn β ein Nichtquadrat ist,

$$\beta : (\xi^2 + 1) = \gamma^2$$

ein Quadrat, und daraus folgt

$$\beta = (\gamma\xi)^2 + \gamma^2.$$

§ 65. Congruenzgruppen im Körper $\mathfrak{C}$.

In jedem Congruenzkörper $\mathfrak{C}$ kann man eine endliche Gruppe von linearen Substitutionen bilden, wenn man in die Elemente $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ alle Zahlen von $\mathfrak{C}$ durchlaufen lässt und je zwei Substitutionen nach der Vorschrift

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\alpha' + \beta\gamma' & \alpha\beta' + \beta\delta' \\ \gamma\alpha' + \delta\gamma' & \gamma\beta' + \delta\delta' \end{pmatrix} \quad (2)$$

componirt. Nennen wir

$$\alpha\delta - \beta\gamma$$

die Determinante der Substitution, so ist die Determinante des Productes gleich dem Producte der Determinanten. Wenn wir daher den Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ die Bedingung

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (3)$$

auferlegen, so bilden diese Elemente eine Gruppe. Ihr Grad ist gleich der Anzahl der Lösungen von (3), nämlich

$$p^n(p^{2n} - 1). \quad (4)$$

Ist p ungerade, so sind die beiden Elemente

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -\alpha & -\beta \\ -\gamma & -\delta \end{pmatrix} \quad (5)$$

von einander verschieden, werden aber für die gebrochene Substitution nicht unterschieden. Das System zerfällt in Paare dieser Form, und die Paare können selbst als Elemente einer neuen Gruppe vom Grade

$$\frac{1}{2}p^n(p^{2n} - 1) \quad (6)$$

aufgefasst werden. Die so definierte Gruppe heisse die zum Körper $\mathfrak{C}$ gehörige Congruenzgruppe und werde mit E bezeichnet.

Um ein erzeugendes System zu erhalten, stellen wir die Zahlen in $\mathfrak{C}$ in der Form

$$\xi = x_0 + x_1\varepsilon + \dots + x_{n-1}\varepsilon^{n-1} \quad (7)$$

dar. Dann liefern die Substitutionen

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \varepsilon^h & 1 \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, n-1, \quad (8)$$

ein System erzeugender Substitutionen. Denn

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \gamma & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \gamma' & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \gamma + \gamma' & 1 \end{pmatrix},$$

und daher, wenn $\gamma = c_0 + c_1\varepsilon + \cdots + c_{n-1}\varepsilon^{n-1}$,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \gamma & 1 \end{pmatrix} = B_0^{c_0} B_1^{c_1} \cdots B_{n-1}^{c_{n-1}}. \quad (9)$$

Ferner folgt durch Composition mit A_0 :

$$\begin{aligned} A_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -\alpha & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \delta & 1 \end{pmatrix} A_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \delta \end{pmatrix}, \\ A_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\beta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (10)$$

Daraus geht hervor, dass man aus den Elementen (8) alle Substitutionen der Formen

$$\begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \gamma & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \delta \end{pmatrix}$$

zusammensetzen kann. Ferner ist

$$\begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \gamma & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + \gamma + \alpha\beta\gamma & \alpha\beta + 1 \\ -\beta\gamma - 1 & -\beta \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Nimmt man β von Null verschieden an, so können α und γ so gewählt werden, dass $\alpha\beta + 1$ und $-\beta\gamma - 1$ beliebige Zahlen werden; daraus folgt, dass alle Substitutionen

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

mit $\delta \neq 0$ aus A_0, B_h zusammengesetzt werden können. Die Beschränkung $\delta \neq 0$ kann nach der Formel

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\beta & \alpha \\ 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

fallen gelassen werden.

Die Gruppe E enthält einen Theiler vom Index $p^n + 1$, bestehend aus allen Substitutionen der Form

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \delta \end{pmatrix}, \quad \delta = \alpha^{-1}, \quad \alpha \neq 0.$$

Diesem Theiler entspricht eine mit E isomorphe Permutationsgruppe von $p^n + 1$ Ziffern. Der lineare Ausdruck

$$\eta = \frac{\alpha\xi + \beta}{\gamma\xi + \delta} \quad (12)$$

giebt nämlich für jedes ξ aus $\mathfrak{C}$ ein entsprechendes η , mit der einzigen Ausnahme, wo der Nenner verschwindet. Diese Ausnahme wird durch Hinzufügung eines Elementes ∞ beseitigt.

§ 66. Einfachheit der Gruppe E .

Die erste Frage bei einer eingehenderen Untersuchung der Gruppe E ist die nach einem etwa vorhandenen Normaltheiler. Es lässt sich beweisen, dass ein solcher Normaltheiler, von zwei ganz einfachen Ausnahmen abgesehen, nicht vorhanden ist.

Nehmen wir an, es sei G ein Normaltheiler von E , der wenigstens eine von der Identität verschiedene Substitution

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (1)$$

enthält. Nach dem Begriffe des Normaltheilers ist dann, wenn T ein beliebiges Element in E ist,

$$TAT^{-1} \quad (2)$$

auch in G enthalten, und es ist zu zeigen, dass man auf diese Weise und durch Zusammensetzung solcher Substitutionen alle Elemente von E ableiten kann. Es genügt dazu, das Vorkommen der erzeugenden Substitutionen A_0, B_h in G nachzuweisen.

Wir gehen schrittweise vor. Zuerst kommt in G eine Substitution von der Form

$$\begin{pmatrix} 0 & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (3)$$

vor. Um dies zu zeigen, bildet man

$$\begin{pmatrix} \xi & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & \xi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta\xi + \delta & \beta\xi^2 + (\delta - \alpha)\xi - \gamma \\ -\beta & -\beta\xi + \alpha \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Wenn $\beta \neq 0$ ist, kann man ξ aus $\beta\xi + \delta = 0$ bestimmen. Ist aber $\beta = 0$, so ist nicht gleichzeitig $\gamma = 0, \delta - \alpha = 0$, weil sonst A die Identität wäre; man kann also ξ so annehmen, dass $(\delta - \alpha)\xi - \gamma$ von Null verschieden ist, und wendet (4) nochmals an.

Zweitens kommt in G eine Substitution von der Form

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi \end{pmatrix}$$

vor. Dazu bildet man

$$\begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \nu & \rho \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \rho & -\mu \\ -\nu & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu\rho\gamma - \lambda\nu\beta - \mu\nu\delta & -\mu^2\gamma + \lambda^2\beta + \lambda\mu\delta \\ \rho^2\gamma - \nu^2\beta - \rho\nu\delta & -\rho\mu\gamma + \lambda\nu\beta + \lambda\rho\delta \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Es genügt, λ, μ, ν, ρ so zu bestimmen, dass

$$\lambda\rho - \mu\nu = 1, \quad \mu\rho\gamma - \lambda\nu\beta - \mu\nu\delta = 0, \quad -\mu^2\gamma + \lambda^2\beta + \lambda\mu\delta = 1 \quad (6)$$

gilt. Aus den letzten Gleichungen folgt, nach Multiplication und Addition, mit Benutzung der ersten:

$$\lambda\beta + \mu\delta = \rho, \quad \mu\gamma = \nu. \quad (7)$$

Wird dies in die erste Gleichung eingesetzt, so bleibt

$$\lambda^2\beta + \lambda\mu\delta - \mu^2\gamma = 1. \quad (8)$$

Diese Gleichung kann immer befriedigt werden. Die folgende Zerlegung in Fälle benutzt den in § 64, 7 bewiesenen Satz über die Darstellung eines Nichtquadrats als Summe zweier Quadrate.

Drittens enthält G die Substitution

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

mit alleiniger Ausnahme des Falles $n = 1, p = 2$. Zunächst haben wir in G die Substitutionen

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

also auch

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2\xi & 1 \end{pmatrix},$$

und mithin

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2\xi & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 3\xi \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2\xi & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 3\xi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 5\xi \end{pmatrix},$$

u. s. f.,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & m\xi \end{pmatrix}$$

für jede ungerade ganze Zahl m . Wenn also p ungerade ist, können wir $m = p$ annehmen und erhalten A_0 . Ist aber $p = 2$, so haben wir, wenn ρ eine noch zu bestimmende Zahl in $\mathfrak{C}$ bezeichnet,

$$\begin{pmatrix} 0 & \rho \\ -\rho^{-1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\rho \\ \rho^{-1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi & \rho^2 \\ -\rho^{-2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Da hier jede Zahl ein Quadrat ist, so kann man ρ^2 auch durch ρ ersetzen, und findet also, dass in G die Substitution

$$\begin{pmatrix} \xi & \rho \\ -\rho^{-1} & 0 \end{pmatrix}$$

für jedes beliebige von Null verschiedene ρ , und folglich auch die entgegengesetzte Substitution

$$\begin{pmatrix} 0 & -\rho \\ \rho^{-1} & \xi \end{pmatrix}$$

vorkommen muss. Bedeuten also ρ, σ zwei von Null verschiedene Zahlen, so haben wir in G auch

$$\begin{pmatrix} 0 & \rho^{-1}\sigma^{-1} \\ -\rho\sigma & \xi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi & \sigma^{-1} \\ -\sigma & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \rho \\ -\rho^{-1} & \xi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi\rho(1 + \sigma + \sigma\rho) \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Wenn nun $n > 1$ ist, so kann man ρ und $1 + \rho$ von Null verschieden annehmen und dann $\sigma = -1 : (1 + \rho)$ setzen; dadurch geht (9) in A_0 über. Ist aber $n = 1, p = 2$, so tritt der erste Ausnahmefall ein.

Viertens enthält G , ausgenommen im Falle $n = 1, p = 3$, jede Substitution der Form

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \xi & 1 \end{pmatrix}. \quad (10)$$

Denn nach dem vorhergehenden Schritt enthält G die Substitutionen

$$\begin{pmatrix} 0 & \rho \\ -\rho^{-1} & 0 \end{pmatrix}$$

für jedes von Null verschiedene ρ , und daraus folgt

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ l & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \rho \\ -\rho^{-1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ l & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ l(\rho^2 - 1) & 1 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Kann ρ so gewählt werden, dass $\rho^2 - 1 \neq 0$ ist, so erhält man aus (11) jede Substitution (10). Dies ist mit Ausnahme des Falles $n = 1, p = 3$ möglich, neben dem schon ausgesonderten Falle $n = 1, p = 2$.

Im Falle $n = 1, p = 5$ zeigt die Rechnung

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

und damit ebenfalls das Vorkommen der Substitutionen (10). So ist, von den beiden Fällen $n = 1, p = 2$ und $n = 1, p = 3$ abgesehen, jeder Normaltheiler G mit E identisch; die Gruppe E ist also einfach.

Der Fall $n = 1, p = 2$ führt auf eine Gruppe sechsten Grades mit einem Normaltheiler dritten Grades. Der Fall $n = 1, p = 3$ liefert eine Gruppe zwölften Grades mit dem Normaltheiler vierten Grades

$$G = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right).$$

Damit ist allgemein bewiesen, dass, von den beiden Fällen $n = 1, p = 2$ und $n = 1, p = 3$ abgesehen, die Gruppe E einfach ist. Für die ersten Fälle erhält man für die Grade g dieser einfachen Gruppen:

$$n = 1, \quad p = 5, \quad g = 60.$$

§ 67. Congruenzkörper zweiten Grades.

In jedem Congruenzkörper $\mathfrak{C}_{n,p}$ für den Modul p vom n ten Grade ist der Congruenzkörper ersten Grades $\mathfrak{C}_{1,p}$, der aus den nach dem Modul p genommenen rationalen Zahlen besteht, als Theiler enthalten. Daher ist auch in der Gruppe der linearen Substitutionen $E_{n,p}$ eine Gruppe als Theiler enthalten, die aus allen Substitutionen der Form

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad ad - bc = 1 \quad (1)$$

besteht, worin a, b, c, d nach dem Modul p genommene ganze rationale Zahlen sind. Diese Gruppe, die als die Gruppe der Modulargleichungen in der Theorie der elliptischen Functionen auftritt, ist das eigentliche Ziel unserer Betrachtungen. Es bietet aber für die Untersuchung dieser Gruppe, und besonders für die Aufsuchung ihrer Theiler, den grössten Vorthail, diese Gruppe nicht selbständig für sich zu betrachten, sondern als Theiler einer Gruppe $E_{2,p}$.

Bezeichnen wir nämlich mit N irgend einen feststehenden quadratischen Nichtrest von p , so ist, wie schon oben bemerkt, $t^2 - N$ nach dem Modul p irreducibel, und wir erhalten einen Congruenzkörper zweiten Grades, wenn wir eine Galois'sche imaginäre Zahl durch die Gleichung

$$\varepsilon^2 = N \quad (2)$$

eingeführen. Der Deutlichkeit wegen sei festgesetzt, dass die kleinen lateinischen Buchstaben ganze rationale Zahlen nach dem Modul p , die wir hier auch reelle Zahlen nennen, die griechischen Buchstaben dagegen Zahlen des Körpers $\mathfrak{C}_{2,p}$ bedeuten sollen.

Dieser Körper $\mathfrak{C}_{2,p}$ hat die für uns sehr wichtige Eigenschaft, dass in ihm alle reellen Zahlen Quadrate sind. Ist nämlich a quadratischer Rest von p , so können wir $a = x^2$ setzen; ist aber b quadratischer Nichtrest, so ist bN quadratischer Rest, also $x^2 = bN$ lösbar, und daher $b = (x\varepsilon^{-1})^2$.

Eine Zahl von der Form $a\varepsilon$ soll eine rein imaginäre Zahl heissen; zwei Zahlen der Form $a + b\varepsilon$, $a - b\varepsilon$ heissen conjugirt imaginäre Zahlen. Die Uebertragung dieser Bezeichnungen aus der Theorie der gewöhnlichen complexen Zahlen auf die Zahlen des Körpers $\mathfrak{C}_{2,p}$ rechtfertigt sich durch die Uebereinstimmung der Rechenregeln und kann zu keinem Missverständniss führen, da in diesen Betrachtungen von den gewöhnlichen complexen Zahlen nicht die Rede ist.

Weil immer, wenn N ein quadratischer Nichtrest ist,

$$N^{\frac{1}{2}(p-1)} = -1$$

ist, so folgt aus (2)

$$\varepsilon^p = -\varepsilon. \quad (3)$$

Wendet man den binomischen Satz auf die p te Potenz des Binoms

$$\alpha = a + b\varepsilon$$

an, und beachtet, dass alle Binomialcoefficienten, mit Ausnahme des ersten und letzten, durch p theilbar, also hier gleich Null sind, dass ferner nach dem Fermat'schen Satze $a^p = a$, $b^p = b$ ist, so ergibt sich nach (3)

$$\alpha = a + b\varepsilon, \text{quad} \alpha^p = a - b\varepsilon, \quad (4)$$

und folglich durch Multiplication

$$\alpha^{p+1} = a^2 - Nb^2, \quad (5)$$

woraus folgt, dass α^{p+1} immer eine reelle Zahl ist.

Ist γ eine primitive Wurzel des Körpers $\mathfrak{C}_{2,p}$, so ist γ^r dann und nur dann reell, wenn r durch $p+1$ theilbar ist, und γ^{p+1} ist eine primitive Wurzel der Primzahl p im gewöhnlichen Sinne. Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass eine Zahl α in $\mathfrak{C}_{2,p}$ reell ist, besteht in der Gleichung

$$\alpha^p = \alpha.$$

Jede reelle Zahl ist als $(p+1)$ te Potenz einer Zahl in $\mathfrak{C}_{2,p}$ darstellbar. Denn dass γ^r reell ist, wenn r durch $p+1$ theilbar ist, folgt aus (5); umgekehrt muss aus $\gamma^{r(p-1)} = 1$ folgen, dass r durch $p+1$ theilbar ist.

Auch der Begriff der Einheitswurzeln lässt sich auf die Zahlen des Körpers $\mathfrak{C}_{2,p}$ übertragen. Ist m ein Theiler von $p^2 - 1$ und

$$\rho = \gamma^{(p^2-1)/m},$$

so ist $\rho^m = 1$ und keine niedrigere als die m te Potenz von ρ ist gleich 1. Daher nennen wir ρ eine primitive m te Einheitswurzel in $\mathfrak{C}_{2,p}$. Alle anderen m ten Einheitswurzeln sind Potenzen ρ^s von ρ , und unter diesen sind die und nur die primitiv, bei denen s zu m relativ prim ist. Jede von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{C}_{2,p}$ ist eine Einheitswurzel vom Grade $p^2 - 1$.

§ 68. Die reelle lineare Congruenzgruppe L_p .

Wir gehen nun, mit diesen Hilfsmitteln ausgestattet, an die Untersuchung der reellen Congruenzgruppe L_p , die aus allen Substitutionen der Form

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

besteht, worin a, b, c, d reelle, nach dem Modul p genommene ganze Zahlen sind, die der Bedingung $ad - bc = 1$ genügen. Die Gruppe L_p ist nach der früheren Bezeichnung mit $E_{1,p}$ zu bezeichnen, und ihr Grad ist, wenn der Fall $p = 2$ ausgeschlossen wird,

$$\frac{1}{2}p(p^2 - 1).$$

Sind A, U zwei Elemente aus einer Gruppe, so heisst $U^{-1}AU = A'$ das durch U aus A transformirte Element. Die Potenzen $A'^2, A'^3, \dots$ sind die aus $A^2, A^3, \dots$ transformirten; daraus folgt, dass transformirte Elemente denselben Grad haben.

Es möge nun A ein beliebiges Element von L_p sein und

$$U = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \nu & \rho \end{pmatrix}$$

ein Element aus $E_{2,p}$. Es soll zunächst versucht werden, A in die Normalform

$$S = \begin{pmatrix} \delta & 0 \\ 0 & \delta^{-1} \end{pmatrix} \quad (1)$$

zu transformieren. Aus der Gleichung

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \nu & \rho \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \nu & \rho \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & 0 \\ 0 & \delta^{-1} \end{pmatrix}$$

erhält man

$$\begin{aligned} (a - \delta)\lambda + b\nu &= 0, & (a - \delta^{-1})\mu + b\rho &= 0, \\ c\lambda + (d - \delta)\nu &= 0, & c\mu + (d - \delta^{-1})\rho &= 0. \end{aligned} \quad (2)$$

Daraus ergibt sich, dass δ und δ^{-1} die Wurzeln der quadratischen Gleichung

$$\delta^2 - \delta(a + d) + 1 = 0 \quad (3)$$

sein müssen. Hat man δ und δ^{-1} hieraus bestimmt, so findet man aus (2) die Verhältnisse $\lambda : \nu$ und $\mu : \rho$; die Grössen selbst sind dann noch so zu wählen, dass $\lambda\rho - \mu\nu = 1$ wird.

Sind b und c beide Null, so hat A schon die Form (1). Ist aber eine der Zahlen b, c , etwa b , von Null verschieden, so erhält man aus (2)

$$\frac{\nu}{\lambda} = -\frac{a - \delta}{b}, \quad \frac{\rho}{\mu} = -\frac{a - \delta^{-1}}{b}. \quad (4)$$

Die Gleichung $\lambda\rho = \mu\nu$ kann nur dann eintreten, wenn $\delta = \delta^{-1}$, also $\delta = \pm 1$, und nach (3) nur dann, wenn $a + d = \pm 2$ ist. Die Gleichung (3) ist im Körper $\mathfrak{C}_{2,p}$ immer lösbar, denn jede reelle Zahl ist dort ein Quadrat, und man kann schreiben

$$\delta = \frac{a + d}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{a + d}{2}\right)^2 - 1}. \quad (5)$$

Daraus folgt: Eine Substitution A ist immer auf die Normalform S transformierbar, wenn $a + d \neq \pm 2$ ist. Dabei ist δ reell oder imaginär, je nachdem $(a + d)^2 - 4$ quadratischer Rest oder Nichtrest von p ist.

In dem noch übrigen Falle $a + d = \pm 2$ lässt sich die Normalform S nicht herstellen; dagegen kann A in diesem Falle auf die Normalform

$$T = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (6)$$

gebracht werden, in der t reell ist. Nimmt man zunächst $a + d = 2$ an, so folgt

$$a - 1 = -(d - 1), \quad (a - 1)(d - 1) = bc. \quad (7)$$

Wenn also b oder c gleich Null ist, so ist $a = d = 1$, und die Transformation auf die Form T ist unmittelbar. Sind aber b, c von Null verschieden, so erhält man aus (7) eine Transformation, durch welche A gleichfalls die Form T annimmt. Damit ist bewiesen: Eine Substitution A , in der $a + d = \pm 2$ ist, kann immer durch Transformation auf die Normalform T gebracht werden.

Hiernach lassen sich die Grade der Elemente bestimmen. Wir haben drei Fälle.

I. Ist $a + d = \pm 2$, so ist die Substitution auf T transformierbar. Für jeden Exponenten r ist

$$T^r = \begin{pmatrix} 1 & rt \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

und der Grad ist daher p , ausser wenn $t = 0$, also die Substitution identisch ist. Die Anzahl der Elemente dieser Art ist p^2 , die Identität eingeschlossen.

II. Ist $(a + d)^2 - 4$ quadratischer Rest von p , so ist die Substitution auf S mit reellem δ transformierbar. Schreibt man, mit einer primitiven Wurzel γ des Körpers $\mathfrak{C}_{2,p}$,

$$\delta = \gamma^{r(p+1)}, \quad a + d = \gamma^{r(p+1)} + \gamma^{-r(p+1)}, \quad (8)$$

so erhält man alle von einander und von ± 2 verschiedenen Werthe, indem man

$$r = 1, 2, \dots, \frac{1}{2}(p-3) \quad (9)$$

setzt. Der Grad einer Substitution dieser Art ist $\frac{1}{2}(p-1)$ oder ein Theiler davon. Die Anzahl der Substitutionen dieser zweiten Art ist

$$\frac{1}{2}p(p-3)(p+1).$$

III. Ist $(a+d)^2 - 4$ quadratischer Nichtrest von p , so ist δ nicht reell, aber mit seinem reciproken Werthe conjugirt. Also ist $\delta^p = \delta^{-1}$ und folglich $\delta^{p+1} = 1$. Der Grad einer solchen Substitution ist daher $\frac{1}{2}(p+1)$ oder ein Theiler dieser Zahl. Man setzt

$$\delta = \gamma^{r(p-1)}, \quad a+d = \gamma^{r(p-1)} + \gamma^{-r(p-1)}, \quad (10)$$

wobei $r = 1, 2, \dots, \frac{1}{2}(p-1)$ ist. Hier können $b = 0$ oder $c = 0$ nicht eintreten, und es ergeben sich

$$\frac{1}{2}p(p-1)^2$$

Substitutionen der dritten Art. Zusammen mit den beiden ersten Klassen erhält man wieder den Grad der ganzen Gruppe L_p .

§ 69. Imaginäre Form der Gruppe L_p .

Die Substitutionen der beiden ersten Arten der Gruppe L_p haben die Eigenschaft, dass die ihnen entsprechende Normalform T oder S gleichfalls in L_p enthalten ist und dass man sie in diese Normalformen durch reelle Substitutionen transformiren kann. Beides trifft bei den Substitutionen der dritten Art nicht zu.

Man kann aber die ganze Gruppe L_p in eine andere Gruppe A_p transformiren, so dass A_p ein mit L_p isomorpher Theiler von $E_{2,p}$ ist, dass die Normalformen der Transformationen dritter Art in A_p enthalten sind und dass jede Substitution dritter Art in A_p durch Substitutionen von A_p selbst in ihre Normalform transformirt werden kann.

Um die Transformation zu finden, betrachten wir

$$S = \begin{pmatrix} \delta & 0 \\ 0 & \delta^{-1} \end{pmatrix},$$

wobei δ und δ^{-1} conjugirt imaginär sind, und suchen R so zu bestimmen, dass

$$RSR^{-1} \quad (1)$$

reell wird. Eine bequeme Wahl, bei der zugleich die Determinante von R gleich 1 wird, ist

$$R = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \varepsilon^{-1} & -\varepsilon^{-1} \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Ist andererseits

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

eine reelle Substitution aus L_p , so ergibt sich aus (2)

$$R^{-1}AR = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -N\beta' & \alpha' \end{pmatrix}, \quad (3)$$

wobei α, α' und β, β' zwei conjugirt imaginäre Paare sind. Umgekehrt gehört jede Substitution von der Form (3), die der Determinantenbedingung genügt, zu einer reellen Substitution. Die Gesamtheit dieser Substitutionen bildet eine mit L_p isomorphe Gruppe; sie werde A_p genannt.

Nimmt man eine Substitution dritter Art in A_p , so kann man sie durch eine Substitution derselben Gruppe in die Normalform transformiren. Ist

$$\alpha\alpha' + N\beta\beta' = 1, \quad (4)$$

so erhält man die zu (2) analogen Gleichungen

$$(\delta - \alpha)(\delta - \alpha') + N\beta\beta' = 0, \quad (5)$$

und die übrigen Gleichungen liefern die nöthigen Verhältnisse. Damit ist die Behauptung bewiesen.

Bezeichnen wir mit γ eine primitive Wurzel des Körpers $\mathfrak{C}_{2,p}$, so können wir für die Substitutionen der Normalform der zweiten und dritten Art schreiben

$$S_1 = \begin{pmatrix} \gamma^{p+1} & 0 \\ 0 & \gamma^{-(p+1)} \end{pmatrix}, \quad S'_1 = \begin{pmatrix} \gamma^{p-1} & 0 \\ 0 & \gamma^{-(p-1)} \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Dementsprechend lassen sich in L_p oder A_p die Substitutionen der ersten, zweiten und dritten Art, unter Hinzuziehung der Identität, in Cyklen von

$$p, \text{ quad } \frac{1}{2}(p-1), \quad \frac{1}{2}(p+1)$$

Gliedern anordnen. Zwei solche Cyklen können ausser dem Einheitselemente kein Glied gemein haben. Aus den Zahlen des vorigen Paragraphen folgt für die Anzahl der Cyklen erster, zweiter und dritter Art:

$$p+1, \quad \frac{1}{2}p(p+1), \quad \frac{1}{2}p(p-1). \quad (7)$$

Neben L_p und A_p ist noch eine dritte Gruppe in $E_{2,p}$ zu betrachten. Wählt man v mit $N = v^{p+1}$ und lässt der Substitution

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -N\beta' & \alpha' \end{pmatrix}$$

aus A_p die Substitution

$$B = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta' & \alpha' \end{pmatrix}, \quad \alpha\alpha' + \beta\beta' = 1 \quad (8)$$

entsprechen, so bilden alle B eine mit A_p und L_p isomorphe Gruppe; sie werde F_p genannt. Um aus einer Substitution B von F_p zur entsprechenden reellen Substitution zu gelangen, geht man zuerst zu A_p zurück und bildet dann mit R die zugehörige reelle Substitution. Trotz des Isomorphismus lässt sich F_p nicht in L_p oder A_p transformiren, wenigstens nicht durch Substitutionen, deren Zahlen dem Körper $\mathfrak{C}_{2,p}$ angehören.

§ 70. Divisoren der Gruppe L_p , deren Grad durch p theilbar ist.

Es ist ein Problem von grösstem Interesse, alle Divisoren der Gruppe L_p zu bestimmen. Von der Lösung dieses Problems hängt es ab, in welcher Weise man die Gruppe L_p durch Permutationen von Ziffern darstellen kann, bei welchen algebraischen Gleichungen also diese Gruppen auftreten können. Die cyklischen Gruppen, die in L_p enthalten sind, haben wir schon betrachtet; ihr Grad ist entweder p oder ein Theiler von $\frac{1}{2}(p-1)$ oder von $\frac{1}{2}(p+1)$.

Wenn der Grad eines Theilers G von L_p durch p theilbar ist, so enthält er eine cyklische Gruppe vom Grade p ; wir können G so transformiren, dass diese cyklische Gruppe aus den Substitutionen

$$\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad t = 0, 1, \dots, p-1 \quad (1)$$

besteht. Enthält G noch eine Substitution

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

mit $c \neq 0$, so kommen durch Zusammensetzung und Conjugation auch Substitutionen vor, aus denen die Erzeugenden der ganzen Gruppe L_p folgen. Dann ist also $G = L_p$.

Soll G nicht die ganze Gruppe sein, so kann es nur Substitutionen der Form

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} \quad (2)$$

enthalten. Umgekehrt bilden alle diese Substitutionen eine Gruppe vom Grade

$$\frac{1}{2}p(p-1),$$

also einen Theiler vom Index $p+1$. Darunter liegen noch Theiler von grösserem Index, wenn man für a nicht alle Werthe, sondern nur alle Werthe von der Form a^s nimmt, wobei s ein Theiler von $\frac{1}{2}(p-1)$ ist. Der Grad einer solchen Gruppe ist

$$\frac{\frac{1}{2}p(p-1)}{s}. \quad (3)$$

Fasst man L_p als Gruppe der linearen gebrochenen Substitutionen

$$\eta = \frac{a\xi + b}{c\xi + d}$$

auf und lässt ξ, η die Zahlen $\infty, 0, 1, \dots, p-1$ durchlaufen, so giebt (2) die Gruppe der ganzen linearen Substitutionen

$$\eta = a^2\xi + ab.$$

Es sind die Substitutionen, die die Ziffer ∞ ungeändert lassen, also eine Permutationsgruppe von nur p Ziffern. Die conjugirten Gruppen lassen jeweils einen der übrigen $p+1$ Indices ungeändert, und ihre Gesamtzahl ist $p+1$.

§ 71. Divisoren der Gruppe L_p , deren Grad nicht durch p theilbar ist.

Um die übrigen Theiler von L_p zu finden, deren Grad nicht durch p theilbar ist, können wir denselben Weg gehen, der im siebenten und achten Abschnitte zur Bestimmung der Polyedergruppen geführt hat. Wir fassen L_p , wie in § 65, als Gruppe linearer gebrochener Substitutionen auf und legen der Veränderlichen ξ alle p^2+1 Zahlenwerthe des Congruenzkörpers $\mathfrak{C}_{2,p}$, einschliesslich ∞ , bei. Dadurch gewinnen wir den Vortheil, dass die Gleichung

$$\xi = \frac{a\xi + b}{c\xi + d} \quad (1)$$

immer zwei Wurzeln hat. Diese Wurzeln nennen wir die Pole der Substitution.

Ist G eine Gruppe, deren Grad n nicht durch p theilbar ist, und kommen in G gerade ν Substitutionen mit demselben Pol α vor, so heisst α ein ν -zähliger Pol. Durch Transformation kann man eine beliebige Substitution so einrichten, dass ihre Pole 0 und ∞ werden, also dass die Substitution multiplicativ wird.

Die in § 52 bewiesenen Sätze gelten hier unverändert: Die Substitutionen mit einem festen ν -zähligen Pol bilden eine cyklische Gruppe und können in die Form

$$\Theta^{(\mu)}\xi = \gamma^{\mu(p^2-1)/\nu}\xi, \quad \mu = 0, 1, \dots, \nu-1 \quad (2)$$

gebracht werden. Beide Pole einer Substitution sind gleichzählig. Die Pole der Gruppe zerfallen in Systeme conjugirter Pole; daraus ergibt sich die Gleichung

$$2n - 2 = a(\nu - 1) + a'(\nu' - 1) + a''(\nu'' - 1) + \cdots, \quad (3)$$

und diese lässt nur die schon bei den Polyedergruppen erhaltenen Lösungen zu.

Man erhält die entsprechenden Theiler der Congruenzgruppen, indem man in den Formeln der Polyedergruppen für die dort vorkommenden Einheitswurzeln die in § 67 definirten Einheitswurzeln des Körpers $\mathfrak{C}_{2,p}$ setzt. Es kommen nur solche Einheitswurzeln vor, deren Grad ein Theiler von $p^2 - 1$ ist. Es ergeben sich folgende Fälle.

I. Cyklische Gruppen vom Grade n :

$$C_n = \begin{pmatrix} \gamma^{\mu(p^2-1)/(2n)} & 0 \\ 0 & \gamma^{-\mu(p^2-1)/(2n)} \end{pmatrix}, \quad \mu = 0, 1, \dots, n-1. \quad (4)$$

Diese Gruppe ist reell, wenn n ein Theiler von $\frac{1}{2}(p-1)$ ist; sie liegt in F_p und zugleich in A_p , wenn n ein Theiler von $\frac{1}{2}(p+1)$ ist.

II. Diedergruppen vom Grade $2m$:

$$D_m : \begin{pmatrix} \gamma^{\mu(p^2-1)/(2m)} & 0 \\ 0 & \gamma^{-\mu(p^2-1)/(2m)} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (5)$$

mit $\mu = 0, 1, \dots, m-1$. Diese Gruppe ist in L_p enthalten, wenn $p \equiv 1 \pmod{2m}$ ist, und in F_p , wenn $p \equiv -1 \pmod{2m}$ ist.

III. Tetraedergruppe. In dem Körper $\mathfrak{C}_{2,p}$ existirt stets eine achte Einheitswurzel. Nach den Formeln des § 56 erhält man drei erzeugende Substitutionen, die wir in der Form

$$\Theta = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-1} \end{pmatrix}, \quad \Psi = \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon \\ -\varepsilon^{-1} & 0 \end{pmatrix}, \quad X = \frac{1}{\sqrt{-2}} \begin{pmatrix} \varepsilon - \varepsilon^{-1} & \varepsilon + \varepsilon^{-1} \\ \varepsilon + \varepsilon^{-1} & -\varepsilon + \varepsilon^{-1} \end{pmatrix} \quad (6)$$

schreiben können. Je nach $p \pmod{8}$ ist die Gruppe unmittelbar reell oder gehört zunächst zu F_p ; in allen Fällen existirt in L_p eine Tetraedergruppe. Für $p = 5$ erhält man insbesondere eine Tetraedergruppe vom Index 5.

IV. Octaedergruppe. Eine Octaedergruppe enthält eine cyklische Gruppe vom Grade 4 und kann daher nur vorkommen, wenn $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$ ist. Unter dieser Voraussetzung führen die Formeln des § 57 zu einer Octaedergruppe. Für $p = 7$ erhält man eine reelle Octaedergruppe vom Index 7; in einer geeigneten reellen Form können als Erzeugende genommen werden

$$\Theta = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad \Psi = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \pmod{7}. \quad (7)$$

V. Ikosaedergruppe. Für $p = 5$ ist L_p selbst eine Ikosaedergruppe. Für andere p kann eine Ikosaedergruppe in L_p nur enthalten sein, wenn $p^2 - 1$ durch 5 theilbar ist, also $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$. Dann ergeben die Formeln des § 58 die Erzeugenden. Setzt man q als primitive fünfte Einheitswurzel, so können die erzeugenden Substitutionen in der üblichen Form

$$\Theta = \begin{pmatrix} q & 0 \\ 0 & q^{-1} \end{pmatrix}, \quad \Psi = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} q - q^{-1} & q^2 - q^{-2} \\ q^2 - q^{-2} & -q + q^{-1} \end{pmatrix} \quad (8)$$

geschrieben werden, mit der im achten Abschnitt eingeführten Normalisirung. Für $p = 11$ erhält man unmittelbar eine reelle Ikosaedergruppe vom Index 11.

Damit ist festgestellt, welche Arten von Theilern in der Gruppe L_p vorkommen können, und es ist auch gezeigt, dass alle diese Theiler wirklich vorhanden sind. Transformirt man eine gefundene Gruppe durch eine Substitution von L_p , so erhält man einen conjugirten Theiler. Durch imaginäre

Transformationen in $E_{2,p}$ können dagegen reelle Theiler entstehen, die in L_p nicht conjugirt sind. Bei der Tetraedergruppe giebt dies nur dann eine neue Gruppe, wenn $p^2 + 1 \equiv 0 \pmod{8}$ ist. Die Beispiele $p = 5, 7, 11$ liefern die aufgestellten Tetraeder-, Octaeder- und Ikosaedergruppen; die zweiten Gruppen für $p = 7, 11$ erhält man, indem man für den Parameter z die quadratischen Nichtreste statt der Reste einsetzt.

§ 72. Constitution der Gruppe L_7 vom Grade 168.

Unter den hier gefundenen einfachen Gruppen ist die nächste nach der Ikosaedergruppe, die hier als L_5 wiederkehrt, die Gruppe L_7 vom Grade 168. Sie enthält eine Octaedergruppe als Theiler. Da diese Gruppe später noch mehrfach begegnen wird, wollen wir hier ihren Bau näher betrachten.

Im § 57 ist die Octaedergruppe durch drei Elemente χ, ω, Θ in der Form

$$\chi^\lambda \omega^\mu \Theta^\nu, \quad \lambda = 0, 1, 2, \quad \mu = 0, 1, \quad \nu = 0, 1, 2, 3 \quad (1)$$

dargestellt. Zwischen diesen Elementen bestehen die Relationen

$$\omega\chi = \chi^2\omega, \quad \Theta\omega = \omega\Theta^3, \quad \Theta\chi = \chi^2\omega\Theta^2, \quad \Theta^2\chi = \chi\omega\Theta^2. \quad (2)$$

Daraus folgen insbesondere

$$\Theta\chi = \chi^2\omega\Theta^2, \quad \Theta^2\chi = \chi\omega\Theta^2, \quad \Theta^3\chi = \chi^2\Theta. \quad (3)$$

In § 71 wurde die Octaedergruppe als Congruenzgruppe nach dem Modul 7 dargestellt. Für das Folgende wird sie noch einmal so transformirt, dass die einfachste Gruppe vom Grade 21 sichtbar wird. Der einfachste Theiler vom Index 8 ist die Gruppe aller Substitutionen

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} \pmod{7}. \quad (4)$$

Durch Transformation mit $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ erhält man aus der früheren Darstellung

$$\chi = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}, \quad \omega = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad \Theta = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Die ganze Octaedergruppe kann dann in der folgenden Tafel zusammengefasst werden:

$$\begin{array}{cccc} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}. \end{array} \quad (6)$$

Um die ganze Gruppe L_7 zu erhalten, fügt man ein Element siebenten Grades hinzu, und wählt

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Dann ist die ganze Gruppe L_7 dargestellt durch

$$\tau^\rho \chi^\lambda \omega^\mu \Theta^\nu, \quad \rho = 0, 1, \dots, 6, \quad \lambda = 0, 1, 2, \quad \mu = 0, 1, \quad \nu = 0, 1, 2, 3. \quad (8)$$

Diese Elemente sind alle verschieden, weil keine Potenz von τ mit nicht durch 7 theilbarem Exponenten in der Octaedergruppe enthalten sein kann. Die in L_7 enthaltene Gruppe (4) vom Grade 21 ist in der Form $\tau^\rho \chi^\lambda$ dargestellt.

Um die Composition zu charakterisiren, genügt es, für jedes ρ die Elemente

$$\Theta \tau^\rho, \quad \omega \tau^\rho, \quad \chi \tau^\rho \quad (9)$$

in der Form (8) darzustellen. Aus

$$\tau^\rho = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (10)$$

folgt zunächst

$$\chi \tau^\rho = \tau^{4\rho} \chi, \quad \chi^2 \tau^\rho = \tau^{2\rho} \chi^2, \quad (11)$$

so dass diese sechs Relationen aus der einen

$$\chi \tau = \tau^4 \chi \quad (12)$$

folgen.

Die übrigen Compositionen werden aus der Tafel (6) berechnet. Man findet

$$\begin{aligned} \omega \tau &= \tau^2 \chi^2 \omega \Theta^2, & \Theta \tau &= \tau^3 \omega \Theta, \\ \omega \tau^2 &= \tau \chi^2 \Theta^3, & \Theta \tau^2 &= \tau \chi \omega \Theta^3, \\ \omega \tau^3 &= \tau^5 \chi \Theta^2, & \Theta \tau^3 &= \tau \chi \Theta, \\ \omega \tau^4 &= \tau^4 \chi^2 \Theta, & \Theta \tau^4 &= \tau^6 \omega \Theta^2, \\ \omega \tau^5 &= \tau^3 \chi^2 \omega \Theta, & \Theta \tau^5 &= \tau^2 \Theta^3, \\ \omega \tau^6 &= \tau^6 \omega \Theta^3, & \Theta \tau^6 &= \tau^4 \chi^2 \Theta^2. \end{aligned} \quad (13)$$

Diese zwölf Relationen lassen sich aus vier fundamentalen Relationen ableiten, etwa

$$\omega \tau = \tau^2 \chi^2 \omega \Theta^2, \quad \omega \tau^3 = \tau^5 \chi \Theta^2, \quad \omega \tau^4 = \tau^4 \chi^2 \Theta, \quad \Theta \tau = \tau^3 \omega \Theta. \quad (14)$$

Hieraus und aus (3), (11) folgen die übrigen leicht, zum Beispiel

$$\omega \tau^5 = \tau^4 \chi^2 \Theta \tau = \tau^4 \chi^2 \tau^3 \omega \Theta = \tau^3 \chi^2 \omega \Theta.$$

Als erzeugende Elemente der Gruppe L_7 können nun die beiden Elemente ω, τ angesehen werden, denn aus (13) ergibt sich

$$\Theta^3 = \omega \tau \omega \tau^6, \quad \chi = \tau^2 \Theta \tau^3 \omega. \quad (15)$$

Zusammengefasst: Sind vier Elemente $\tau, \chi, \omega, \Theta$ der Grade 7, 3, 2, 4 gegeben, bei deren Zusammensetzung die Relationen

$$\begin{aligned} \omega \chi &= \chi^2 \omega, & \Theta \omega &= \omega \Theta^3, & \Theta \chi &= \chi^2 \omega \Theta^2, \\ \Theta^2 \chi &= \chi \omega \Theta^2, & \omega \tau &= \tau^2 \chi^2 \omega \Theta^2, & \omega \tau^3 &= \tau^5 \chi \Theta^2, \\ \omega \tau^4 &= \tau^4 \chi^2 \Theta, & \Theta \tau &= \tau^3 \omega \Theta, & \chi \tau &= \tau^4 \chi \end{aligned} \quad (16)$$

bestehen, so bilden die 168 Elemente

$$\sigma = \tau^\rho \chi^\lambda \omega^\mu \Theta^\nu \quad (17)$$

eine einfache Gruppe 168sten Grades, wenn ρ, λ, μ, ν volle Restsysteme nach den Moduln 7, 3, 2, 4 durchlaufen. Die Elemente ω und τ können als erzeugende Elemente dieser Gruppe angesehen werden.

Unter den Theilern der Gruppe sind hervorzuheben die Octaedergruppe

$$\chi^\lambda \omega^\mu \Theta^\nu$$

vom Index 7, sodann die Elemente

$$\tau^\rho \chi^\lambda,$$

die nach den Relationen (11) eine Gruppe vom Grade 21, also einen Theiler vom Index 8, bilden; ferner die Gruppe achten Grades $\omega^\mu \Theta^\nu$. Die gesammte Gruppe lässt sich auch in der anderen Reihenfolge darstellen:

$$\chi^\lambda \omega^\mu \Theta^\nu \tau^\rho, \quad \omega^\mu \Theta^\nu \chi^\lambda \tau^\rho, \quad \tau^\rho \omega^\mu \Theta^\nu \chi^\lambda.$$

Drittes Buch.

Anwendungen der Gruppentheorie.

Zehnter Abschnitt.

Allgemeine Theorie der metacyklischen Gleichungen.

§ 73. Die Resolventen der Compositionsreihe.

Aus den Sätzen der allgemeinen Gruppentheorie, die im ersten Buche dieses Bandes behandelt sind, ergeben sich wichtige algebraische Folgerungen, wenn man sie auf die Galois'sche Gruppe einer Gleichung anwendet.

Es wird jetzt ein beliebiger Körper Ω als Rationalitätsbereich angenommen, $f(x) = 0$ sei eine Gleichung in diesem Körper ohne mehrfache Wurzeln und P ihre Galois'sche Gruppe. Diese Gruppe P habe einen Normaltheiler Q . Wir bezeichnen mit n den Grad von P und mit j den Index des Theilers Q , so dass $n : j$ der Grad von Q ist.

Wir haben im ersten Bande (§ 156) gesehen, dass die Gruppe von $f(x)$ durch Adjunction einer Wurzel einer irreduciblen Normalgleichung j ten Grades auf Q reducirt wird, und diese Hülfsleichung j ten Grades haben wir als Partialresolvente bezeichnet.

Die Galois'sche Gruppe dieser Partialresolvente haben wir so erhalten: bedeutet ψ eine zu der Gruppe Q gehörige Function der Wurzeln von $f(x)$ und ist P in die Nebengruppen

$$P = Q + Qa + Qb + Qc + \dots$$

zerlegt, wo also $a, b, c, \dots$ gewisse Permutationen aus P sind, so geht ψ durch die ganze Nebengruppe Qa in ein und dieselbe Function ψ_a über, und die Galois'sche Gruppe der Resolvente besteht aus den Substitutionen

$$(\psi, \psi), \quad (\psi, \psi_a), \quad (\psi, \psi_b), \quad (\psi, \psi_c), \dots$$

Setzt man zwei dieser Substitutionen zusammen, so hat man zu beachten, dass

$$\psi \longmapsto \psi_a \longmapsto \psi_{ab}$$

ist, so dass man

$$(\psi, \psi_a)(\psi, \psi_b) = (\psi, \psi_{ab})$$

hat. Es setzen sich also diese Substitutionen ganz in derselben Weise zusammen wie nach § 4 dieses Bandes die Nebengruppen, und es ergibt sich daraus:

1. Die Galois'sche Gruppe der zu Q gehörigen Partialresolvente ist isomorph mit der zu Q complementären Gruppe P/Q .

Nehmen wir jetzt irgend eine Compositionsreihe von P mit der zugehörigen Indexreihe (§ 6):

$$P, P_1, P_2, \dots, P_{\mu-1}, 1, \tag{1}$$

so wird nach dem soeben Gesagten die Gruppe der Gleichung $f = 0$ von P auf P_1 reducirt durch Adjunction einer Wurzel einer Normalgleichung vom Grade j_1 . Dann wird sie auf P_2 reducirt durch eine Wurzel einer Normalgleichung vom Grade j_2 u. s. f., und endlich wird die Gleichung vollständig gelöst durch eine Wurzel einer Normalgleichung vom Grade j_μ .

Auf dies Auflösungsverfahren fällt nun von dem Satze über die Unveränderlichkeit der Indexreihe (§ 6, I.) ein neues Licht.

2. Um die Gleichung $f = 0$ zu lösen, hat man nacheinander je eine Wurzel einer Normalgleichung der Grade $j_1, j_2, \dots, j_\mu$ zu adjungiren. Die Grade dieser Resolventen können zwar in der Reihenfolge, nicht aber in der Gesamtheit abgeändert werden.

Die Zahlen $j_1, j_2, \dots, j_\mu$ hängen also weit tiefer mit der Natur einer Gleichung oder allgemeiner mit den durch die Gleichung definirten Körpern zusammen, als etwa der Grad der Gleichung; denn während der Grad durch Transformation auf mannigfache Weise verändert werden kann, wenn man Functionen der Wurzeln als neue Unbekannte einführt, bleiben die Zahlen $j_1, j_2, \dots, j_\mu$ immer erhalten und sind als wahre Invarianten des durch die Gleichung definirten Normalkörpers zu betrachten.

Zu diesen Invarianten gehört auch der Grad n der Gruppe P selbst, der durch die j so bestimmt ist:

$$n = j_1 j_2 \cdots j_{\mu-1} j_\mu. \quad (2)$$

Denn nach der Bedeutung der Indices ist $n : j_1$ der Grad von P_1 , $n : j_1 j_2$ der Grad von P_2 u. s. f., und da der letzte der Grade gleich 1 ist, so ergibt sich die Formel (2).

Im Allgemeinen ist in einer Compositionsreihe von P jedes Glied Normaltheiler nur des nächst vorangehenden. Es können aber auch einzelne Glieder vorkommen, die auch noch von weiter vorangehenden Gliedern Normaltheiler sind. Besonders wichtig sind solche Glieder, die Normaltheiler von P selbst und also auch von allen ihnen vorangehenden Gliedern der Compositionsreihe sind.

Es sei P_ν ein Glied der Reihe (1), welches zugleich Normaltheiler von P ist. Der Index von P in Bezug auf P_ν ist $j_1 j_2 \cdots j_\nu$, und dies Product ist der Grad der Partialresolvente, durch die die Gruppe P auf P_ν reducirt wird, die wir mit $\chi(y) = 0$ bezeichnen wollen. Die Gruppe dieser Resolvente, die eine Normalgleichung ist, erhalten wir nach dem Satze 1 in der Form P/P_ν .

Wir können nun leicht eine Compositionsreihe für diese Gruppe nebst der zugehörigen Indexreihe finden, nämlich

$$P/P_\nu, \quad P_1/P_\nu, \quad P_2/P_\nu, \dots, \quad P_{\nu-1}/P_\nu, \quad 1, \quad j_1, j_2, \dots, j_{\nu-1}, j_\nu. \quad (3)$$

Denn nach dem Satze 1, § 6 ist P_1/P_ν ein Normaltheiler von P/P_ν vom Index j_1 , und es ist ein grösster Normaltheiler, weil nach 2, § 6 über P_1/P_ν kein Normaltheiler von P/P_ν stehen kann, wenn über P_1 kein Normaltheiler von P steht. Und ebenso kann man in Bezug auf die folgenden Glieder von (3) schliessen.

Daraus ziehen wir noch eine wichtige Folgerung. Wir haben schon im § 7 gezeigt, dass sich, wenn Q irgend ein Normaltheiler von P ist, eine Compositionsreihe von P finden lässt, in der Q vorkommt. Ist nun R ein anderer Normaltheiler von P und zugleich ein Theiler von Q , so kann man die Compositionsreihe von P so einrichten, dass Q und R darin vorkommen. Wir denken uns eine solche Compositionsreihe bestimmt:

$$P, \quad Q', \quad Q'', \dots, \quad Q, \dots, \quad R. \quad (4)$$

Nach (3) können wir die Compositionsreihen der beiden Gruppen P/Q und P/R daraus herleiten:

$$\dots, \quad P/Q, \quad Q'/Q, \quad Q''/Q, \dots, \quad 1, \quad (5)$$

$$\dots, \quad P/R, \quad Q'/R, \quad Q''/R, \dots, \quad Q/R, \dots \quad (6)$$

Nun ist der Index des Theilers Q'/Q von P/Q gleich dem Index des Theilers Q' von P , also auch gleich dem Index des Theilers Q'/R von P/R (§ 6, 1.), und Gleiches gilt von den folgenden Gliedern. Wir sprechen also den Satz aus:

3. Sind Q und R Normaltheiler von P , und ist R ein Theiler von Q , so ist die Indexreihe von P/Q ein Theil der Indexreihe von P/R .

Sind die Indices $j_1, j_2, \dots, j_\nu$ lauter Primzahlen, so ist die Lösung der Resolvente $\chi(y) = 0$ auf die Lösung einer Kette von cyklischen Gleichungen der Grade $j_1, j_2, \dots, j_\nu$ reducirbar; diese Resolvente ist also metacyklisch in dem Sinne, wie wir diesen Begriff im siebzehnten Abschnitte des ersten Bandes festgestellt haben, wonach die metacyklischen Gleichungen mit den sonst algebraisch lösbar genannten identisch sind.

Eine irreducible Gleichung $f(x) = 0$ ist metacyklisch, wenn die Indexreihe ihrer Gruppe aus lauter Primzahlen besteht. Wir haben an der erwähnten Stelle die Bedingungen für metacyklische Gleichungen von Primzahlgrad untersucht, und müssen jetzt diese Betrachtungen für den allgemeinen Fall durchführen, dass der Grad der Gleichung beliebig zusammengesetzt ist.

§ 74. Metacyklische Gleichungen.

Wenn $f(x) = 0$ eine irreducible Gleichung m ten Grades und P ihre Galois'sche Gruppe ist, so ist P transitiv. Eine Compositions- und Indexreihe für P sei

$$P, P_1, P_2, \dots, P_{\mu-1}, 1. \quad (1)$$

Es wird, da die letzte Gruppe 1 intransitiv ist, in der Compositionsreihe einmal eine intransitive Gruppe auftreten, und es sei also P_λ die erste intransitive Gruppe der Reihe (1). Dann sind auch alle folgenden Gruppen $P_{\lambda+1}, P_{\lambda+2}, \dots$, die ja alle Theiler von P_λ sind, intransitiv.

Es ist nun an die Sätze 1, 2, 3 im § 158 des ersten Bandes zu erinnern. Da P_λ ein Normaltheiler von $P_{\lambda-1}$ ist, so folgt aus jenen Sätzen, dass $P_{\lambda-1}$ imprimitiv ist, und wenn durch die nöthigen Adjunctionen die Gruppe von $f(x) = 0$ auf $P_{\lambda-1}$ reducirt ist, so wird durch weitere Adjunction einer Wurzel einer Normalgleichung vom Grade j_λ die Function $f(x)$ in mehrere irreducible Factoren

$$f(x) = f_1(x)f_2(x) \cdots f_h(x) \quad (2)$$

zerfallen, die alle von gleichem Grade sind und deren Anzahl h ein Theiler von j_λ ist. Bezeichnen wir mit m den Grad von $f(x)$, mit m_1 den Grad von $f_1(x)$, so ist

$$m = hm_1. \quad (3)$$

Nach dem angeführten Satze 1 im § 158, Bd. I haben die Gleichungen $f_1 = 0, f_2 = 0, \dots, f_h = 0$ alle dieselbe Gruppe, die wir mit Q bezeichnen wollen. Sind $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m_1-1}$ die Wurzeln von $f_1 = 0$, so erhalten wir die Gruppe Q , wenn wir die Permutationen der α sammeln, die durch P_λ hervorgerufen werden. Es handelt sich zunächst um das Verhältniss der Grade p_λ und q der beiden Gruppen P_λ und Q .

Es kann mehrere verschiedene Permutationen in P_λ geben, die dasselbe Element in Q erzeugen, die also dieselbe Permutation der α enthalten. Sind π_1, π_2 zwei verschiedene Permutationen aus P_λ , die unter den α dieselbe Permutation hervorrufen, so wird $\pi_2\pi_1^{-1} = \pi_0$ eine Permutation sein, die die α in Ruhe lässt, und es ist also $\pi_2 = \pi_0\pi_1$. Wenn umgekehrt π_0 irgend eine Permutation aus P_λ ist, die die Wurzeln α nicht permutirt, so wird die Permutation $\pi_2 = \pi_0\pi_1$ dieselbe Aenderung unter den α bedingen wie π_1 .

Es folgt hieraus, dass jede Permutation der α gleich oft durch die Permutationen von P_λ erzeugt wird, nämlich ebenso oft, als die α durch Permutationen aus P_λ ungeändert bleiben. Bezeichnen wir diese Zahl mit p_0 , so ist also

$$p_\lambda = p_0q, \quad (4)$$

oder der Grad p_λ der Gruppe P_λ ist ein Vielfaches des Grades q von Q .

Wir haben nun im § 154, 7 des ersten Bandes den Satz bewiesen, dass der Grad einer transitiven Permutationsgruppe immer durch die Anzahl der permutirten Ziffern theilbar ist. Hier ist aber $f_1(x)$ irreducibel und demnach die Gruppe Q transitiv. Es ist also q durch den Grad von $f_1(x)$, d. h. durch m_1 theilbar, und folglich ist nach (4) auch p_λ durch m_1 theilbar.

Den Grad $p_{\lambda-1}$ von $P_{\lambda-1}$ erhalten wir nach der Bedeutung von j_λ in der Form

$$p_{\lambda-1} = j_\lambda p_\lambda. \quad (5)$$

Nun ist p_λ ein Vielfaches von m_1 , j_λ ein Vielfaches von h , und $hm_1 = m$ gleich dem Grade von $f(x)$. Demnach ist

$$p_{\lambda-1} = km \quad (6)$$

ein Vielfaches von m . Aus der Bedeutung der j ergibt sich aber [§ 73, (2)]

$$p_{\lambda-1} = j_{\lambda} j_{\lambda+1} \cdots j_{\mu},$$

und folglich haben wir die Relation

$$j_{\lambda} j_{\lambda+1} j_{\lambda+2} \cdots j_{\mu} = km, \quad (7)$$

woraus sich eine sehr merkwürdige Folgerung ziehen lässt.

Angenommen, es werde die irreducible Function $f(x)$ durch successive Adjunction von Wurzeln cyklischer Gleichungen reducibel, dann lässt sich nach § 176, Bd. I die Compositionsreihe (1) so geordnet annehmen, dass die Indices $j_1, j_2, \dots, j_{\lambda}$ Primzahlen sind. Es ist also, da h ein Theiler von j_{λ} ist, $j_{\lambda} = h$, und j_{λ} ist nach (3) eine in m aufgehende Primzahl.

Wenn nun in m ausser j_{λ} noch eine zweite Primzahl p aufgeht, so muss nach (7) einer der Factoren $j_{\lambda}, j_{\lambda+1}, j_{\lambda+2}, \dots, j_{\mu}$ durch p theilbar sein, und sie können also gewiss nicht alle gleich j_{λ} sein. Daraus aber folgt nach dem Satze III, § 7, dass man eine Compositionsreihe von P_{λ} ,

$$P_{\lambda}, P_{\lambda+1}, \dots, P_{\mu-1}, 1, \quad (8)$$

so finden kann, dass unter den Gruppen $P_{\lambda}, P_{\lambda+1}, \dots, P_{\mu-1}$ eine, etwa P_{ν} , ein Normaltheiler von P ist. Dieses P_{ν} ist aber als Theiler der intransitiven Gruppe P_{λ} selbst intransitiv, und daher muss P selbst imprimitiv sein (Bd. I, § 158, 2). Wir sprechen dies in folgender Form als Satz aus:

1. Wenn im Grade einer irreduciblen Gleichung mehrere verschiedene Primzahlen aufgehen, so kann diese Gleichung nur dann durch successive Adjunction von Wurzeln cyklischer Gleichungen reducibel werden, wenn sie imprimitiv ist.

Wir können über die Art und Weise der Reduction, ihre Möglichkeit vorausgesetzt, noch einiges Nähere anführen. Ist P_{ν} die erste Gruppe der Reihe (8), die Normaltheiler von P ist, so ist nach dem eben angeführten Satze III, § 7 bei richtiger Anordnung der Compositionsreihe

$$j_{\lambda} = j_{\lambda+1} = \cdots = j_{\nu+1}, \quad (9)$$

also alle gleich derselben Primzahl, und die Resolvente $\chi = 0$, durch die die Gruppe P auf P_{ν} reducirt wird, hat folglich eine metacyklische Gruppe.

Bezeichnen wir mit $A, B, \dots, S$ die Systeme der Intransitivität der Gruppe P_{ν} , deren Anzahl s sei, und setzen

$$m = rs, \quad (10)$$

so wird durch Adjunction einer Wurzel von $\chi = 0$ die Function $f(x)$ in s Factoren r ten Grades zerfallen. Die $A, B, \dots, S$ sind Systeme der Imprimitivität von P (Bd. I, § 158, 2).

Bezeichnen wir mit Q die Gesamtheit aller Permutationen von P , die die einzelnen Systeme $A, B, \dots, S$ an ihrer Stelle lassen und nur die Elemente der Systeme unter sich vertauschen, so ist Q , wie wir im § 158 des ersten Bandes gesehen haben, ein Normaltheiler von P , und durch Adjunction der Wurzeln einer Hülfs Gleichung $\varphi(y) = 0$ zerfällt $f(x)$ in s Factoren r ten Grades, denen die einzelnen Systeme $A, B, \dots, S$ als Wurzeln angehören:

$$f(x) = f(x, y_{\alpha}) f(x, y_{\beta}) f(x, y_{\gamma}) \cdots$$

Da durch die Hülfs Gleichung $\varphi(y) = 0$ die Gruppe P auf Q reducirt wird, so ist die Gruppe von $\varphi(y) = 0$ isomorph mit P/Q . Andererseits ist aber auch die intransitive Gruppe P_{ν} ein Theiler von Q , da die Systeme $A, B, \dots, S$ durch P_{ν} nicht verschoben werden, und wir können also den Satz § 73, 3 auf die drei Gruppen P, Q, P_{ν} anwenden. Da die Indexreihe von P/P_{ν} nach Voraussetzung aus lauter Primzahlen besteht, so gilt nach jenem Satze dasselbe von P/Q . Diese Gruppe ist metacyklisch, und also ist auch die Hülfs Gleichung $\varphi(y) = 0$ metacyklisch. Es folgt also der Satz:

2. Wenn eine irreducible Gleichung, in deren Grad mehr als eine Primzahl aufgeht, durch successive Adjunction von Radicalen in Factoren zerfällt, so wird eine Zerfällung in s Factoren r ten Grades herbeigeführt durch Adjunction der Wurzeln einer metacyklischen Gleichung s ten Grades.

Dieser Satz enthält als speciellen Fall den von Abel herrührenden Satz, dass eine irreducible Gleichung, deren Grad m nicht die Potenz einer Primzahl ist, nur dann durch Radicale lösbar sein kann, wenn sie durch Adjunction der Wurzeln einer lösbaren Gleichung niedrigeren Grades, deren Grad ein Theiler von m ist, in Factoren zerfällt⁷. Damit ist die Frage nach der Auflösung einer Gleichung durch Radicale oder auch nur der Reduction einer Gleichung durch Radicale ausserordentlich vereinfacht. Man kann in der That die fernere Untersuchung auf Gleichungen beschränken, deren Grad eine Primzahl oder eine Primzahlpotenz ist, weil darauf alle anderen Fälle durch wiederholte Anwendung des Satzes 2 zurückgeführt sind.

So gestattet z. B. die Frage nach allen durch Radicale lösbaren irreduciblen Gleichungen 6ten Grades eine geradezu triviale Antwort: Um alle metacyklischen Gleichungen 6ten Grades in irgend einem Körper Ω zu erhalten, adjungire man dem Körper Ω eine Quadratwurzel und bilde in dem erweiterten Körper alle cubischen Gleichungen, oder man adjungire die Wurzel einer cubischen Gleichung und bilde in dem erweiterten Körper alle quadratischen Gleichungen.

Als Beispiel einer solchen Gleichung führen wir die von Hesse behandelte an, von der die Kreisschnitte einer nicht auf die Hauptaxen bezogenen Fläche 2ten Grades abhängen. Dies Problem wird durch Quadratwurzeln gelöst, wenn vorher durch die Lösung einer cubischen Gleichung die Hauptaxen bestimmt sind⁸.

§ 75. Metacyklische Gleichungen, deren Grad eine Primzahlpotenz ist.

Nach den letzten Sätzen concentrirt sich das Interesse weiterer Untersuchungen über metacyklische Gleichungen hauptsächlich auf den Fall, dass der Grad der Gleichung eine Potenz p^k einer Primzahl p ist. Wir setzen die Gleichung als irreducibel voraus und beschränken uns auf die Betrachtung primitiver Gleichungen; denn die Auflösung der imprimitiven reducirt sich auf die successive Lösung zweier (oder mehrerer) primitiver Gleichungen, deren Grade gleichfalls Potenzen von p sind, und die, wenn die ursprüngliche Gleichung metacyklisch ist, auch metacyklisch sein müssen.

Wir nehmen also jetzt an, es sei P die Gruppe einer irreduciblen primitiven metacyklischen Gleichung $f(x) = 0$ vom Grade p^k . Nach Bd. I, § 158, 2 muss nicht nur P selbst, sondern alle seine Normaltheiler (mit Ausnahme der Einheitsgruppe) noch transitiv sein. Nun wenden wir den in § 8 allgemein bewiesenen Satz IV an, nach dem P einen Normaltheiler Q mit lauter commutativen Elementen besitzt, und wenn mehrere solche Theiler vorhanden sind, so verstehen wir unter Q einen von ihnen, dessen Grad möglichst niedrig, aber noch grösser als 1 ist. Diese Gruppe Q ist also gleichfalls noch transitiv. Q kann aber keinen von der Einheit verschiedenen echten Theiler mehr haben, der zugleich Normaltheiler von P ist, weil sonst dieser die Stelle von Q treten würde.

Wenn durch die gehörigen Adjunctionen die Gruppe unserer Gleichung von P auf Q reducirt ist, so ist $f(x) = 0$ in dem erweiterten Rationalitätsbereiche zu einer Abel'schen Gleichung geworden, und da sie noch irreducibel geblieben ist, so ist nach Bd. I, § 162 der Grad der Gleichung gleich dem Grade der Gruppe; d. h. Q ist eine Abel'sche Gruppe vom Grade p^k . Die Grade aller Elemente von Q sind also Potenzen von p . Wir wollen nachweisen, dass ausser dem Einheitselemente in Q nur Elemente vom Grade p selbst vorkommen.

Nehmen wir an, es sei p^λ der höchste Grad, der unter den Elementen von Q vorkommt, und es sei $\lambda > 1$. Dann bilden alle Elemente von Q , deren Grad ein Theiler von $p^{\lambda-1}$ ist, einen Theiler

⁷Abel giebt den Satz ohne Beweis in der Abhandlung *Sur la résolution algébrique des équations*. Oeuvres complètes 1881, Bd. II, S. 217. Vgl. auch die Abhandlung von Galois in Liouville's Journal, Bd. 11.

⁸Hesse, *Ueber die Auflösung derjenigen Gleichungen 6ten Grades etc.* Crelle's Journal, Bd. 41 (1851).

Q' von Q , der sowohl von Q selbst als von der Einheitsgruppe verschieden ist. Dieser Theiler Q' muss aber ein Normaltheiler von P sein, weil, wenn π in Q , γ in P enthalten ist, $\gamma^{-1}\pi\gamma$, was vom selben Grade wie π ist, gleichfalls in Q enthalten sein muss, und also zu Q' gehört, wenn π zu Q' gehört. Da nun aber, wie oben bemerkt, Q keinen echten Theiler haben kann, der grösser als die Einheitsgruppe und zugleich Normaltheiler von P ist, so muss $\lambda = 1$ sein.

§ 76. Darstellung der Abel'schen Gruppe Q .

Die Betrachtungen des vorigen Paragraphen haben gezeigt, dass in einer metacyklischen Gruppe P , die als Galois'sche Gruppe einer irreduciblen primitiven Gleichung $f(x) = 0$ des Grades $n = p^k$ auftreten kann, eine Abel'sche Gruppe Q als Normaltheiler enthalten sein muss, deren Grad p^k ist, und die ausser dem Einheitselemente nur Elemente vom Grade p enthält.

Nach § 9 lässt sich diese Gruppe Q durch eine Basis darstellen, die aus k Elementen $A_1, A_2, \dots, A_k$ vom Grade p besteht, so dass jedes Element von Q die Form erhält:

$$A_1^{z_1} A_2^{z_2} \dots A_k^{z_k}, \quad (1)$$

und hierin durchlaufen $z_1, z_2, \dots, z_k$ von einander unabhängig je ein volles Restsystem nach dem Modul p .

Wir gehen nun, um die entsprechende Permutationsgruppe zu finden, von einer beliebigen Wurzel x von $f(x)$ aus, bezeichnen die Wurzel, in die x durch die Permutation (1) übergeht, mit

$$[z_1, z_2, \dots, z_k], \quad (2)$$

und setzen fest, dass dies Zeichen seine Bedeutung nicht ändern soll, wenn die Zahlen $z_1, z_2, \dots, z_k$ beliebig um Vielfache von p verändert werden. Der Wurzel x , von der wir ausgingen, kommt dann das Zeichen $[0, 0, \dots, 0]$ zu, und durch das Zeichen (2) ist jede Wurzel von $f(x)$ ein und nur einmal dargestellt.

Wenn x durch eine Permutation A' in x' und x' durch A'' in x'' übergeht, so geht x durch die Permutation $A'A''$ in x'' über. Daraus folgt aber, dass $[z_1, z_2, \dots, z_k]$ durch die Permutation

$$A = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_k^{\alpha_k} \quad (3)$$

in

$$[z_1 + \alpha_1, z_2 + \alpha_2, \dots, z_k + \alpha_k]$$

übergeht. Demnach können wir die Permutation A auch so bezeichnen:

$$A = \begin{pmatrix} z \\ z + \alpha \end{pmatrix}, \quad (4)$$

und man erhält die ganze Gruppe Q , wenn man $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ je ein volles Restsystem nach dem Modul p durchlaufen lässt.

Die Gruppe Q , deren Bildungsweise jetzt festgestellt ist, muss ein Normaltheiler von P sein, und daraus lässt sich eine allgemeine Form herleiten, in der alle Permutationen von P enthalten sein müssen. Dazu bedürfen wir eines Hilfssatzes über die analytische Darstellung der Permutationen, den wir zunächst ableiten.

§ 77. Analytische Darstellung der Permutationen.

Hilfssatz. Wenn bei irgend einer Permutation der Grössen (2), § 76,

$$z_1 \mapsto z'_1, \quad z_2 \mapsto z'_2, \dots, \quad z_k \mapsto z'_k$$

übergeht, so kann man immer

$$\begin{aligned} z'_1 &= \varphi_1(z_1, z_2, \dots, z_k), \\ z'_2 &= \varphi_2(z_1, z_2, \dots, z_k), \\ &\dots \\ z'_k &= \varphi_k(z_1, z_2, \dots, z_k) \end{aligned} \pmod{p} \quad (1)$$

setzen, worin $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k$ ganze rationale Functionen der Variablen $z_1, z_2, \dots, z_k$ mit ganzzahligen Coefficienten bedeuten, die in Bezug auf keine der Variablen den Grad $p - 1$ übersteigen.

Der Satz ist eine Verallgemeinerung des entsprechenden Satzes im § 180 des ersten Bandes. Dort ist der Satz für $k = 1$ bewiesen. Dem allgemeinen Beweise, der auf der vollständigen Induction beruht, schicken wir folgende Erwägungen voraus.

Da wir in (1) für die Argumente z_i alle Combinationen von k Reihen nach dem Modul p zu setzen haben, so ergeben sich p^k solcher Systeme. Jede der Functionen φ hat p^k unbestimmte Coefficienten, und wenn also die z'_i gegeben sind, so erhalten wir kp^k lineare Congruenzen für ebenso viele unbekannte Zahlen, nämlich die Coefficienten der φ_i . Es ist nur noch nachzuweisen, dass diese Congruenzen von einander unabhängig sind. Hierbei können wir jede der Functionen φ für sich betrachten.

Setzen wir also

$$z' = \varphi(z_1, z_2, \dots, z_k) \pmod{p}, \quad (2)$$

so haben wir, wenn wir für jede Combination der z_i den zugehörigen Werth von z' kennen, p^k lineare Congruenzen zur Bestimmung der Coefficienten von φ . Es ist zu beweisen, dass diese Congruenzen immer lösbar sind, wobei wir voraussetzen können, dass diese Möglichkeit für Functionen von weniger Variablen schon erwiesen sei.

Wenn wir nun φ nach Potenzen der Variablen z_1 ordnen, so erhalten wir

$$z' = \chi_0 + \chi_1 z_1 + \chi_2 z_1^2 + \dots + \chi_{p-1} z_1^{p-1} \pmod{p}, \quad (3)$$

worin die Coefficienten $\chi_0, \chi_1, \dots, \chi_{p-1}$ ebensolche Functionen sind wie φ , nur dass sie von einer Variablen weniger abhängen. Halten wir irgend eine der Combinationen der $z_2, \dots, z_k$ fest, und setzen $z_1 = 0, 1, \dots, p - 1$, so erhalten wir aus (3) ein System von p linearen Congruenzen, dessen Determinante nicht durch p theilbar ist, und wir können daraus, wie im § 180 des ersten Bandes, die Werthe von $\chi_0, \chi_1, \dots, \chi_{p-1}$ für diese Combination der $z_2, \dots, z_k$ bestimmen. Daher sind für jede Combination der Variablen die Werthe der Function χ_i nach dem Modul p bekannt. Der Voraussetzung nach können wir aber die Coefficienten der Functionen χ_i , die ja nur von $k - 1$ Variablen abhängen, daraus bestimmen, und damit ist der Hülfsatz bewiesen.

Hiernach können wir jede Permutation der Wurzeln $[z_1, \dots, z_k]$ so darstellen:

$$\begin{pmatrix} z \\ \varphi(z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1, z_2, \dots, z_k \\ \varphi_1(z), \varphi_2(z), \dots, \varphi_k(z) \end{pmatrix} \quad (4)$$

oder in noch abgekürzter Schreibweise

$$\begin{pmatrix} z \\ \varphi(z) \end{pmatrix}. \quad (5)$$

In dem Symbol (4) können wir, ohne seine Bedeutung zu ändern, $z_1, z_2, \dots$ durch irgend eine andere Combination $\psi_1, \psi_2, \dots$ ersetzen; und wenn also nach dem Hülfsatze $z_i = \psi_i(z_1, z_2, \dots)$ ist, so können wir (4) oder (5) auch so darstellen:

$$\begin{pmatrix} \psi_1(z_1, z_2, \dots), \psi_2(z_1, z_2, \dots), \dots \\ \varphi_1(\psi_1, \psi_2, \dots), \varphi_2(\psi_1, \psi_2, \dots), \dots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi(z) \\ \varphi[\psi(z)] \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Dies führt zur Zusammensetzung der Permutationen:

$$\begin{pmatrix} z \\ \psi(z) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ \varphi(z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ \varphi[\psi(z)] \end{pmatrix}. \quad (7)$$

§ 78. Darstellung der metacyklischen Gruppe P .

Nun soll die Gruppe Q ein Normaltheiler der Gruppe P sein, d. h. wenn A eine Permutation aus Q , B eine Permutation aus P ist, so soll sich eine zweite Permutation A' aus Q so bestimmen lassen, dass

$$AB = BA' \quad (1)$$

ist. Setzen wir in der abgekürzten Bezeichnung des vorigen Paragraphen

$$A = \begin{pmatrix} z \\ z + \alpha \end{pmatrix}, \quad A' = \begin{pmatrix} z \\ z + \alpha' \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} z \\ \varphi(z) \end{pmatrix},$$

so wird

$$AB = \begin{pmatrix} z \\ \varphi(z + \alpha) \end{pmatrix}, \quad BA' = \begin{pmatrix} z \\ \varphi(z) + \alpha' \end{pmatrix},$$

oder

$$\varphi(z + \alpha) \equiv \varphi(z) + \alpha'.$$

Diese Congruenz aber ist nur ein abgekürztes Symbol für das System der Congruenzen nach dem Modul p :

$$\begin{aligned} \varphi_1(z_1 + \alpha_1, z_2 + \alpha_2, \dots) &\equiv \varphi_1(z_1, z_2, \dots) + \alpha'_1, \\ \varphi_2(z_1 + \alpha_1, z_2 + \alpha_2, \dots) &\equiv \varphi_2(z_1, z_2, \dots) + \alpha'_2, \\ &\dots \end{aligned} \quad (2)$$

Hierin kann das System der Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ nach dem Modul p beliebig gegeben sein; $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots$ sind dadurch bestimmt. Setzen wir in der ersten der Formeln (2) je eine der Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ gleich 1, die übrigen gleich 0, so mag sich ergeben:

$$\begin{aligned} \varphi_1(z_1 + 1, z_2, \dots) &\equiv \varphi_1(z_1, z_2, \dots) + \alpha_{1,1}, \\ \varphi_1(z_1, z_2 + 1, \dots) &\equiv \varphi_1(z_1, z_2, \dots) + \alpha_{1,2}, \\ &\dots \end{aligned} \quad (3)$$

Wenn man die erste dieser Formeln α_1 mal, die zweite α_2 mal nach einander anwendet u. s. f., so folgt

$$\begin{aligned} \varphi_1(z_1 + \alpha_1, z_2, \dots) &\equiv \varphi_1(z_1, z_2, \dots) + \alpha_1 \alpha_{1,1}, \\ \varphi_1(z_1, z_2 + \alpha_2, \dots) &\equiv \varphi_1(z_1, z_2, \dots) + \alpha_2 \alpha_{1,2}, \end{aligned}$$

und wenn man in der ersten z_2 in $z_2 + \alpha_2$ verwandelt, und die zweite anwendet und so fortfährt, so ergibt sich schliesslich:

$$\varphi_1(z_1 + \alpha_1, z_2 + \alpha_2, \dots) \equiv \varphi_1(z_1, z_2, \dots) + \alpha_1 \alpha_{1,1} + \alpha_2 \alpha_{1,2} + \dots \quad (4)$$

Hierin setzen wir nun $z_1, z_2, \dots = 0$ und schreiben dann an Stelle von $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ wieder $z_1, z_2, \dots$. Ferner bezeichnen wir $\varphi_1(0, 0, \dots)$ durch α_1 und erhalten so aus (4)

$$\varphi_1(z_1, z_2, \dots) \equiv \alpha_1 + z_1 \alpha_{1,1} + z_2 \alpha_{1,2} + \dots, \quad (5)$$

d. h. φ_1 muss eine lineare Function sein. Genau auf dieselbe Weise verfahren wir mit sämtlichen Congruenzen (2) und gelangen so zu folgendem Endresultate:

I. Alle Permutationen der Galois'schen Gruppe P einer primitiven irreduciblen metacyklischen Gleichung vom Grade p^k

$$\begin{pmatrix} z_1, z_2, \dots, z_k \\ z'_1, z'_2, \dots, z'_k \end{pmatrix}$$

sind von der Form

$$\begin{aligned} z'_1 &\equiv \alpha_{1,1}z_1 + \alpha_{1,2}z_2 + \cdots + \alpha_{1,k}z_k + \alpha_1, \\ z'_2 &\equiv \alpha_{2,1}z_1 + \alpha_{2,2}z_2 + \cdots + \alpha_{2,k}z_k + \alpha_2, \\ &\quad \dots \\ z'_k &\equiv \alpha_{k,1}z_1 + \alpha_{k,2}z_2 + \cdots + \alpha_{k,k}z_k + \alpha_k \end{aligned} \pmod{p}. \quad (6)$$

Das System der Congruenzen (6) stellt immer dann und nur dann eine Permutation dar, wenn die Determinante

$$\sum \pm \alpha_{1,1}\alpha_{2,2}\cdots\alpha_{k,k}$$

nicht durch p theilbar ist, weil dann und nur dann auch umgekehrt zu jedem Systeme der z' ein bestimmtes System der z nach dem Modul p gehört. Der Inbegriff aller Permutationen (6) ist in der That eine Gruppe, die die allgemeine lineare Congruenzgruppe heisst, und in ihr müssen die metacyklischen Gruppen P enthalten sein.

Es sind aber nicht alle linearen Congruenzgruppen auch umgekehrt metacyklisch, und diese daraus auszusondern ist noch ein weiteres Problem, das bis jetzt nur in besonderen Fällen gelöst ist⁹. Um aber das Problem wenigstens genauer zu formuliren, fügen wir noch folgende Betrachtungen bei.

Wir bezeichnen die vollständige lineare Congruenzgruppe (6) mit R , und sondern daraus die darin enthaltene Gruppe der linearen homogenen Substitutionen

$$\begin{aligned} z'_1 &\equiv \alpha_{1,1}z_1 + \alpha_{1,2}z_2 + \cdots + \alpha_{1,k}z_k, \\ z'_2 &\equiv \alpha_{2,1}z_1 + \alpha_{2,2}z_2 + \cdots + \alpha_{2,k}z_k, \\ &\quad \dots \\ z'_k &\equiv \alpha_{k,1}z_1 + \alpha_{k,2}z_2 + \cdots + \alpha_{k,k}z_k \end{aligned} \pmod{p} \quad (7)$$

mit nicht verschwindender Determinante ab, die lineare homogene Congruenzgruppe genannt, die wir mit S bezeichnen wollen. Ferner ist in (6) die k -fach cyklische Gruppe Q enthalten, die aus den Substitutionen

$$z'_1 = z_1 + \alpha_1, \quad z'_2 = z_2 + \alpha_2, \dots, \quad z'_k = z_k + \alpha_k \quad (8)$$

besteht.

Bedeutet nun σ ein Element aus S und γ ein Element aus Q , so ergibt sich aus der Compositionsregel § 77, (7) ohne Schwierigkeit, dass sich jede Substitution π aus der Gruppe R auf eine und nur auf eine Weise in jeder der beiden Formen

$$\pi = \sigma\gamma = \gamma'\sigma \quad (9)$$

darstellen lässt, worin, wenn σ, γ durch (7), (8) bestimmt sind, γ' die Substitution

$$z'_1 = z_1 + \alpha'_1, \quad z'_2 = z_2 + \alpha'_2, \dots, \quad z'_k = z_k + \alpha'_k \quad (10)$$

bedeutet, wenn die α'_i aus den α_i durch die Substitution σ abgeleitet sind.

Q ist ein Normaltheiler von R ; denn ist γ_1 ein beliebiges Element aus Q , so ist bei mehrmaliger Anwendung von (9)

$$\sigma\gamma\gamma_1 = \gamma'\gamma'_1\sigma = \gamma'\gamma'_1\sigma\gamma^{-1}\gamma = \gamma'\gamma'_1\gamma'^{-1}\sigma\gamma,$$

also, wenn $\sigma\gamma = \pi$, $\gamma'\gamma'_1\gamma'^{-1} = \gamma''_1$ gesetzt wird,

$$\pi\gamma_1 = \gamma''_1\pi,$$

und folglich

$$\pi^{-1}Q\pi = Q. \quad (11)$$

⁹C. Jordan, Liouville's Journ. de Mathém. Sér. (2), Bd. XIII.

Wenn nun π irgend einen Theiler R_1 von R durchläuft, der seinerseits die Gruppe Q enthält, so ist Q Normaltheiler von R_1 und die in (9) vorkommende Substitution σ muss einen Theiler S_1 von S durchlaufen. Man kann setzen

$$R_1 = S_1 Q = Q S_1,$$

und da die in der Form (9) enthaltenen Substitutionen alle von einander verschieden sind, so ist der Grad von R_1 gleich dem Producte der Grade von S_1 und Q .

Ist R_2 ein Normaltheiler von R_1 , der gleichfalls noch Q als Normaltheiler enthält, so ist ebenso

$$R_2 = S_2 Q,$$

und S_2 ist ein Normaltheiler von S_1 . Denn nach Voraussetzung ist für jedes Element π_1 aus R_1

$$\pi_1^{-1} S_2 Q \pi_1 = S_2 Q,$$

also nach (11)

$$\pi_1^{-1} S_2 Q \pi_1 = \pi_1^{-1} S_2 \pi_1 Q = S_2 Q,$$

und folglich

$$\pi_1^{-1} S_2 \pi_1 = S_2.$$

Umgekehrt ist, wenn S_2 ein Normaltheiler von S_1 ist, $S_2 Q$ Normaltheiler von $S_1 Q$. Denn wenn $S_2 \sigma_1 = \sigma_1 S_2$ ist, so folgt

$$\sigma_1 S_2 Q = S_2 \sigma_1 Q = S_2 Q \sigma_1,$$

und daraus

$$\gamma \sigma_1 S_2 Q = \gamma S_2 Q \sigma_1 = S_2 \gamma' Q \sigma_1 = S_2 Q \sigma_1 = S_2 Q \gamma^{-1} \gamma \sigma_1 = S_2 Q \gamma \sigma_1,$$

d. h.

$$\pi_1 S_2 Q = S_2 Q \pi_1.$$

Hieraus aber ergibt sich Folgendes:

II. Ist P die Galois'sche Gruppe einer primitiven irreduciblen metacyklischen Gleichung vom Grade p^k , so ist P in der Form darstellbar

$$P = TQ,$$

worin T eine in der Congruenzgruppe S enthaltene metacyklische Gruppe ist.

Die Aufgabe der Auffindung aller dieser metacyklischen Gleichungen ist also darauf zurückgeführt, alle metacyklischen Theiler der homogenen Congruenzgruppe S zu finden.

Nehmen wir als Beispiel den Fall $p = 3$, $k = 2$, fragen also nach den metacyklischen Gleichungen 9ten Grades, so handelt es sich nach diesem Satze um die Gruppe S der nach dem Modul 3 genommenen linearen Substitutionen

$$\sigma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad (12)$$

mit denen wir uns, unter etwas anderem Gesichtspunkte, im § 66 beschäftigt haben.

Wir haben dort zunächst einen Theiler E von S betrachtet, der aus allen Substitutionen σ mit der Bedingung $ad - bc \equiv 1 \pmod{3}$ besteht, und haben ausserdem zwei Substitutionen

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix} \quad (13)$$

zu einem einzigen Elemente zusammengefasst. Die so specialisirte Gruppe war vom Grade 12 und hatte einen Normaltheiler vom Index 3:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

aus dem E so zusammengesetzt war:

$$E = G + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} G + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} G.$$

In der Gruppe S gelten aber die beiden Substitutionen (13) als verschieden, und ausserdem müssen noch die Substitutionen σ , deren Determinante $ad - bc \equiv -1 \pmod{3}$ ist, dazu genommen werden, wodurch sich der Grad der Gruppe auf 48 erhöht. G erweitert sich durch die Aenderung der Vorzeichen aller Elemente zu einer Gruppe 8ten Grades und E zu einer Gruppe 24ten Grades, von der das erweiterte G Normaltheiler ist.

Hier ist nun die ganze Gruppe S metacyklisch, wie man aus folgender Zusammensetzung sieht, in der die erweiterte Gruppe G mit S_2 und die erweiterte Gruppe E mit S_1 bezeichnet ist:

$$\begin{aligned} S_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \\ S_3 &= S_4 + \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} S_4, \\ S_2 &= S_3 + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} S_3, \\ S_1 &= S_2 + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} S_2 + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} S_2, \\ S &= S_1 + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} S_1. \end{aligned}$$

Wir haben hiernach die Compositions- und Indexreihe von S

$$\begin{array}{cccccc} S, & S_1, & S_2, & S_3, & S_4, \\ 2 & 3 & 2 & 2 & \end{array}$$

und wir kommen also hier zu dem Ergebniss, dass alle Gleichungen 9ten Grades mit linearer Congruenzgruppe metacyklisch sind.

Zehnter Abschnitt.

Allgemeine Theorie der metacyklischen Gleichungen.

§ 79. Ternäre lineare Congruenzgruppe für den Modul 2.

Mannigfache interessante Beziehungen ergeben sich, wenn wir die ternäre lineare Congruenzgruppe R für den Modul 2 betrachten, die als transitive Permutationsgruppe von acht Elementen aufgefasst werden kann und die Gruppe der metacyklischen Gleichungen 8ten Grades enthalten muss. Nach dem oben Bewiesenen kommt es vor Allem darauf an, die homogene Congruenzgruppe S zu betrachten, die aus den Elementen

$$\sigma = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} \quad (1)$$

besteht, worin die Ziffern $a, b, c, \dots$ nach dem Modul 2, also $= 0$ oder $= 1$, anzunehmen sind, und die nach der im § 37 gegebenen Vorschrift componirt werden. Es kommen dabei nur solche Systeme der Zahlen $a, b, c, \dots$ in Betracht, deren Determinante $= 1$, d. h. ungerade ist.

Um den Grad der Gruppe S zu ermitteln, beachte man, dass die erste Zeile von σ sieben verschiedene Formen haben kann:

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1).$$

Für die erste Annahme $(a, b, c) = (1, 0, 0)$ wird die Determinante von σ gleich $b_1c_2 - c_1b_2$, was auf sechs verschiedene Arten $= 1$ werden kann, nämlich:

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dann können noch a_1, a_2 auf vier verschiedene Arten angenommen werden. Also hat man, wenn die erste Zeile $(1, 0, 0)$ ist, 24 verschiedene Formen von σ . Dieselbe Zahl ergibt sich für die Annahme der ersten Zeile in den Formen $(0, 1, 0), (0, 0, 1)$. Das Gleiche erhält man aber auch für die anderen Annahmen über die erste Zeile. Denn ist diese z. B. $(0, 1, 1)$, so muss

$$a_1(b_2 - c_2) - a_2(b_1 - c_1) \equiv 1 \pmod{2}$$

sein, was wieder sechs Möglichkeiten für $a_1, b_1 - c_1, a_2, b_2 - c_2$ ergibt, und da man c_1, c_2 auf vier Arten annehmen kann, so erhält man wieder 24 Möglichkeiten. Endlich muss, wenn die erste Zeile $(1, 1, 1)$ ist,

$$(a_1 - c_1)(b_2 - c_2) - (a_2 - c_2)(b_1 - c_1) \equiv 1 \pmod{2}$$

sein, was zu derselben Zahl führt.

Die Gesamtzahl aller verschiedenen Substitutionen σ , d. h. der Grad von S , ist also 168. Die Zahl 168 als Gradzahl einer Gruppe ist uns schon einmal begegnet, nämlich bei der Gruppe L_7 (§ 66, 72), und es liegt daher die Vermuthung nahe, dass die Gruppen S und L_7 isomorph sein möchten. Wenn sich diese Vermuthung bestätigt, so würde die Untersuchung der Gruppe S dadurch wesentlich erleichtert sein, dass wir die Divisoren der Gruppe L_7 schon kennen.

Diese Vermuthung zu prüfen, dient aber das Theorem I. in § 72. Wir suchen zu diesem Zweck erzeugende Elemente $\chi, \omega, \Theta, \tau$ der Gruppe S so auszuwählen, dass sie den charakteristischen Bedingungen des Theorems I., § 72 genügen. Dies kann auf mehrfache Weise geschehen. Es fehlt freilich an einem allgemeinen Verfahren dazu, gelingt aber leicht durch einige Versuche.

Man wählt zunächst ein Element 7ten Grades beliebig aus und bildet daraus die Periode, etwa

$$\begin{aligned} \tau &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & \tau^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \tau^3 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \tau^4 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, & \tau^5 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, & \tau^6 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2)$$

Hierauf sucht man unter den Elementen 2ten Grades, deren es 21 giebt, ein passendes für ω aus; es eignet sich z. B. dieses

$$\omega = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad (3)$$

und dann sind nach den Formeln § 72, (17) die Elemente Θ und χ bestimmt:

$$\Theta = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Theta^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Theta^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (4)$$

$$\chi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \chi^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Hierauf ist es Sache einer einfachen Rechnung, die Formeln des Theorems I., § 72 zu bestätigen, wodurch die Uebereinstimmung der Gruppen S und L_7 nachgewiesen ist. Es folgt daraus, dass die Gruppe S ebenso wie L_7 einfach ist.

§ 80. Resolventen der Gleichung 8ten Grades.

Um nun die Anwendung auf die Theorie der Gleichungen 8ten Grades zu machen, bezeichnen wir wie früher mit Q die cyklische Gruppe 8ten Grades

$$(z_1, z_2, z_3) \mapsto (z_1 + h_1, z_2 + h_2, z_3 + h_3) \pmod{2},$$

oder kürzer $(z_i, z_i + h_i)$, und mit S die im § 79 betrachtete ternäre Congruenzgruppe, und setzen

$$R = SQ,$$

so dass R die gesammte ternäre lineare Congruenzgruppe für den Modul 2 ist.

Wir betrachten ein System von acht unabhängigen Veränderlichen X_{z_1, z_2, z_3} , worin die Indices z_1, z_2, z_3 nach dem Modul 2 zu nehmen sind. Hieraus bilden wir die sieben Functionen (Lagrange'sche Resolventen, Bd. I, § 164)

$$\sum_z (-1)^{\sum z_i \xi_i} X_{z_1, z_2, z_3} = \Psi_{\xi_1, \xi_2, \xi_3}, \quad (1)$$

worin zur Abkürzung

$$\sum z \xi = z_1 \xi_1 + z_2 \xi_2 + z_3 \xi_3$$

gesetzt ist, und ξ_1, ξ_2, ξ_3 je ein volles Restsystem nach dem Modul 2, jedoch mit Ausschluss der Combination $0, 0, 0$ durchlaufen.

Wenden wir auf die Indices z_i der Grössen X die Substitutionen der Gruppe Q an, so erleiden die X die Permutationen einer Gruppe, die wir gleichfalls mit Q bezeichnen. Die Aenderungen der Ψ , die diesen Permutationen entsprechen, ergeben sich aus (1), wenn wir auf die Indices der X die Substitution $(z_i, z_i + h_i)$ anwenden:

$$\sum_z (-1)^{\sum z_i \xi_i} X_{z_1 + h_1, z_2 + h_2, z_3 + h_3} = \sum_z (-1)^{\sum (z_i + h_i) \xi_i} X_{z_1, z_2, z_3} = (-1)^{\sum h_i \xi_i} \Psi_{\xi_1, \xi_2, \xi_3}. \quad (2)$$

1. Die Functionen Ψ ändern also durch die Permutationen von Q nur ihr Zeichen, und die Quadrate der Ψ bleiben durch Q ungeändert.

Es ist ferner der Einfluss einer Substitution σ aus S auf die Functionen Ψ festzustellen. Bezeichnen wir zu diesem Zwecke mit ρ die transponirte Substitution zu σ und setzen

$$z' = \sigma(z), \quad \xi = \rho(\xi'), \quad \xi' = \rho^{-1}(\xi), \quad (3)$$

so ist (§ 37, 9.)

$$\sum \xi z = \sum \xi' z'. \quad (4)$$

Machen wir die Substitutionen σ der Gruppe S in den Indices von X , so erhalten wir eine mit S zu bezeichnende Permutationsgruppe der X , und aus (1) ergibt sich

$$\sum_z (-1)^{\sum z_i \xi_i} X_{z'_1, z'_2, z'_3} = \sum_z (-1)^{\sum \xi'_i z'_i} X_{z'_1, z'_2, z'_3}.$$

Da das System der z'_i dieselbe Werthreihe durchläuft wie das System der z_i , so ist diese Summe gleich $\Psi_{\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3}$, und wir erhalten:

2. Die Anwendung der Permutation σ auf die X in den Functionen Ψ ist gleichbedeutend mit der Anwendung von ρ^{-1} auf die Indices ξ_1, ξ_2, ξ_3 .

§ 81. Die Tripelsysteme der Resolventen.

Wir bezeichnen jetzt die Resolvente $\Psi_{\xi_1, \xi_2, \xi_3}$ kürzer durch Ψ_ξ und bemerken, dass nach der Formel (2), § 80, ausser den Quadraten dieser Functionen auch noch gewisse Producte die Permutationen der Gruppe Q gestatten. Zu diesen gehört zunächst das Product aller Grössen Ψ , das wir mit A bezeichnen wollen:

$$A = \prod_{\xi} \Psi_{\xi}, \quad (1)$$

sodann aber die Producte von dreien $\Psi_\xi \Psi_\eta \Psi_\zeta$, und folglich auch ihre reciproken Werthe

$$v = \frac{1}{\Psi_\xi \Psi_\eta \Psi_\zeta}, \quad (2)$$

wenn die Indices den Bedingungen genügen:

$$\xi_1 + \eta_1 + \zeta_1 \equiv 0, \quad \xi_2 + \eta_2 + \zeta_2 \equiv 0, \quad \xi_3 + \eta_3 + \zeta_3 \equiv 0 \pmod{2}. \quad (3)$$

Ein solches System von drei Functionen Ψ nennen wir ein Tripel. Ebenso wollen wir drei Indexsysteme $(\xi), (\eta), (\zeta)$, die den Bedingungen (3) genügen, ein Tripel nennen.

Es giebt im Ganzen sieben und nicht mehr solcher Tripel; denn unter den drei Systemen $(\xi), (\eta), (\zeta)$ können nicht zwei einander gleich sein, und durch zwei ist das dritte eindeutig bestimmt. Man kann also für $(\xi), (\eta)$ jedes Paar aus den sieben möglichen Systemen (ξ) nehmen, erhält aber dann jedes Tripel sechsmal. Die Gesamtanzahl ist also $7 \cdot 6 : 6 = 7$.

Um die einzelnen Tripelsysteme zu charakterisiren, führen wir drei nach dem Modul 2 zu nehmende Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ein, die nicht alle drei verschwinden, und bemerken, dass die Congruenz

$$\alpha_1 \xi_1 + \alpha_2 \xi_2 + \alpha_3 \xi_3 \equiv 0 \pmod{2} \quad (4)$$

für drei und nur für drei Systeme der Unbekannten ξ_1, ξ_2, ξ_3 befriedigt werden, und dass diese drei ein Tripel bilden, so dass das Tripel durch die drei Congruenzen

$$\sum \alpha \xi \equiv 0, \quad \sum \alpha \eta \equiv 0, \quad \sum \alpha \zeta \equiv 0 \pmod{2} \quad (5)$$

bestimmt ist. Man erkennt dies ohne weitläufige allgemeine Betrachtungen, wenn man die Fälle, in denen nur ein α oder zwei oder alle drei $\alpha \equiv 1 \pmod{2}$ sind, einzeln betrachtet.

Da es sieben verschiedene Zahlensysteme $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ giebt, so ist durch die Relationen (5) aus jedem solchen Systeme der α ein Tripel völlig bestimmt, und wir können die Function v eindeutig durch $v_{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3}$ oder kürzer durch v_α bezeichnen:

$$v_\alpha = \frac{1}{\Psi_\xi \Psi_\eta \Psi_\zeta}. \quad (6)$$

3. Die Functionen v_α , als Functionen der X aufgefasst, gestatten die Permutationen der Gruppe Q .

Wenn wir auf die z eine Substitution σ aus S anwenden, so erleiden nach 2. (§ 80) die ξ, η, ζ gleichzeitig die Substitution ρ^{-1} ; daraus aber ergibt sich nach (5), dass die α die Substitution σ erleiden, und wir haben also:

4. Die Anwendung der Substitution σ aus S auf die Indices z von X hat die Anwendung derselben Substitution auf die Indices α von v_α zur Folge.

Setzen wir in den Summen (5), in denen $(\xi), (\eta), (\zeta)$ das zu (α) gehörige Tripel ist, für (α) ein anderes System (β) , so ist wegen (3)

$$\sum \beta \xi + \sum \beta \eta + \sum \beta \zeta \equiv 0.$$

Ist nun β von α verschieden, so können diese drei Summen nicht alle drei congruent mit 0 sein, weil sonst zwei verschiedene Systeme $(\alpha), (\beta)$ zu demselben Tripel führen würden; folglich müssen von diesen Summen zwei ungerade und eine gerade sein. Wir haben daher den Satz:

5. Durchläuft (ξ) das zu (α) gehörige Tripel, und ist (β) ein von (α) verschiedenes System, so sind unter den Summen $\sum \beta\xi$ zwei ungerade und eine gerade.

Wenn wir in der Summe $\sum \alpha\xi$ für das System (ξ) alle sieben möglichen Annahmen machen, so erhält man dreimal den Werth 0 und folglich viermal den Werth 1. Die Congruenz

$$\sum \alpha\xi \equiv 1 \pmod{2} \quad (7)$$

hat also vier und nur vier verschiedene Lösungen für ξ . Die Gesammtheit dieser vier Lösungen wollen wir ein Quadrupel nennen. Jedes Tripel bestimmt eindeutig ein Quadrupel und umgekehrt, und es giebt also auch sieben verschiedene Quadrupel, die nach (7) durch das Zahlensystem (α) vollständig bestimmt sind. Wir beweisen nun den Satz:

6. Durchläuft (ξ) das zu (α) gehörige Quadrupel und ist (β) ein von (α) verschiedenes System, so sind unter den vier Summen $\sum \beta\xi$ zwei gerade und zwei ungerade.

Denn wenn (ξ) die Gesammtheit aller sieben Systeme durchläuft, so finden sich unter den Summen $\sum \beta\xi$ drei gerade und vier ungerade; von diesen liefert das zu (α) gehörige Tripel zwei ungerade und eine gerade; es bleiben also für das Quadrupel zwei gerade und zwei ungerade.

Wir ändern nun die Bezeichnung bei den Quadrupeln und nehmen für das System (α) ein anderes Zeichen $(h_1, h_2, h_3) = (h)$. Das zu (h) gehörige Quadrupel bezeichnen wir mit $(\alpha), (\beta), (\gamma), (\delta)$, so dass die vier Congruenzen:

$$\sum h\alpha \equiv 1, \quad \sum h\beta \equiv 1, \quad \sum h\gamma \equiv 1, \quad \sum h\delta \equiv 1 \pmod{2} \quad (8)$$

bestehen. Im Nenner des Productes der vier Functionen

$$v_\alpha, \quad v_\beta, \quad v_\gamma, \quad v_\delta$$

kommen nach (6) im Ganzen 12 Factoren Ψ_ξ vor, und zwar kommt jeder Factor Ψ_ξ so oft darunter vor, als die Anzahl der geraden Zahlen unter den Summen

$$\sum \xi\alpha, \quad \sum \xi\beta, \quad \sum \xi\gamma, \quad \sum \xi\delta$$

beträgt, d. h. Ψ_h kommt gar nicht vor, während jedes andere Ψ_ξ zweimal vorkommt (nach 6). Wenn wir also noch die Relation (1) benutzen, so ergibt sich:

$$\Psi_h^2 = A^2 v_\alpha v_\beta v_\gamma v_\delta. \quad (9)$$

§ 82. Anwendung auf Gleichungen 8ten Grades.

Wir stellen für die Anwendung die sieben Tripel zusammen, aus denen man die Quadrupel als die Ergänzung zu dem vollen Systeme ablesen kann. In der ersten Columnne steht das Zeichen (α) , zu dem das Tripel gehört:

100	010	001	011
010	100	001	101
001	100	010	110
011	100	011	111
101	010	101	111
110	001	110	111
111	011	101	110

Bezeichnen wir die Symbole (α) in der Reihenfolge, in der sie in der ersten Columnne dieser Tabelle stehen, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so können wir die Tabelle für die Tripel und Quadrupel einfacher so

darstellen:

1	2	3	4	1	5	6	7
2	1	3	5	2	4	6	7
3	1	2	6	3	4	5	7
4	1	4	7	2	3	5	6
5	2	5	7	1	3	4	6
6	3	6	7	1	2	4	5
7	4	5	6	1	2	3	7

In den abgeleiteten Formeln setzen wir nun für die Variablen X_{z_1, z_2, z_3} die Wurzeln einer Gleichung 8ten Grades, von der wir annehmen, dass ihre Galois'sche Gruppe $P = TQ$ in dem festgesetzten Rationalitätsbereiche Ω in der linearen Congruenzgruppe $R = SQ$ enthalten sei, so dass T ein Theiler von S ist. Alle Functionen, die die Permutationen dieser Gruppe gestatten, sind rational.

Dazu gehört zunächst die Summe der X :

$$\sum_z X_{z_1, z_2, z_3} = B, \quad (1)$$

ferner die durch (1) des vorigen Paragraphen definirte Grösse A ; sodann aber auch die symmetrischen Functionen der sieben Grössen Ψ^2 , und ferner, wenn wir nun der Einfachheit halber die Annahme hinzufügen, auf die wir noch zurückkommen, dass von den Grössen Ψ keine verschwinde, die symmetrischen Functionen der Grössen v ; aber nicht nur die symmetrischen Functionen der v , sondern alle Functionen der v , die die Permutationen der Gruppe T gestatten.

Die sieben Grössen

$$v_{1,0,0} = v_1, \quad v_{0,1,0} = v_2, \quad v_{0,0,1} = v_3, \quad v_{0,1,1} = v_4, \quad v_{1,0,1} = v_5, \quad v_{1,1,0} = v_6, \quad v_{1,1,1} = v_7 \quad (2)$$

sind alsdann die Wurzeln einer rationalen Gleichung 7ten Grades mit der Gruppe T , und durch Addition der Gleichung (1) und der Gleichungen [§ 80, (1)]

$$\sum_z (-1)^{\sum z_i \xi_i} X_{z_1, z_2, z_3} = \Psi_{\xi_1, \xi_2, \xi_3}$$

ergiebt sich mit Rücksicht auf (9) des vorigen Paragraphen:

$$\begin{aligned} 8X_{0,0,0} = A \{ & \sqrt{v_1} \sqrt{v_5} \sqrt{v_6} \sqrt{v_7} + \sqrt{v_2} \sqrt{v_4} \sqrt{v_6} \sqrt{v_7} + \sqrt{v_3} \sqrt{v_4} \sqrt{v_5} \sqrt{v_7} \\ & + \sqrt{v_2} \sqrt{v_3} \sqrt{v_5} \sqrt{v_6} + \sqrt{v_1} \sqrt{v_3} \sqrt{v_4} \sqrt{v_6} + \sqrt{v_1} \sqrt{v_2} \sqrt{v_4} \sqrt{v_5} \\ & + \sqrt{v_1} \sqrt{v_2} \sqrt{v_3} \sqrt{v_7} \} + B. \end{aligned} \quad (3)$$

Es giebt 15 Vorzeichenänderungen der sieben Quadratwurzeln $\sqrt{v}$, bei denen dieser Ausdruck ungeändert bleibt, nämlich, wenn alle sieben Vorzeichen gleichzeitig geändert werden oder wenn die Vorzeichen eines Tripels oder eines Quadrupels geändert werden. Folglich erhält der Ausdruck (3) nur acht verschiedene Werthe, wie man auch die sieben darin vorkommenden Quadratwurzeln bestimmen mag.

§ 83. Metacyklische Gleichungen 8ten Grades.

Um nun nach diesen Vorbereitungen die primitiven metacyklischen Gleichungen 8ten Grades zu finden, haben wir zunächst die metacyklischen Theiler der Gruppe S zu ermitteln. Die Gruppe S selbst ist, wie schon erwähnt, nicht metacyklisch. Ihre Theiler haben wir schon betrachtet (§ 70 bis 72), und alle echten Theiler von S sind metacyklisch. Darunter sind Theiler vom 21sten und 7ten Grade, die wir mit T_{21}, T_7 bezeichnen wollen, ferner Theiler vom 24sten Grade, und noch andere Theiler, deren Gradzahlen in 24 aufgehen, die wir hier alle in dem Zeichen T_{24} zusammenfassen wollen.

Diese Gruppen T_{24} können nicht die sieben Grössen $(\xi) = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ transitiv mit einander verbinden, weil der Grad einer transitiven Permutationsgruppe von sieben Elementen durch 7 theilbar sein muss (Bd. I, § 154, 7.). Wir wollen nachweisen, dass die den Gruppen $T_{24}Q$ entsprechenden Permutationsgruppen der X imprimitiv sind, und dass diese Gruppen daher von unserer Betrachtung ausscheiden.

Da alle Permutationen σ , die zwei der sieben Elemente (ξ) ungeändert lassen oder nur unter einander permutiren, ein drittes Element, nämlich die Ergänzung zum Tripel, ungeändert lassen, so sind zwei Fälle möglich:

- 1) die Gruppe T_{24} lässt ein Element in Ruhe, oder
- 2) die sieben Elemente werden in zwei Theile von drei und vier Elementen zerlegt, von denen jeder Theil nur unter sich permutirt wird.

Im letzten Falle können wir die drei Elemente als einem Tripel, und demnach die vier Elemente als einem Quadrupel angehörig betrachten. Denn werden drei Elemente, die nicht einem Tripel angehören, unter sich permutirt, so werden auch die drei Ergänzungen je zweier Elemente zum Tripel unter sich permutirt, und das eine übrig bleibende Element bleibt ungeändert. Wir kommen also auf den Fall 1) zurück.

Wir fügen nun zu den sieben Systemen (ξ) noch das achte $(0, 0, 0) = (0)$ hinzu und bezeichnen die acht Grössen X_{ξ_1, ξ_2, ξ_3} mit

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. \quad (1)$$

Im Falle 1) bleiben dann durch die Substitutionen von T_{24} zwei dieser acht Elemente, etwa 0, 1, ungeändert. Es giebt ferner in Q eine und nur eine Substitution γ_0 , durch die 0 mit 1 vertauscht wird.

Die beiden Substitutionen $1, \gamma_0$ bilden eine Gruppe Q_0 . Irgend eine Substitution γ_1 von Q , die nicht in Q_0 vorkommt, führt 0, 1 in zwei davon verschiedene Elemente, etwa 2, 3, über, und durch die zwei Substitutionen $Q_0\gamma_1$ geht 0, 1 in 2, 3 oder in 3, 2 über. Wenn ferner durch γ_2 das Paar 0, 1 in ein drittes Paar 4, 5 übergeht, so ist 4, 5 sowohl von 0, 1 als von 2, 3 verschieden, und so können wir Q in die Nebengruppen zerlegen:

$$Q = Q_0 + Q_0\gamma_1 + Q_0\gamma_2 + Q_0\gamma_3,$$

wodurch die acht Elemente (1) in vier Paare

$$0, 1; \quad 2, 3; \quad 4, 5; \quad 6, 7 \quad (2)$$

zerlegt sind, so dass durch die beiden Substitutionen einer der Nebengruppen $Q_0\gamma_i$ das Paar 0, 1 in eines dieser vier Paare übergeht.

Ist nun h irgend eine Substitution aus der Gruppe

$$P = T_{24}Q,$$

so lassen sich die Elemente $\tau_0, \tau_1, \tau_2, \tau_3$ aus T_{24} und $\gamma'_0, \gamma'_1, \gamma'_2, \gamma'_3$ aus Q so bestimmen, dass

$$h = \tau_0\gamma'_0, \quad \gamma_1 h = \tau_1\gamma'_1, \quad \gamma_2 h = \tau_2\gamma'_2, \quad \gamma_3 h = \tau_3\gamma'_3,$$

oder

$$h = \tau_0\gamma'_0 = \gamma_1^{-1}\tau_1\gamma'_1 = \gamma_2^{-1}\tau_2\gamma'_2 = \gamma_3^{-1}\tau_3\gamma'_3,$$

und diese Darstellung zeigt, dass durch h irgend eines der Paare (2) in ein Paar desselben Systems übergeführt wird; denn z. B. durch γ_1^{-1} wird 2, 3 in 0, 1 übergeführt, durch τ_1 bleibt 0, 1 ungeändert, und durch γ'_1 , was zu Q gehört, wird 0, 1 in eines der Paare (2) übergeführt.

Die Gruppe $T_{24}Q$ ist also imprimitiv, und zwar so, dass wir vier Systeme der Imprimitivität haben. Die Wurzeln 0, 1 genügen einer quadratischen Gleichung, deren Coefficienten von den Wurzeln einer biquadratischen Gleichung abhängen.

Gehen wir nun zu dem Falle 2) über, in dem die Elemente je eines Tripels 1, 2, 3 und eines Quadrupels 4, 5, 6, 7 durch T_{24} transitiv unter einander verbunden sind. Die acht Grössen (1) zerfallen hier in zwei Quadrupel:

$$0, 1, 2, 3; \quad 4, 5, 6, 7, \quad (3)$$

und durch die Substitutionen von Q werden die Grössen eines dieser Quadrupel entweder nur unter sich vertauscht, oder sie werden in die Grössen des anderen Quadrupels übergeführt.

Um dies einzusehen, bezeichnen wir in der früheren Bezeichnungsweise 1, 2, 3 mit $(\xi), (\eta), (\zeta)$; da diese drei Grössen ein Tripel bilden, so giebt es [nach § 81, (5)] ein System (α) , so dass

$$\sum \alpha \xi \equiv 0, \quad \sum \alpha \eta \equiv 0, \quad \sum \alpha \zeta \equiv 0 \pmod{2} \quad (4)$$

ist. Wenden wir nun eine Substitution aus Q an,

$$\begin{pmatrix} \xi_1 & \xi_2 & \xi_3 \\ \xi'_1 & \xi'_2 & \xi'_3 \end{pmatrix},$$

worin $\xi'_i = \xi_i + h_i$ sein mag, so folgt aus (4):

$$\sum \alpha \xi' \equiv \sum \alpha \eta' \equiv \sum \alpha \zeta' \equiv \sum \alpha h.$$

D. h. die $(\xi'), (\eta'), (\zeta')$ bilden das zu (α) gehörige Tripel, wenn (h) selbst zu diesem Tripel gehört, oder im anderen Falle ist $(h), (\xi'), (\eta'), (\zeta')$ das zu (α) gehörige Quadrupel.

Bezeichnet also nun wieder h irgend eine Substitution aus P und γ eine Substitution aus Q , durch die das Quadrupel 0, 1, 2, 3 in 4, 5, 6, 7 übergeht, so können wir die Elemente τ', τ'' aus T_{24} und γ', γ'' aus Q so bestimmen, dass

$$h = \tau' \gamma' = \gamma^{-1} \tau'' \gamma'',$$

wodurch, wie oben, bewiesen wird, dass die beiden Systeme (3) durch h imprimitiv verbunden sind. Nach Adjunction einer Quadratwurzel zum Rationalitätsbereiche sind dann die Grössen 0, 1, 2, 3 die Wurzeln einer biquadratischen Gleichung.

Durch diese Betrachtungen wird für primitive Gleichungen 8ten Grades auch die Möglichkeit ausgeschlossen, dass eine der sieben Grössen $\Psi_{\xi_1, \xi_2, \xi_3}$ [§ 80, (1)] verschwinde. Diese Functionen sind nämlich rationale Functionen der Wurzeln X ; wenn also eine von ihnen verschwindet, so kann auf die rationale Gleichung $\Psi = 0$ jede Permutation der Gruppe der Gleichung angewandt werden. Daraus ergibt sich nach dem Theorem § 80, 2., dass entweder alle sieben Functionen Ψ verschwinden müssen, in welchem Falle die Wurzeln rational wären, oder dass die Substitutionen ρ^{-1} , auf die (ξ) angewandt, eine intransitive Gruppe bilden müssen. Der Grad der Gruppe könnte dann nicht durch 7 theilbar sein. Nun ist die Gruppe der ρ^{-1} isomorph mit der Gruppe T der σ (§ 37, 8.), und daher ist auch der Grad von T nicht durch 7 theilbar, und folglich ist auch T intransitiv. Daraus folgt, wie oben gezeigt, dass TQ imprimitiv ist.

Als Gruppe für primitive metacyklische Gleichungen 8ten Grades bleiben also nur die beiden Typen

$$T_7 Q, \quad T_{21} Q$$

übrig. Im ersten Falle sind die in der Formel [§ 82, (3)] vorkommenden Grössen v die Wurzeln einer cyklischen Gleichung 7ten Grades mit der Gruppe $(z, z + b)$, im zweiten einer metacyklischen mit der Gruppe $(z, az + b)$ (Bd. I, § 180), worin z, a, b nach dem Modul 7 genommen sind und a die Werthe 1, 2, 4 durchläuft.

Um eine Zuordnung der v_i , wie sie in der Formel (3), § 82 vorkommen, zu den v_z , worin z der in den Gruppen $(z, z + b)$ oder $(z, az + b)$ vorkommende Index ist, zu erhalten, können wir von einer beliebigen Substitution siebenter Ordnung ausgehen, etwa von

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad [\S 79, (2)].$$

Nehmen wir dann $v_{1,0,0}$ für v_0 , so findet man durch wiederholte Anwendung von τ auf $1, 0, 0$ folgende Anordnung:

$$(1, 0, 0) = 0, \quad (1, 1, 0) = 1, \quad (1, 1, 1) = 2, \quad (0, 1, 1) = 3, \quad (1, 0, 1) = 4, \\ (0, 1, 0) = 5, \quad (0, 0, 1) = 6.$$

Nach § 82, (2) hat man daher

$$v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7$$

durch

$$v_0, v_5, v_6, v_3, v_4, v_1, v_2$$

zu ersetzen. Dadurch ergibt sich aus § 82, (3):

$$8X = A \sum_{z=0}^6 \sqrt{v_z} \sqrt{v_{z+1}} \sqrt{v_{z+2}} \sqrt{v_{z+4}} + B, \quad (5)$$

wobei die Indices von v nach dem Modul 7 zu nehmen sind. Hierin sind A, B rationale Grössen, und v_z sind die Wurzeln einer cyklischen oder einer metacyklischen Gleichung von der Gruppe $(z, az + b)$ vom Grade 7.

Umgekehrt ist es auch nicht schwer, nachzuweisen, dass die acht durch Wechsel der Vorzeichen hieraus abgeleiteten Grössen immer die Wurzeln einer primitiven metacyklischen Gleichung 8ten Grades sind, worauf hier nicht näher eingegangen werden soll (vgl. Bd. I, § 185).

§ 84. Biquadratische Gleichungen.

Wir haben uns auf die Betrachtung der primitiven metacyklischen Gleichungen 8ten Grades beschränkt, weil die imprimitiven auf Gleichungen 4ten Grades zurückkommen. Um also auch die Wurzeln der letzteren in der Weise des vorigen Paragraphen darstellen zu können, haben wir noch eine analoge Darstellung der Wurzeln biquadratischer Gleichungen zu suchen. Hierbei sind dieselben Betrachtungen, wie im § 82, nur in wesentlich einfacherer Gestalt anwendbar.

Wir bezeichnen die Wurzeln der biquadratischen Gleichung mit

$$X_{0,0}, \quad X_{1,0}, \quad X_{0,1}, \quad X_{1,1}, \quad (1)$$

und können dann die ganze Permutationsgruppe 24sten Grades als binäre lineare Congruenzgruppe für den Modul 2 darstellen:

$$P = SQ. \quad (2)$$

Die darin enthaltene homogene Gruppe S ist vom 6ten Grade und besteht aus den Substitutionen

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (3)$$

und man kann

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4)$$

als die erzeugenden Substitutionen der Gruppe S ansehen.

Wir definiren nun wie im § 80 die drei Grössen:

$$\begin{aligned} \Psi_{1,0} &= X_{0,0} - X_{1,0} + X_{0,1} - X_{1,1}, \\ \Psi_{0,1} &= X_{0,0} + X_{1,0} - X_{0,1} - X_{1,1}, \\ \Psi_{1,1} &= X_{0,0} - X_{1,0} - X_{0,1} + X_{1,1}, \end{aligned} \quad (5)$$

so dass $\Psi_{1,0}^2, \Psi_{0,1}^2, \Psi_{1,1}^2$, aber auch das Product $\Psi_{1,0}\Psi_{0,1}\Psi_{1,1}$ durch die Substitutionen der cyklischen Gruppe Q ungeändert bleiben.

Wendet man auf die Indices ξ, η der X die Substitution σ an, so erleiden die Indices der Ψ [wie im § 80, (2)] die Substitution ρ^{-1} , wenn ρ die transponirte Substitution von σ ist. Es ist aber, den Substitutionen (4) entsprechend,

$$\rho_1^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Indem wir nun der Einfachheit halber voraussetzen, dass die drei Grössen (5) von Null verschieden sind, setzen wir

$$\begin{aligned} v_{1,0} &= \frac{\Psi_{0,1}\Psi_{1,1}}{\Psi_{1,0}} = \frac{\Psi_{0,1}\Psi_{1,0}\Psi_{1,1}}{\Psi_{1,0}^2}, \\ v_{0,1} &= \frac{\Psi_{1,0}\Psi_{1,1}}{\Psi_{0,1}} = \frac{\Psi_{0,1}\Psi_{1,0}\Psi_{1,1}}{\Psi_{0,1}^2}, \\ v_{1,1} &= \frac{\Psi_{1,0}\Psi_{0,1}}{\Psi_{1,1}} = \frac{\Psi_{0,1}\Psi_{1,0}\Psi_{1,1}}{\Psi_{1,1}^2}. \end{aligned} \quad (7)$$

Die Grössen $v_{\xi,\eta}$ bleiben durch die Substitutionen von Q ungeändert und erleiden durch σ_1, σ_2 die durch (6) bestimmten Permutationen

$$\begin{array}{c|ccc} & v_{1,0} & v_{0,1} & v_{1,1} \\ \sigma_1 & v_{0,1} & v_{1,0} & v_{1,1} \\ \sigma_2 & v_{1,1} & v_{0,1} & v_{1,0} \end{array}$$

Daraus ergibt sich, dass die symmetrischen Functionen der drei Grössen $v_{1,0}, v_{0,1}, v_{1,1}$ durch die Permutationen P ungeändert bleiben und folglich in dem Rationalitätsbereiche der symmetrischen Functionen der X enthalten sind. Die drei Grössen v sind also die Wurzeln einer cubischen Gleichung, und es würde keine Schwierigkeit haben, diese cubische Resolvente der allgemeinen biquadratischen Gleichung zu bilden.

Aus (7) folgt aber ferner

$$v_{1,0}v_{0,1} = \Psi_{1,1}^2, \quad v_{1,0}v_{1,1} = \Psi_{0,1}^2, \quad v_{0,1}v_{1,1} = \Psi_{1,0}^2,$$

und demnach ergibt sich aus (5), wenn wir noch die rationale Grösse

$$X_{0,0} + X_{1,0} + X_{0,1} + X_{1,1} = a$$

setzen,

$$4X_{0,0} = a + \sqrt{v_{1,0}}\sqrt{v_{0,1}} + \sqrt{v_{1,0}}\sqrt{v_{1,1}} + \sqrt{v_{0,1}}\sqrt{v_{1,1}}. \quad (8)$$

Der Ausdruck (8) giebt nur vier verschiedene Werthe, wenn wir die Vorzeichen der drei darin vorkommenden Quadratwurzeln auf alle mögliche Arten bestimmen, und man kann auch umgekehrt leicht zeigen, dass die vier in der Form (8) enthaltenen Grössen X , wenn die $v_{1,0}, v_{0,1}, v_{1,1}$ die Wurzeln irgend einer cubischen Gleichung sind, einer biquadratischen Gleichung mit rationalen Coefficienten genügen.¹⁰

Elfter Abschnitt.

Die Wendepunkte einer Curve dritter Ordnung.

¹⁰Diese Form der Lösung der biquadratischen Gleichung ist das Analogon zu der Cayley'schen Form der Cardanischen Formel (Bd. I, § 36). Ich weiss nicht, ob diese Form der Auflösung biquadratischer Gleichungen in der elementaren Algebra sonst schon bekannt ist. Ich habe sie zuerst in einer englischen Aufgaben-Sammlung *Mathematical Tripos, Part I, June 1894* gefunden, wo auch die cubische Resolvente der v gebildet ist.

§ 85. Ternäre Formen und algebraische Curven.

Um im weiteren Verlauf der Darstellung einige von den mannigfaltigen und interessanten Anwendungen der Algebra auf geometrische Probleme vorführen zu können, ohne auf andere Hilfsmittel zu verweisen, werden hier die für diese Anwendungen nöthigen geometrischen Grundlagen kurz abgeleitet. Es wird dabei nur die Geometrie der Ebene betrachtet und von ihr nur das unmittelbar Erforderliche benutzt.¹¹

Wir wenden homogene Dreieckscoordinaten an. Die Lage eines Punktes x wird durch seine Abstände von den drei Seiten des Coordinatendreiecks, in drei beliebigen Maasseinheiten gemessen oder mit drei beliebigen constanten Factoren multiplicirt, bestimmt. Diese drei Grössen heissen die Coordinaten des Punktes x und werden meist x_1, x_2, x_3 oder y_1, y_2, y_3 bezeichnet. Zwischen ihnen besteht zunächst eine lineare, nicht homogene Relation; mit Hülfe dieser Relation kann die Einheit linear und homogen durch x_1, x_2, x_3 dargestellt und jede nicht homogene Function in eine homogene verwandelt werden.

Die Coordinaten x_1, x_2, x_3 werden nunmehr als unabhängige Veränderliche betrachtet, wenn nur homogene Formen und Gleichungen benutzt werden. Nicht x_1, x_2, x_3 selbst, sondern nur die Verhältnisse $x_1 : x_2 : x_3$ bestimmen die Lage des Punktes. Die Werthcombination $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ ist ausgeschlossen; die Werthe hx_1, hx_2, hx_3 bestimmen für jedes $h \neq 0$ denselben Punkt.

Jede lineare Substitution

$$\begin{aligned} x_1 &= \alpha_1^{(1)} y_1 + \alpha_1^{(2)} y_2 + \alpha_1^{(3)} y_3, \\ x_2 &= \alpha_2^{(1)} y_1 + \alpha_2^{(2)} y_2 + \alpha_2^{(3)} y_3, \\ x_3 &= \alpha_3^{(1)} y_1 + \alpha_3^{(2)} y_2 + \alpha_3^{(3)} y_3, \end{aligned} \quad (1)$$

der deren Determinante

$$r = \sum \pm \alpha_1^{(1)} \alpha_2^{(2)} \alpha_3^{(3)} \quad (2)$$

von Null verschieden ist, kann doppelt gedeutet werden: als Abbildung zweier Punkte desselben Coordinatensystems oder als Coordinatentransformation eines und desselben Punktes. In den folgenden Betrachtungen wird die letztere Deutung festgehalten.

Irgend eine ternäre Form n ten Grades $f(x_1, x_2, x_3)$ stellt, gleich Null gesetzt, eine Curve n ter Ordnung dar, die mit einer geraden Linie n Schnittpunkte hat. Durch (1) geht f in eine Form desselben Grades in y_1, y_2, y_3 über,

$$f(x_1, x_2, x_3) = \varphi(y_1, y_2, y_3), \quad (3)$$

und $\varphi = 0$ stellt dieselbe Curve in den neuen Coordinaten dar. Ableitung von (3) nach y_1, y_2, y_3 liefert

$$\begin{aligned} \varphi'(y_1) &= \alpha_1^{(1)} f'(x_1) + \alpha_2^{(1)} f'(x_2) + \alpha_3^{(1)} f'(x_3), \\ \varphi'(y_2) &= \alpha_1^{(2)} f'(x_1) + \alpha_2^{(2)} f'(x_2) + \alpha_3^{(2)} f'(x_3), \\ \varphi'(y_3) &= \alpha_1^{(3)} f'(x_1) + \alpha_2^{(3)} f'(x_2) + \alpha_3^{(3)} f'(x_3). \end{aligned} \quad (4)$$

§ 86. Singuläre Punkte. Wendepunkte. Doppeltangenten.

Wenn für einen Punkt x die drei Gleichungen

$$f'(x_1) = 0, \quad f'(x_2) = 0, \quad f'(x_3) = 0 \quad (1)$$

gleichzeitig erfüllt sind, so liegt der Punkt nach dem Euler'schen Theorem

$$nf = x_1 f'(x_1) + x_2 f'(x_2) + x_3 f'(x_3) \quad (2)$$

¹¹Ausführlicheres findet man in den Lehrbüchern der analytischen Geometrie, unter denen das Werk von George Salmon, *Higher plane curves*, deutsch von Fiedler, hervorzuheben ist.

auf der Curve f . Die Gleichungen § 85, (4) zeigen zugleich, dass diese Eigenschaft durch lineare Transformationen erhalten bleibt. Nicht auf jeder Curve n ter Ordnung kommen solche Punkte vor. Durch Elimination von x_1, x_2, x_3 aus (1) erhält man eine Relation unter den Coefficienten von f ; diese ganze rationale homogene Function der Coefficienten heisst die Discriminante von f und ist nur bis auf einen numerischen Factor bestimmt. Die Punkte der Curve, deren Coordinaten (1) erfüllen, heissen singuläre Punkte.

Soll eine Curve unendlich viele singuläre Punkte besitzen, so müssen die partiellen Ableitungen einen gemeinsamen nicht constanten Theiler haben; aus denselben Erwägungen folgt dann, dass dieser Theiler auch mit f einen gemeinsamen Theiler hat. Eine Curve mit unendlich vielen singulären Punkten ist also reducibel, und die Punkte liegen auf einem mehrfachen Bestandtheil der Curve.

Zur geometrischen Deutung ordnen wir f nach Potenzen von x_3 :

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_3^n f_0 + x_3^{n-1} f_1 + x_3^{n-2} f_2 + \cdots, \quad (3)$$

wobei $f_0, f_1, f_2, \dots$ binäre Formen in x_1, x_2 sind und der Grad durch den Index angegeben wird. Liegt ein singulärer Punkt in der Ecke I_3 , so müssen f_0 und f_1 verschwinden, und die Geraden durch I_3 , welche die Curve berühren, ergeben sich aus $f_2 = 0$. Ist f_2 nicht identisch Null, so ist I_3 ein Doppelpunkt; ist auch $f_2 = 0$, so erhält man einen mehrfachen singulären Punkt.

Ein Punkt einer Curve heisst Wendepunkt, wenn die Tangente die Curve dort dreipunktig berührt. Ist I_3 ein Wendepunkt und $x_1 = 0$ die Wendetangente, so hat f die Gestalt

$$f = x_1 \varphi + x_3^2 \psi, \quad (4)$$

wobei φ eine Form $(n-1)$ ten und ψ eine Form $(n-2)$ ten Grades ist. Entsprechend erhält man für vierpunktige Berührung die stärkere Theilbarkeit der entsprechenden binären Form. Eine Gerade, welche die Curve in zwei getrennten Punkten berührt, heisst Doppeltangente; wählt man sie zu $x_3 = 0$ und die Berührungspunkte zu den auf $x_3 = 0$ liegenden Ecken, so muss in $f|_{x_3=0}$ sowohl x_1^2 als auch x_2^2 als Factor auftreten.

§ 87. Covarianten der ternären Formen.

Ist

$$f(x_1, x_2, x_3) = \sum a_{i_1 i_2 i_3} x_1^{i_1} x_2^{i_2} x_3^{i_3}$$

eine ternäre Form, so heisst eine Form $C(x, a)$, die in den Variablen x und in den Coefficienten a homogen ist, eine Covariante von f , wenn sie bei der Transformation (1) der Variablen mit demselben Factor transformirt:

$$C(y, b) = r^\lambda C(x, a). \quad (1)$$

Ist die Form von den Variablen unabhängig, so ist sie eine Invariante. Der Exponent λ ist das Gewicht.

Für alle ternären Formen vom Grade > 1 tritt die Hesse'sche Determinante auf. Mit der hier gebrauchten Normirung schreiben wir

$$H(x) = \det(f_{ij})_{1 \leq i, j \leq 3}, \quad f_{ij} = f''(x_i, x_j), \quad (2)$$

beziehungsweise, bis auf den im Buche gewählten numerischen Factor, $\Delta(x)$. Ausser dieser Covariante betrachtet Weber zwei weitere allgemeine Covarianten. Zunächst wird aus den zweiten Ableitungen von f und den ersten Ableitungen der Hesse'schen Covariante eine Determinante gebildet:

$$J(x) = \frac{1}{36} \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} & \Delta_1 \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} & \Delta_2 \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} & \Delta_3 \\ \Delta_1 & \Delta_2 & \Delta_3 & 0 \end{vmatrix}, \quad (3)$$

wobei $\Delta_i = \Delta'(x_i)$. Dann folgt als dritte Covariante die Functional-Determinante der drei Formen f, Δ, J :

$$K(x) = \frac{1}{9} \begin{vmatrix} f_1 & \Delta_1 & J_1 \\ f_2 & \Delta_2 & J_2 \\ f_3 & \Delta_3 & J_3 \end{vmatrix}. \quad (4)$$

Die Transformationsgesetze lauten in der hier gebrauchten Schreibweise

$$\Delta(y) = r^2 \Delta(x), \quad J(y) = r^6 J(x), \quad K(y) = r^9 K(x), \quad (5)$$

und geben die betreffenden Gewichte an.

§ 88. Die Hesse'sche Curve.

Die durch $H = 0$ dargestellte Curve heisst die Hesse'sche Curve der Curve $f = 0$. Um ihren Zusammenhang mit den Wendepunkten zu sehen, sei im Punkte I_3 die Gleichung von f in der Form

$$f = x_3^n f_0 + x_3^{n-1} f_1 + x_3^{n-2} f_2 + \cdots \quad (1)$$

gegeben. Setzt man für einen Wendepunkt I_3 und eine Wendetangente $x_1 = 0$ die entsprechende Gestalt ein, so erhält man für die nach absteigenden Potenzen von x_3 geordnete Hesse'sche Covariante

$$H = x_3^{3n-6} H_0 + x_3^{3n-7} H_1 + \cdots, \quad (2)$$

mit

$$H_0 = -2(n-1)^2 h^2 c, \quad (3)$$

und einem ausdrücklichen Ausdruck für H_1 , der aus den ersten Gliedern der Entwicklung berechnet wird. Daraus folgt: die Hesse'sche Curve geht genau dann durch den Punkt I_3 , wenn $c = 0$, also genau dann, wenn I_3 ein Wendepunkt der Curve f ist. Weiter liest man aus H_1 ab, wann die Wendetangente zugleich Tangente an die Hesse'sche Curve ist; bei einer Curve dritter Ordnung kann der dabei auftretende vierpunktige Fall nur eintreten, wenn die cubische Form reducibel wird.

Damit ist für eine nichtsinguläre cubische Curve die Bestimmung der Wendepunkte auf die Schnittpunkte von $f = 0$ und $H = 0$ zurückgeführt. Da beide Curven cubisch sind, erhält man neun Wendepunkte, sofern keine Besonderheiten eintreten.

§ 89. Inflexionspunkte einer Curve dritter Ordnung.

Es sei nun $f = 0$ die Gleichung einer Curve dritter Ordnung ohne singulären Punkt. Man lege zwei Ecken des Coordinatendreiecks I_1, I_2 in zwei der neun Inflexionspunkte und wähle die zugehörigen Inflexionstangenten zu den Seiten $x_1 = 0$ und $x_2 = 0$. Dann muss sich f , wenn $x_1 = 0$ oder $x_2 = 0$ gesetzt wird, auf ein Glied hx_3^3 reduciren. Somit erhält f die Gestalt

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 (a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3) + h x_3^3. \quad (1)$$

Die Gerade

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 = 0 \quad (2)$$

ist ebenfalls Inflexionstangente, und ihr Schnittpunkt mit $x_3 = 0$ ist der dritte Inflexionspunkt auf dieser Geraden.

Mit einer imaginären dritten Einheitswurzel ε führt Weber zwei lineare Functionen z_1, z_2 ein, bestimmt durch

$$\begin{aligned} a_1 x_1 &= \varepsilon z_1 + \varepsilon^2 z_2 - \frac{1}{3} a_3 x_3, \\ a_2 x_2 &= \varepsilon^2 z_1 + \varepsilon z_2 - \frac{1}{3} a_3 x_3, \end{aligned} \quad (3)$$

und daraus folgt ferner

$$-(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3) = z_1 + z_2 - \frac{1}{3}a_3x_3. \quad (4)$$

Durch Einsetzen in (1) ergibt sich nach geeigneter Multiplication mit constanten Factoren eine symmetrische Darstellung

$$f = \varphi(y_1, y_2, y_3) = h(y_1^3 + y_2^3 + y_3^3) + 6my_1y_2y_3. \quad (5)$$

Damit folgt der Satz: Eine nichtsinguläre ternäre cubische Form lässt sich auf vier verschiedene Arten in die canonische Form (5) transformiren. Da auf jeder der Linien $y_1 = 0, y_2 = 0, y_3 = 0$ drei Inflexionspunkte liegen, ist das Problem der Inflexionspunkte wesentlich dasselbe wie die Transformation der cubischen Form auf die canonische Form.¹²

§ 90. Transformation der cubischen Form auf die canonische Form.

Für die canonische Form schreiben wir

$$\varphi(y) = h \sum y_i^3 + 6my_1y_2y_3. \quad (1)$$

Zur Bestimmung der Transformation werden die Covarianten der canonischen Form berechnet. Für die Hesse'sche Covariante ergibt sich

$$\Delta(y) = -hm^2 \sum y_i^3 + (h^3 + 2m^3)y_1y_2y_3. \quad (2)$$

Für die zweite Covariante erhält man in der Normirung

$$J(x) = \frac{1}{36} \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} & \Delta_1 \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} & \Delta_2 \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} & \Delta_3 \\ \Delta_1 & \Delta_2 & \Delta_3 & 0 \end{vmatrix}, \quad (3)$$

und für die canonische Form

$$\begin{aligned} J(y) = & -h^2(h^3 + 8m^3)^2 \sum y_i^3 y_j^3 + 3m^2(5h^6 + 26h^3m^3 - 4m^6)y_1^2y_2^2y_3^2 \\ & + hm(2h^6 + 5h^3m^3 + 20m^6)y_1y_2y_3 \sum y_i^3 + 9h^2m^6 \left(\sum y_i^3 \right)^2. \end{aligned} \quad (4)$$

Aus den Invariantenrelationen

$$\varphi(y) = f, \quad \Delta(y) = r^2\Delta, \quad J(y) = r^6J \quad (5)$$

folgen zuerst

$$(h^3 + 8m^3)y_1y_2y_3 = m^2f + r^2\Delta, \quad (6)$$

$$h(h^3 + 8m^3) \sum y_i^3 = (h^3 + 2m^3)f - 6mr^2\Delta. \quad (7)$$

Dann liefert (4)

$$\begin{aligned} h^2(h^3 + 8m^3)^2 \sum y_i^3 y_j^3 = & (2h^3 + m^3)m^3f^2 + m(2h^3 - 5m^3)r^2f\Delta \\ & + 3m^2r^4\Delta^2 - r^6J. \end{aligned} \quad (8)$$

Die dritte Covariante wird in vereinfachter Form geschrieben als

$$K(x) = \frac{1}{9} \begin{vmatrix} f_1 & \Delta_1 & J_1 \\ f_2 & \Delta_2 & J_2 \\ f_3 & \Delta_3 & J_3 \end{vmatrix}, \quad (9)$$

¹²Vgl. Newton und Maclaurin über die Wendepunkte der Curven dritter Ordnung, Hesse über die Elimination, und Aronhold über homogene Functionen dritten Grades.

und für die canonische Form findet man

$$K(y) = -h^3(h^3 + 8m^3)^3 \begin{vmatrix} 1 & y_1^3 & y_1^6 \\ 1 & y_2^3 & y_2^6 \\ 1 & y_3^3 & y_3^6 \end{vmatrix}. \quad (10)$$

Da $K(y) = r^9 K$, folgt

$$r^9 K = h^3(h^3 + 8m^3)^3 (y_1^3 - y_2^3)(y_1^3 - y_3^3)(y_2^3 - y_3^3). \quad (11)$$

Wenn kein singulärer Punkt vorhanden ist, kann $h^3 + 8m^3$ nicht verschwinden. Setzt man der Einfachheit halber $h = 1$, so erhält man aus den Gleichungen (6), (7), (8) die cubische Gleichung

$$u^3 - Qu^2 + Pu - R^3 = 0, \quad (12)$$

deren Wurzeln y_1^3, y_2^3, y_3^3 sind, mit

$$P = \frac{(2 + m^3)m^3 f^2 + (2 - 5m^3)mr^2 f \Delta + 3m^2 r^4 \Delta^2 - r^6 J}{(1 + 8m^3)^2}, \quad (13)$$

$$Q = \frac{(1 + 2m^3)f - 6mr^2 \Delta}{1 + 8m^3}, \quad (14)$$

$$R = \frac{m^2 f + r^2 \Delta}{1 + 8m^3}. \quad (15)$$

Die Discriminante dieser cubischen Gleichung ist

$$D_1 = \frac{r^{18} K^2}{(1 + 8m^3)^6}. \quad (16)$$

§ 91. Invarianten der Curve dritter Ordnung. Realität.

Zur Berechnung der Invarianten betrachtet Weber die Determinante der Hesse'schen Covariante der Form

$$\Delta_{\lambda, \mu} = \lambda f + \mu \Delta. \quad (1)$$

Sie lässt sich in der Form

$$\Delta_{\lambda, \mu}(x) = Lf + M\Delta \quad (2)$$

darstellen, wobei L, M binäre Formen dritten Grades in λ, μ sind. Für die canonische Form erhält man, indem in § 90, (2) die Grössen

$$h, m$$

durch

$$h(\lambda - 6m^2\mu), \quad m\lambda + (h^3 + 2m^3)\mu$$

ersetzt werden,

$$\begin{aligned} \Delta_{\lambda, \mu} = & -h(\lambda - 6m^2\mu)[m\lambda + (h^3 + 2m^3)\mu]^2 \sum y_i^3 \\ & + \{h^3(\lambda - 6m^2\mu)^3 + 2[m\lambda + (h^3 + 2m^3)\mu]^3\} y_1 y_2 y_3. \end{aligned} \quad (3)$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} L = & -2\lambda^2\mu(h^3 - m^3)m - \lambda\mu^2(h^6 - 20h^3m^3 - 8m^6) + 8\mu^3m^2(h^3 - m^3)^2, \\ M = & \lambda^3 + 12\lambda^2\mu m(h^3 - m^3) + 2\mu^3(h^6 - 20h^3m^3 - 8m^6). \end{aligned} \quad (4)$$

Man erhält also zwei Invarianten vierten und sechsten Grades, in canonischer Form

$$m(h^3 - m^3), \quad h^6 - 20h^3m^3 - 8m^6. \quad (5)$$

Bezeichnet man diese in der allgemeinen Form mit S, T und setzt $h = 1$, so ist

$$m(1 - m^3) = r^4 S, \quad 1 - 20m^3 - 8m^6 = r^6 T. \quad (6)$$

Für L, M erhält man dann

$$L = -2S\lambda^2\mu - T\lambda\mu^2 + 8S^2\mu^3, \quad M = \lambda^3 + 12S\lambda^2\mu + 2T\mu^3. \quad (7)$$

Aus (6) folgt für das Verhältnis $m^2 : r^2$ die Gleichung

$$27m^8 + 18Sm^4r^4 + Tm^2r^6 - S^2r^8 = 0. \quad (8)$$

Durch die Substitution

$$z = \frac{3m^2}{r^2} \quad (9)$$

wird sie

$$z^4 + 6Sz^2 + Tz - 3S^2 = 0. \quad (10)$$

Die Discriminante dieser biquadratischen Gleichung ist

$$D_2 = -27(T^2 + 64S^3)^2 = -27D^2, \quad (11)$$

wobei $D = T^2 + 64S^3$. Für die canonische Form hat D den Ausdruck

$$h^3(h^3 + 8m^3)^3, \quad (12)$$

und verschwindet daher nicht, solange die Curve keinen singulären Punkt hat. Aus (11) folgt, dass die biquadratische Gleichung bei reellen Curven eine negative Discriminante, also zwei reelle und zwei conjugirt imaginäre Wurzeln besitzt. Für die reelle positive Wurzel z werden m und r reell, und daraus folgt der Satz:

Jede reelle ternäre cubische Form mit nicht verschwindender Discriminante kann durch eine reelle Transformation auf die reelle canonische Form gebracht werden.

In den canonischen Coordinaten erhält man die neun Wendepunkte aus

$$y_1^3 + y_2^3 + y_3^3 + 6my_1y_2y_3 = 0 \quad (13)$$

indem man einmal y_1, y_2, y_3 gleich Null setzt. Ist ε eine imaginäre dritte Einheitswurzel, so ergeben sich die Coordinaten

$$\begin{array}{lll} (0, 1, -1), & (0, 1, -\varepsilon), & (0, 1, -\varepsilon^2), \\ (-1, 0, 1), & (-\varepsilon, 0, 1), & (-\varepsilon^2, 0, 1), \\ (1, -1, 0), & (1, -\varepsilon, 0), & (1, -\varepsilon^2, 0). \end{array} \quad (14)$$

Je drei der in einer Zeile stehenden Punkte liegen auf einer der Geraden $y_1 = 0, y_2 = 0, y_3 = 0$. Die übrigen Tripel von Geraden entstehen in den drei folgenden Tabellen:

$$\begin{array}{lll|lll|lll} (0, 1, -1) & (-1, 0, 1) & (1, -1, 0) & (0, 1, -1) & (-\varepsilon, 0, 1) & (1, -\varepsilon^2, 0) & (0, 1, -1) & (-\varepsilon^2, 0, 1) & (1, -\varepsilon, 0) \\ (0, 1, -\varepsilon) & (-\varepsilon, 0, 1) & (1, -\varepsilon, 0) & (0, 1, -\varepsilon) & (-\varepsilon^2, 0, 1) & (1, -1, 0) & (0, 1, -\varepsilon) & (-1, 0, 1) & (1, -\varepsilon^2, 0) \\ (0, 1, -\varepsilon^2) & (-\varepsilon^2, 0, 1) & (1, -\varepsilon^2, 0) & (0, 1, -\varepsilon^2) & (-1, 0, 1) & (1, -\varepsilon, 0) & (0, 1, -\varepsilon^2) & (-\varepsilon, 0, 1) & (1, -1, 0) \end{array} \quad (15)$$

Für die Realität ergeben sich, neben (14), die conjugirten Systeme

$$\begin{array}{lll} (0, 1, -1), & (-\varepsilon, 0, 1), & (1, -\varepsilon^2, 0) \\ (-1, 0, 1), & (1, -\varepsilon, 0), & (0, 1, -\varepsilon^2) \\ (1, -1, 0), & (0, 1, -\varepsilon), & (-\varepsilon^2, 0, 1), \end{array} \quad (16)$$

und

$$\begin{aligned} & (0, 1, -1), \quad (-\varepsilon^2, 0, 1), \quad (1, -\varepsilon, 0) \\ & (-1, 0, 1), \quad (1, -\varepsilon^2, 0), \quad (0, 1, -\varepsilon) \\ & (1, -1, 0), \quad (0, 1, -\varepsilon^2), \quad (-\varepsilon, 0, 1). \end{aligned} \quad (17)$$

Eine übersichtlichere Bezeichnung erhält man, wenn ξ und η je ein volles Restsystem modulo 3 durchlaufen. Die neun Wendepunkte werden dann durch die Paare (ξ, η) bezeichnet, wobei (ξ, η) und (η, ξ) conjugirt imaginär sind und $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 2)$ reell sind. Die vier Systeme von Geraden lauten

$$\begin{array}{ccccc} (0, 0) & (1, 2) & (2, 1) & (0, 0) & (1, 1) & (2, 2) \\ (1, 1) & (2, 0) & (0, 2) & (1, 2) & (2, 0) & (0, 1) \\ (2, 2) & (0, 1) & (1, 0) & (2, 1) & (0, 2) & (1, 0) \\ (0, 0) & (2, 0) & (1, 0) & (0, 0) & (0, 2) & (0, 1) \\ (1, 1) & (0, 1) & (2, 1) & (1, 1) & (1, 0) & (1, 2) \\ (2, 2) & (1, 2) & (0, 2) & (2, 2) & (2, 1) & (2, 0). \end{array} \quad (18)$$

Daraus liest man, dass drei Wendepunkte (ξ_1, η_1) , (ξ_2, η_2) , (ξ_3, η_3) genau dann auf einer Geraden liegen, wenn

$$\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 \equiv 0, \quad \eta_1 + \eta_2 + \eta_3 \equiv 0 \pmod{3}. \quad (19)$$

Die Bezeichnung der vier Geradensysteme kann auch aus dem Schema

$$\begin{array}{ccc} (0, 0) & (1, 2) & (2, 1) \\ (1, 1) & (2, 0) & (0, 2) \\ (2, 2) & (0, 1) & (1, 0) \end{array} \quad (20)$$

gewonnen werden, indem man Zeilen, Columnen und die den positiven und negativen Gliedern der Determinantenbildung entsprechenden Combinationen bildet.

§ 92. Tripelgleichungen.

Das System der neun Wendepunkte hat die Eigenschaft, dass man aus zwei beliebigen von ihnen einen ganz bestimmten dritten auf rationalem Wege ableiten kann. Dies drückt sich als eine Eigenschaft der Gleichung neunten Grades aus, von der die Bestimmung der Wendepunkte abhängt, die zum Beispiel die Abscissen dieser Punkte zu Wurzeln hat. Wir stellen folgende Definition auf:

Eine Gleichung ohne gleiche Wurzeln heisst eine Tripelgleichung, wenn je zwei ihrer Wurzeln eine dritte bestimmen, so dass jede Wurzel eines solchen Tripels rational durch die beiden anderen ausgedrückt werden kann, und zwar so, dass man in einer Gleichung

$$x_3 = \Theta(x_1, x_2) \quad (1)$$

in der Θ eine festgehaltene rationale Function bedeutet, für x_1, x_2, x_3 die Wurzeln irgend eines Tripels in beliebiger Reihenfolge setzen kann. Die Gleichung, von der die Wendepunkte abhängen, ist eine Tripelgleichung neunten Grades. Es giebt aber auch Tripelgleichungen von anderem, zum Beispiel vom siebenten Grade, zu denen die im vorigen Abschnitte betrachteten gehören.¹³¹⁴

Wir wollen hier also nur auf die Tripelgleichungen neunten Grades eingehen und zunächst zeigen, wie sich aus der Tripeleigenschaft die Bezeichnung und Anordnung der Wurzeln ableiten lässt, die wir im vorigen Paragraphen für die Wendepunkte kennen gelernt haben. Jede der neun Wurzeln kommt in vier Tripeln vor, und im Ganzen existiren daher $4 \cdot 9 : 3 = 12$ verschiedene Tripel.

Nehmen wir ein beliebiges von diesen Tripeln und bezeichnen dessen Wurzeln mit

$$(0, 0) \quad (1, 2) \quad (2, 1) .$$

¹³Die Tripelgleichungen neunten Grades sind zuerst behandelt von Hesse in der Abhandlung: "Algebraische Auflösung derjenigen Gleichung 9ten Grades etc.", in Crelle's Journal, Bd. 34 (1847).

¹⁴Vgl. Noether, Mathem. Annalen, Bd. 15 (1879): "Ueber die Gleichungen 8ten Grades und ihr Auftreten in der Theorie der Curven vierter Ordnung."

Dann sei $(1, 1)$ eine beliebige vierte Wurzel. Diese bestimmt mit den drei ersten zunächst drei Tripel, die wir bezeichnen mit

$$\begin{array}{ccc} (1, 1) & (0, 0) & (2, 2), \\ (1, 1) & (1, 2) & (1, 0), \\ (1, 1) & (2, 1) & (0, 1), \end{array}$$

und es bleiben noch zwei Wurzeln übrig, die das vierte Tripel mit $(1, 1)$ bilden; dieses bezeichnen wir mit

$$(1, 1) \quad (2, 0) \quad (0, 2) .$$

Sucht man nun das durch $(0, 0), (2, 0)$ bestimmte Tripel, so können in diesem keine Wurzeln vorkommen, die mit einer der beiden Wurzeln $(0, 0), (2, 0)$ in einem schon bestimmten Tripel vorkommen; es bleiben nur $(0, 1)$ oder $(1, 0)$ übrig. Da man noch $(0, 2)$ mit $(2, 0)$ vertauschen kann, beschränken wir die Allgemeinheit nicht durch die Annahme der zwei weiteren Tripel

$$(0, 0) \quad (2, 0) \quad (1, 0) , \quad (0, 0) \quad (0, 2) \quad (0, 1) .$$

Nun bestimmen wir die Tripel, die $(1, 0)$ enthalten. Die beiden noch unbekannten müssen die Wurzeln $(2, 2), (0, 1), (0, 2), (2, 1)$ enthalten. Da aber weder $(0, 1), (1, 0), (0, 2)$ noch $(0, 1), (1, 0), (2, 1)$ ein Tripel sein kann, erhält man

$$(2, 2) \quad (0, 1) \quad (1, 0) , \quad (1, 0) \quad (0, 2) \quad (2, 1) , \quad (0, 1) \quad (2, 0) \quad (1, 2) .$$

Endlich bilden wir noch je ein $(0, 2)$ und $(2, 0)$ enthaltendes Tripel,

$$(0, 2) \quad (1, 2) \quad (2, 2) , \quad (2, 0) \quad (2, 1) \quad (2, 2) ,$$

womit alle zwölf Tripel und damit die Anordnung § 91, (20) bestimmt sind.

§ 93. Die Gruppe der Tripelgleichungen.

Es soll nun die Galois'sche Gruppe P der Tripelgleichungen bestimmt werden. Zunächst ist klar, dass in dieser Gruppe nur solche Permutationen vorkommen, bei denen jedes Tripel wieder in ein Tripel übergeht. Gehen die Wurzeln eines Tripels x_1, x_2, x_3 durch eine Permutation in y_1, y_2, y_3 über, so folgt, da diese Permutation auf die Gleichung (1) anwendbar ist,

$$y_1 = \Theta(y_2, y_3),$$

und folglich ist y_1 die dritte Wurzel des durch y_2, y_3 bestimmten Tripels.

Gehen wir nun zu der Bezeichnung

$$x = (\xi, \eta) \tag{1}$$

über, so ergibt sich aus der Zusammenstellung der Tripel, dass drei Wurzeln

$$x_1 = (\xi_1, \eta_1), \quad x_2 = (\xi_2, \eta_2), \quad x_3 = (\xi_3, \eta_3) \tag{2}$$

immer dann und nur dann ein Tripel bilden, wenn

$$\begin{array}{l} \xi_1 + \xi_2 + \xi_3 \equiv 0, \\ \eta_1 + \eta_2 + \eta_3 \equiv 0 \end{array} \pmod{3}. \tag{3}$$

Nennen wir eine Permutationsgruppe der (ξ, η) , deren Substitutionen alle der vollständigen linearen Congruenzgruppe für den Modul 3 angehören, eine lineare Gruppe, so gilt der Satz:

1. Die Gruppe P einer Tripelgleichung ist immer linear.

Nach § 77 lässt sich jede Permutation der Grössen (ξ, η) überhaupt in der Form

$$\xi' \equiv \varphi(\xi, \eta), \quad \eta' \equiv \psi(\xi, \eta) \pmod{3} \tag{4}$$

darstellen, wobei φ, ψ ganze ganzzahlige Functionen der Variablen ξ, η sind, deren Grad in Bezug auf keine der Variablen den Werth 2 übersteigt. Ordnet man diese Functionen nach η , so kann man setzen

$$\xi' = A\eta^2 + B\eta + C, \quad \eta' = A'\eta^2 + B'\eta + C', \quad (5)$$

wobei A, B, C, A', B', C' ganze Functionen von ξ , höchstens vom zweiten Grade sind. Wird ξ festgehalten und $\eta = 0, 1, 2$ gesetzt, so folgt aus der Anwendung auf das Tripel $(\xi, 0), (\xi, 1), (\xi, 2)$, dass A und A' für jedes ξ congruent Null sein müssen. Ebenso findet man, dass kein Glied mit ξ^2 vorkommt. Die Substitutionen müssen daher zunächst die Form haben

$$\begin{aligned} \xi' &\equiv m\xi\eta + a\xi + b\eta + c, \\ \eta' &\equiv m'\xi\eta + a'\xi + b'\eta + c' \end{aligned} \pmod{3}.$$

Wendet man diese Substitutionen auf das Tripel $(0, 0), (1, 1), (2, 2)$ an und setzt die Summen der entsprechenden ξ' und η' gleich Null, so folgt $m = m' = 0$. Jede Permutation der Gruppe P ist also enthalten in

$$\begin{aligned} \xi' &\equiv a\xi + b\eta + c, \\ \eta' &\equiv a'\xi + b'\eta + c' \end{aligned} \pmod{3}. \quad (6)$$

2. Umgekehrt gehen durch jede lineare Substitution der Form (6) drei Grössen (ξ, η) eines Tripels in drei Grössen (ξ', η') über, die gleichfalls ein Tripel bilden.

Denn aus (6) folgt für irgend drei Zahlenpaare

$$\begin{aligned} \xi'_1 + \xi'_2 + \xi'_3 &\equiv a(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3) + b(\eta_1 + \eta_2 + \eta_3), \\ \eta'_1 + \eta'_2 + \eta'_3 &\equiv a'(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3) + b'(\eta_1 + \eta_2 + \eta_3), \end{aligned} \quad (7)$$

so dass aus den Congruenzen (3) wiederum (3) folgt.

Daraus lässt sich weiter beweisen, dass jede Gleichung neunten Grades, deren Galois'sche Gruppe P in der vollständigen linearen Congruenzgruppe enthalten ist, eine Tripelgleichung ist, sobald noch hinzukommt, dass P zweifach transitiv ist. Denn wenn P aus linearen Substitutionen besteht, so reducirt sich P durch Adjunction zweier beliebiger Wurzeln $x_1 = (\xi_1, \eta_1)$, $x_2 = (\xi_2, \eta_2)$ auf eine Gruppe, die auch die dritte Wurzel $x_3 = (\xi_3, \eta_3)$ des durch x_1, x_2 bestimmten Tripels ungeändert lässt. Folglich gehört x_3 dem neuen Rationalitätsbereiche an, und

$$x_3 = \Theta(x_1, x_2). \quad (8)$$

Ist P zweifach transitiv, so trägt eine Permutation von P jedes geordnete Paar auf jedes andere über, und (8) ist dann auf jedes Tripel übertragbar. Also gilt:

3. Jede Gleichung neunten Grades, deren Gruppe linear und zweifach transitiv ist, ist eine Tripelgleichung.

Durch die Permutationen einer zweifach transitiven linearen Gruppe kann jedes Tripel in jedes andere, und zwar in beliebiger Anordnung, übergeführt werden. Die Voraussetzung der zweifachen Transitivität kann auch dadurch ausgedrückt werden, dass alle Permutationen aus P , die eine Wurzel ungeändert lassen, die übrigen noch transitiv verbinden. Bezeichnen wir mit P_0 die in P enthaltene Gruppe, die eine Wurzel x_0 ungeändert lässt, so muss P_0 in Bezug auf die übrigen Wurzeln transitiv sein. Ist dagegen P nur einfach transitiv, so ist P_0 nicht mehr transitiv, und nach Adjunction von x_0 zerfällt die Gleichung für die übrigen acht Wurzeln in mehrere Factoren. Ist P transitiv, so kann x_0 dabei jede Wurzel sein; denn ist π eine Permutation, die x_0 in x_1 überführt, so lässt $P_1 = \pi^{-1}P_0\pi$ die Wurzel x_1 ungeändert, und die Intransitivität überträgt sich nur durch Umbezeichnung der Wurzeln.

Die einfach transitiven linearen Gruppen haben also einen specielleren Charakter als die Gruppe der Tripelgleichungen. Die Abel'sche Gruppe Q , bestehend aus

$$\xi' \equiv \xi + \alpha, \quad \eta' \equiv \eta + \beta \pmod{3}, \quad (9)$$

ist nur einfach transitiv. Sucht man in P die Gruppe P_0 der Substitutionen auf, durch die $(0, 0)$ ungeändert bleibt, so enthält P_0 nur homogene Substitutionen; sie ist der grösste gemeinsame Theiler von P und der homogenen Congruenzgruppe S , und es ist $P = P_0Q$.

Für S sei die Compositionsreihe

$$S, S_1, S_2, S_3, S_4$$

benutzt. Es ist

$$S_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\},$$

und durch S_4 gehen die Wurzeln $(1, 1), (2, 2)$ nur ineinander über. Durch S_4Q kann das Tripel $(0, 0), (1, 1), (2, 2)$ zwar jede Anordnung seiner Wurzeln erfahren, aber nur noch in die beiden anderen Tripel $(1, 0), (2, 1), (0, 2)$ und $(0, 1), (1, 2), (2, 0)$ übergehen. Somit ist S_4Q nur einfach transitiv und überdies imprimitiv. Durch Hinzunahme der Substitution

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

entsteht S_3 ; durch Hinzunahme von

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

entsteht S_2 . Erst S_2Q , und damit auch S_1Q und SQ , ist zweifach transitiv. Erst bei S_2Q fangen die eigentlichen Tripelgleichungen an.

Als weitere in SQ enthaltene lineare Gruppen erhält man zum Beispiel mit der cyklischen Gruppe dritten Grades

$$S' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

die Gruppe siebenundzwanzigsten Grades $S'Q = QS'$. Durch S' geht $(1, 1), (2, 2)$ in $(1, 1), (2, 2), (1, 2), (2, 1), (1, 0), (2, 0)$ über, während $(0, 1), (0, 2)$ nicht daraus entsteht; auch dies ist also nicht die Gruppe einer Tripelgleichung. Hier wäre noch ein Feld weitergehender Untersuchungen über diese speciellen metacyklischen Gleichungen neunten Grades und die Darstellung ihrer Wurzeln nach den Principien von Kronecker.

§ 94. Realitätsverhältnisse der Tripelgleichungen.

Wenn der Rationalitätsbereich reell ist, so können wir über die Realität der Wurzeln einer Tripelgleichung neunten Grades einige allgemeine Schlüsse machen. Wenn in einem Tripel zwei reelle Wurzeln vorkommen, so muss nach

$$x_3 = \Theta(x_1, x_2) = \Theta(x_2, x_1)$$

auch die dritte Wurzel reell sein. Wenn also überhaupt eine imaginäre Wurzel vorhanden ist, so muss in jedem der vier Tripel, dem diese Wurzel angehört, mindestens noch eine zweite imaginäre Wurzel vorkommen; die Anzahl der imaginären Wurzeln ist daher mindestens fünf und, da sie gerade sein muss, gleich sechs.

Zwei reelle oder zwei conjugirt imaginäre Wurzeln x_1, x_2 gehören immer einem Tripel an, dessen dritte Wurzel reell ist. Ein Tripel, das zwei reelle oder zwei conjugirt imaginäre Wurzeln enthält, soll ein reelles Tripel heissen. Wenn in einem Tripel imaginäre Wurzeln vorkommen, so bilden auch die conjugirt imaginären Wurzeln ein Tripel, und zwei solche Tripel heissen conjugirt imaginäre Tripel. Es giebt dann drei Möglichkeiten:

1. Lauter reelle Wurzeln.

2. Eine reelle und acht imaginäre Wurzeln.

3. Drei reelle und sechs imaginäre Wurzeln.

Im zweiten Falle müssen die vier Paare conjugirt imaginärer Wurzeln vier Tripel bestimmen, die alle dieselbe reelle Wurzel als dritte enthalten. Bezeichnet man diese reelle Wurzel mit $(0, 0)$, so müssen

$$(1, 2)(2, 1), \quad (1, 1)(2, 2), \quad (1, 0)(2, 0), \quad (0, 1)(0, 2)$$

die vier conjugirten Paare sein.

Im dritten Falle bilden die drei reellen Wurzeln ein Tripel; nehmen wir sie zu

$$(0, 0) \quad (1, 1) \quad (2, 2) , \tag{1}$$

so können in den beiden Reihen

$$\begin{array}{ccc} (1, 2) & (0, 2) & (1, 0) \\ (2, 1) & (2, 0) & (0, 1) \end{array} \tag{2}$$

conjugirt imaginäre Wurzeln nicht in derselben Reihe vorkommen, weil sonst die dritte Wurzel der betreffenden Reihe reell wäre. Sind unter den drei Tripeln

$$(0, 0) \quad (1, 2) \quad (2, 1) , \quad (0, 0) \quad (2, 0) \quad (1, 0) , \quad (0, 0) \quad (0, 1) \quad (0, 2)$$

zwei reell, so ist auch das dritte reell; dann wären

$$(1, 2)(2, 1), \quad (2, 0)(1, 0), \quad (0, 1)(0, 2)$$

conjugirte Paare. Dann aber bilden $(1, 1), (2, 0), (0, 2)$ ein Tripel, während die conjugirten $(1, 1), (1, 0), (0, 1)$ kein Tripel bilden; das ist unmöglich. Jede der drei reellen Wurzeln $(0, 0), (1, 1), (2, 2)$ kommt also ausser in (1) noch in einem und nur in einem reellen Tripel vor, dessen beide anderen Wurzeln conjugirt imaginär sind. Der dritte Fall führt somit zu der Anordnung der reellen und imaginären Wurzeln, die bei den Wendepunkten der Curve dritter Ordnung aufgetreten ist.

Dass aber auch die Fälle 1 und 2 vorkommen können, zeigt folgende Betrachtung. Aus einer allgemeinen Gleichung neunten Grades erhält man eine Tripelgleichung durch Adjunction einer zu der linearen Gruppe SQ gehörigen Function. Eine solche Function ist zum Beispiel

$$\begin{aligned} V = & (0, 0)(1, 1)(2, 2) + (0, 0)(1, 2)(2, 1) + (0, 0)(1, 0)(2, 0) \\ & + (0, 0)(0, 1)(0, 2) + (1, 1)(1, 2)(1, 0) + (1, 1)(2, 1)(0, 1) \\ & + (1, 1)(0, 2)(2, 0) + (1, 2)(0, 1)(2, 0) + (2, 2)(2, 1)(2, 0) \\ & + (2, 2)(1, 2)(0, 2) + (2, 2)(0, 1)(1, 0) + (2, 1)(0, 2)(1, 0). \end{aligned}$$

Diese Function ist in den Fällen 1, 2, 3 reell. Also ist auch der erweiterte Rationalitätsbereich, in dem die Gleichung eine Tripelgleichung ist, reell.

Zwölfter Abschnitt. Die Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung.

§ 95. Anzahl der Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung.

Ein geometrisches Problem, das wegen seiner mannigfachen Beziehungen zu anderen Gebieten von besonderer Bedeutung ist, und zugleich, in ähnlicher Weise wie das Problem der Wendepunkte der Curven dritter Ordnung, merkwürdige algebraische Verhältnisse bietet, ist das der Doppeltangenten der Curven vierter Ordnung.

Unter einer *Doppeltangente* einer Curve versteht man, wie schon in § 86 bemerkt ist, eine gerade Linie, die die Curve in zwei verschiedenen Punkten berührt. Bei Curven von niedrigerer als der vierten Ordnung können Doppeltangenten nicht auftreten. Bei den Curven vierter Ordnung hat eine Doppeltangente ausser den Berührungspunkten keinen Punkt mit der Curve gemein. In besonderen Fällen können die beiden Berührungspunkte auch zusammenfallen. Dann haben wir Linien mit vierpunktiger Berührung.

Die Bestimmung der Doppeltangenten wird als algebraisches Problem von einer gewissen algebraischen Gleichung abhängen, deren Grad gleich der Anzahl der Doppeltangenten ist; die erste Frage ist also die nach dem Grade dieser Gleichung, d. h. nach der Anzahl der Doppeltangenten. Wir beschränken uns hier auf die Betrachtung von Curven vierter Ordnung, obwohl der Weg, den wir gehen, auch auf Curven höherer Ordnung anwendbar ist. Wir setzen auch voraus, dass die Curve vierter Ordnung frei von singulären Punkten sei.¹⁵

Es möge jetzt

$$f(x_1, x_2, x_3) = 0 \quad (1)$$

oder kürzer $f(x) = 0$ eine ternäre Form vierten Grades sein, die eine Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt darstellt, die wir die Curve f nennen. Setzen wir an Stelle der Variablen x_1, x_2, x_3 Ausdrücke von der Form

$$x_1 + ty_1, \quad x_2 + ty_2, \quad x_3 + ty_3,$$

so ergibt sich eine Gleichung vierten Grades in Bezug auf t ,

$$f(x + ty) = 0, \quad (2)$$

deren Wurzeln, wenn (x) und (y) zwei feste Punkte sind, in $x + ty$ eingesetzt, die Coordinaten der Schnittpunkte der Verbindungslinie der Punkte $(x), (y)$, die wir als die Linie (x, y) bezeichnen wollen, mit der Curve f geben.

Es werde nun die Function $f(x + ty)$ nach Potenzen von t geordnet. Dies giebt, nach Bd. I, § 60,

$$f(x + ty) = P_0(x, y) + 4tP_1(x, y) + 6t^2P_2(x, y) + 4t^3P_3(x, y) + t^4P_4(x, y), \quad (3)$$

worin die $P_\nu(x, y)$ die Polaren von $f(x)$ sind, also homogene Functionen ν -ter Ordnung in Bezug auf y und $(4 - \nu)$ -ter Ordnung in Bezug auf x . Es ist nämlich

$$\begin{aligned} P_0(x, y) &= f(x), \\ P_1(x, y) &= \frac{1}{4} \sum_i y_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x), \\ P_2(x, y) &= \frac{1}{4 \cdot 3} \sum_{i,k} y_i y_k \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_k}(x), \\ P_3(x, y) &= \frac{1}{4 \cdot 3 \cdot 2} \sum_{i,k,l} y_i y_k y_l \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_k \partial x_l}(x), \\ P_4(x, y) &= f(y). \end{aligned} \quad (4)$$

Wenn x auf der Curve f liegt, so wird $P_0 = 0$, und eine Wurzel der Gleichung (2) verschwindet. Nehmen wir ausserdem noch (y) auf der Tangente im Punkte (x) an, so ist auch $P_1(x, y) = 0$, und es verschwinden zwei Wurzeln von (2). Die beiden übrigen werden nach (3) durch die quadratische Gleichung

$$6P_2 + 4tP_3 + t^2P_4 = 0 \quad (5)$$

¹⁵Jacobi, "Ueber die Anzahl der Doppeltangenten ebener algebraischer Curven", Crelle's Journal, Bd. 40 (1850). Clebsch, "Bemerkung zu Jacobi's Beweis für die Anzahl der Doppeltangenten", ebenda, Bd. 63 (1864). Aus der Literatur über die Theorie der Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung sind besonders Arbeiten von Hesse, Steiner, Aronhold, Geiser, Cayley, Salmon, Riemann, Weber, Frobenius, Nöther hervorzuheben.

bestimmt. Wenn diese Gleichung zwei gleiche Wurzeln hat, so wird die Linie (x, y) noch einen zweiten Berührungspunkt mit der Curve f haben, d. h. sie wird Doppeltangente sein. Die Bedingung hierfür ist aber, dass die Discriminante der Gleichung (5) verschwindet, oder dass

$$R(x, y) = 2P_3(x, y)^2 - 3P_2(x, y)P_4(x, y) \quad (6)$$

gleich Null sei. Hierin ist $R(x, y)$ eine in Bezug auf jedes der beiden Systeme (x) und (y) homogene Function, und zwar für die x vom zweiten, für die y vom sechsten Grade. Die Gleichung $R = 0$ ist auch dann erfüllt, wenn (x) ein beliebiger Punkt der Curve ist und (y) mit (x) zusammenfällt; sonst aber verschwindet R nur dann, wenn die Linie (x, y) eine Doppeltangente ist. Wir stellen also den Satz auf:

Die Gleichung $R(x, y) = 0$ ist, wenn (x) ein Punkt der Curve f und (y) ein von (x) verschiedener Punkt der Tangente in (x) ist, die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass (x) ein Berührungspunkt einer Doppeltangente sei.

Es kommt nun darauf an, aus dieser Bedingung eine andere herzuleiten, die nur die x allein enthält, und die für keine anderen Punkte als die Berührungspunkte der Doppeltangenten befriedigt ist. Die Variablen y genügen der Tangentengleichung

$$y_1 f'_1(x) + y_2 f'_2(x) + y_3 f'_3(x) = 0. \quad (7)$$

Bezeichnen wir mit b_1, b_2, b_3 willkürliche Constanten und setzen

$$b_x = b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3, \quad (8)$$

so dass $b_x = 0$ die Gleichung einer willkürlichen geraden Linie ist, so können wir zu (7) noch die Gleichung $b_1 y_1 + b_2 y_2 + b_3 y_3 = 0$ hinzunehmen, also (y) als den Schnittpunkt der Tangente in (x) mit der beliebigen geraden Linie $b_x = 0$ auffassen. Dann erhalten wir

$$y_1 = b_2 f'_3 - b_3 f'_2, \quad y_2 = b_3 f'_1 - b_1 f'_3, \quad y_3 = b_1 f'_2 - b_2 f'_1, \quad (10)$$

und hierdurch ist (7) identisch befriedigt. Durch diese Substitution geht $R(x, y)$ in eine homogene Function zwanzigsten Grades der x und sechsten Grades der b über, die wir mit $D(x, b)$ bezeichnen wollen. Diese Function $D(x, b)$ verschwindet aber ausser in den Berührungspunkten der Doppeltangenten noch in den vier Schnittpunkten der Geraden b_x mit der Curve f .

Gehen wir von dem Punkte (y) zu einem beliebigen anderen Punkte der Tangente über, so können wir dies dadurch erreichen, dass wir y durch $\mu x + \lambda y$ ersetzen. Da $P_0 = P_1 = 0$, folgt aus der Entwicklung (3), wenn (x) auf f liegt,

$$R(x, \mu x + \lambda y) = \lambda^6 R(x, y). \quad (11)$$

Der Punkt $(\mu x + \lambda y)$ kann ein ganz beliebiger Punkt der Tangente in (x) sein. Sind a_1, a_2, a_3 willkürlich und ist

$$a_x = a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3, \quad (13)$$

so führt die gleiche Construction mit der Geraden $a_x = 0$ auf

$$\frac{D(x, a)}{a_x^6} = \frac{D(x, b)}{b_x^6}. \quad (14)$$

Dies ist keine Identität, sondern gilt nur für $f(x) = 0$. Daraus folgt, wenn $f(x)$ keinen mehrfach zählenden Factor enthält, die identische Gleichung

$$b_x^6 D(x, a) - a_x^6 D(x, b) = f(x) Q(x, a, b), \quad (15)$$

worin Q eine Form zweiundzwanzigsten Grades bezeichnet. Aus der Vergleichung der rechten und linken Seite dieser Identität, nachdem vorübergehend ein Coordinatensystem eingeführt worden ist, in dem die Linien a_x, b_x zwei Axen sind, folgt, dass Q die Form

$$Q(x, a, b) = a_x^6 Q_1(x) - b_x^6 Q_2(x)$$

hat. Demnach existirt eine Form $\chi(x, a, b)$ vierzehnten Grades, so dass

$$\frac{D(x, a) - f(x)Q_1(x)}{a_x^6} = \chi(x, a, b). \quad (16)$$

Setzen wir für a, b specielle Werte ein und subtrahiren die so erhaltene Relation, so zeigt sich, dass der Unterschied nur um ein Vielfaches von $f(x)$ abweicht; daher kann man eine Form $X(x)$ vierzehnten Grades bestimmen mit

$$D(x, a) = a_x^6 X(x) + f(x)\Phi(x, a). \quad (18)$$

Diese Gleichung zeigt, dass die Curve vierzehnten Grades

$$X(x) = 0 \quad (19)$$

die Berührungspunkte der Doppeltangenten, aber keinen anderen Punkt der Curve f , enthält. Die Function $X(x)$ ist rational von den Coefficienten der Gleichung $f(x)$ abhängig. Hieraus ziehen wir den Schluss:

Eine Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt hat achtundzwanzig Doppeltangenten.

Denn $X = 0$ und $f = 0$ schneiden sich in $14 \cdot 4 = 56$ Punkten, und die beiden Berührungspunkte jeder Doppeltangente treten dabei als Punkte der Curve f auf. Ein Bedenken gegen diesen Schluss ist noch zu erledigen: es wäre denkbar, dass die Curve X die Curve f berührt, oder dass f durch singuläre Punkte von X hindurchgeht. Die folgenden Betrachtungen erledigen dies dadurch, dass sie Formen der Curvengleichung geben, bei denen die Existenz von achtundzwanzig verschiedenen Doppeltangenten ersichtlich ist.

§ 96. Die Steiner'schen Complexe.

Wenn $x_1 = 0$ die Gleichung irgend einer Doppeltangente der Curve vierter Ordnung $f = 0$ ist, die wir kurz die Doppeltangente x_1 nennen, so muss, wenn man $x_1 = 0$ setzt, f in ein Quadrat übergehen. Daraus ergibt sich, dass f von der Form

$$f = x_1 V - u^2 \quad (1)$$

sein muss, worin V eine cubische und u eine quadratische Form ist. Der Function f kann aber auf dreifach unendlich viele Arten die Gestalt (1) gegeben werden. Ist p eine beliebige lineare Function, so folgt aus (1)

$$f = x_1(V + 2pu + p^2 x_1) - (u + px_1)^2,$$

was wieder von der Form (1) ist.

Ist nun $y_1 = 0$ die Gleichung einer zweiten, von x_1 verschiedenen Doppeltangente, so können wir die Constanten in p so wählen, dass der Kegelschnitt $u + px_1 = 0$ durch die beiden Berührungspunkte von y_1 geht. Dann verschwindet in denselben Punkten auch die cubische Form V . Da die Linie $y_1 = 0$ Doppeltangente sein soll, so muss die Curve dritter Ordnung $V = 0$ von der Linie $y_1 = 0$ in diesen Berührungspunkten berührt werden. Dies ist nur möglich, wenn V zerfällt und y_1 als Factor enthält. Hiernach erhalten wir eine neue Gestalt der Function

$$f = x_1 y_1 v - u^2, \quad (2)$$

worin u, v Functionen zweiten Grades sind. Sind umgekehrt x_1, y_1 zwei beliebige Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung $f = 0$, so kann f auf die Form (2) gebracht werden.

Auch die Form (2) ist noch mit Beibehaltung von x_1, y_1 auf unendlich viele Arten herzustellen. Ist

$$f = x_1 y_1 v - u^2 = x_1 y_1 v_1 - u_1^2,$$

so folgt

$$x_1y_1(v - v_1) = (u - u_1)(u + u_1). \quad (3)$$

Solange die Curve keinen singulären Punkt hat, muss einer der beiden Factoren $u - u_1, u + u_1$ durch x_1y_1 theilbar sein. Indem das Vorzeichen von u_1 noch frei ist, können wir annehmen

$$u_1 = u + \lambda x_1y_1,$$

und die Function f erhält die Form

$$f = x_1y_1(v + 2\lambda u + \lambda^2 x_1y_1) - (u + \lambda x_1y_1)^2. \quad (4)$$

Wenn wir nun λ so bestimmen können, dass die quadratische Function $v + 2\lambda u + \lambda^2 x_1y_1$ in zwei lineare Factoren zerfällt, so erhält f , wenn $u + \lambda x_1y_1 = u_1$ gesetzt wird, die Gestalt

$$f = x_1y_1x_2y_2 - u_1^2. \quad (5)$$

Diese Form zeigt, dass x_2, y_2 zwei weitere Doppeltangenten sind, und dass die acht Berührungspunkte der Doppeltangenten x_1, y_1, x_2, y_2 auf dem Kegelschnitte $u_1 = 0$ liegen.

Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass eine ternäre quadratische Form in zwei lineare Factoren zerfalle, ist das Verschwinden ihrer Determinante. Drücken wir u, v durch x_1, y_1 und eine dritte Variable aus und bezeichnen die Coefficienten in v und u mit a_{ik}, b_{ik} , so erhalten wir die Bedingung für das Zerfallen von $v + 2\lambda u + \lambda^2 x_1y_1$ in der Form

$$\begin{vmatrix} a_{11} + 2\lambda b_{11} & a_{12} + 2\lambda b_{12} & a_{13} + 2\lambda b_{13} \\ a_{21} + 2\lambda b_{21} & a_{22} + 2\lambda b_{22} & a_{23} + 2\lambda b_{23} + \frac{1}{2}\lambda^2 \\ a_{31} + 2\lambda b_{31} & a_{32} + 2\lambda b_{32} + \frac{1}{2}\lambda^2 & a_{33} + 2\lambda b_{33} \end{vmatrix} = 0. \quad (6)$$

Dies ist eine Gleichung fünften Grades in λ , die also fünf Zerlegungen giebt:

$$x_2y_2, quad x_3y_3, quad x_4y_4, quad x_5y_5, quad x_6y_6.$$

Hieraus folgt der Satz:

Zu jedem Paare von Doppeltangenten x_1y_1 gehören fünf weitere Paare x_iy_i von der Art, dass die acht Berührungspunkte von x_1, y_1, x_i, y_i auf einem Kegelschnitte liegen.

Die sechs Paare von Doppeltangenten, die auf diese Weise bestimmt sind,

$$x_1y_1, x_2y_2, x_3y_3, x_4y_4, x_5y_5, x_6y_6,$$

wollen wir einen *Steiner'schen Complex* nennen.¹⁶

Betrachten wir die Paare x_1y_1, x_2y_2, x_3y_3 eines solchen Complexes, so kann man schreiben

$$f = x_1y_1x_2y_2 - u_1^2 = x_1y_1x_3y_3 - u_2^2.$$

Daraus folgt

$$x_1y_1(x_2y_2 - x_3y_3) = (u_1 - u_2)(u_1 + u_2),$$

und wie oben

$$u_1 - u_2 = h x_1y_1.$$

Daher wird

$$4f = 4x_1y_1x_2y_2 - (x_1y_1 + x_2y_2 - x_3y_3)^2. \quad (7)$$

Nach einer Veränderung der constanten Factoren erhält man die symmetrische Form

$$\begin{aligned} -4f &= (x_1y_1 + x_2y_2 - x_3y_3)^2 - 4x_1y_1x_2y_2 \\ &= x_1^2y_1^2 + x_2^2y_2^2 + x_3^2y_3^2 - 2x_2y_2x_3y_3 - 2x_1y_1x_2y_2 - 2x_1y_1x_3y_3. \end{aligned} \quad (8)$$

¹⁶Es ist dafür bisher gewöhnlich der Ausdruck Steiner'sche Gruppe gebraucht. Da aber das Wort "Gruppe" in der Algebra eine ganz bestimmte andere Bedeutung hat, so ziehen wir es vor, diesen Ausdruck hier zu vermeiden.

Die Gleichung $f = 0$ kann auch in der eleganten irrationalen Form

$$\sqrt{x_1 y_1} + \sqrt{x_2 y_2} + \sqrt{x_3 y_3} = 0 \quad (9)$$

dargestellt werden. Weil (9) ganz symmetrisch ist, können die drei Paare vertauscht werden. Daraus folgt:

Die Paare eines Steiner'schen Complexes haben die Eigenschaft, dass die acht Berührungspunkte von irgend zweien dieser Paare auf einem Kegelschnitte liegen, und dass man immer denselben Complex erhält, von welchem der sechs Paare man ausgehen mag.

Hieraus ergibt sich, dass drei Doppeltangenten eines Steiner'schen Complexes, von denen zwei ein Paar bilden, ihre sechs Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte haben. Dagegen giebt es Systeme von drei Doppeltangenten, deren sechs Berührungspunkte nicht auf einem Kegelschnitte liegen. Nach Frobenius bilden drei Doppeltangenten, deren Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte liegen, ein *syzygetisches Tripel*; drei Doppeltangenten, deren sechs Berührungspunkte nicht auf einem Kegelschnitte liegen, ein *azygetisches Tripel*. Entsprechend heissen vier Doppeltangenten, deren acht Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte liegen, ein syzygetisches Quadrupel; ein System von Doppeltangenten, von denen je drei azygetisch sind, heisst ein azygetisches System.

Drei Doppeltangenten, die in einem Steiner'schen Complex vorkommen, so dass keine zwei von ihnen ein Paar bilden, wie x_1, x_2, x_3 , sind immer azygetisch.

Der Beweis dieses Satzes ergibt sich aus der Gleichungsform (9). Die drei Linien x_1, x_2, x_3 schneiden sich nicht in einem Punkte, denn ein solcher Schnittpunkt würde auf der Curve f liegen und wäre daher ein singulärer Punkt. Wir können also x_1, x_2, x_3 als Coordinaten einführen und schreiben

$$\begin{aligned} y_1 &= \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3, \\ y_2 &= \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3, \\ y_3 &= \gamma_1 x_1 + \gamma_2 x_2 + \gamma_3 x_3. \end{aligned}$$

Hierin kann keine der Constanten $\alpha_1, \beta_2, \gamma_3$ verschwinden. Die Coordinaten der Berührungspunkte von x_1, x_2, x_3 ergeben sich aus drei Paaren von Gleichungen:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0, & x_2(\beta_2 x_2 + \beta_3 x_3) - x_3(\gamma_2 x_2 + \gamma_3 x_3) &= 0, \\ x_2 &= 0, & x_3(\gamma_3 x_3 + \gamma_1 x_1) - x_1(\alpha_3 x_3 + \alpha_1 x_1) &= 0, \\ x_3 &= 0, & x_1(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) - x_2(\beta_1 x_1 + \beta_2 x_2) &= 0. \end{aligned}$$

Sollten diese sechs Punkte auf einem Kegelschnitte $\varphi = 0$ liegen, so müssten, von constanten Factoren abgesehen, seine Einschränkungen auf die drei Linien $x_i = 0$ mit den drei obigen quadratischen Formen zusammenfallen. Daraus folgen Relationen von der Form

$$a_2 = h_1 \beta_2, \quad a_3 = -h_1 \gamma_3, \quad a_3 = h_2 \gamma_3, \quad a_1 = -h_2 \alpha_1, \quad a_1 = h_3 \alpha_1, \quad a_2 = -h_3 \beta_2, \quad (10)$$

und also $h_1 = -h_2 = -h_3 = -h_1$, was nur möglich wäre, wenn alle h_i verschwänden. Dann müsste der Kegelschnitt durch die Schnittpunkte der drei Geraden x_1, x_2, x_3 gehen; er soll aber durch ihre Berührungspunkte gehen, die von diesen Schnittpunkten verschieden sind. Damit ist der Satz bewiesen.

§ 97. Complexpaare und Complextripel.

Die Sätze des vorigen Paragraphen geben ein vorzügliches Hilfsmittel, um die mannigfachen geometrischen und algebraischen Beziehungen der Doppeltangenten zu erforschen und darzustellen. Wir beschränken uns hier auf das, was für die Erreichung unseres Hauptzieles, nämlich der Bestimmung der Galois'schen Gruppe des Problems, erforderlich ist.

Wir gehen von einem beliebig herausgegriffenen Steiner'schen Complexe aus:

$$x_1y_1, \quad x_2y_2, \quad x_3y_3, \quad x_4y_4, \quad x_5y_5, \quad x_6y_6. \quad (1)$$

Die Form der Gleichung § 96, (5), zeigt dann, dass in dem durch das Paar x_1x_2 bestimmten Complexe das Paar y_1y_2 , und in dem durch x_1y_2 bestimmten Complexe das Paar x_2y_1 vorkommen muss. Wir betrachten also neben (1) die zwei weiteren Complexe

$$x_1x_2, \quad y_1y_2, \quad \dots, \quad (2)$$

$$x_1y_2, \quad x_2y_1, \quad \dots \quad (3)$$

Jeder der beiden Complexe (2), (3) enthält ausser den schon bekannten noch acht weitere Doppeltangenten. Diese müssen alle von den x_i, y_i verschieden sein; denn käme etwa x_3 in (2) vor, so wäre $x_1x_2x_3$ syzygetisch, im Widerspruch zu Satz 3 von § 96. Ebenso können die beiden Complexe (2), (3) ausser x_1, x_2, y_1, y_2 keine gemeinsame Doppeltangente enthalten; denn wenn etwa z in beiden vorkäme, so wären x_1x_2z nach (2) syzygetisch, nach (3) azygetisch. Daraus folgt:

In den drei Complexen (1), (2), (3) zusammengenommen kommen alle 28 Doppeltangenten vor.

Hieraus folgt, dass jede Doppeltangente, die mit irgendeinem Paare x_1, y_1 ein syzygetisches Tripel bildet, in dem Complexe x_1y_1 vorkommen muss; dass also jedes syzygetische Tripel durch eine bestimmte weitere Doppeltangente zu einem syzygetischen Quadrupel ergänzt wird; und dass folglich ein Kegelschnitt, der durch die Berührungspunkte von drei Doppeltangenten hindurchgeht, die Curve f in den Berührungspunkten einer vierten Doppeltangente schneidet. Zwei Paare eines Complexes bilden immer ein syzygetisches Quadrupel; wie man ein solches Quadrupel auch in zwei Paare theilen mag, beide Paare gehören immer demselben Complexe an.

Da man aus 28 Dingen $14 \cdot 27$ Paare bilden kann, da jedes Paar von Doppeltangenten einen Complexe bestimmt und in jedem Complexe sechs Paare vorkommen, so ist die Gesamtzahl der Complexe

$$\frac{14 \cdot 27}{6} = 63.$$

Es giebt also 63 Steiner'sche Complexe.

Wenn wir aus den Paaren des Complexes (1) statt x_1y_1, x_2y_2 irgendein anderes Paar von Paaren herausgreifen, so können wir daraus nach dem Schema von (2) und (3) jedesmal zwei neue Complexe bilden. Da es 15 solcher Paare von Paaren giebt, erhalten wir 30 neue Complexe vom Typus (2), (3), die alle aus dem Complexe (1) abgeleitet und untereinander verschieden sind. Nehmen wir nun irgendeine von den neu hinzutretenden Doppeltangenten z_1 , so erhalten wir zwei neue Complexe, wenn wir von den beiden Paaren x_1z_1, y_1z_1 ausgehen; da z_1 auf 16 verschiedene Arten gewählt werden kann, ergeben sich so 32 neue Complexe, womit die Gesamtzahl aller Complexe erschöpft ist.

Ohne die Allgemeinheit zu beschränken, dürfen wir annehmen, dass z_1 in dem Complexe (2) und darin in dem Paare x_1z_2 vorkomme. Dann erhalten wir die beiden Complexe

$$x_1z_1, \quad x_2z_2, \quad \dots, \quad (4)$$

$$y_1z_1, \quad y_2z_2, \quad \dots \quad (5)$$

Durch dieselbe Betrachtung wie für x_1y_1 erhält man vollständig die Complexe

$$(4) \quad x_1z_1, \quad x_2z_2, \quad x_3z_3, \quad x_4z_4, \quad x_5z_5, \quad x_6z_6,$$

$$(5) \quad y_1z_1, \quad y_2z_2, \quad y_3z_3, \quad y_4z_4, \quad y_5z_5, \quad y_6z_6.$$

Hierin bildet $z_1 z_2$ ein Paar des Complexes (2), und z_3, z_4, z_5, z_6 , die ein azygetisches System bilden, kommen alle in dem Complex (3) vor, ohne dass in ihm zwei von ihnen gepaart sind.

Da sich aus dem willkürlich angenommenen Complex (1) alle existierenden Complexe nach den Typen (2), (3), (4), (5) ableiten lassen, ergibt sich der Satz:

Irgend zwei Complexe haben entweder ein syzygetisches Quadrupel oder ein azygetisches System von sechs Doppeltangenten gemein.

Zwei Complexe, die ein syzygetisches Quadrupel gemein haben, heissen ein syzygetisches Complexpaar. Zu jedem solchen Paare giebt es einen dritten Complex, der dasselbe Quadrupel enthält; drei solche Complexe bilden ein syzygetisches Complextripel. Zwei Complexe, die sechs azygetische Elemente gemein haben, heissen ein azygetisches Complexpaar. Jedes azygetische Complexpaar wird durch einen bestimmten dritten Complex, der mit jedem der beiden ein azygetisches Paar bildet, zu einem azygetischen Complextripel ergänzt. In einem syzygetischen Tripel kommen alle 28 Doppeltangenten vor, in einem azygetischen nur 18.

§ 98. Die Aronhold'schen Siebener-Systeme.

Von besonderer Wichtigkeit sind die azygetischen Systeme von sieben Doppeltangenten, die zuerst von Aronhold betrachtet sind, und die daher Aronhold'sche Siebener-Systeme heissen. Wir nennen sie auch vollständige Siebener-Systeme oder kurz vollständige Systeme.

Dass es solche Systeme giebt, zeigen die Zusammenstellungen des vorigen Paragraphen. Denn wenn

$$x_1 z_1, x_2 z_2, x_3 z_3, x_4 z_4, x_5 z_5, x_6 z_6$$

ein azygetisches Complexpaar ist, so ist

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, y_6, z_6$$

ein vollständiges Siebener-System, da in dem Complex $y_6 z_6$ keines der x vorkommt. Es wird sich zeigen, dass keine azygetischen Systeme von mehr als sieben Elementen bestehen. Zunächst gilt:

Irgend sechs Elemente eines vollständigen Systemes kommen in einem und nur einem Complex vor.

Wir beweisen zuerst die Eindeutigkeit. Sei

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \tag{1}$$

ein vollständiges System. Könnten $x_1, \dots, x_6$ in zwei verschiedenen Complexen vorkommen, so müssten diese ein azygetisches Paar bilden. In dem zugehörigen syzygetischen Complextripel müssten dann die Doppeltangenten x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 in dem dritten Complex vorkommen; es blieben aber nur vier Paare übrig. Es müssten also wenigstens zwei von $x_3, \dots, x_7$ ein Paar bilden, was unmöglich ist, weil dann dieses Paar mit einem der übrigen x ein syzygetisches Tripel bilden würde.

Um nachzuweisen, dass die Doppeltangenten $x_1, \dots, x_6$ immer in einem Complex vorkommen, nehmen wir zwei von ihnen, etwa x_1, x_2 , heraus und wählen ein in dem Complex $x_1 x_2$ vorkommendes anderes Paar $y_1 y_2$. Daraus bilden wir das syzygetische Complextripel

$$\begin{aligned} \alpha) & x_1 x_2, y_1 y_2, \\ \beta) & x_1 y_1, x_2 y_2, \\ \gamma) & x_1 y_2, x_2 y_1. \end{aligned} \tag{2}$$

Dieses repräsentiert fünf verschiedene solcher Tripel. In β und γ müssen nun x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 vorkommen, und zwar keine zwei von ihnen gepaart. Man zeigt zuerst, dass sich diese fünf x nicht auf die beiden Complexe β, γ als zwei und drei vertheilen können. Andernfalls könnte man einen vierten Complex δ betrachten, der mit β zusammen ein syzygetisches Paar bildet, ohne mit

γ verträglich zu sein; dann müsste ein Element zugleich mit einem Paar syzygetisch und nicht syzygetisch sein. Es bleibt nur die Zusammensetzung

$$\begin{array}{ll} \beta) & x_1y_1, \quad x_2y_2, \quad x_3y_3, \quad x_4y_4, \quad x_5y_5, \quad x_6y_6, \\ \gamma) & x_1y_2, \quad x_2y_1, \quad x_7y_7, \dots, \end{array} \quad (3)$$

und damit folgt, dass jedes beliebige Sechssystem des vollständigen Systems in genau einem Complexe liegt.

§ 99. Der Hesse-Cayley'sche Algorithmus zur Bezeichnung der Doppeltangenten.

Der Satz des vorigen Paragraphen führt zu einer Bezeichnungsweise für die Doppeltangenten, durch die eine sehr übersichtliche Darstellung aller Verhältnisse möglich ist, und die von Cayley im Anschluss an Hesse ausgebildet wurde.

Wir legen ein vollständiges Siebener-System

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$$

zu Grunde und bezeichnen seine Elemente durch die Ziffern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wird etwa x_1 ausgesondert, so bildet man den Complex, der die übrigen sechs enthält:

$$x_2y_2, x_3y_3, x_4y_4, x_5y_5, x_6y_6, x_7y_7. \quad (1)$$

Die Doppeltangente y_2 ist durch x_1 und x_2 vollständig bestimmt und wird mit $[1\ 2]$ bezeichnet; entsprechend $y_3 = [1\ 3]$ u. s. w. Allgemein bezeichnet $[\mu\ u]$ die durch die beiden Ziffern μ, u bestimmte Doppeltangente. Zunächst ist zu zeigen, dass $[\mu\ u] = [u\ \mu]$. Es genügt, $[1\ 2] = [2\ 1]$ zu beweisen. Dazu bildet man den Complex, der $x_1, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$ enthält:

$$x_1y_2, x_3z_3, x_4z_4, x_5z_5, x_6z_6, x_7z_7. \quad (2)$$

So wird y_2 zugleich durch $[2\ 1]$ bezeichnet. Da aus sieben Ziffern einundzwanzig Paare gebildet werden, sind auf diese Weise alle Doppeltangenten ausser den sieben x_i erhalten. Es ist zweckmässig, eine achte Ziffer 8 einzuführen und die Elemente des ursprünglichen Siebener-Systems durch

$$[1\ 8], [2\ 8], [3\ 8], [4\ 8], [5\ 8], [6\ 8], [7\ 8]$$

zu bezeichnen. Dann werden alle 28 Doppeltangenten einheitlich durch Paare $[\mu\ u]$ bezeichnet, in denen μ, u zwei verschiedene Ziffern aus der Reihe 1, ..., 8 sind.

Cayley stellt diese Bezeichnungen auch durch einfache Zeichen dar: ein Strich steht für eine Doppeltangente, an dessen Enden die beiden Ziffern stehen; zwei Striche ohne gemeinsamen Punkt bedeuten zwei Doppeltangenten ohne gemeinsame Ziffer, und zwei von einem Punkte auslaufende Striche zwei Doppeltangenten mit einer gemeinsamen Ziffer. Für Tripel ergeben sich die folgenden Typen:

$$\begin{array}{l|l} \text{syzygetisch} & \equiv \square \\ \text{azygetisch} & \leftarrow \triangle \rightsquigarrow \end{array}$$

Die Untersuchung der Typen erfolgt durch Zurückführung auf die Complextripel

$$\begin{array}{llllll} y_1z_1, & y_2z_2, & y_3z_3, & y_4z_4, & y_5z_5, & y_6z_6, \\ y_1y_2, & x_1x_2, & x_1z_2, & y_1x_2, & & \\ y_1z_2, & y_2z_1, & & & & \end{array} \quad (3)$$

und auf die in § 97 angegebenen syzygetischen und azygetischen Complexpaare. Die möglichen Typen werden dadurch vollständig ausgeschieden. Hieraus erhält man ebenso die Zeichen für alle syzygetischen und azygetischen Quadrupel: die Quadrupel mit den Zeichen $\equiv \equiv$ und $\square$ sind syzygetisch, die mit den Zeichen T , $\triangle$, $\sim$ und $\leftarrow \leftarrow$ azygetisch; alle übrigen Quadrupel sind weder syzygetisch noch azygetisch.

Hiernach lassen sich die vollständigen Siebener-Systeme bilden. Ein solches Zeichen muss aus sieben Strichen bestehen, darf höchstens acht Eckpunkte besitzen und keine der verbotenen Teilfiguren enthalten. Ist die Figur einteilig, so ist sie ein siebenstrahliger Stern; es gibt acht solche Möglichkeiten, eine davon ist

$$[1\ 8], [2\ 8], [3\ 8], [4\ 8], [5\ 8], [6\ 8], [7\ 8].$$

Ist die Figur zweiteilig, so bleibt nur die Form Dreieck plus vierstrahliger Stern. Ein Repräsentant ist

$$[1\ 2], [1\ 3], [2\ 3], [4\ 5], [4\ 6], [4\ 7], [4\ 8].$$

Das Dreieck kann auf $8 \cdot 7 \cdot 6 / (2 \cdot 3) = 56$ Arten gewählt werden, und zu jedem Dreieck gibt es fünf Möglichkeiten für den Mittelpunkt des vierstrahligen Sternes. Daher erhält man im Ganzen $8 + 56 \cdot 5 = 288$ Aronhold'sche Systeme. Ihre Zeichen haben eine der beiden Gestalten

$$\ast \quad \triangle \leftarrow.$$

Der Unterschied der beiden Figuren liegt nur in der Bezeichnung, nicht in einer Zerlegung der Systeme in zwei Arten.

Die Steiner'schen Complexe erhalten in dieser Bezeichnung die beiden Typen

$$\begin{aligned} &[1\ 2][3\ 4], [1\ 3][2\ 4], [1\ 4][2\ 3], \quad [5\ 6][7\ 8], [5\ 7][6\ 8], [5\ 8][6\ 7], \\ &[1\ 7][1\ 8], [2\ 7][2\ 8], [3\ 7][3\ 8], [4\ 7][4\ 8], [5\ 7][5\ 8], [6\ 7][6\ 8]. \end{aligned}$$

§ 100. Rationale Bestimmung der Curve aus einem vollständigen Siebener-Systeme.

Die grosse Bedeutung der Aronhold'schen Systeme für das Problem der Doppeltangenten spricht sich in den folgenden beiden Sätzen aus:

I. Ist bei einer Curve vierter Ordnung ein vollständiges Siebener-System gegeben, so können daraus alle übrigen Doppeltangenten rational bestimmt werden.

II. Sind sieben beliebige gerade Linien in einer Ebene gegeben, so kann man im Allgemeinen, d. h. wenn gewisse rationale Functionen der Coefficienten dieser Geraden nicht verschwinden, auf rationalem Wege die Gleichung einer Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt bestimmen, für die die gegebenen sieben Linien ein Aronhold'sches System bilden.

Um den ersten Satz zu beweisen, würde es genügen, aus einem gegebenen vollständigen Systeme eine weitere Doppeltangente zu bestimmen; wir bestimmen aber gleichzeitig drei. Sei

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \tag{1}$$

ein bekanntes vollständiges Siebener-System. Wir bilden die drei Steiner'schen Complexe, die je sechs der Doppeltangenten (1), mit Ausschluss zuerst von x_1 , dann von x_2 , zuletzt von x_3 , enthalten. Die neu hinzutretenden Doppeltangenten bezeichnen wir mit ξ und erhalten

$$\begin{aligned} &x_2\xi_3, \quad x_3\xi_2, \quad x_4\xi_{41}, \quad x_5\xi_{51}, \quad x_6\xi_{61}, \quad x_7\xi_{71}, \\ &x_3\xi_1, \quad x_1\xi_3, \quad x_4\xi_{42}, \quad x_5\xi_{52}, \quad x_6\xi_{62}, \quad x_7\xi_{72}, \\ &x_1\xi_2, \quad x_2\xi_1, \quad x_4\xi_{43}, \quad x_5\xi_{53}, \quad x_6\xi_{63}, \quad x_7\xi_{73}. \end{aligned} \tag{2}$$

Nach der Bezeichnung des vorigen Paragraphen ist $\xi_1 = [2\ 3]$, $\xi_2 = [3\ 1]$, $\xi_3 = [1\ 2]$, u. s. w. Aus (2) ergibt sich ein weiterer Steiner'scher Complex, der mit jedem der Complexe (2) ein syzygetisches Paar bildet:

$$x_1\xi_1, \quad x_2\xi_2, \quad x_3\xi_3, \quad \dots, \quad (3)$$

und dieser enthält keine der Doppeltangenten x_1, x_2, x_3, x_4 .

Mit geeigneten constanten Factoren kann man die Gleichung der Curve nach § 96 in die Form

$$\sqrt{x_1\xi_1} + \sqrt{x_2\xi_2} + \sqrt{x_3\xi_3} = 0 \quad (4)$$

bringen, und also die rationale Function f , welche gleich Null gesetzt die Curve gibt, in den identischen Formen

$$f = 4x_2\xi_2x_3\xi_3 - u_1^2 = 4x_3\xi_3x_1\xi_1 - u_2^2 = 4x_1\xi_1x_2\xi_2 - u_3^2 \quad (5)$$

annehmen, worin

$$\begin{aligned} u_1 &= -x_1\xi_1 + x_2\xi_2 + x_3\xi_3, \\ u_2 &= x_1\xi_1 - x_2\xi_2 + x_3\xi_3, \\ u_3 &= x_1\xi_1 + x_2\xi_2 - x_3\xi_3. \end{aligned} \quad (6)$$

Da auch $x_2, \xi_3, x_4, \xi_{41}$ ein syzygetisches Quadrupel bilden, kann, nach Verfügung über einen constanten Factor in ξ_{41} , die Function f auch dargestellt werden als

$$f = 4x_2\xi_3x_4\xi_{41} - v^2, \quad (7)$$

wobei v eine quadratische Form ist. Aus (5) und (7) folgt

$$4x_2\xi_3(x_3\xi_2 - x_4\xi_{41}) = (u_1 - v)(u_1 + v).$$

Daraus folgt, dass es einen von Null verschiedenen constanten Factor λ_1 gibt mit

$$u_1 - v = 2\lambda_1x_2\xi_3, \quad u_1 + v = \frac{2(x_3\xi_2 - x_4\xi_{41})}{\lambda_1},$$

und folglich

$$u_1 = \lambda_1x_2\xi_3 + \frac{x_3\xi_2 - x_4\xi_{41}}{\lambda_1}.$$

Einsetzen von (6) liefert

$$x_4\xi_{41} = x_3\xi_2 - \lambda_1(-x_1\xi_1 + x_2\xi_2 + x_3\xi_3) + \lambda_1^2x_2\xi_3. \quad (8a)$$

Durch cyklische Vertauschung der Indices 1, 2, 3 erhält man

$$\begin{aligned} x_4\xi_{41} &= x_3\xi_2 - \lambda_1(-x_1\xi_1 + x_2\xi_2 + x_3\xi_3) + \lambda_1^2x_2\xi_3, \\ x_4\xi_{42} &= x_1\xi_3 - \lambda_2(x_1\xi_1 - x_2\xi_2 + x_3\xi_3) + \lambda_2^2x_3\xi_1, \\ x_4\xi_{43} &= x_2\xi_1 - \lambda_3(x_1\xi_1 + x_2\xi_2 - x_3\xi_3) + \lambda_3^2x_1\xi_2. \end{aligned} \quad (8)$$

Aus den beiden letzten Gleichungen folgt nach Division durch λ_2, λ_3 und Addition

$$x_4 \left(\frac{\xi_{42}}{\lambda_2} + \frac{\xi_{43}}{\lambda_3} \right) = x_1 \left(-2\xi_1 + \lambda_3\xi_2 + \frac{\xi_3}{\lambda_2} \right) + \xi_1 \left(\lambda_2x_3 + \frac{x_2}{\lambda_3} \right). \quad (9)$$

Da x_4, x_1, ξ_1 azygetisch sind, folgt

$$\lambda_2x_3 + \frac{x_2}{\lambda_3} = 0.$$

Da x_4 linear aus x_1, x_2, x_3 zusammengesetzt werden kann, schreiben wir

$$x_4 = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3, \quad (10)$$

wobei keine der Constanten a_1, a_2, a_3 verschwindet. Folglich ist $\lambda_2\lambda_3 = a_3 : a_2$; mit einer neuen Constanten h_1 also

$$\lambda_2 = h_1a_3, \quad \frac{1}{\lambda_3} = h_1a_2. \quad (11)$$

Die Gleichung (9) ergibt dann

$$\begin{aligned} k_1x_4 &= -h_1(2 + a_1h_1)\xi_1 + \frac{\xi_2}{a_2} + \frac{\xi_3}{a_3}, \\ \frac{\xi_{42}}{\lambda_2} + \frac{\xi_{43}}{\lambda_3} &= h_1\xi_1 + \frac{k_1}{h_1}x_1. \end{aligned} \quad (12)$$

Durch cyklische Vertauschung folgt aus (8)

$$\begin{aligned} k_1x_4 &= -h_1(2 + a_1h_1)\xi_1 + \frac{\xi_2}{a_2} + \frac{\xi_3}{a_3}, \\ k_2x_4 &= \frac{\xi_1}{a_1} - h_2(2 + a_2h_2)\xi_2 + \frac{\xi_3}{a_3}, \\ k_3x_4 &= \frac{\xi_1}{a_1} + \frac{\xi_2}{a_2} - h_3(2 + a_3h_3)\xi_3. \end{aligned} \quad (13)$$

Diese drei Ausdrücke für x_4 müssen identisch sein. Daher sind k_1, k_2, k_3 einander gleich; wir setzen sie gleich k . Es folgt weiter

$$a_1h_1(2 + a_1h_1) + 1 = (a_1h_1 + 1)^2 = 0,$$

und ebenso

$$h_1 = -\frac{1}{a_1}, \quad h_2 = -\frac{1}{a_2}, \quad h_3 = -\frac{1}{a_3}. \quad (13b)$$

Demnach liefern die Formeln (13) übereinstimmend

$$kx_4 = \frac{\xi_1}{a_1} + \frac{\xi_2}{a_2} + \frac{\xi_3}{a_3}, \quad k(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3) = \frac{\xi_1}{a_1} + \frac{\xi_2}{a_2} + \frac{\xi_3}{a_3}. \quad (14)$$

Aus (11) folgt noch

$$\lambda_1 = -\frac{a_2}{a_3}, \quad \lambda_2 = -\frac{a_3}{a_1}, \quad \lambda_3 = -\frac{a_1}{a_2}. \quad (15)$$

Aus (12) ergeben sich die drei Relationen

$$-\frac{\xi_{42}}{\lambda_2} - \frac{\xi_{43}}{\lambda_3} = \frac{\xi_1}{a_1} + ka_1x_1, \quad -\frac{\xi_{43}}{\lambda_3} - \frac{\xi_{41}}{\lambda_1} = \frac{\xi_2}{a_2} + ka_2x_2, \quad -\frac{\xi_{41}}{\lambda_1} - \frac{\xi_{42}}{\lambda_2} = \frac{\xi_3}{a_3} + ka_3x_3.$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} \frac{\xi_{41}}{\lambda_1} &= \frac{\xi_1}{a_1} - k(a_2x_2 + a_3x_3), \\ \frac{\xi_{42}}{\lambda_2} &= \frac{\xi_2}{a_2} - k(a_3x_3 + a_1x_1), \\ \frac{\xi_{43}}{\lambda_3} &= \frac{\xi_3}{a_3} - k(a_1x_1 + a_2x_2). \end{aligned} \quad (16)$$

Um die noch unbekannte Constante k zu bestimmen, ersetzt man in dem bisherigen Formelsystem x_4 der Reihe nach durch x_4, x_5, x_6, x_7 . Der Formel (10) entsprechend schreiben wir

$$\begin{aligned} x_4 &= a_{4,1}x_1 + a_{4,2}x_2 + a_{4,3}x_3, \\ x_5 &= a_{5,1}x_1 + a_{5,2}x_2 + a_{5,3}x_3, \\ x_6 &= a_{6,1}x_1 + a_{6,2}x_2 + a_{6,3}x_3, \\ x_7 &= a_{7,1}x_1 + a_{7,2}x_2 + a_{7,3}x_3. \end{aligned} \quad (17)$$

Aus (14) entstehen vier Relationen

$$\begin{aligned}
 k_4(a_{4,1}x_1 + a_{4,2}x_2 + a_{4,3}x_3) &= \frac{\xi_1}{a_{4,1}} + \frac{\xi_2}{a_{4,2}} + \frac{\xi_3}{a_{4,3}}, \\
 k_5(a_{5,1}x_1 + a_{5,2}x_2 + a_{5,3}x_3) &= \frac{\xi_1}{a_{5,1}} + \frac{\xi_2}{a_{5,2}} + \frac{\xi_3}{a_{5,3}}, \\
 k_6(a_{6,1}x_1 + a_{6,2}x_2 + a_{6,3}x_3) &= \frac{\xi_1}{a_{6,1}} + \frac{\xi_2}{a_{6,2}} + \frac{\xi_3}{a_{6,3}}, \\
 k_7(a_{7,1}x_1 + a_{7,2}x_2 + a_{7,3}x_3) &= \frac{\xi_1}{a_{7,1}} + \frac{\xi_2}{a_{7,2}} + \frac{\xi_3}{a_{7,3}}.
 \end{aligned} \tag{18}$$

Die Constanten k_i sind so zu bestimmen, dass von diesen vier Gleichungen eine aus den drei anderen folgt. Dazu führt man vier Factoren l_4, l_5, l_6, l_7 ein, deren Verhältnisse aus

$$\frac{l_4}{a_{4,i}} + \frac{l_5}{a_{5,i}} + \frac{l_6}{a_{6,i}} + \frac{l_7}{a_{7,i}} = 0, \quad i = 1, 2, 3, \tag{19}$$

bestimmt werden. Sie müssen ausserdem den Gleichungen

$$k_4l_4a_{4,i} + k_5l_5a_{5,i} + k_6l_6a_{6,i} + k_7l_7a_{7,i} = 0, \quad i = 1, 2, 3, \tag{20}$$

genügen. Dadurch sind die Verhältnisse der k bestimmt. Ein gemeinschaftlicher Factor der vier Grössen k bleibt unbestimmt. Hiernach sind aus (18) die Functionen ξ_1, ξ_2, ξ_3 rational bestimmt, und durch (16) auch $\xi_{4i}, \xi_{5i}, \xi_{6i}, \xi_{7i}$, sowie x_4, x_5, x_6, x_7 .

Durch Substitution von ξ_1, ξ_2, ξ_3 in (4) erhält man die Gleichung einer Curve vierter Ordnung, deren Coefficienten rationale Functionen der $a_{k,i}$ sind. Ihre Discriminante kann nicht identisch verschwinden, denn umgekehrt haben wir gesehen, dass aus jeder Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt ein Gleichungssystem (18), (19), (20) abgeleitet werden kann. Aus (18) und (16) folgen auch die Formeln (7) und ihre durch Vertauschung von 4 mit 5, 6, 7 entstehenden Formeln; daraus schliesst man, dass x_4, x_5, x_6, x_7 zusammen mit x_1, x_2, x_3 ein vollständiges Siebener-System bilden.

§ 101. Die Galois'sche Gruppe des Doppeltangentenproblems.

Die Sätze, die wir abgeleitet haben, sind ausreichend, um die Galois'sche Gruppe der algebraischen Gleichung zu bestimmen, von der die Doppeltangenten abhängen. Als Rationalitätsbereich nehmen wir den Körper aller rationalen Functionen der vierzehn Verhältnisse der Coefficienten einer allgemeinen ternären Form vierten Grades; diese Coefficienten gelten als unabhängige Variable. Die Gleichung achtundzwanzigsten Grades denken wir uns so gebildet, dass die unbekannten Grössen die Abscissen der Schnittpunkte der Doppeltangenten mit einer beliebigen festen Geraden L sind. Durch die Wurzeln ξ dieser Gleichung, die wir Doppeltangentengleichung nennen, sind die Doppeltangenten rational darstellbar.

Wählt man ein Cartesisches Coordinatensystem x, y , dessen x -Axe die Gerade L ist, so erhält die Gleichung einer Doppeltangente die Gestalt

$$y = \Theta(x - \xi). \tag{1}$$

Ist $F(x, y) = 0$ die Gleichung der Curve vierter Ordnung, so erhält man die Doppeltangentengleichung, indem man verlangt, dass die Function

$$F(x, \Theta(x - \xi))$$

vierten Grades in x ein vollständiges Quadrat sei. Dies giebt zwei Gleichungen zwischen ξ und Θ . Durch Elimination von Θ entsteht die Doppeltangentengleichung. Zu jedem ξ gehört, solange

sich nicht zwei Doppeltangenten auf der Linie L schneiden, nur ein Werth von Θ ; also lässt sich Θ rational durch ξ ausdrücken, in der Form

$$\Theta = \varphi(\xi), \quad (2)$$

die für jedes zusammengehörige Paar ξ, Θ gilt.

Die Wurzeln der Doppeltangentengleichung ordnen sich wie die entsprechenden Doppeltangenten in Complexe, Siebener-Systeme u. s. w. Wir bezeichnen diese Wurzeln wie die Doppeltangenten durch Symbole $[i k]$, wobei i, k die Paare der Ziffern $1, \dots, 8$ durchlaufen und

$$[i k] = [k i]$$

ist. Sind irgend zwei Doppeltangenten p, q bekannt, so kann man rational die Gleichung eines Kegelschnittes ableiten, der durch ihre vier Berührungspunkte geht. Seine übrigen Schnittpunkte mit der Curve liegen auf den zehn zu p, q syzygetischen Doppeltangenten. Bedeutet ξ_3 eine von ihnen, so ist

$$X(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = 0. \quad (3)$$

Hieraus folgt:

Es giebt eine rationale Function von drei Variablen $X(\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, die verschwindet, wenn ξ_1, ξ_2, ξ_3 ein syzygetisches Tripel von Wurzeln der Doppeltangentengleichung ist, und die nicht verschwindet, wenn das Tripel azygetisch ist.

Nach dem vorigen Paragraphen lassen sich aus einem vollständigen Siebener-System

$$\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4, \xi_5, \xi_6, \xi_7 \quad (4)$$

alle übrigen Wurzeln rational ausdrücken, z. B.

$$\xi_{12} = \psi(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4, \xi_5, \xi_6, \xi_7). \quad (5)$$

Die rechte Seite hängt nur von der durch das vollständige System gegebenen Anordnung ab. Jede Permutation der Wurzeln, die auf alle rationalen Gleichungen zwischen ihnen anwendbar ist, erhält syzygetische Tripel als syzygetische und azygetische als azygetische; andernfalls würde dieselbe Behauptung für eine Potenz oder die inverse Permutation widersprochen. Daher wird auch jedes vollständige Siebener-System wieder in ein vollständiges Siebener-System übergeführt. Aus (5) folgt, dass die Wirkung auf das eine vollständige System die Wirkung auf alle Wurzeln bestimmt. Die zulässigen Permutationen sind also genau die Permutationen, die aus den in § 99 und § 100 beschriebenen Transformationen hervorgehen. Die Galois'sche Gruppe der Doppeltangentengleichung ist demnach die dort erhaltene Gruppe P .

§ 102. Darstellung der Gruppe.

Der Grad der Gruppe P ist sofort anzugeben. Da es 288 vollständige Siebener-Systeme giebt und die Elemente eines solchen Systems auf $\Pi(7)$ Arten permutirt werden können, so ist

$$288\Pi(7) = 36\Pi(8) = 1451520.$$

Bei der Bildung der Permutationen benutzen wir zunächst die Bezeichnung

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_7, \xi_{ik}, \quad (1)$$

wobei $i, k = 1, \dots, 7$ ist, und daneben die einheitliche Bezeichnung $[i k]$, wobei $i, k = 1, \dots, 8$ ist und $\xi_1, \xi_2, \dots$ durch $[1 8], [2 8], \dots$ bezeichnet werden.

Permutirt man in der Reihe der Wurzeln $[i k]$ die Ziffern $1, \dots, 7$, so erhält man Permutationen der Gruppe P . Da ferner in einem vollständigen System die Ziffer 8 mit den übrigen Ziffern

gleichberechtigt ist, enthält P auch die ganze symmetrische Gruppe der Permutationen der acht Ziffern; sie habe den Index 36 und werde mit S bezeichnet.

Um die übrigen Permutationen zu bestimmen, ersetzen wir das System

$$[1\ 8], [2\ 8], [3\ 8], [4\ 8], [5\ 8], [6\ 8], [7\ 8]$$

durch

$$\begin{array}{ccccccccc} [1\ 8], & [2\ 8], & [3\ 8], & [4\ 8], & [5\ 8], & [6\ 8], & [7\ 8], \\ [2\ 3], & [3\ 1], & [1\ 2], & [4\ 8], & [5\ 8], & [6\ 8], & [7\ 8]. \end{array} \quad (2)$$

Die hierdurch bedingte Permutation wird doppelt bezeichnet durch

$$\Pi_{1,2,3,8} = \Pi_{4,5,6,7}. \quad (3)$$

Allgemein bedeuten $\Pi_{\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4}$ und $\Pi_{\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4}$ dasselbe, wenn $\beta_1, \dots, \beta_4$ die Ergänzung von $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ in den acht Ziffern bilden, oder wenn innerhalb jedes Vierers nur permutirt wird. Es giebt 35 solche Permutationen, und die ganze Gruppe ist

$$P = S + \sum S\Pi_{\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4}, \quad (4)$$

wobei $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ die Systeme von vier Ziffern aus $1, \dots, 8$ durchlaufen.

Für $\Pi_{1,2,3,8}$ betrachtet man die drei Wurzeln $[1\ 2], [1\ 4], [4\ 5]$. Die zugehörigen Complexe sind

$$[2\ 8][1\ 2], [3\ 8][1\ 3], [4\ 8][1\ 4], [5\ 8][1\ 5], [6\ 8][1\ 6], [7\ 8][1\ 7], \quad (5)$$

$$[1\ 8][1\ 4], [2\ 8][2\ 4], [3\ 8][3\ 4], [5\ 8][5\ 4], [6\ 8][6\ 4], [7\ 8][7\ 4]. \quad (6)$$

Aus deren Uebergang folgt

$$\begin{array}{ccc} [1\ 2], & [1\ 4], & [4\ 5] \\ [3\ 8], & [1\ 4], & [6\ 7] \end{array}. \quad (7)$$

Daraus folgt die allgemeine Regel: bedeuten $\alpha_1, \dots, \alpha_4, \beta_1, \dots, \beta_4$ zusammen alle acht Ziffern, so entscheidet man für $\Pi_{\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4} = \Pi_{\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4}$ bei einer Wurzel $[\mu\ \nu]$, ob beide Ziffern unter den α , beide unter den β , oder je eine unter α, β vorkommen. In den ersten Fällen wird $[\mu\ \nu]$ in das complementäre Paar derselben Vierergruppe übergeführt; im dritten Falle bleibt es ungeändert. Jede dieser Permutationen ist vom zweiten Grade.

Für die Composition genügen die Formeln

$$\Pi_{1,2,3,4}\sigma = \sigma\Pi_{\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4}, \quad (8)$$

$$\Pi_{1,2,3,4}^2 = 1, \quad (9)$$

$$\Pi_{1,2,3,4}\Pi_{1,2,3,5} = (4\ 5)\Pi_{1,2,3,4}, \quad (10)$$

$$\Pi_{1,2,3,4}\Pi_{1,2,5,6} = (1\ 2)(3\ 4)(5\ 6)(7\ 8)\Pi_{1,2,7,8}. \quad (11)$$

Hierbei ist $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_5 & \alpha_6 & \alpha_7 & \alpha_8 \end{pmatrix}$. Ferner bewirkt

$$\Pi_{1,2,3,4}\Pi_{1,2,3,5}\Pi_{1,2,3,4} \quad (12)$$

die Vertauschung von $[1\ 4]$ mit $[1\ 5]$, während z. B. $[1\ 2]$ ungeändert bleibt.

§ 103. Einfachheit der Gruppe des Doppeltangentenproblems.

Die Darstellung der Gruppe P liefert einen einfachen Beweis dafür, dass P keinen Normaltheiler besitzt. Die Gruppe kann also nicht durch Adjunction von Irrationalitäten mit kleinerer Gruppe, insbesondere nicht durch cyklische Gleichungen, erniedrigt werden. Wir schreiben

$$P = S + \sum S\Pi_{\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4}. \quad (1)$$

Die symmetrische Gruppe S hat den Normaltheiler S' vom Index 2, die alternirende Gruppe. Ist

$$S = S' + S'', \quad (2)$$

wobei $S'' = S'\sigma$ für eine beliebige ungerade Permutation σ ist, so betrachten wir einen von der Identität verschiedenen Normaltheiler Q von P .

Der Durchschnitt von Q und S ist ein Normaltheiler von S . Ist er nicht nur die Identität, so enthält er S' . Enthält aber Q eine nicht-identische Permutation von S , so enthält Q ganz S' . Enthält Q das ganze S' , so folgt aus den Formeln (8) und (10) von § 102, dass es auch die Nebengruppe $S''\Pi_{1,2,3,4}$ enthält; denn aus einem dreigliedrigen Cyklus wie $(4, 5, 6)$ erhält man durch Conjugation und Multiplication die Transpositionen, die den Uebergang zwischen den Nebengruppen erzwingen. Damit enthält Q auch die Permutationen $\Pi_{\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4}$ und folglich ganz P .

Es bleibt der Fall, dass Q keine nicht-identische Permutation von S enthält. Dann muss ein Element von Q die Gestalt $\sigma\Pi_{1,2,3,4}$ haben. Sein Quadrat gehört zu S ; da es nicht von der Identität verschieden sein darf, muss $\sigma\Pi_{1,2,3,4}$ vom zweiten Grade sein. Daraus folgt

$$\sigma\Pi_{1,2,3,4}\sigma^{-1} = \Pi_{1,2,3,4}.$$

Ist $\sigma \neq 1$, so kann ein Ziffernpaar α, β in einem der beiden Vierer $1, 2, 3, 4$ oder $5, 6, 7, 8$ so gewählt werden, dass $\sigma(\alpha, \beta)\sigma^{-1}$ von (α, β) verschieden ist. Dadurch erhielte man eine von der Identität verschiedene Permutation aus S , die in Q liegt, im Widerspruch zur Annahme. Somit $\sigma = 1$, also enthielte Q nur eine Permutation $\Pi_{1,2,3,4}$; aber deren Normalität erzwingt wieder alle conjugirten Permutationen, und damit ist der vorige Fall erreicht.

Um zu sehen, dass die Gruppe zweifach transitiv ist, genügt zu zeigen, dass $[1\ 3]$, bei festgehaltenem $[1\ 2]$, in jede andere Wurzel ausser $[1\ 2]$ übergeführt werden kann. Durch Permutationen von S , welche $1, 2$ festhalten, erhält man $[1\ 4], \dots, [1\ 8]$ und $[2\ 3], \dots, [2\ 8]$. Die fehlenden Fälle folgen aus den drei vollständigen Systemen

$$\begin{array}{cccccc} [1\ 2] & [1\ 3] & [1\ 4] & [1\ 5] & [1\ 6] & [1\ 7] & [1\ 8], \\ [1\ 2] & [2\ 3] & [2\ 4] & [2\ 5] & [2\ 6] & [2\ 7] & [2\ 8], \\ [1\ 2] & [4\ 5] & [3\ 4] & [3\ 5] & [1\ 6] & [1\ 7] & [1\ 8]. \end{array}$$

Also ist P zweifach transitiv. Sie ist die einfache Gruppe vom Grade 1451520, die bei dem Doppeltangentenproblem auftritt.

§ 104. Realität der Doppeltangenten.

Wir betrachten eine reelle Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt. Ist eine Doppeltangente ξ imaginär, so ist auch die conjugirte Gerade ξ' eine Doppeltangente. Jede rationale Gleichung zwischen den Wurzeln bleibt richtig, wenn jede imaginäre Wurzel durch die conjugirte ersetzt wird. Daher gehen syzygetische und azygetische Systeme durch Conjugation in Systeme desselben Charakters über. Ein Siebener-System heisse reell, wenn es mit seinem conjugirten System übereinstimmt.

1. *Es können nicht alle Doppeltangenten imaginär sein.* Sei ξ, ξ' ein conjugirtes Paar und η eine dritte imaginäre Doppeltangente, so dass ξ, ξ', η azygetisch sind. Mit η' erhalten wir die Tripel

$$\xi, \xi', \eta; \quad \xi, \xi', \eta'.$$

Die durch $\xi\eta$ und $\xi'\eta'$ bestimmten Complexe bilden zusammen

$$\begin{array}{l} 1) \quad \xi\eta, \quad \xi_1\eta_1, \quad \xi_2\eta_2, \quad \xi_3\eta_3, \quad \xi_4\eta_4, \quad \xi_5\eta_5, \\ 2) \quad \xi'\eta', \quad \xi'_1\eta'_1, \quad \xi'_2\eta'_2, \quad \xi'_3\eta'_3, \quad \xi'_4\eta'_4, \quad \xi'_5\eta'_5. \end{array} \quad (1)$$

Sind diese Complexe syzygetisch, so müssen vier syzygetische Elemente gemeinsam sein; daraus folgt das Auftreten einer reellen Doppeltangente. Sind sie azygetisch, so hat jedes Paar des einen

Complexes ein Element mit einem Paar des anderen gemeinsam und ein Element nicht gemeinsam. Man kann dann die Paare schreiben als

$$\begin{array}{l} 1) \quad \xi\eta, \quad \xi_1\eta', \\ 2) \quad \xi'_1\eta, \quad \xi'\eta'. \end{array} \quad (2)$$

Die übrigen Möglichkeiten führen durch die Complexe des zugehörigen syzygetischen oder azygetischen Tripels auf denselben Schluss. Es existieren also immer wenigstens zwei reelle Doppeltangenten.

2. *Es giebt immer mindestens ein System von vier reellen syzygetischen Doppeltangenten.* Aus einem reellen Paar xy betrachtet man den reellen Complex, der durch dieses Paar bestimmt ist. Enthält er nicht bereits ein zweites reelles Paar, so enthält er ein conjugirtes Paar $\xi\xi'$. Das zugehörige syzygetische Complextripel hat die Gestalt

$$\begin{array}{l} 1) \quad xy, \quad \xi\xi', \\ 2) \quad x\xi, \quad y\xi', \quad \xi_1\eta_1, \\ 3) \quad x\xi', \quad y\xi, \quad \xi'_1\eta'_1. \end{array}$$

Durch Vergleichung mit den beiden conjugirten Complexen

$$\begin{array}{l} 4) \quad x\xi_1, \quad \xi\eta_1, \\ 5) \quad x\xi'_1, \quad \xi'\eta'_1 \end{array}$$

erhält man im syzygetischen Falle unmittelbar ein reelles Paar; im azygetischen Falle setzen sich die Complexe fort als

$$\begin{array}{l} 4) \quad x\xi_1, \quad \xi\eta_1, \quad \xi_2\eta'_1, \quad \xi_3\eta_3, \quad \xi'_3\eta_4, \\ 5) \quad x\xi'_1, \quad \xi'\eta'_1, \quad \xi'_2\eta_1, \quad \xi'_3\eta'_3, \quad \xi_3\eta'_4, \end{array}$$

und die letzten gemeinsamen Bedingungen erzwingen wieder ein reelles Paar. Damit ist der Satz bewiesen.

3. *Wenn ausser den vier reellen Doppeltangenten x, y, p, q noch eine weitere vorhanden ist, so existieren acht reelle Doppeltangenten, die in einem Steiner'schen Complexe vier Paare bilden.* Man betrachtet das reelle syzygetische Complextripel

$$\begin{array}{l} 1) \quad xy, \quad pq, \\ 2) \quad xp, \quad yq, \\ 3) \quad xq, \quad yp. \end{array}$$

Liegt eine fünfte reelle Doppeltangente r in 1), so enthält 1) entweder sofort vier reelle Paare, oder es enthält ein conjugirtes Paar $\rho\rho'$. Wird der Complex 2) nicht schon nur aus reellen Doppeltangenten gebildet, so kann man schreiben

$$\begin{array}{l} 1) \quad xy, \quad pq, \quad rs, \quad \rho\rho', \\ 2) \quad xp, \quad yq, \quad \xi\eta, \\ 4) \quad xr, \quad ys. \end{array}$$

Die Complexe 2) und 4) sind azygetisch, und es folgt

$$\begin{array}{l} 2) \quad xp, \quad yq, \quad \xi\eta, \quad \xi'\eta', \\ 4) \quad xr, \quad ys, \quad \xi\xi', \quad \eta\eta'. \end{array}$$

Der mit 2) und 4) syzygetische reelle Complex

$$5) \quad \xi\xi', \quad \eta\eta', \quad \xi\xi'$$

und die beiden conjugirten Complexe

$$\begin{array}{l} 6) \quad x\xi, \quad p\eta, \quad r\xi, \\ 7) \quad x\xi', \quad p\eta', \quad r\xi' \end{array}$$

geben schliesslich die vier reellen Paare.

4. *Es gibt entweder 4, 8, 16 oder 28 reelle Doppeltangenten.* Nach dem vorigen Satze folgt aus fünf reellen Doppeltangenten das Vorhandensein von acht. Der Fall von neun bis fünfzehn führt durch dieselbe Complexbetrachtung zu sechzehn. Hat man mehr als sechzehn, so erzwingt die Anwendung derselben Schlüsse auf die reellen und conjugirten Complextripel, dass alle achtundzwanzig Doppeltangenten reell sind.

5. *Falls sechzehn reelle Doppeltangenten vorhanden sind, bilden sie in jedem Steiner'schen Complexe vier reelle Paare.* Man schreibe zunächst

$$1) \quad x_1 y_1, \quad x_2 y_2,$$

und bilde mit den reellen Elementen die conjugirten syzygetischen Complexe. Die Annahme, dass nur zwei reelle Paare vorkommen, führt zu zwei conjugirten Complexen, deren drittes gemeinsames Element zugleich reell und nicht reell sein müsste. Folglich hat jeder Complex, der reelle Paare enthält, deren vier. Zusammenfassend sind also die möglichen Anzahlen reeller Doppeltangenten: 4, 8, 16 und 28.

§ 105. Realität der Aronhold'schen Siebener-Systeme.

Aus einem Aronhold'schen Siebener-System lässt sich eine Curve vierter Ordnung rational herstellen. Sind die sieben Geraden so gewählt, dass mit jeder imaginären Geraden auch ihre conjugirte vorkommt, so bleiben die Coefficienten der Curve bei der Ersetzung von i durch $-i$ unverändert; die Curve ist also reell. Ein solches reelles Siebener-System kann enthalten:

- 1) eine reelle und drei Paare conjugirt imaginärer Geraden;
- 2) drei reelle und zwei Paare conjugirt imaginärer Geraden;
- 3) fünf reelle und ein Paar conjugirt imaginärer Geraden;
- 4) sieben reelle Geraden.

Diese vier Annahmen führen in derselben Reihenfolge zu den vier Fällen des vorigen Paragraphen.

Im ersten Falle seien die sieben Geraden

$$0, 1, 1', 2, 2', 3, 3',$$

wobei 0 reell und $1, 1', 2, 2', 3, 3'$ conjugirte Paare sind. Die reellen Doppeltangenten sind

$$0, \quad [1\ 1'], \quad [2\ 2'], \quad [3\ 3'],$$

und ein Steiner'scher Complex mit diesen vier reellen Doppeltangenten ist

$$\begin{array}{cc} 0[1\ 1'], & [2\ 2'] [3\ 3'], \quad 1[0\ 1'], \quad 1'[0\ 1], \\ [2\ 3] [2'\ 3'], & [2\ 3'] [2'\ 3]. \end{array}$$

Im zweiten Falle seien die gegebenen Geraden

$$0, 1, 2, 3, 3', 4, 4'$$

mit 0, 1, 2 reell und $3, 3', 4, 4'$ conjugirt. Die reellen Doppeltangenten bilden ein System von acht; die übrigen zerfallen in conjugirte Paare.

Im dritten Falle seien

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 5'$$

gegeben, wobei $0, \dots, 4$ reell und $5, 5'$ conjugirt sind. Betrachtet man die drei Complexe

$$\begin{array}{llllll} (0) & 1[1\ 0], & 2[2\ 0], & 3[3\ 0], & 4[4\ 0], & 5[5\ 0], & 5'[5'\ 0], \\ (5) & 0[0\ 5], & 1[1\ 5], & 2[2\ 5], & 3[3\ 5], & 4[4\ 5], & 5'[5'\ 5], \\ (5') & 0[0\ 5'], & 1[1\ 5'], & 2[2\ 5'], & 3[3\ 5'], & 4[4\ 5'], & 5[5\ 5'], \end{array}$$

so erhält man als reelle Doppeltangenten

$$\begin{array}{ccccccccc} 0, & 1, & 2, & 3, & 4, & [0\ 1], & [0\ 2], & [0\ 3], \\ [0\ 4], & [1\ 2], & [1\ 3], & [1\ 4], & [2\ 3], & [2\ 4], & [3\ 4], & [5\ 5']. \end{array}$$

Die conjugirten Paare sind

$$\begin{array}{cccccc} 5, & [0\ 5], & [1\ 5], & [2\ 5], & [3\ 5], & [4\ 5], \\ 5', & [0\ 5'], & [1\ 5'], & [2\ 5'], & [3\ 5'], & [4\ 5']. \end{array}$$

Im vierten Falle sind die sieben Geraden selbst reell; die Rechnung mit den Complexen zeigt, dass dann alle achtundzwanzig Doppeltangenten reell sind.

Schliesslich ist zu beachten, dass aus der Realität einer Doppeltangente nicht die Realität der Berührungspunkte folgt; diese Punkte hängen noch von einer quadratischen Gleichung ab. Die reellen Doppeltangenten zerfallen also wiederum in solche mit reellen und solche mit imaginären Berührungspunkten. Die weiteren möglichen Fälle werden hier nicht erörtert.¹⁷

Dreizehnter Abschnitt. Allgemeine Theorie der Gleichung fünften Grades.

§ 106. Fragestellung.

Wir haben gesehen, dass es über die Frage nach der Galois'schen Gruppe einer algebraischen Gleichung noch ein weiter gehendes Problem gibt, nämlich die Frage nach der linearen Substitutionsgruppe von möglichst geringer Dimensionszahl, auf deren Formenproblem die gegebene Gleichung zurückführbar ist. Bei den metacyklischen Gleichungen, insbesondere also auch bei den allgemeinen Gleichungen dritten und vierten Grades, ist diese Dimensionszahl gleich 1, wodurch eben ausgedrückt ist, dass diese Gleichungen durch Radicale lösbar sind. Die zunächst zu untersuchenden Gleichungen sind dann die vom fünften Grade, und es wird sich zeigen, dass die Lösung der allgemeinen Gleichung fünften Grades auf eine binäre lineare Substitutionsgruppe, nämlich auf das Ikosaederproblem, führt.

Damit im Zusammenhange steht aber noch eine andere Frage. Die allgemeine Gleichung fünften Grades enthält fünf Coefficienten, die als unabhängige Variable betrachtet werden können, und folglich ist die Wurzel einer solchen Gleichung eine algebraische Function von fünf Variablen. Nun kann man aber schon durch die einfachen linearen Substitutionen die Zahl dieser Variablen vermindern. Durch Tschirnhausen-Transformation, z. B. auf die Jerrard'sche Form, kann man die Gleichung sogar nur von einem variablen Coefficienten, einem Parameter, abhängig machen, und man kann also, durch Vermittlung von Gleichungen, die den fünften Grad nicht erreichen, die Wurzel einer allgemeinen Gleichung fünften Grades von einer algebraischen Function von einer Variablen abhängig machen.

Die Frage, auf die wir hier geführt werden, ist also die, wie man die Lösung einer algebraischen Gleichung, deren Coefficienten von einer gewissen Anzahl von Variablen abhängen, auf eine Gleichung mit einer möglichst geringen Anzahl von Parametern, und insbesondere unter welchen Umständen und mit welchem Hilfsmittel man sie auf Gleichungen mit nur einem Parameter zurückführen kann.

Wir stellen uns demnach jetzt die Frage, unter welchen Voraussetzungen bei einer allgemeinen Gleichung n -ten Grades Resolventen mit nur einem Parameter existiren.

¹⁷Zeuthen, "Sur les differentes formes des courbes planes du quatrieme ordre", Math. Ann. VII (1873).

Es sei $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ ein System von n unabhängigen Variablen,

$$u = \Phi(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) \quad (1)$$

eine rationale Function dieser Variablen, die durch die Permutationen der alternirenden Gruppe der n Buchstaben x in die von einander verschiedenen Functionen

$$u, u_1, u_2, \dots, u_{\nu-1} \quad (2)$$

übergeht, worin ν gleich oder kleiner als der Grad der alternirenden Gruppe sein kann, und z eine Function der Variablen x ist, die durch die alternirende Gruppe ungeändert bleibt. Es fragt sich, wann eine rationale Gleichung ν -ten Grades in Bezug auf u besteht,

$$F(u, z) = 0, \quad (3)$$

die durch die ν Functionen (2) identisch befriedigt wird. Die Coefficienten in (3) müssen von den x unabhängig und also reine Zahlen sein. Eine Beschränkung des Rationalitätsbereiches im Gebiete der Zahlen lassen wir einstweilen nicht eintreten.

Die Gleichung (3) ist, wenn $\nu > 1$ ist, eine Resolvente der Gleichung n -ten Grades, deren Wurzeln die x sind, die nur von dem einen Parameter z abhängt. Den Fall $\nu = 1$ schliessen wir aus.

§ 107. Satz von Lüroth.

Es ist zunächst folgender Hilfssatz zu beweisen:

1. Ist $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$ ein System rationaler Functionen einer Variablen t , so gibt es eine rationale Function derselben, von der Art, dass $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$ rational durch ϑ allein ausgedrückt werden können.

Um ihn zu beweisen, setzen wir

$$u = \frac{\varphi(t)}{\psi(t)}, \quad u_1 = \frac{\varphi_1(t)}{\psi_1(t)}, \quad \dots, \quad u_{\nu-1} = \frac{\varphi_{\nu-1}(t)}{\psi_{\nu-1}(t)} \quad (1)$$

und verstehen unter $\varphi(t), \psi(t)$ ganze Functionen von t ohne gemeinschaftlichen Theiler; ebenso unter $\varphi_1(t), \psi_1(t)$ u. s. f. Ausserdem dürfen wir noch voraussetzen, dass von den Functionen $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$ keine eine Constante sei. Wir führen neben der Variablen t eine zweite Variable τ ein und setzen

$$v = \frac{\varphi(\tau)}{\psi(\tau)}, \quad v_1 = \frac{\varphi_1(\tau)}{\psi_1(\tau)}, \quad \dots, \quad v_{\nu-1} = \frac{\varphi_{\nu-1}(\tau)}{\psi_{\nu-1}(\tau)}. \quad (2)$$

Nun bilden wir die ganzen Functionen der beiden Variablen t, τ , deren keine identisch verschwindet:

$$\begin{aligned} \varphi(t)\psi(\tau) - \varphi(\tau)\psi(t) &= \Phi(t, \tau) = -\Phi(\tau, t), \\ \varphi_1(t)\psi_1(\tau) - \varphi_1(\tau)\psi_1(t) &= \Phi_1(t, \tau) = -\Phi_1(\tau, t), \\ &\dots \\ \varphi_{\nu-1}(t)\psi_{\nu-1}(\tau) - \varphi_{\nu-1}(\tau)\psi_{\nu-1}(t) &= \Phi_{\nu-1}(t, \tau) = -\Phi_{\nu-1}(\tau, t). \end{aligned} \quad (3)$$

Betrachten wir sie als Functionen von t , so verschwinden sie alle, wenn $t = \tau$ wird, und sie haben also einen grössten gemeinschaftlichen Theiler, der in Bezug auf t mindestens vom ersten Grade ist und vom μ -ten Grade sein möge:

$$R = R(t, \tau). \quad (4)$$

Diese Function R ist auch in Bezug auf τ rational, und wenn man sie so einrichtet, dass τ nicht im Nenner und nicht in einem überflüssigen Factor vorkommt, so kann $R(t, \tau)$ bei der Vertauschung von

t und τ höchstens sein Vorzeichen ändern. Denn die Functionen (3) sind, auch als Functionen der beiden Variablen t, τ betrachtet, durch $R(t, \tau)$, und da sie alternirend sind, durch $R(\tau, t)$ theilbar. Es ist also $R(t, \tau)$ durch $R(\tau, t)$ theilbar, und umgekehrt, und folglich unterscheiden sich beide nur durch einen constanten Factor, der $= \pm 1$ sein muss, weil die nochmalige Vertauschung von t mit τ die ursprüngliche Function wieder herstellt.

Es lässt sich noch beweisen, dass keine der Functionen (3), bei unbestimmtem τ , als Function von t betrachtet, einen Factor mehrfach enthält, und dass in Folge dessen auch $R(t, \tau)$ durch kein Quadrat theilbar ist. Angenommen nämlich, es hätten

$$\Phi(t, \tau) = \varphi(t)\psi(\tau) - \varphi(\tau)\psi(t), \quad \Phi'(t, \tau) = \varphi'(t)\psi(\tau) - \varphi(\tau)\psi'(t)$$

als Functionen von t einen gemeinsamen Theiler P , so müsste P auch Theiler von

$$\psi'(t)\Phi - \psi(t)\Phi' = [\varphi(t)\psi'(t) - \psi(t)\varphi'(t)]\psi(\tau)$$

sein. Es wäre daher P Theiler von $\varphi(t)\psi'(t) - \psi(t)\varphi'(t)$, und könnte also von τ unabhängig angenommen werden. Nehmen wir nun zwei Werthe τ_1, τ_2 von τ so an, dass $\Phi(\tau_2, \tau_1)$ von Null verschieden wird, so ist nach (3)

$$\Phi(t, \tau_1)\varphi(\tau_2) - \Phi(t, \tau_2)\varphi(\tau_1) = \varphi(t)\Phi(\tau_2, \tau_1).$$

Darin ist die linke Seite durch P theilbar, und also ist auch $\varphi(t)$ und folglich $\psi(t)$ durch P theilbar, was der Voraussetzung widerspricht, dass diese beiden Functionen ohne gemeinschaftlichen Theiler sein sollen.

Daraus folgt beiläufig, dass $R(t, \tau) = -R(\tau, t)$ sein muss, da R durch $t - \tau$, aber nicht durch $(t - \tau)^2$ theilbar ist.

Um die Function $R(t, \tau)$ zu bilden, kann man den grössten gemeinschaftlichen Theiler der Functionen $\varphi_h(t) - v_h\psi_h(t)$ aufsuchen, woraus folgt, dass $R(t, \tau)$, abgesehen von einem von t unabhängigen Factor, rational durch $v, v_1, \dots, v_{\nu-1}$ dargestellt werden kann. Sind also a und b irgend zwei feste numerische Werthe, so ist

$$\frac{R(a, \tau)}{R(b, \tau)} = \vartheta = \chi(v, v_1, \dots, v_{\nu-1}) \quad (5)$$

eine rationale Function von $v, v_1, \dots, v_{\nu-1}$. Dabei ist, wenn ξ eine neue Variable bedeutet:

$$R(a, \xi) - \vartheta R(b, \xi) = X \quad (6)$$

in Bezug auf ξ vom μ -ten Grade.

Ist τ ein willkürlicher Werth, so mögen die Wurzeln der Gleichung $R(t, \tau) = 0$

$$t = \tau, \tau', \tau'', \dots \quad (7)$$

sein, so dass für jeden Index h

$$\Phi_h(\tau, \tau), \quad \Phi_h(\tau', \tau), \quad \Phi_h(\tau'', \tau), \dots$$

verschwinden. Sind τ', τ'' irgend zwei dieser Wurzeln, so folgt aus (3):

$$\varphi_h(\tau')\psi_h(\tau) - \varphi_h(\tau)\psi_h(\tau') = 0, \quad \varphi_h(\tau'')\psi_h(\tau) - \varphi_h(\tau)\psi_h(\tau'') = 0,$$

und daraus, da $\psi_h(\tau)$ und $\varphi_h(\tau)$ nicht zugleich verschwinden können,

$$\varphi_h(\tau')\psi_h(\tau'') - \varphi_h(\tau'')\psi_h(\tau') = 0,$$

d. h. es ist, wenn τ', τ'' irgend zwei der Grössen (7) sind,

$$\Phi_h(\tau', \tau'') = 0.$$

Daraus folgt, dass die ν Functionen $\Phi_h(t, \tau')$, von einem von t unabhängigen Factor abgesehen, den nämlichen grössten gemeinschaftlichen Theiler haben wie die Functionen $\Phi_h(t, \tau)$. Das Gleiche gilt für die Functionen $\Phi_h(t, \tau'')$ u. s. f., oder die Gleichungen

$$R(t, \tau) = 0, \quad R(t, \tau') = 0, \quad R(t, \tau'') = 0, \dots$$

haben alle dieselben Wurzeln. Daraus folgt nach (5):

$$\vartheta = \frac{R(a, \tau)}{R(b, \tau)} = \frac{R(a, \tau')}{R(b, \tau')} = \frac{R(a, \tau'')}{R(b, \tau'')} = \dots,$$

und mithin sind nach (6) die μ Werthe

$$\xi = \tau, \tau', \tau'', \dots$$

die Wurzeln der Gleichung $X = 0$. Andererseits folgt aus $\Phi_h(\tau, \tau) = 0, \Phi_h(\tau', \tau) = 0, \dots$:

$$v_h = \frac{\varphi_h(\tau)}{\psi_h(\tau)} = \frac{\varphi_h(\tau')}{\psi_h(\tau')} = \frac{\varphi_h(\tau'')}{\psi_h(\tau'')} = \dots = \frac{1}{\mu} \sum \frac{\varphi_h(\tau)}{\psi_h(\tau)},$$

und es kann folglich v_h als symmetrische Function der Wurzeln von (6) rational durch die Coefficienten dieser Gleichung, d. h. rational durch ϑ dargestellt werden. Vertauscht man wieder t mit τ , so erhält man nach (1) und (2) Ausdrücke von der Form

$$u = f(\vartheta), \quad u_1 = f_1(\vartheta), \quad \dots, \quad u_{\nu-1} = f_{\nu-1}(\vartheta), \quad (10)$$

worin $f, f_1, \dots, f_{\nu-1}, \chi$ rationale Functionen bedeuten.

§ 108. Resolventen mit einem Parameter.

Wir kehren jetzt zu unseren anfänglichen Voraussetzungen zurück und bezeichnen mit $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$ ein System rationaler Functionen von $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$, die durch die Permutationen der alternirenden Gruppe aus einer von ihnen hervorgehen und Wurzeln der Gleichung

$$F(u, z) = 0 \quad (1)$$

sind, worin z eine rationale Function der x ist, die durch die Permutationen der alternirenden Gruppe ungeändert bleibt.

Wir beweisen folgenden zweiten Hülfsatz:

2. Wenn die rationale Function $\Psi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1})$ identisch verschwindet, wenn für die $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ gewisse rationale Functionen einer Variablen t

$$x_h = \varphi_h(t) \quad (2)$$

gesetzt werden, und wenn durch diese Substitution z nicht von t unabhängig wird, so verschwindet Ψ identisch auch als Function der unabhängigen Variablen $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$.

Die Galois'sche Gruppe der Gleichung (1) in dem Körper der rationalen Functionen von z wird aus gewissen Permutationen der Wurzeln $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$ bestehen. Führen wir diese Permutationen in der Function Ψ aus und bilden das Product

$$\prod \Psi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1}) = f(z) \quad (3)$$

aller so erhaltenen Functionen, so ergibt sich eine rationale Function $f(z)$ von z . Wenn nun einer der Factoren des Productes (3) nach der Substitution (2) identisch verschwindet, und z ist nicht

von t unabhängig, so muss $f(z)$ identisch gleich Null sein, und folglich muss einer der Factoren des Productes (3) auch als Function der x identisch verschwinden. Wenn aber einer dieser Factoren identisch gleich Null ist, so verschwinden auch alle anderen Factoren, weil man in jeder rationalen Gleichung zwischen den u alle Permutationen der Galois'schen Gruppe ausführen kann. Damit ist der Satz bewiesen.

Dieser Satz gibt nun mit dem im vorigen Paragraphen bewiesenen Satze zusammen das folgende Resultat:

3. Sind $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$ die Wurzeln einer von einem Parameter z abhängigen Gleichung (1), und sind $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}, z$ rationale Functionen der unabhängigen Variablen $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$, so kann man

$$u = f(\vartheta), \quad u_1 = f_1(\vartheta), \quad \dots, \quad u_{\nu-1} = f_{\nu-1}(\vartheta) \quad (4)$$

setzen, worin $f, f_1, \dots, f_{\nu-1}$ rationale Functionen von ϑ sind und

$$\vartheta = \chi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1}) = \Psi(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) \quad (5)$$

eine rationale Function der u , oder auch der x , ist.

Nach dem Satze von Lüroth nämlich können wir zunächst, wenn wir $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ durch rationale Functionen einer Variablen t ersetzen, so dass z nicht von t unabhängig wird, die Functionen u_h durch die Formeln (4), (5) darstellen. Die Relationen

$$u_h = f_h(\vartheta) = f_h[\chi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1})]$$

sind dann in Bezug auf t identisch befriedigt und müssen also nach dem Satze 2 auch in den Variablen x identisch sein.

4. Wenn von zwei Variablen ϑ, ϑ_1 jede eine rationale Function der anderen ist, so sind sie lineare Functionen von einander.

Zum Beweise nehmen wir an, es sei

$$\vartheta_1 = \frac{\varphi(\vartheta)}{\psi(\vartheta)}, \quad \vartheta = \frac{\varphi_1(\vartheta_1)}{\psi_1(\vartheta_1)}, \quad (6)$$

und verstehen unter φ, ψ zwei ganze Functionen ohne gemeinsamen Theiler, ebenso unter φ_1, ψ_1 . Ordnen wir die zweite der Gleichungen (6) in der Form

$$\varphi_1(\vartheta_1) - \vartheta\psi_1(\vartheta_1) = 0$$

nach Potenzen von ϑ_1 , so mag sie die Gestalt annehmen:

$$a_0\vartheta_1^m + a_1\vartheta_1^{m-1} + \dots + a_{m-1}\vartheta_1 + a_m = 0,$$

worin die Coefficienten $a_0, a_1, \dots, a_m$ ganze lineare Functionen von ϑ sind. Substituiren wir darin für ϑ_1 den Werth aus der ersten Gleichung (6), so folgt die in Bezug auf ϑ identische Gleichung

$$a_0\varphi^m + a_1\varphi^{m-1}\psi + \dots + a_{m-1}\varphi\psi^{m-1} + a_m\psi^m = 0.$$

Hiernach muss $a_0\varphi^m$ durch ψ theilbar sein, und weil φ und ψ relativ prim vorausgesetzt sind, so muss a_0 durch ψ theilbar, also ψ constant oder linear sein. Ebenso schliessen wir, dass φ constant oder linear sein muss; und da nicht beide Functionen constant sein können, so ist nach (6) der Satz bewiesen.

Diesen Satz wenden wir auf die in 3 vorkommende Function ϑ an. Wenn wir mit den Variablen x irgend eine Permutation der alternirenden Gruppe vornehmen, so erfahren die Functionen

$u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$ gleichfalls eine Permutation. Nach (5) geht ϑ durch diese Permutation in eine andere Function ϑ_1 über, die nach (4) rational durch ϑ darstellbar ist. Ebenso ist aber auch ϑ rational durch ϑ_1 darstellbar, da man in dem Satze 3 ϑ durch ϑ_1 ersetzen kann, und auch ϑ aus ϑ_1 durch eine Permutation der alternirenden Gruppe entsteht. Es sind also nach 4 ϑ und ϑ_1 lineare Functionen von einander.

Daraus ergibt sich das folgende Resultat:

5. Wenn bei einer allgemeinen Gleichung n -ten Grades eine Resolvente mit einem Parameter besteht, so gibt es eine rationale Function ϑ von n Variablen x , die durch die Permutationen der alternirenden Gruppe in eine lineare Function von sich selbst übergeht:

$$\vartheta \longmapsto \frac{a\vartheta + b}{c\vartheta + d},$$

worin a, b, c, d Constanten, d. h. Zahlen, sind.

§ 109. Gruppe der Resolventen mit einem Parameter.

Die Function ϑ , die im Satze 5 des vorigen Paragraphen vorkommt, ist nach dem Satze 3 selbst die Wurzel einer Resolvente mit einem Parameter

$$\Phi(\vartheta, z) = 0.$$

Diese Gleichung ist, da jede Wurzel rational durch jede andere ausdrückbar ist, eine Normalgleichung, und ihre Galois'sche Gruppe ist isomorph mit der Gruppe der linearen Substitutionen $\chi(\vartheta)$ des Satzes 5.

Da man nun in der identischen Gleichung $\Phi(\vartheta, z) = 0$ alle Permutationen der alternirenden Gruppe A der Variablen x ausführen kann, wodurch sich z nicht ändert, während ϑ in jede andere Wurzel von Φ übergeht, so ist die Gruppe der linearen Substitutionen $\chi(\vartheta)$, d. h. die Galois'sche Gruppe der Gleichung Φ , mit der alternirenden Permutationsgruppe von n Ziffern, ein- oder mehrstufig, isomorph. Die Gruppe der linearen Substitutionen $\chi(\vartheta)$ möge mit L bezeichnet sein. Sie muss, da sie endlich ist, mit einer der im siebenten Abschnitte betrachteten Polyedergruppen identisch sein.

Zur Vereinfachung machen wir nun von dem Satze Gebrauch, nach dem sich die Gruppe L so transformiren lässt, dass eine beliebige der nicht identischen Substitutionen von L eine Multiplication wird. Eine Transformation der Gruppe L ist aber gleichbedeutend damit, dass für ϑ eine lineare Function von ϑ gesetzt wird, der dieselbe Eigenschaft wie der ursprünglichen Function ϑ zukommt. Bezeichnen wir also mit ϑ_π die Function der Variablen $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$, die aus ϑ durch Anwendung der Permutation π hervorgeht, so können wir ϑ so wählen, dass für eine bestimmte, aber beliebige Permutation π

$$\vartheta_\pi = \varepsilon \vartheta$$

wird. Wendet man π wiederholt an, so folgt

$$\vartheta_{\pi^2} = \varepsilon^2 \vartheta, \quad \vartheta_{\pi^3} = \varepsilon^3 \vartheta, \quad \dots,$$

und wenn also p der Grad der Permutation π ist, so ist ε eine p -te Einheitswurzel.

Ist zunächst $n = 3$, so besteht die alternirende Gruppe aus den Potenzen der cyklischen Permutation $\gamma = (0, 1, 2)$. Wir können annehmen, dass die der Permutation entsprechende Substitution $\chi(\vartheta)$ multiplicativ sei, dass also $\vartheta_\gamma = \varepsilon \vartheta$ sei, worin ε eine dritte Einheitswurzel ist. ϑ^3 ist daher eine alternirende oder symmetrische Function. Als Resolvente mit einem Parameter erhalten wir also die reine Gleichung

$$\vartheta^3 = z,$$

wo z eine alternirende Function ist. Wir können etwa für ϑ die Lagrange'sche Resolvente $x_0 + \varepsilon x_1 + \varepsilon^2 x_2$ nehmen und erhalten die bekannte Reduction der cubischen Gleichung auf eine reine Gleichung.

Wir gehen zu dem Falle $n = 4$ über, in dem die alternirende Gruppe A die Permutationen

$$1, \quad \alpha_1 = (0, 1)(2, 3), \quad \alpha_2 = (0, 2)(1, 3), \quad \alpha_3 = (0, 3)(1, 2)$$

enthält, die eine Vierergruppe B bilden; ausserdem kommen in A noch acht cyklische Permutationen von je drei Ziffern $\gamma = (0, 1, 2) \dots$ vor, und A kann so dargestellt werden:

$$A = B + B\gamma + B\gamma^2.$$

Je eine Permutation α und eine Permutation γ können als Erzeugende der Gruppe betrachtet werden. Denn ist etwa

$$\gamma = (0, 1, 2), \quad \alpha_1 = (0, 1)(2, 3),$$

so ist

$$\alpha_1 \gamma \alpha_1 = \gamma' = (0, 3, 1), \quad (1)$$

und aus $(0, 1, 2)$, $(0, 3, 1)$ kann die ganze Gruppe A abgeleitet werden. Ebenso kann man γ und γ' als erzeugende Permutationen von A auffassen. Insbesondere ist

$$\gamma^2 \gamma' = \alpha_1. \quad (2)$$

Wir wählen ϑ so, dass der Permutation γ eine Multiplication $\varepsilon \vartheta$ entspricht, in der, da γ vom Grade 3 ist, ε eine dritte Einheitswurzel bedeutet. Wir setzen

$$\vartheta = \frac{\varphi(x_0, x_1, x_2, x_3)}{\psi(x_0, x_1, x_2, x_3)} \quad (3)$$

und verstehen unter φ, ψ zwei ganze Functionen der vier Variablen x ohne gemeinschaftlichen Theiler. Aus der identischen Gleichung

$$\frac{\varphi_\gamma}{\psi_\gamma} = \varepsilon \frac{\varphi}{\psi}$$

folgt dann, dass

$$\varphi_\gamma = \varepsilon_1 \varphi, \quad \psi_\gamma = \varepsilon_2 \psi \quad (4)$$

sein muss, worin $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ gleichfalls dritte Einheitswurzeln sind.

Wir wenden eine der Permutationen α auf ϑ an und erhalten aus $\vartheta_\alpha = \chi(\vartheta)$:

$$\frac{\varphi_\alpha}{\psi_\alpha} = \frac{a\varphi + b\psi}{c\varphi + d\psi}. \quad (5)$$

Da nun φ, ψ , also auch $a\varphi + b\psi$ und $c\varphi + d\psi$, und ebenso $\varphi_\alpha, \psi_\alpha$ ohne gemeinsamen Theiler sind, so muss in der Identität (5) der Zähler dem Zähler und der Nenner dem Nenner, wenigstens bis auf einen constanten Factor, gleich sein. Diesen constanten Factor können wir in die Constanten a, b, c, d einrechnen und erhalten

$$\varphi_\alpha = a\varphi + b\psi, \quad \psi_\alpha = c\varphi + d\psi. \quad (6)$$

Nehmen wir hierin $\alpha = \alpha_1$ und $\alpha = \alpha_2$ an und setzen zur Abkürzung $\varphi_{\alpha_1} = \varphi_1$, $\varphi_{\alpha_2} = \varphi_2$, so können wir aus den beiden Gleichungen

$$\varphi_1 = a_1\varphi + b_1\psi, \quad \varphi_2 = a_2\varphi + b_2\psi$$

ψ eliminiren und erhalten eine Gleichung von der Form

$$h\varphi + h_1\varphi_1 + h_2\varphi_2 = 0, \quad (7)$$

worin h, h_1, h_2 Constanten sind, unter denen wenigstens zwei von Null verschieden sind. Auf die identische Gleichung (7) können wir nun die Permutationen α_1, α_2 anwenden und erhalten, da $\alpha_1\alpha_2 = \alpha_2\alpha_1 = \alpha_3$, $\alpha_1^2 = 1$, $\alpha_2^2 = 1$ ist,

$$\begin{aligned} h\varphi + h_1\varphi_1 + h_2\varphi_2 &= 0, & h, \\ h\varphi_1 + h_1\varphi + h_2\varphi_3 &= 0, & h_1, \\ h\varphi_2 + h_1\varphi_3 + h_2\varphi &= 0, & -h_2, \end{aligned}$$

woraus durch Multiplication mit den daneben stehenden Factoren und Addition

$$(h^2 + h_1^2 - h_2^2)\varphi + 2hh_1\varphi_1 = 0 \quad (8)$$

folgt.

Wenn also h und h_1 von Null verschieden sind, so unterscheiden sich φ und φ_1 nur durch einen constanten Factor, der $= \pm 1$ sein muss, da α_1 vom zweiten Grade ist. Ist aber h oder $h_1 = 0$, so folgt aus (7) $\varphi_1 = \pm\varphi_2$ oder $\varphi = \pm\varphi_2$, und die Anwendung von α_1 auf die erste Gleichung gibt $\varphi = \pm\varphi_3$. Es findet also jedenfalls eine der Relationen statt:

$$\varphi = \pm\varphi_1, \quad \varphi = \pm\varphi_2, \quad \varphi = \pm\varphi_3. \quad (9)$$

Da man nun ebensowohl γ, α_1 als γ, α_2 und auch γ, α_3 als erzeugende Elemente der Gruppe A betrachten kann, so ergibt dies Resultat, zusammengenommen mit (4), den Satz:

1. Die Function φ hat die Eigenschaft, sich durch alle Permutationen der alternirenden Gruppe nur um einen constanten Factor zu ändern.

Ganz derselbe Schluss ist aber auch auf ψ anwendbar und also auch auf den Quotienten ϑ beider Functionen. Es ist sonach für jede Permutation π der alternirenden Gruppe

$$\vartheta_\pi = \varepsilon\vartheta. \quad (10)$$

Hierin ist, wenn π zu den cyklischen Permutationen γ gehört, ε eine dritte Einheitswurzel. Daraus ist aber ferner zu schliessen, weil alle Permutationen π aus γ, γ' zusammengesetzt werden können, dass die in (10) vorkommende Constante ε immer eine dritte Einheitswurzel ist. Wenn π zu den α gehört, so ist ε zugleich eine zweite Einheitswurzel und muss also $= 1$ sein. Daraus folgern wir den Satz:

2. Die Function ϑ bleibt bei den Permutationen der Vierergruppe A ungeändert.

Die dritte Potenz von ϑ gestattet die Permutationen der alternirenden Gruppe und ϑ ist daher die Wurzel einer reinen cubischen Gleichung

$$\vartheta^3 = z.$$

Dies ist also die Resolvente $\Phi(\vartheta, z) = 0$, die in diesem Falle eine Partialresolvente ist.

Aus diesen Betrachtungen ergibt sich nun ohne Schwierigkeit der folgende Satz, dessen Beweis das Ziel dieser ganzen Betrachtungen ist:

3. Eine allgemeine Gleichung von höherem als viertem Grade hat keine Resolventen mit einem Parameter.

Denn ist n grösser als 4, so können wir, wenn wir ϑ als Function von je vierten der Variablen x betrachten, den Satz 2 anwenden. Es folgt dann, dass ϑ ungeändert bleibt, wenn unter den Variablen irgend ein Paar von Transpositionen vorgenommen wird. Da man nun aus Transpositionspaaren die ganze alternirende Gruppe zusammensetzen kann, so folgt, dass ϑ überhaupt durch die alternirende

Gruppe ungeändert bleibt, also eine alternirende oder symmetrische Function ist. $\Phi(\vartheta, z) = 0$ reducirt sich auf die Identität $\vartheta = z$ und ist keine Resolvente.

Es sei noch bemerkt, dass, wenn man an Stelle der alternirenden Gruppe die symmetrische treten lässt, dieser Satz a fortiori gilt.

Den Satz, dessen Beweis wir hier entwickelt haben, hat zuerst Kronecker ausgesprochen, ohne einen Beweis dafür zu veröffentlichen. Der erste Beweis ist von F. Klein gegeben, der dann von Gordan noch vereinfacht ist.¹⁸

§ 110. Die Ikosaedergleichung.

Das Resultat dieser Betrachtungen ist zunächst, sofern es die allgemeinen Gleichungen von höherem als dem vierten Grade betrifft, ein negatives. Es gelingt nicht, durch rationale Resolventenbildung die allgemeine Gleichung fünften Grades auf eine Gleichung mit einem Parameter zu reducieren. Wollen wir gleichwohl dies Ziel noch nicht aufgeben, so bleibt nichts übrig, als dass wir die Variablen $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ nicht mehr als völlig unabhängige Variable auffassen, dass wir zwischen ihnen gewisse Gleichungen bestehen lassen. Wir haben es freilich dann nicht mehr mit der allgemeinen Gleichung des betreffenden Grades zu tun, sondern mit einer specielleren, bei der die Coefficienten nicht unabhängig von einander sind, und es stellt sich die zweite Frage ein, wie und durch welche irrationale Functionen sich die allgemeine Gleichung auf diese specielle zurückführen lässt. Gelingt dies durch Gleichungen niedrigeren Grades, z. B. durch Quadratwurzeln, so wird immerhin eine Reduction des Problems erreicht sein.

Wir nehmen also jetzt an, dass die Variablen $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ durch eine beliebige Anzahl von Relationen

$$A(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) = 0, \quad B(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) = 0, \quad \dots \quad (1)$$

mit einander verknüpft seien, worin die $A, B, \dots$ rationale Functionen der x sind, die an Anzahl und gegenseitiger Abhängigkeit so beschaffen sind, dass die Werthe der x nicht numerisch festgelegt, sondern noch variabel sind. Ausserdem legen wir eine Permutationsgruppe A der $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ zu Grunde und betrachten die Functionen der x , die die Permutationen der Gruppe gestatten, und nur diese, als rational, so dass A die Galois'sche Gruppe der Gleichung ist, deren Wurzeln die $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ sind. Die Relationen (1) müssen dann so beschaffen sein, dass auch sie die Permutationen A gestatten.

Wir fragen unter diesen Voraussetzungen nach der Möglichkeit, zwei rationale Functionen u, z von $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ so zu bestimmen, dass zwischen ihnen eine Gleichung

$$F(u, z) = 0 \quad (2)$$

besteht, die für alle den Relationen (1) genügenden Werthe der x befriedigt ist und worin z , immer mit Rücksicht auf die Relationen (1), ungeändert bleibt, wenn die x den Permutationen der Gruppe A unterworfen werden. Die Function u soll dadurch in ν verschiedene Functionen

$$u, u_1, \dots, u_{\nu-1} \quad (3)$$

übergehen, so dass die Grössen (3) die Wurzeln der Gleichung (2) sind, und wenn $\nu > 1$ ist, (2) eine Resolvente der Gleichung für die x ist.

In dieser Allgemeinheit haben wir für die Lösung der Frage bis jetzt noch keinen Angriffspunkt. Wir fügen daher eine weitere beschränkende Voraussetzung hinzu, nämlich: Es soll möglich sein, für die x_h rationale Functionen einer Variablen t

$$x_h = \varphi_h(t) \quad (4)$$

¹⁸F. Klein, *Vorlesungen über das Ikosaeder*. Der Beweis von Gordan, dem unsere Darstellung in den Grundzügen folgt, findet sich in Band 29 der mathematischen Annalen (1887).

zu setzen, so dass die Relationen (1) identisch befriedigt sind, und dass zugleich z nicht von t unabhängig wird.¹⁹

Um gleich hier ein Beispiel anzuführen, mit dem wir uns später noch eingehend beschäftigen werden, erwähnen wir den Fall von fünf Variablen x_0, x_1, x_2, x_3, x_4 , die den Bedingungen

$$\sum x = 0, \quad \sum x^2 = 0 \quad (5)$$

genügen und die also die Wurzeln einer Hauptgleichung fünften Grades sind. Dass die Voraussetzung, die wir gemacht haben, in diesem Falle zutrifft, zeigt die Darstellung

$$y = t_1 F_0 + t_2 (\omega^2 F_1 + \omega F_2 + F_3),$$

was, wenn die dort angeführten Bestimmungen getroffen sind, für die x gesetzt, den Bedingungen (5) für alle Werthe des Verhältnisses $t = t_2 : t_1$ genügt.

Auch wie die allgemeine Gleichung fünften Grades auf eine diesen Voraussetzungen entsprechende transformirt werden kann, ist dort gezeigt.

Unter der Voraussetzung (4) hat das Bestehen der Relationen (1) keinen Einfluss auf die Schlüsse des §108, und wir haben dann die folgenden Sätze. Es sei $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ ein System von Variablen, das den Relationen $A = 0, B = 0, \dots$ unterworfen, aber sonst unabhängig ist, und es sei A eine Permutationsgruppe der x , deren Permutationen die Functionen $A, B, \dots$ ungeändert lassen. Soll die Gleichung, deren Wurzeln die Grössen x sind, eine Resolvente

$$F(u, z) = 0 \quad (6)$$

besitzen, die ausser numerischen Coefficienten nur einen Parameter enthält, der eine durch die Gruppe A ungeänderte Function der x ist, so muss eine Function ϑ der Variablen $x_0, \dots, x_{n-1}$ existiren, die durch die Permutationen α von A , mit Rücksicht auf die Relationen $A = 0, B = 0, \dots$, lineare Substitutionen erleidet,

$$\vartheta_\alpha = \frac{a\vartheta + b}{c\vartheta + d}, \quad (7)$$

worin a, b, c, d numerische Coefficienten sind. Die Wurzeln der Gleichung (6) sind rational durch ϑ ausdrückbar, und folglich ist auch ϑ Wurzel einer Gleichung mit einem Parameter

$$\Phi(\vartheta, z) = 0. \quad (8)$$

Ist (6) eine Totalresolvente, was immer eintritt, wenn die Gruppe A einfach ist, so können auch die x rational durch ϑ und die zur Gruppe A gehörigen Functionen ausgedrückt werden.

Bis hierher findet also vollständige Uebereinstimmung mit den Resultaten des §108 statt. Die Beschränkung aber, auf die wir im §109 gestossen sind, wird hier nicht mehr nothwendig eintreten, weil jetzt nicht mehr, wie im Falle völlig unabhängiger Variablen, aus der Gleichheit zweier gebrochener Functionen auf die Uebereinstimmung von Zähler und Nenner geschlossen werden kann.

Die linearen Substitutionen (7) bilden eine mit A , ein- oder mehrstufig, isomorphe Gruppe P , die mit einer unserer Polyedergruppen identisch sein muss. Wir wollen hier nur den interessantesten Fall eingehender behandeln, dass P die Ikosaedergruppe ist, die wir überdies ohne Beschränkung der Allgemeinheit in der Normalform annehmen können.

Für diese Gruppe haben wir die drei Grundformen abgeleitet. Bezeichnen wir die Variablen dieser Grundformen mit y_1, y_2 , so sind es die drei homogenen Functionen zwölften, zwanzigsten

¹⁹Betrachtet man die x und die u als Coordinaten je eines Punktes X und U in einem Räume von n und ν Dimensionen, so bestimmen die Relationen (1) für x eine Mannigfaltigkeit von weniger als n Dimensionen. Jedem Punkte X entspricht ein Punkt U , und der Gesamtheit der X nach (2) eine Mannigfaltigkeit der U von einer Dimension, eine Curve. Unsere Voraussetzung ist die, dass dies eine sogenannte rationale oder unicursale Curve oder, in der Sprache der Functionentheorie, eine Curve vom Geschlecht Null sei.

und dreissigsten Grades:

$$\begin{aligned} f(y) &= y_1 y_2 \left(y_1^{10} + 11 y_1^5 y_2^5 - y_2^{10} \right), \\ H(y) &= -y_1^{20} - y_2^{20} + 228 \left(y_1^{15} y_2^5 - y_1^5 y_2^{15} \right) - 494 y_1^{10} y_2^{10}, \\ T(y) &= y_1^{30} + y_2^{30} + 522 \left(y_1^{25} y_2^5 - y_1^5 y_2^{25} \right) - 10005 \left(y_1^{20} y_2^{10} + y_1^{10} y_2^{20} \right), \end{aligned} \quad (9)$$

zwischen denen noch die Relation

$$T^2 + H^3 = 1728 f^5 \quad (10)$$

besteht.

Wenn wir in dem Quotienten $T^2 : f^5$ für das Verhältniss $y_1 : y_2$ einen der 60 Werthe ϑ_α setzen, die aus ϑ durch die Ikosaedersubstitutionen entstehen, so erhält dieser Quotient immer denselben Werth, der sich also rational durch die Coefficienten der Gleichung (8), d. h. rational durch z , ausdrücken lässt. Wir können ihn geradezu gleich z setzen und erhalten für die Resolvente (8) die Form

$$T^2 - z f^5 = 0, \quad (11)$$

was wegen (10) mit

$$H^3 - (1728 - z) f^5 = 0$$

gleichbedeutend ist. Diese Gleichung ist in Bezug auf y_1, y_2 homogen und vom sechzigsten Grade, und wenn wir $y_2 = 1$ setzen, so sind ihre 60 Wurzeln $y_1 = \vartheta_\alpha$. Es ist die Ikosaedergleichung, die schon definiert war, und die also ausführlich, in der Form (11) geschrieben, so lautet:

$$(\vartheta^{30} + 522\vartheta^{25} - 10005\vartheta^{20} - 10005\vartheta^{10} - 522\vartheta^5 + 1)^2 = z \vartheta^5 (\vartheta^{10} + 11\vartheta^5 - 1)^5.$$

Das Problem, wie wir es also jetzt gefasst haben, kommt auf die Frage hinaus:

Welche Gleichungen lassen sich durch die Ikosaedergleichung lösen?

§ 111. Die Resolventen der Ikosaedergleichung.

Die Formulierung des Problems, die wir am Schluss des vorigen Paragraphen gegeben haben, führt uns auf die Frage nach den verschiedenen Resolventen der Ikosaedergleichung. Jedem Theiler der Ikosaedergruppe entspricht eine solche Resolvente, deren Grad gleich dem Index des Theilers, also immer ein Theiler von 60 ist. Nun enthält die Ikosaedergruppe:

- | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1) Tetraedergruppen (§ 56) : | Resolventen | 5 ^{ten} Grades, |
| 2) Diedergruppen D_5 (§ 55) : | | 6 ^{ten} Grades, |
| 3) Diedergruppen D_3 : | | 10 ^{ten} Grades, |
| 4) cyklische Gruppen C_5 : | | 12 ^{ten} Grades, |
| 5) Vierergruppen D_2 : | | 15 ^{ten} Grades, |
| 6) cyklische Gruppen C_3 : | | 20 ^{sten} Grades, |
| 7) cyklische Gruppen C_2 : | | 30 ^{sten} Grades. |

Da die Ikosaedergruppe einfach ist, sind alle diese Gleichungen Totalresolventen von einander; wir beschränken uns hier auf die Betrachtung der wichtigsten unter ihnen.

Die Resolventen niedrigsten, nämlich 5^{ten} Grades, sind die zur Tetraedergruppe gehörigen. Um sie zu finden, müssen wir eine Function von ϑ suchen, die durch die Substitutionen der Tetraedergruppe ungeändert bleibt, während sie in der Ikosaedergruppe fünffach ist.

Wir nehmen die Ikosaedergruppe in der in § 58, (22) aufgestellten Normalform, und nehmen die darin enthaltene Tetraedergruppe Q (§ 59) heraus, die wir über der Vierergruppe

$$1, \quad \psi, \quad \chi, \quad \psi\chi \quad (1)$$

construiert haben, worin, wenn ε eine imaginäre fünfte Einheitswurzel ist, ψ und χ die Bedeutung haben:

$$\psi(x) = -\frac{1}{x}, \quad \chi(x) = \frac{\omega x + 1}{x - \omega}, \quad \omega = \varepsilon + \varepsilon^{-1}. \quad (2)$$

Setzen wir $\Theta(x) = \varepsilon x$, so wird die ganze Ikosaedergruppe

$$P = Q + Q\Theta + Q\Theta^2 + Q\Theta^3 + Q\Theta^4, \quad (3)$$

und

$$Q_h = \Theta^{-h} Q \Theta^h \quad (4)$$

sind die zu Q conjugierten Tetraedergruppen.

Nun haben wir in § 56 zwei Formen f und H vom 6^{ten} und 8^{ten} Grade kennen gelernt, die durch die Tetraedersubstitutionen, wenn sie homogen und mit der Determinante 1 genommen werden, absolut ungeändert bleiben. Diese Formen können wir freilich nicht geradezu in der Form anwenden, wie sie dort gegeben sind, weil dort die Tetraedergruppe in anderer Gestalt vorausgesetzt war. Wir finden aber die erste dieser Formen sehr einfach, wenn wir uns erinnern, dass ihre Wurzeln die zweizähligen Pole der Tetraedergruppe waren, also die Wurzeln der drei Gleichungen

$$x = \psi(x), \quad x = \chi(x), \quad x = \psi\chi(x),$$

oder

$$x^2 + 1 = 0, \quad x^2 - 2\omega x - 1 = 0, \quad \omega x^2 + 2x - \omega = 0,$$

und man erhält also mit Benutzung der Relation

$$\omega^2 + \omega = 1$$

die Gleichung für die zweizähligen Pole

$$(x^2 + 1)(x^4 + 2x^3 - 6x^2 - 2x + 1) = 0.$$

Daher wird die gesuchte Tetraederform 6^{ten} Grades in den homogenen Variablen x_1, x_2

$$t(x_1, x_2) = x_1^6 + 2x_1^5 x_2 - 5x_1^4 x_2^2 - 5x_1^3 x_2^3 - 2x_1 x_2^5 + x_2^6. \quad (5)$$

Die zweite Tetraederform, die wir suchen, ist die Hesse'sche Determinante hiervon. Setzen wir

$$\tilde{\omega}(x_1, x_2) = \frac{1}{5^2 \cdot 4^2} \{t''(x_1, x_1)t''(x_2, x_2) - [t''(x_1, x_2)]^2\},$$

so ergibt eine einfache Rechnung

$$\begin{aligned} \tilde{\omega}(x_1, x_2) = & -(x_1^8 + x_2^8) + (x_1^7 x_2 - x_1 x_2^7) - 7(x_1^6 x_2^2 + x_1^2 x_2^6) \\ & - 7(x_1^5 x_2^3 - x_1^3 x_2^5). \end{aligned} \quad (6)$$

Wir führen noch die drei Ikosaederformen 12^{ten}, 20^{ten} und 30^{ten} Grades an, die ja auch durch die Tetraedersubstitutionen ungeändert bleiben (§ 60):

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2 (x_1^{10} + 11x_1^5 x_2^5 - x_2^{10}), \quad (7)$$

$$H(x_1, x_2) = -(x_1^{20} + x_2^{20}) + 228(x_1^{15} x_2^5 - x_1^5 x_2^{15}) - 494x_1^{10} x_2^{10}, \quad (8)$$

$$\begin{aligned} T(x_1, x_2) = & (x_1^{30} + x_2^{30}) + 522(x_1^{25} x_2^5 - x_1^5 x_2^{25}) \\ & - 10005(x_1^{20} x_2^{10} + x_1^{10} x_2^{20}). \end{aligned} \quad (9)$$

Bilden wir aus diesen invarianten Formen des Tetraeders Functionen von $x_1 : x_2$ und setzen $\vartheta = x_1 : x_2$, so ergeben sich Functionen, die durch die linearen gebrochenen Tetraedersubstitutionen

ungeändert bleiben, und die daher Wurzeln von Resolventen 5^{ten} Grades der Ikosaedergleichung sind. Die Ikosaedergleichung selbst erhält man in zwei Formen, wenn man

$$H^3 = zf^5, \quad T^2 = z_1 f^5, \quad z + z_1 = 1728 \quad (10)$$

setzt, und die Resolventen hängen rational von z ab.

Bezeichnen wir für den Augenblick mit $\varphi(x_1, x_2)$ irgend eine absolut invariante Form des Tetraeders, so geht diese Form durch irgend eine der Substitutionen $Q\Theta$ in

$$\varphi_\varepsilon = \varphi(\varepsilon^{-2}x_1, \varepsilon^2x_2) \quad (11)$$

über, und diese Function bleibt ungeändert durch die Substitutionen der Gruppe $\Theta^{-1}Q\Theta$.

Daraus ergibt sich, dass jede symmetrische Function der fünf Formen φ_ε eine Invariante der Ikosaedergruppe ist, und daher nach dem Satze § 61 durch die Grundformen f, H, T ausgedrückt werden kann. Dieser Satz gestattet eine verhältnissmässig leichte Berechnung der Resolventen.

Die einfachsten Functionen, die wir als Wurzeln von Resolventen verwenden können, sind

$$r = \frac{t^2}{f}, \quad u = \frac{f^2t}{T}, \quad v = \frac{f\tilde{\omega}}{H}. \quad (12)$$

Bemerken wir zunächst, dass die symmetrischen Grundfunctionen der fünf Functionen t_ε Ikosaederinvarianten der Grade 6, 12, 18, 30 sind, so folgt aus den Sätzen in § 61, da die Gradzahlen 6, 18 unter diesen Invarianten nicht vorkommen, eine Gleichung von der Form

$$t^5 + aft^3 + bf^2t + cT = 0, \quad (13)$$

worin a, b, c Zahlencoefficienten sind. Um sie zu bestimmen, bezeichnen wir mit $S(\varphi)$ die Summe der fünf Functionen φ_ε in (11) und mit $\Pi(\varphi)$ ihr Product, und erhalten aus den Newton'schen Formeln (Bd. I, § 42):

$$af = -\frac{1}{2}S(t^2), \quad bf^2 = \frac{1}{2}a^2f^2 - \frac{1}{4}S(t^4), \quad cT = -\Pi(t). \quad (14)$$

In den Summen $S(\varphi)$ haben nur solche Glieder $x_1^h x_2^k$ einen von Null verschiedenen Coefficienten, in denen $h - k$ durch 5 theilbar ist. Man erhält also a, b, c durch Gleichsetzen der Coefficienten von $x_1^{11}x_2, x_1^{22}x_2^2, x_1^{30}$ auf beiden Seiten der Gleichungen (14), und findet so die Relation

$$t^5 - 10ft^3 + 45f^2t - T = 0, \quad (15)$$

oder auch

$$t^2(t^4 - 10ft^2 + 45f^2)^2 - T^2 = 0. \quad (16)$$

Aus (16) und (15) ergeben sich nun nach (10) und (12) die Gleichungen 5^{ten} Grades für r und für u :

$$r(r^2 - 10r + 45)^2 = z_1, \quad (17)$$

$$u^5 - \frac{10u^3}{z_1} + \frac{45u}{z_1^2} - \frac{1}{z_1^2} = 0. \quad (18)$$

Die letzte dieser Gleichungen geht durch die Substitution

$$y = -\frac{1}{3u}, \quad z_1 = 27\gamma \quad (19)$$

in die Form

$$y^5 + 15y^4 - 10\gamma y^2 + 3\gamma^2 = 0 \quad (20)$$

über, die wir bereits im § 75 des ersten Bandes als eine Normalform der Gleichung 5^{ten} Grades kennen gelernt haben.

§ 112. Die Hauptresolvente fünften Grades.

Wenn man die Functionen u, v gleichzeitig benutzt, so kann man eine Schaar von Resolventen ableiten, die die Form der Hauptgleichung 5^{ten} Grades haben, und sich direct mit einer beliebig gegebenen Hauptgleichung 5^{ten} Grades in Uebereinstimmung bringen lassen.²⁰

Da es beim Ikosaeder keine Invarianten 8^{ten}, 14^{ten}, 16^{ten}, 22^{sten} oder 28^{sten} Grades gibt, so müssen die Functionen $S(\tilde{\omega}), S(t\tilde{\omega}), S(\tilde{\omega}^2), S(t\tilde{\omega}^2), S(t^2\tilde{\omega}^2)$ verschwinden, und wenn wir also

$$Y = \alpha\tilde{\omega} + \beta t\tilde{\omega} \quad (1)$$

setzen, so werden auch die Functionen

$$S(Y), \quad S(Y^2)$$

für beliebige Werthe der Parameter α, β verschwinden, und daraus ergibt sich eine identische Gleichung von der Form

$$Y^5 + 5aY^2 + 5bY + c = 0, \quad (2)$$

worin a, b, c homogene Functionen 3^{ten}, 4^{ten}, 5^{ten} Grades von α, β bedeuten, deren Coefficienten Ikosaederinvarianten sind.

Die Function c können wir leicht aus der Formel bestimmen

$$c = -\Pi(\tilde{\omega})\Pi(\alpha + \beta t).$$

Es ist nämlich nach (15) des vorigen Paragraphen für ein unbestimmtes λ

$$\lambda^5 - 10f\lambda^3 + 45f^2\lambda - T = \Pi(\lambda - t),$$

also, wenn man $\lambda = -\alpha : \beta$ setzt,

$$\Pi(\alpha + \beta t) = \alpha^5 - 10f\alpha^3\beta^2 + 45f^2\alpha\beta^4 + T\beta^5,$$

und ferner ergibt sich ohne Weiteres durch Vergleichung eines Gliedes [§ 111, (6), (8)]

$$\Pi(\tilde{\omega}) = -H^2,$$

also

$$c = H^2(\alpha^5 - 10f\alpha^3\beta^2 + 45f^2\alpha\beta^4 + T\beta^5). \quad (3)$$

Die Coefficienten a, b berechnet man wohl am einfachsten mit Hülfe der Newton'schen Formeln (Bd. I, § 42):

$$-15a = S(\alpha\tilde{\omega} + \beta t\tilde{\omega})^3, \quad -20b = S(\alpha\tilde{\omega} + \beta t\tilde{\omega})^4,$$

indem man die Formeln anwendet, die sich nach kurzer Rechnung durch Vergleichung je eines Gliedes der rechten und linken Seite ergeben:

$$\begin{aligned} S(\tilde{\omega}^3) &= -3 \cdot 5 \cdot 8f^2, & S(t\tilde{\omega}^3) &= -5T, \\ S(t^2\tilde{\omega}^3) &= -5 \cdot 72f^3, & S(t^3\tilde{\omega}^3) &= -3 \cdot 5fT, \\ S(\tilde{\omega}^4) &= 4 \cdot 5fH, & S(t^2\tilde{\omega}^4) &= -5 \cdot 12f^2H, \\ S(t^3\tilde{\omega}^4) &= -5HT, & S(t^4\tilde{\omega}^4) &= -4 \cdot 5 \cdot 27f^3H. \end{aligned}$$

So findet sich

$$a = 8f^2\alpha^3 + T\alpha^2\beta + 72f^3\alpha\beta^2 + fT\beta^3, \quad (4)$$

$$b = -fH\alpha^4 + 18f^2H\alpha^2\beta^2 + HT\alpha\beta^3 + 27f^3H\beta^4. \quad (5)$$

²⁰Kiepert, *Göttinger Nachrichten* 1878. *Crelle's Journal*, Bd. 87. Klein, *Ikosaeder*, S. 106.

Um daraus die Resolvente der Ikosaedergleichung zu erhalten, müssen wir statt $\tilde{\omega}$ und t die Functionen u, v [§ 111, (12)] einführen.

Setzen wir, indem wir mit λ, μ irgend zwei unbestimmte Grössen bezeichnen,

$$\alpha = \frac{\lambda f}{H}, \quad \beta = \frac{\mu f^3}{HT}, \quad (6)$$

so folgt nach (1) und § 111, (12):

$$Y = \lambda v + \mu v u. \quad (7)$$

Und wenn wir, wie in § 111,

$$\frac{H^3}{f^5} = z, \quad \frac{T^2}{f^5} = z_1, \quad z + z_1 = 1728 \quad (8)$$

setzen, so gehen die Ausdrücke (3), (4), (5) in folgende über:

$$\begin{aligned} az &= 8\lambda^3 + \lambda^2\mu + \frac{72\lambda\mu^2 + \mu^3}{z_1}, \\ bz &= -\lambda^4 + \frac{18\lambda^2\mu^2 + \lambda\mu^3}{z_1} + 27\frac{\mu^4}{z_1^2}, \\ cz &= \lambda^5 - 10\frac{\lambda^3\mu^2}{z_1} + \frac{45\lambda\mu^4 + \mu^5}{z_1^2}, \end{aligned} \quad (9)$$

wenn Y die Wurzel der Gleichung

$$Y^5 + 5aY^2 + 5bY + c = 0 \quad (10)$$

ist. Diese Gleichung hat die Form einer Hauptgleichung 5^{ten} Grades, und sie kann jede Hauptgleichung darstellen, wenn wir a, b, c beliebig annehmen können. Man hat also, wenn a, b, c beliebig gegeben angenommen werden, aus (9) die drei Grössen λ, μ, z_1 und $z = 1728 - z_1$ zu bestimmen, und es ist eine sehr merkwürdige Eigenthümlichkeit dieses Gleichungssystems, dass sich diese Unbekannten rational durch die gegebenen Grössen a, b, c und die Discriminante der Gleichung (10) ausdrücken lassen.

Um dies nachzuweisen, leiten wir aus (9) zunächst einfachere Gleichungen ab. Wenn wir die zweite von ihnen mit λ multiplicieren und zur dritten addiren, so folgt

$$z_1(\lambda b + c) = \mu^2 a, \quad (11)$$

und wenn wir die dritte mit λ , die zweite mit $\mu^2 : z_1$ multiplicieren und subtrahieren,

$$z \left(\lambda c - \frac{\mu^2}{z_1} b \right) = \left(\lambda^2 - 3 \frac{\mu^2}{z_1} \right)^3. \quad (12)$$

Ebenso ergibt sich aus der ersten und zweiten

$$z \frac{a\lambda + 8b}{\mu} = \lambda^3 + 216 \frac{\lambda^2\mu}{z_1} + 9 \frac{\lambda\mu^2}{z_1} + 216 \frac{\mu^3}{z_1^2}.$$

Diese Gleichung ergibt, wenn man beiderseits zum Quadrat erhebt:

$$\begin{aligned} z_1^2 z^2 \left(\frac{a\lambda + 8b}{\mu} \right)^2 &= \lambda^6 z_1 + 2 \cdot 216 \lambda^5 \mu + \\ &+ \left(18 + \frac{216^2}{z_1} \right) \lambda^4 \mu^2 + \frac{2 \cdot 2160}{z_1} \lambda^3 \mu^3 \\ &+ \left(\frac{81}{z_1} + \frac{2 \cdot 216^2}{z_1^2} \right) \lambda^2 \mu^4 + \frac{18 \cdot 216}{z_1^2} \lambda \mu^5 + \frac{216^2 \mu^6}{z_1^3}, \end{aligned}$$

und wenn man dies abzieht von der aus der ersten Gleichung (9) abgeleiteten Formel

$$27a^2z^2 = 1728\lambda^6 + 2 \cdot 216\lambda^5\mu + 27 \left(1 + \frac{16 \cdot 72}{z_1}\right) \lambda^4\mu^2 \\ + \frac{2 \cdot 2160}{z_1} \lambda^3\mu^3 + 27 \left(\frac{2}{z_1} + \frac{72^2}{z_1^2}\right) \lambda^2\mu^4 + \frac{18 \cdot 216}{z_1^2} \lambda\mu^5 + \frac{27\mu^6}{z_1^2},$$

so folgt mit Rücksicht auf (8):

$$z \left[27a^2 - z_1 \left(\frac{a\lambda + 8b}{\mu} \right)^2 \right] = \left(\lambda^2 - 3 \frac{\mu^2}{z_1} \right)^3. \quad (13)$$

Daraus ergibt sich weiter durch Vergleichung mit (12)

$$27a^2 - \frac{z_1}{\mu^2} (a\lambda + 8b)^2 = \lambda c - \frac{\mu^2}{z_1} b, \quad (14)$$

und wenn man hieraus durch (11) das Verhältniss $\mu^2 : z_1$ eliminiert, so ergibt sich die quadratische Gleichung für λ :

$$\lambda^2(a^4 + abc - b^3) - \lambda(11a^3b - ac^2 + 2b^2c) \\ - 27a^3c + 64a^2b^2 - bc^2 = 0. \quad (15)$$

Die Discriminante dieser quadratischen Gleichung ist

$$\Delta = (11a^3b - ac^2 + 2b^2c)^2 \\ + 4(a^4 + abc - b^3)(27a^3c - 64a^2b^2 + bc^2) \\ = a^2(108a^5c - 135a^4b^2 + 90a^2bc^2 - 320ab^3c + 256b^5 + c^4).$$

Im § 74 des ersten Bandes ist die Discriminante D der Hauptgleichung 5^{ten} Grades abgeleitet. Wenn man in der dort gefundenen Formel (3)

$$a_0 = 1, \quad a_3 = 5a, \quad a_4 = 5b, \quad a_5 = c$$

einsetzt, so findet sich

$$D = 5^5(108a^5c - 135a^4b^2 + 90a^2bc^2 - 320ab^3c + 256b^5 + c^4),$$

so dass sich

$$5^5 \Delta = a^2 D \quad (16)$$

ergibt, und man aus (15) für λ den Ausdruck

$$\lambda = \frac{11a^3b - ac^2 + 2b^2c \pm \frac{1}{25}a\sqrt{\frac{1}{5}D}}{2(a^4 + abc - b^3)}$$

erhält, in dem die Quadratwurzel beide Vorzeichen haben kann. Man sieht, dass ausser der Quadratwurzel aus der Discriminante, die rational durch die Wurzeln ausdrückbar ist, noch $\sqrt{5}$ darin vorkommt.

Hat man λ berechnet, so erhält man aus (11) das Verhältniss $z_1 : \mu^2$ und aus (12) die letzte Unbekannte z rational durch λ dargestellt.

§ 113. Resolventen sechsten Grades.

Um die Resolventen 6^{ten} Grades der Ikosaedergleichung zu finden, gehen wir von einer der in der Ikosaedergruppe enthaltenen Diedergruppen D_5 aus (§ 111, 2). Die Darstellung der Ikosaedergruppe [§ 58, (20)] gibt uns unmittelbar die Zerlegung in die Nebengruppen; ist

$$Q = \Theta^r, \quad \Theta^r \psi, \quad r = 0, 1, 2, 3, 4 \quad (1)$$

die Diedergruppe, von der wir ausgehen, so erhalten wir die volle Ikosaedergruppe

$$P = Q + Q\chi + Q\chi\Theta + Q\chi\Theta^2 + Q\chi\Theta^3 + Q\chi\Theta^4. \quad (2)$$

Ist dann U_∞ eine Function, die durch die Substitutionen von Q ungeändert bleibt und durch

$$\chi, \quad \chi\Theta, \quad \chi\Theta^2, \quad \chi\Theta^3, \quad \chi\Theta^4$$

in

$$U_0, \quad U_1, \quad U_2, \quad U_3, \quad U_4$$

übergeht, so sind $U_\infty, U_0, U_1, U_2, U_3, U_4$ die Wurzeln einer Resolvente 6^{ten} Grades. (Ueber die Bezeichnung U_∞ vgl. § 65.)

Um die Galois'sche Gruppe dieser Gleichung 6^{ten} Grades zu erhalten, haben wir den Einfluss zu untersuchen, den die Anwendung der Ikosaedersubstitutionen auf das System der Nebengruppen (2) hat. Es genügt dazu, die Substitutionen Θ, ψ, χ zu betrachten. Es ist aber, wenn wir die Reihenfolge der Nebengruppen in (2) beachten, nach § 58, (23), (25):

$$\begin{aligned} P\Theta &= Q + Q\chi\Theta + Q\chi\Theta^2 + Q\chi\Theta^3 + Q\chi\Theta^4 + Q\chi, \\ P\psi &= Q + Q\chi + Q\chi\Theta^4 + Q\chi\Theta^3 + Q\chi\Theta^2 + Q\chi\Theta, \\ P\chi &= Q\chi + Q + Q\chi\Theta + Q\chi\Theta^3 + Q\chi\Theta^2 + Q\chi\Theta^4, \end{aligned}$$

und daraus folgt, dass sich die Indices von U folgendermassen vertauschen:

	∞	0	1	2	3	4
Θ)	∞	1	2	3	4	0
ψ)	∞	0	4	3	2	1
χ)	0	∞	1	3	2	4.

Bezeichnen wir den Index allgemein mit ξ , und nehmen, wie im siebenten Abschnitte, ξ nach dem Modul 5, so dass zwei nach dem Modul 5 congruente Zahlen als nicht verschieden gelten, so können wir diese Vertauschungen so darstellen:

$$\Theta = (\xi, \xi + 1), \quad \psi = (\xi, -\xi), \quad \chi = \left(\xi, \frac{1}{\xi} \right).$$

Daraus folgt aber, dass die Gruppe unserer Gleichung 6^{ten} Grades mit der Congruenzgruppe L_5 (§ 68) übereinstimmt.

Um zur Bildung von Resolventen 6^{ten} Grades zu gelangen, müssen wir ähnlich wie bei den Resolventen 5^{ten} Grades verfahren.

Wir haben schon im § 55 die Grundformen der Diedergruppen kennen gelernt. Wir stellen sie jetzt in der Form dar:

$$\varphi_1 = x_1 x_2, \quad \varphi_2 = x_1^5 + i x_2^5, \quad \varphi_3 = x_1^5 - i x_2^5.$$

Nehmen wir Θ und ψ mit der Determinante 1, also

$$\Theta = \begin{pmatrix} e^{\pi i/5} & 0 \\ 0 & e^{-\pi i/5} \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

so ändern sich die Grundformen $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ in folgender Weise:

φ_1	φ_2	φ_3
$\Theta)$	φ_1	$-\varphi_2$
$\psi)$	$-\varphi_1$	$-\varphi_3$
	$-\varphi_1$	$-\mathrm{i}\varphi_2$
	$-\mathrm{i}\varphi_2$	$\mathrm{i}\varphi_3$

Es sind also $\varphi_1^2, \varphi_2^4, \varphi_3^4, \varphi_2\varphi_3$ absolut invariant, und wenn wir daher, wie im § 111, unter f, H, T die Ikosaederinvarianten verstehen, so können wir folgende Functionen als Wurzeln von Resolventen 6^{ten} Grades einführen:

$$\frac{\varphi_1^2 H}{f^2}, \quad \frac{\varphi_2^4}{H}, \quad \frac{\varphi_3^4}{H}, \quad \frac{\varphi_2 \varphi_3 H}{T}.$$

Um die Ausdrücke für die übrigen Wurzeln zu erhalten, muss der Einfluss der mit der Determinante 1 genommenen Substitutionen $\Theta^r \chi$ auf die Functionen $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ untersucht werden. Wir wollen dies nur für die Function φ_1 durchführen, die zu der einfachsten Resolvente 6^{ten} Grades führt.

Wenn wir in φ_1 die Substitution χ in der Form § 58, (26) anwenden, also x_1, x_2 durch

$$\frac{x_1}{\varepsilon - \varepsilon^{-1}} + \frac{x_2}{\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2}}, \quad \frac{x_1}{\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2}} - \frac{x_2}{\varepsilon - \varepsilon^{-1}}$$

ersetzen, so geht φ_1 in

$$\frac{-x_1^2 + \mathrm{i}x_1x_2 + x_2^2}{\sqrt{5}}$$

über. Wir setzen demnach

$$w_\infty = 5\varphi_1^2 = 5x_1^2x_2^2, \quad (3)$$

und erhalten durch Anwendung der Substitutionen $\chi\Theta^r$ daraus die fünf weiteren Formen

$$w_r = (\varepsilon^r x_1^2 + x_1x_2 - \varepsilon^{-r} x_2^2)^2. \quad (4)$$

Nun sind die symmetrischen Functionen der sechs Formen w invariante Ikosaederformen, und danach kann man leicht die Coefficienten der Gleichung bilden, deren Wurzeln die w sind.

Wir erhalten durch Vergleichung der Grade und je eines Coefficienten für die Potenzsummen der w

$$S(w) = 0, \quad S(w^2) = 0, \quad S(w^3) = 30f, \quad S(w^4) = 0, \quad S(w^5) = -5H,$$

und so das Product aller sechs w

$$\Pi(w) = 5f^2,$$

und demnach ergibt sich nach den Newton'schen Formeln (Bd. I, § 42) für w die Gleichung

$$w^6 - 10fw^3 + Hw + 5f^2 = 0. \quad (5)$$

Setzen wir also

$$U = \frac{wH}{f^2}, \quad z = \frac{H^3}{f^2}, \quad (6)$$

so folgt hieraus die Gleichung 6^{ten} Grades für U :

$$U^6 - 10zU^3 + z^2U + 5z^2 = 0 \quad (7)$$

als Resolvente 6^{ten} Grades der Ikosaedergleichung.

Setzen wir nach (3) und (4)

$$\sqrt{w_\infty} = \sqrt{5}x_1x_2, \quad \sqrt{w_r} = \varepsilon^r x_1^2 + x_1x_2 - \varepsilon^{-r} x_2^2, \quad (8)$$

so ergeben sich daraus die folgenden Relationen:

$$\begin{aligned} \sqrt{5}\sqrt{w_\infty} &= \sqrt{w_0} + \sqrt{w_1} + \sqrt{w_2} + \sqrt{w_3} + \sqrt{w_4}, \\ 0 &= \sqrt{w_0} + \varepsilon^2\sqrt{w_1} + \varepsilon^4\sqrt{w_2} + \varepsilon\sqrt{w_3} + \varepsilon^3\sqrt{w_4}, \\ 0 &= \sqrt{w_0} + \varepsilon^3\sqrt{w_1} + \varepsilon\sqrt{w_2} + \varepsilon^4\sqrt{w_3} + \varepsilon^2\sqrt{w_4}, \end{aligned} \quad (9)$$

$$\frac{x_1\sqrt{5}}{x_2} = \frac{\sqrt{w_0} + \varepsilon^4\sqrt{w_1} + \varepsilon^3\sqrt{w_2} + \varepsilon^2\sqrt{w_3} + \varepsilon\sqrt{w_4}}{\sqrt{w_\infty}}, \quad (10)$$

und in den Gleichungen (9), (10) können, da sie homogen sind, an Stelle der w auch die U gesetzt werden.

Auf die Gleichungen 6^{ten} Grades, deren Wurzeln den Relationen (9) genügen, hat zuerst Jacobi hingewiesen; man nennt sie daher Jacobi'sche Gleichungen 6^{ten} Grades.²¹

§ 114. Ueber die Lösung der Ikosaedergleichung durch transcendente Functionen.

Wir wollen hier, ohne auf Beweise oder nähere Ausführungen einzugehen, kurz auf die Beziehungen hinweisen, die zwischen den durchgeführten Untersuchungen und der Theorie gewisser transcendenten Functionen, besonders der Theorie der elliptischen Functionen und der Theorie der hypergeometrischen Reihen bestehen, woraus sich die Auflösung der Ikosaedergleichung und damit aller ihrer Resolventen durch transcendente Functionen ergibt. Dies führt aus dem Gebiete der Algebra hinaus, steht aber zu ihr etwa in derselben Beziehung, wie wenn man bei der Berechnung von Wurzelgrössen Logarithmen, oder bei den cubischen Gleichungen die Winkeltheilung anwendet.

Wir müssen uns hier auf eine kurze Angabe der Resultate beschränken, und werden in der Folge keine Anwendungen davon machen, so dass diese Ausführungen, die nur einem mit der Theorie der transcendenten Functionen einigermaassen vertrauten Leser ganz verständlich sein können, ohne Störung des Zusammenhanges auch übergangen werden können.

Es möge ω eine Variable bedeuten, deren imaginärer Theil positiv ist, so dass

$$q = e^{\pi i \omega} \quad (1)$$

eine Grösse ist, deren absoluter Werth ein echter Bruch ist. Wir wollen die folgenden drei Functionen dieser Variablen ω betrachten:

$$\begin{aligned} \eta(\omega) &= q^{1/12} \prod_{v=1}^{\infty} (1 - q^{2v}) \\ &= q^{1/12} \sum_{v=-\infty}^{\infty} (-1)^v q^{3v^2+v} = \sum_{v=-\infty}^{\infty} (-1)^v q^{(6v+1)^2/12}, \end{aligned} \quad (2)$$

$$f(\omega) = q^{-1/24} \prod_{v=1}^{\infty} (1 + q^{2v-1}), \quad (3)$$

$$\gamma_2(\omega) = \frac{f(\omega)^{24} - 16}{f(\omega)^8}. \quad (4)$$

In der Transformationstheorie der elliptischen Functionen²² wird eine Gleichung 6^{ten} Grades abgeleitet, deren Wurzeln die sechs Grössen

$$v_\infty = 5 \left(\frac{\eta(5\omega)}{\eta(\omega)} \right)^2, \quad v_\xi = \left(\frac{\eta((-24\xi + \omega)/5)}{\eta(\omega)} \right)^2 \quad (5)$$

sind, wenn ξ ein volles Restsystem nach dem Modul 5 durchläuft. Diese Gleichung lautet

$$v^6 + 10v^3 - \gamma_2(\omega)v + 5 = 0, \quad (6)$$

und hat, wie man sieht, grosse Aehnlichkeit mit der im vorigen Paragraphen betrachteten Resolvente 6^{ten} Grades

$$U^6 - 10zU^3 + z^2U + 5z^2 = 0. \quad (7)$$

²¹Suite des notices sur les fonctions elliptiques. Crelle's Journal, Bd. III (1828); Werke, Bd. I, S. 261.

²²Man vergl.: Weber, "Elliptische Functionen und algebraische Zahlen". Braunschweig 1891. S. 63, 86, 149.

Diese beiden Gleichungen gehen geradezu ineinander über, wenn man

$$z = -\gamma_2(\omega)^3, \quad (8)$$

$$U = -\gamma_2(\omega)v \quad (9)$$

setzt. Die Gleichung (6) hat dieselbe Galois'sche Gruppe wie (7).

Wir können nun eine beliebige unter den Wurzeln von (7) für U_∞ setzen, und folglich können wir U_∞ und v_∞ in (9) einander entsprechen lassen. Dann können wir von den übrigen Wurzeln von (7) eine beliebige für U_0 nehmen, weil wir x_1, x_2 in § 113, (4) durch $\varepsilon^a x_1, \varepsilon^{-a} x_2$ ersetzen können. Wir lassen also U_0 und v_0 einander entsprechen. Endlich können wir über die imaginäre fünfte Einheitswurzel ε noch so verfügen, dass U_1 und v_1 sich entsprechen, und dann folgt aus der Uebereinstimmung der Gruppe, dass überhaupt U_ξ und v_ξ sich entsprechen, dass also

$$U_\xi = -\gamma_2(\omega)v_\xi, \quad \xi = \infty, 0, 1, 2, 3, 4 \quad (10)$$

ist. Wenn wir also ω bei gegebenem z aus der transcendenten Gleichung (8) bestimmen, so geben uns (10) und (6) die vollständige Lösung der Ikosaederresolvente 6^{ten} Grades.

Nach (2) und (5) ergibt sich für $\xi = 0, 1, 2, 3, 4$

$$\eta(\omega)\sqrt{v_\xi} = \sum_{-\infty}^{\infty} (-1)^v e^{\frac{\pi i}{60}(\omega - 24\xi)(6v+1)^2}. \quad (11)$$

Der Exponent $(6v+1)^2$ kann nach dem Modul 5 nur den Rest 0, 1, -1 geben. Lässt man also v_1, v_2 alle Zahlen durchlaufen, die den Bedingungen

$$v_1 \equiv 1, 2, \quad v_2 \equiv 0, 3 \pmod{5}$$

genügen, so können wir den Ausdruck (11) so zerlegen:

$$\begin{aligned} \eta(\omega)\sqrt{v_\xi} &= \eta(5\omega) + \varepsilon^\xi \sum_{v_1} (-1)^{v_1} e^{\frac{\pi i}{60}\omega(6v_1+1)^2} \\ &\quad + \varepsilon^{-\xi} \sum_{v_2} (-1)^{v_2} e^{\frac{\pi i}{60}\omega(6v_2+1)^2}, \end{aligned} \quad (12)$$

wenn $\varepsilon = e^{2\pi i/5}$ gesetzt ist. Hieraus erkennt man, dass die Grössen $\sqrt{v_\xi}$ die Relationen (9) des vorigen Paragraphen befriedigen, und die Formel (10), § 113 ergibt für die Wurzel $x = x_1 : x_2$ der Ikosaedergleichung den Ausdruck

$$\eta(5\omega)x = \sum_{v_1} (-1)^{v_1} e^{\frac{\pi i}{60}\omega(6v_1+1)^2}. \quad (13)$$

Die übrigen Wurzeln erhält man, wenn man auf x die Ikosaedersubstitutionen anwendet. Man kann sie aber auch dadurch bilden, dass man die Variable ω durch einen äquivalenten Werth ersetzt (Bd. I, § 120).

Wir wollen hier endlich auch noch die Lösung der Ikosaedergleichung durch hypergeometrische Reihen kurz erwähnen. Nach Gauss verstehen wir unter

$$F(\alpha, \beta, \gamma, \xi)$$

die unendliche Reihe

$$1 + \frac{\alpha\beta}{1 \cdot \gamma}\xi + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{1 \cdot 2 \cdot \gamma(\gamma+1)}\xi^2 + \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)\beta(\beta+1)(\beta+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \gamma(\gamma+1)(\gamma+2)}\xi^3 + \dots$$

Setzen wir darin

$$z = 1728\xi,$$

so erhält die Wurzel der Ikosaedergleichung

$$H^3 - zf^5 = 0$$

den Ausdruck

$$x = \xi^{1/3} \frac{F\left(\frac{11}{60}, \frac{19}{60}, \frac{4}{3}, \xi\right)}{F\left(\frac{11}{60}, -\frac{1}{60}, \frac{1}{3}, \xi\right)}. \quad (14)$$

Diese Reihen convergiren nur, so lange der absolute Werth von ξ ein echter Bruch ist, können aber für andere Werthe von ξ durch ähnliche Reihen ersetzt werden.²³

²³H. A. Schwarz, "Ueber diejenigen Fälle, in denen die Gauss'sche Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ eine algebraische Function ihres vierten Elementes ist". Crelle's Journal, Bd. 75, 1872 (gesammelte mathematische Werke, Bd. II). F. Klein, *Vorlesungen über das Ikosaeder*, Abschnitt I, Cap. III.

Vierzehnter Abschnitt. Gruppen linearer ternärer Substitutionen.

§ 115. Ternäre lineare Substitutionsgruppe vom 168sten Grade.

Die Frage nach der Gesamtheit aller möglichen endlichen Gruppen linearer Substitutionen von mehreren, insbesondere von drei und vier Dimensionen, ist von C. Jordan behandelt worden, der, ähnlich wie bei den binären Substitutionen, eine endliche Anzahl von Typen solcher Gruppen aufgestellt hat.²⁴ Diese allgemeinen Untersuchungen können hier nicht verfolgt werden; wir begnügen uns damit, ein Beispiel einer ternären Gruppe ausführlicher zu betrachten.

Im Abschnitte über die Congruenzgruppen haben wir eine Reihe einfacher Gruppen kennen gelernt; die erste, vom Grade 60, erwies sich als isomorph mit der Ikosaedergruppe. Nun betrachten wir die nächste dieser einfachen Gruppen, vom Grade 168, die dort mit L_7 bezeichnet wurde, und construiren eine dazu isomorphe ternäre lineare Substitutionsgruppe. Hierzu führt das Theorem von § 72, wenn wir vier Elemente $\tau, \chi, \theta, \omega$ aufsuchen, deren Compositionen den dort angegebenen Bedingungen genügen.

Wir nehmen zunächst

$$\tau = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon^2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon^4 \end{pmatrix}, \quad \chi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \chi^3 = 1, \quad (1)$$

wobei ε eine imaginäre siebente Einheitswurzel ist. Die Determinante von τ ist eins, da

$$\varepsilon \varepsilon^2 \varepsilon^4 = 1. \quad (2)$$

Die beiden Substitutionen τ und χ erzeugen bereits eine Gruppe vom Grade 21. Die Form von χ bedeutet die cyklische Vertauschung der drei Variablen.

Zur Bestimmung der weiteren Substitution ω nehmen wir sie in der circulanten Form

$$\omega = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \beta & \gamma & \alpha \\ \gamma & \alpha & \beta \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Die Bedingung, dass ω vom zweiten Grade sei und die Determinante gleich eins habe, gibt die Relationen

$$\alpha^2 + 2\beta\gamma = 1, \quad \beta^2 + 2\gamma\alpha = 0, \quad \gamma^2 + 2\alpha\beta = 0, \quad (4)$$

$$\alpha + \beta + \gamma = -1. \quad (5)$$

Daraus folgen weiter

$$\alpha = \beta\gamma - \alpha^2, \quad \beta = \gamma\alpha - \beta^2, \quad \gamma = \alpha\beta - \gamma^2, \quad (6)$$

und

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = -1. \quad (7)$$

Die Vergleichung der Bedingungen, welche die übrigen Relationen des Systems verlangen, führt auf

$$\alpha = h(\varepsilon^4 - \varepsilon^{-4}), \quad \beta = h(\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2}), \quad \gamma = h(\varepsilon - \varepsilon^{-1}), \quad (8)$$

wobei

$$-1 = h(\varepsilon + \varepsilon^2 + \varepsilon^4 - \varepsilon^{-1} - \varepsilon^{-2} - \varepsilon^{-4}), \quad h = \frac{1}{\sqrt{-7}}. \quad (9)$$

²⁴C. Jordan, Mémoire sur les équations différentielles linéaires à intégrale algébrique, Crelle's Journal für Mathematik, Bd. 84 (1878); Sur la détermination des groupes d'ordre fini etc., Atti della R. Accademia di Napoli, Vol. VIII (1879). Vergl. auch Valentiner, Kjöbenhavns Skrifter (6) V (1889).

Das Vorzeichen von $\sqrt{-7}$ hängt von der Wahl der Wurzel ε ab. Nimmt man $\varepsilon = e^{2\pi i/7}$, so ist es durch diese Wahl festgelegt. Man kann die drei Grössen auch in der reellen Form

$$\alpha = -\frac{2\sin(8\pi/7)}{\sqrt{7}}, \quad \beta = -\frac{2\sin(4\pi/7)}{\sqrt{7}}, \quad \gamma = -\frac{2\sin(2\pi/7)}{\sqrt{7}} \quad (10)$$

schreiben; sie sind die Wurzeln der cubischen Gleichung

$$u^3 + u^2 - 1 = 0. \quad (11)$$

Ferner erhält man die nützlichen Formeln

$$\alpha\varepsilon + \beta\varepsilon^{-2} + \gamma\varepsilon^2 = 1, \quad \alpha\varepsilon^{-1} + \beta\varepsilon^{-4} + \gamma\varepsilon^{-2} = 1, \quad (12)$$

und die zugehörigen durch Vertauschung von ε mit ε^{-1} entstehenden Gleichungen.

Mit diesen Bestimmungen erfüllen die Substitutionen τ, χ, ω die erforderlichen Relationen. Setzt man außerdem

$$\theta = \omega\tau\omega\tau^{-1}\omega, \quad (13)$$

so erhält man in der Gruppe eine Substitution siebenter Ordnung, welche mit den vorhergehenden Elementen die Relationen der Gruppe L_7 wiedergibt. Eine directe Rechnung, unter Benutzung von (6)–(12), gibt insbesondere die Vergleichungsformeln

$$\begin{aligned} \alpha &= \beta^2\varepsilon^{-1} + \gamma^2\varepsilon^3 + \alpha^2\varepsilon^{-3} + \beta\gamma\varepsilon + \gamma\alpha + \alpha\beta\varepsilon, \\ \beta &= \gamma^2\varepsilon^{-2} + \alpha^2\varepsilon^3 + \beta^2\varepsilon^{-3} + \gamma\alpha\varepsilon^{-1} + \alpha\beta\varepsilon + \beta\gamma, \\ \gamma &= \alpha^2\varepsilon^{-4} + \beta^2\varepsilon^3 + \gamma^2\varepsilon^{-2} + \alpha\beta\varepsilon^{-2} + \beta\gamma\varepsilon^{-1} + \gamma\alpha, \end{aligned} \quad (14)$$

zusammen mit dem durch $\varepsilon \mapsto \varepsilon^{-1}$ conjugierten System. Diese Formeln schliessen die Construction der ternären linearen Gruppe vom Grade 168 ab.

§ 116. Pole und Axen.

Eine ternäre lineare Substitution

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' \end{pmatrix} \quad (1)$$

ordnet jedem Punkte $(x_1 : x_2 : x_3)$ einen Punkt $(y_1 : y_2 : y_3)$ zu. Zugleich geht jede gerade Linie in eine gerade Linie über. Die hierdurch ausgedrückte Abbildung der Ebene in sich ist eine Collineation. Wird durch eine zweite Substitution S das Coordinatensystem geändert, so geht A in die transformirte Substitution $S^{-1}AS$ über; damit ist die Transformation der Gruppe zugleich die Transformation des Coordinatensystems.

Die Punkte, die durch A in sich selbst übergehen, werden aus

$$\lambda x_1 = \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3, \quad \lambda x_2 = \alpha' x_1 + \beta' x_2 + \gamma' x_3, \quad \lambda x_3 = \alpha'' x_1 + \beta'' x_2 + \gamma'' x_3 \quad (2)$$

bestimmt. Durch Elimination von x_1, x_2, x_3 erhält man die cubische Gleichung

$$\begin{vmatrix} \alpha - \lambda & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' - \lambda & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' - \lambda \end{vmatrix} = 0. \quad (3)$$

Im Allgemeinen gibt es drei Punkte, die ihre eigenen Bilder sind. Diese Punkte nennt Weber, in Analogie mit den binären Substitutionen, die Pole der Substitution. Die drei Verbindungslinien der Pole sind ebenfalls ihre eigenen Bilder; sie heissen die Axen der Substitution.

Es können jedoch besondere Fälle eintreten. Zwei oder drei Pole können zusammenfallen. Wichtiger ist der Fall, dass unendlich viele Punkte ihre eigenen Bilder sind. Sie liegen dann, abgesehen von der Multiplication, auf einer geraden Linie. Diese Linie heisst eine Hauptaxe der Substitution. Eine Substitution mit Hauptaxe besitzt ausser ihr noch einen Pol, der in besonderen Fällen in die Hauptaxe hineinfallen kann.

Legen wir die Hauptaxe in die Linie $x_1 = 0$, so folgt aus der Bedingung, dass alle Punkte dieser Linie fix bleiben, die Normalform

$$y_1 = \alpha x_1, \quad y_2 = \beta x_2, \quad y_3 = \beta x_3 \quad (4)$$

für den wesentlichen Theil der Substitution. Die durch den von der Hauptaxe verschiedenen Pol gehenden Linien und nur diese bleiben neben der Hauptaxe ungeändert. Zusammenfassend ergeben sich folgende Arten ternärer linearer Substitutionen:

1. Substitutionen mit drei Polen;
2. Substitutionen mit zwei Polen;
3. Substitutionen mit einem Pol;
4. Substitutionen mit einer Hauptaxe und einem Pol;
5. Substitutionen mit einer Hauptaxe.

Dazu kommt als Grenzfall die Multiplication, bei der jeder beliebige Punkt sein eigenes Bild ist.

§ 117. Anwendung auf die Gruppe G_{168} . Siebenzählige Pole.

Wir bestimmen nun die Pole und Axen der in § 115 construirten Gruppe G_{168} . Aus der Betrachtung der Congruenzgruppe L_7 sind die Grade und Cykeln der Gruppe bereits bekannt. Es gibt

48 Elemente siebenten Grades, 56 Elemente dritten Grades, 42 Elemente vierten Grades, 21 Elemente zweiten Grades, 7 Elemente ersten Grades. (1)

Die Elemente siebenten Grades ordnen sich mit der identischen Substitution in acht Cykeln zu je sieben Gliedern, die Elemente dritten Grades in 28 Cykeln von drei Elementen, und die Elemente vierten und zweiten Grades in 21 Cykeln von vier Gliedern.

Wenn ein Punkt durch ν Substitutionen der Gruppe, die Identität eingeschlossen, ungeändert bleibt, so nennen wir ihn einen ν -zähligen Pol. Für die Feststellung der Pole genügt je ein Vertreter eines Cyklus, da aus ihm alle anderen Fälle durch Transformation entstehen.

Für die Substitution siebenten Grades τ sind die Ecken des Coordinatendreiecks die drei getrennten Pole. Alle Potenzen τ^k , deren Exponent nicht durch 7 theilbar ist, haben dieselben drei Pole. Die Substitutionen $\tau^r \chi^s$ vertauschen diese drei Pole cyklich; durch die übrigen Substitutionen werden sie in andere Coordinatendreiecke übergeführt. Damit erhält man acht Tripel solcher Pole. Es gilt also:

Es gibt 24 siebenzählige Pole. Sie theilen sich, den acht siebengliedrigen Cykeln entsprechend, in acht Tripel, und jeder dieser 24 Punkte kann durch Substitutionen der Gruppe in jeden anderen übergeführt werden.

§ 118. Die Hauptaxen.

Wir betrachten jetzt die Substitutionen vierten und zweiten Grades. Als Repräsentanten wählen wir ω und ω^2 . Für die Pole von ω hat man die cubische Gleichung

$$\begin{vmatrix} \gamma \varepsilon^2 - \lambda & \alpha \varepsilon^4 & \beta \\ \alpha & \beta \varepsilon^5 - \lambda & \gamma \varepsilon \\ \beta \varepsilon^{-2} & \gamma \varepsilon & \alpha - \lambda \end{vmatrix} = 0, \quad (1)$$

die, mit den Relationen des § 115, auf

$$\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 1 = 0 \quad (2)$$

kommt. Die Wurzeln sind 1, i , $-i$. Für ω^2 erhält man eine Doppelwurzel $\lambda = -1$ und eine einfache Wurzel $\lambda = 1$. Setzt man $\lambda = -1$, so reduciren sich die drei linearen Gleichungen für den fixen Punkt auf eine einzige Gleichung

$$\alpha\gamma x_1 + \beta\gamma\epsilon^3 x_2 + \alpha\beta\epsilon^5 x_3 = 0. \quad (3)$$

Diese Gleichung stellt eine Hauptaxe dar. Aus ihr entstehen durch Transformation 21 verschiedene Hauptaxen. Bezeichnen wir die zugehörigen linearen Formen mit $A_{s,r}$, so kann man sie in der Gestalt

$$\begin{aligned} A_{1,r} &= \alpha\gamma\epsilon^r x_1 + \beta\gamma\epsilon^{3r+3} x_2 + \alpha\beta\epsilon^{5r+5} x_3, \\ A_{2,r} &= \beta\gamma\epsilon^{3r+1} x_1 + \alpha\beta\epsilon^{5r+3} x_2 + \alpha\gamma\epsilon^r x_3, \\ A_{3,r} &= \alpha\beta\epsilon^{5r+2} x_1 + \alpha\gamma\epsilon^r x_2 + \beta\gamma\epsilon^{3r+4} x_3, \end{aligned} \quad (4)$$

($r = 0, 1, \dots, 6$) schreiben. Daraus ist ersichtlich, dass sie voneinander verschieden sind. Also gibt es 21 Hauptaxen, und jede kann durch eine Substitution der Gruppe in jede andere übergeführt werden.

Da es nur 21 Hauptaxen gibt, bleibt jede durch acht Substitutionen ungeändert. Diese acht Substitutionen bilden die Gruppe der Axe, die wir mit G_A bezeichnen. Unter ihnen lassen die Identität und eine Substitution zweiten Grades alle Punkte der Axe fest, während die übrigen nur je zwei Punkte der Axe fixieren. Der ausser der Hauptaxe auftretende Pol von ω^2 hat, für eine passende Wahl, die Coordinaten

$$x_1 : x_2 : x_3 = \alpha\gamma\epsilon^{-3} : \beta\gamma\epsilon : \alpha\beta\epsilon^5. \quad (5)$$

Solche Punkte gibt es 21. Sie sind achtzählige Pole. Durch jeden dieser Pole gehen vier Hauptaxen.

Die beiden anderen Pole derselben Substitution liegen ebenfalls auf der Hauptaxe, sind aber von den eben beschriebenen achtzähligen Polen verschieden. Ein sonstiger Punkt der Axe wird nur durch die Identität und durch eine Substitution zweiten Grades in sich selbst übergeführt. Daher nennt man ihn einen zweizähligen Pol. Aus dieser Untersuchung folgt:

Es gibt 21 achtzählige und 42 vierzählige Pole. Auf jeder Hauptaxe liegen vier achtzählige und zwei vierzählige Pole. Durch jeden achtzähligen Pol gehen vier Hauptaxen; die achtzähligen Pole sind untereinander, ebenso die vierzähligen Pole untereinander, durch die Gruppe transformirbar.

§ 119. Die drei- und sechszähligen Pole.

Wir wenden uns den Substitutionen dritter Ordnung zu und wählen als Repräsentanten

$$Z = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Aus $Z(x) = \lambda x$ folgt $\lambda^3 = 1$. Ist ρ eine imaginäre dritte Einheitswurzel, so lauten die drei Pole

$$x_1 = x_2 = x_3, \quad x_1 = \rho x_2 = \rho^2 x_3, \quad x_1 = \rho^2 x_2 = \rho x_3. \quad (2)$$

Zwischen diesen drei Polen besteht ein wesentlicher Unterschied. Der erste bleibt durch ω ungeändert und ist daher mindestens sechszählig; die beiden anderen gehen durch ω ineinander über.

Bezeichnen wir die beiden letztgenannten Punkte für den Augenblick mit π und π' , so bilden alle Substitutionen der Gruppe, die π festlassen, eine Gruppe, die die cyklische Gruppe $1, Z, Z^2$ enthält. Da π weder sieben- noch vierzählig und auch kein Pol einer Substitution zweiten Grades ist, kann diese Stabilisatorgruppe keinen grösseren Grad als drei besitzen. Denn der Grad 168 ist nicht durch 9 theilbar. Folglich:

Es gibt 56 dreizählige Pole. Sie gehören zu je zweien zu derselben Substitution und ordnen sich also in 28 Paare. Jeder dieser Pole kann in jeden anderen durch Substitutionen der Gruppe übergeführt werden.

Setzen wir

$$T = x_1 + x_2 + x_3, \quad (3)$$

so ist $T = 0$ die Verbindungslinie des Polpaars π, π' . Diese Form bleibt durch Z ungeändert und wechselt durch ω das Vorzeichen. Durch die 28 Substitutionen $\omega^s \tau^r$ geht sie in 28 verschiedene lineare Formen über, die man, bis auf einen gemeinsamen Factor, in der Form

$$\begin{aligned} T_{2,r} &= \alpha^2 \varepsilon^{2+r} x_1 + \gamma^2 \varepsilon^{4+2r} x_2 + \beta^2 \varepsilon^{1+4r} x_3, \\ T_{3,r} &= \gamma^2 \varepsilon^{4+r} x_1 + \beta^2 \varepsilon^{1+2r} x_2 + \alpha^2 \varepsilon^{2+4r} x_3 \end{aligned} \quad (4)$$

schreiben kann. Auf jeder dieser Linien liegen drei achtzählige und zwei dreizählige Pole.

Der dritte Pol von Z , nämlich der Punkt mit $x_1 = x_2 = x_3$, bleibt durch die sechs Substitutionen

$$1, \quad Z, \quad Z^2, \quad \omega, \quad \omega Z, \quad \omega Z^2 \quad (5)$$

ungeändert. Er kann nicht noch durch eine weitere Substitution zweiten Grades fest bleiben, denn dann müsste er auf einer weiteren Hauptaxe liegen; setzt man aber in die Gleichungen der Hauptaxen $x_1 = x_2 = x_3$, so wird jede nur für einen einzigen Werth des Parameters erfüllt. Daher ist dieser Pol sechszählig. Es gibt 42 sechszählige Pole, alle aus einem durch die Gruppe ableitbar; durch jeden gehen drei Hauptaxen.

§ 120. Die Configuration der Gruppe G_{168} .

Die Gesamtheit der geraden Linien und Punkte, die in den vorangegangenen Paragraphen betrachtet wurden, heisst die Configuration der Gruppe G_{168} . Das ganze System geht durch die 168 Substitutionen der Gruppe in sich über.

Auf jeder Linie A liegen vier Punkte P_8 , und durch jeden Punkt P_8 gehen vier Linien A . Auf jeder Linie T liegen drei Punkte P_8 , und durch jeden Punkt P_6 gehen drei Linien A . Die Punkte P_8 und P_6 bilden zusammen das vollständige System aller Schnittpunkte der 21 Linien A . Denn 21 Linien schneiden sich paarweise in 210 Punkten, und diese Punkte fallen drei- oder sechsfach zusammen, wenn drei oder vier der Linien durch denselben Punkt gehen; es ist

$$210 = 21 \cdot 6 + 28 \cdot 3. \quad (1)$$

Da durch jeden Punkt P_6 drei Linien A gehen und auf jeder Linie A gleich viele solche Punkte liegen, erhält man vier Punkte P_6 auf jeder Linie A . Ebenso gehen durch jeden Punkt P_8 vier Linien T . Keiner der Punkte P_6 liegt auf einer Linie T .

Die Systeme der Pole sind also:

21	achtzählige Pole P_8 ,	
28	sechszählige Pole P_6 ,	
42	vierzählige Pole P_4 ,	
56	dreizählige Pole P_3 ,	
24	siebenzählige Pole P_7 ,	
	unendlich viele zweizählige Pole P_2 .	(2)

Die zweizähligen Pole bilden auf jeder Hauptaxe einen linearen Zug; die übrigen Systeme sind endliche Bahnen der Gruppe. Die Configuration enthält daher nicht nur die 21 Hauptaxen und die 28 Linien T , sondern auch die Verbindungsgeraden der Pole gleicher Art, insbesondere die Linien durch einen P_6 und die zugehörigen zwei P_3 , sowie die 24 Verbindungslinien zusammengehöriger P_7 , die im Coordinatendreieck durch dessen Seiten vertreten werden.

§ 121. Invariantencurven der Gruppe G_{168} .

Eine Form n -ten Grades

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) \quad (4)$$

wird durch die Substitutionen der Gruppe im Allgemeinen in 168 verschiedene Formen uebergehen. Bei besonderen Formen von φ kann diese Zahl sich aber verringern; dann bilden die Substitutionen, durch die φ ungeändert bleibt, eine in G_{168} enthaltene Gruppe G' , deren Grad ein Teiler von 168 sein muss. Die Anzahl der Formen, in die φ uebergeht, ist der Index des Teilers G' , und jede dieser verschiedenen Formen von φ bleibt durch eine mit G' conjugirte Gruppe ungeändert. Die Form φ ist eine absolute Invariante der Gruppe G' .

Die Gleichung $\varphi = 0$ stellt eine auf das Coordinatendreieck x_1, x_2, x_3 bezogene Curve dar, und diese Curve wird durch die Substitutionen von G_{168} auf andere Curven abgebildet. Sind die 168 Bildcurven nicht alle von einander verschieden, so bleibt die Curve φ durch die Substitutionen einer Gruppe G' ungeändert, oder sie ändert sich nur um einen constanten Factor; sie ist also eine relative Invariante von G' .

Eine gerade Linie bleibt nur dann durch eine von der identischen verschiedene Substitution ungeändert, wenn sie zu den im vorigen Paragraphen beschriebenen Axen gehoert. Alle Eigenschaften und Beziehungen zwischen Punkten, Linien und Curven, die durch lineare Transformationen unzerstoerbar sind, also die projectiven Eigenschaften der Geometrie, bleiben in den Bildern erhalten. Ist also ein Punkt einer Curve ein Doppelpunkt, Wendepunkt, Rueckkehrpunkt, Beruehrungspunkt einer Doppeltangente u. s. w., so besitzen die Bildpunkte die entsprechende Eigenschaft.

Unter den Formen φ sind vor allem diejenigen wichtig, die bei der ganzen Gruppe ungeändert bleiben: die Invarianten. Da die Gruppe einfach ist, gibt es hier nur absolute Invarianten. Ist $\varphi(x_1, x_2, x_3)$ eine solche Form, so heisst die durch $\varphi = 0$ dargestellte Curve eine invariante Curve der Gruppe. Es gibt dann 168 Abbildungen der Ebene auf sich selbst, bei denen alle Punkte der Curve in Punkte derselben Curve uebergehen. Liegt irgend ein Punkt auf dieser Curve, so liegen auch alle seine Bildpunkte darauf.

Im Allgemeinen ist die Zahl der miteinander verbundenen Punkte einer solchen Curve 168, jedenfalls nicht groesser. Ist sie kleiner, so muss der Punkt ein Pol sein, und die Zahl der Bildpunkte ist ein Teiler von 168, naemlich 24 fuer die P_7 , 21 fuer die P_8 , 28 fuer die P_6 , 42 fuer die P_4 , 56 fuer die P_3 , und 84 fuer ein System zusammengehoeiriger P_2 . Wenn ein Pol einer dieser Arten auf der Curve liegt, so liegen alle Pole derselben Art darauf.

§ 122. Die erste Invariante der Gruppe G_{168} und die Grundcurve.

Um die Invarianten unserer Gruppe zu bilden, suchen wir Formen der drei Variablen x_1, x_2, x_3 , die durch Anwendung der drei Substitutionen χ, r, ω ungeändert bleiben. Dies genuegt, da die ganze Gruppe aus diesen drei Substitutionen zusammengesetzt wird. Die Substitution χ ist eine cyklische Vertauschung der drei Variablen, und r bedeutet

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ \varepsilon x_1 & \varepsilon^2 x_2 & \varepsilon^4 x_3 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Wenn also in einer Invariante ein Glied $x_1^{h_1}x_2^{h_2}x_3^{h_3}$ vorkommt, worin h_1, h_2, h_3 nicht negative ganze Zahlen sind, so verlangt die Unveraenderlichkeit durch r die Congruenz

$$h_1 + 2h_2 + 4h_3 \equiv 0 \pmod{7}, \quad (1)$$

und die Unveraenderlichkeit durch χ , dass neben diesem einen Gliede die zwei entsprechenden cyklischen Glieder vorkommen, wenn nicht $h_1 = h_2 = h_3$ ist. Dazu kommt noch die Bedingung der Unveraenderlichkeit durch ω .

Wir bestimmen zuerst den kleinsten Grad $m = h_1 + h_2 + h_3$, fuer den dies moeglich ist. Die Bedingung (1) kann fuer $m < 3$ nicht erfuehrt sein. Fuer $m = 3$ muesste $h_1 = h_2 = h_3 = 1$ sein; das Product $x_1x_2x_3$ bleibt aber durch ω nicht ungeaendert. Der naechste Fall ist $m = 4$. Aus

$$h_1 + h_2 + h_3 = 4, \quad h_1 + 2h_2 + 4h_3 \equiv 0 \pmod{7} \quad (6)$$

folgen, bis auf cyklische Vertauschung, die Exponenten

$$(3, 0, 1), \quad (0, 3, 1), \quad (1, 0, 3). \quad (7)$$

Daher ergibt sich, von einem Factor abgesehen, die einzige durch r und χ ungeaenderte Form vierten Grades

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^3x_3 + x_2^3x_1 + x_3^3x_2. \quad (2)$$

Um den Einfluss von ω auf f zu pruefen, setzen wir

$$\begin{aligned} x_1 &= \alpha y_1 + \beta y_2 + \gamma y_3, \\ x_2 &= \beta y_1 + \gamma y_2 + \alpha y_3, \\ x_3 &= \gamma y_1 + \alpha y_2 + \beta y_3, \end{aligned} \quad (3)$$

und nehmen an, dass dadurch

$$F(y_1, y_2, y_3) = f(x_1, x_2, x_3) \quad (4)$$

geleistet werde. Bei der Bildung der zweiten Ableitungen benutzt man

$$\begin{aligned} \frac{1}{6}f_{11} &= x_1x_3, & \frac{1}{6}f_{22} &= x_1x_2, & \frac{1}{6}f_{33} &= x_2x_3, \\ \frac{1}{3}f_{23} &= x_3^2, & \frac{1}{3}f_{31} &= x_1^2, & \frac{1}{3}f_{12} &= x_2^2. \end{aligned} \quad (8)$$

Die aus (3) aufgeloesen Gleichungen haben dieselbe cyklische Form. Mit Hilfe der Relationen zwischen α, β, γ aus § 115 verschwinden die zusaetzlichen Coefficienten, und man erhaelt wieder genau die entsprechenden Ableitungen von $f(y_1, y_2, y_3)$. Nach dem Euler'schen Satze folgt

$$F(y_1, y_2, y_3) = y_1^3y_3 + y_2^3y_1 + y_3^3y_2. \quad (9)$$

Damit ist gezeigt, dass f wirklich eine Invariante der Gruppe G_{168} ist. Sie ist, abgesehen von einem constanten Factor, die einzige Invariante vierten Grades.

Die Gleichung

$$f(x_1, x_2, x_3) = 0 \quad (5)$$

bedeutet eine Curve vierter Ordnung; wir nennen sie die Grundcurve der Gruppe oder die Curve f . Es gibt 168 Abbildungen der Ebene auf sich selbst, bei denen jedem Punkte dieser Curve ein Punkt derselben Curve entspricht.

Die gerade Linie $x_1 = 0$ schneidet die Curve in drei zusammenfallenden Punkten und in einem vierten davon getrennten Punkte. Die Eckpunkte des Coordinatendreiecks sind also Wendepunkte der Curve, und die Seiten sind die Wendetangenten. Bezeichnen wir die Seiten des Coordinatendreiecks mit 1, 2, 3 und die gegenueberliegenden Ecken durch dieselben Ziffern, so ist Seite 1 Wendetangente im Punkte 2, Seite 2 Wendetangente im Punkte 3, und Seite 3 Wendetangente im Punkte 1.

Wir untersuchen nun die Lage der Pole und Axen in Bezug auf die Grundcurve. Da die Eckpunkte des Coordinatendreiecks zu den siebenzaehligten Polen gehoeren, liegen alle P_7 auf der Grundcurve. Sie sind, wie die Eckpunkte selbst, Wendepunkte der Curve und ordnen sich in acht Wendepunktsdreiecke.

Auch die dreizaehligten Pole P_3 liegen auf der Grundcurve. Setzt man, mit einer cubischen Einheitswurzel ρ ,

$$x_2 = \rho x_1, \quad x_3 = \rho^2 x_1, \quad 1 + \rho + \rho^2 = 0, \quad (10)$$

so erfuehlt der Punkt die Gleichung der Grundcurve. Die Verbindungslinie des zugehoerigen Paares ist

$$T = x_1 + x_2 + x_3 = 0. \quad (11)$$

Setzt man in (2) $x_1 = -x_2 - x_3$, so geht $f = 0$ in

$$(x_2^2 + x_2 x_3 + x_3^2)^2 = 0 \quad (12)$$

ueber. Die Linie T ist also eine Doppeltangente. Die 28 Linien T sind Doppeltangenten der Grundcurve; ihre Beruehrungspunkte sind die 56 Pole P_3 . Die Pole P_7 koennen nicht auf diesen Linien liegen.

Fuer die Punkte P_6 ist die Nichtzugehoerigkeit zur Grundcurve unmittelbar zu sehen, wenn man $x_1 = x_2 = x_3 = 1$ setzt; dann wird $f = 3$. Fuer die P_8 erhaelt man aus der Darstellung in § 118 und den Relationen in § 115 ebenfalls einen von Null verschiedenen Wert von f . Die Schnittpunkte der 21 Hauptaxen untereinander sind die Pole P_8 und P_6 , daher schneiden sich niemals zwei Hauptaxen auf der Grundcurve. Die Schnittpunkte einer Hauptaxe mit der Grundcurve koennen also nur vierzaehlige oder zweizaehlige Pole sein. Wuerde ein P_4 auf einer Hauptaxe und auf f liegen, so muesste die Axe eine Doppeltangente sein; da die 28 Doppeltangenten aber schon die Linien T sind, ist dies ausgeschlossen. Also sind die Schnittpunkte der Grundcurve mit den Hauptaxen zweizaehlige Pole.

Damit ergeben sich die ausgezeichneten Punktsysteme

$$24P_7, 56P_3, 84P_2 \quad \text{auf der Curve } f, \quad 21P_8, 42P_4, 28P_6 \quad \text{nicht auf der Curve } f. \quad (13)$$

Alle anderen Punkte der Curve f gehen durch die Substitutionen der Gruppe in 168 verschiedene Punkte ueber. Daraus folgt auch, dass die Curve f keinen Doppelpunkt besitzt und nicht in Curven niedrigeren Grades zerfaellt. Haette sie naemlich einen Doppelpunkt, so muessten auch alle seine Bildpunkte Doppelpunkte sein; eine Curve vierter Ordnung kann aber, wenn sie keinen doppelt gezaehlten Curventheil besitzt, nicht mehr als sechs Doppelpunkte haben. Andernfalls waere f das Quadrat einer quadratischen Form, was wegen des Fehlens quadratischer Invarianten unmoeglich ist. Ein System von Punkten, deren jeder durch Substitutionen der Gruppe in jeden anderen uebergefuehrt werden kann, nennen wir ein System verbundener Punkte.

§ 123. Die hoeheren Invarianten.

Weitere Invarianten unserer Gruppe lassen sich nach dem Satze aus § 40 ableiten, indem man Covarianten der Form f bildet. Wir bilden zuerst die Hesse'sche Covariante

$$\Delta = \frac{1}{54} \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} \end{vmatrix}. \quad (14)$$

Fuer (2) erhaelt man, bis auf einen constanten Factor,

$$\Delta = x_1^5 x_2 + x_2^5 x_3 + x_3^5 x_1 - 5x_1^2 x_2^2 x_3^2. \quad (3)$$

Auf der Curve $\Delta = 0$ liegen die Ecken des Coordinatendreiecks, folglich alle siebenzaehligten Pole P_7 . Sie bilden das vollstaendige System der Schnittpunkte von f und Δ .

Eine weitere Covariante, und zwar vom vierzehnten Grade, erhalten wir aus der Determinante

$$C = \frac{1}{9} \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} & \Delta_1 \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} & \Delta_2 \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} & \Delta_3 \\ \Delta_1 & \Delta_2 & \Delta_3 & 0 \end{vmatrix}. \quad (15)$$

Sie laesst sich aus (3) berechnen und hat, bei der vorliegenden Normierung, die Form

$$\begin{aligned} C = & x_1^{14} + x_2^{14} + x_3^{14} \\ & - 34(x_1^{11}x_2x_3^2 + x_1^2x_2^{11}x_3 + x_1x_2^2x_3^{11}) \\ & - 250(x_1^9x_2^4x_3 + x_1^4x_2x_3^9 + x_1x_2^9x_3^4) \\ & + 375(x_1^8x_2^2x_3^4 + x_1^4x_2^8x_3^2 + x_1^2x_2^4x_3^8) \\ & + 18(x_1^7x_2^7 + x_2^7x_3^7 + x_3^7x_1^7) \\ & - 126(x_1^6x_2^5x_3^3 + x_1^5x_2^3x_3^6 + x_1^3x_2^6x_3^5). \end{aligned} \quad (4)$$

Schon aus dem ersten Gliede erkennt man, dass die Curve $C = 0$ nicht durch die Ecken des Coordinatendreiecks geht.

Eine vierte Invariante, vom einundzwanzigsten Grade, erhaelt man als Functionaldeterminante der drei Formen f, Δ, C :

$$K = \frac{1}{14} \begin{vmatrix} f_1 & \Delta_1 & C_1 \\ f_2 & \Delta_2 & C_2 \\ f_3 & \Delta_3 & C_3 \end{vmatrix}. \quad (5)$$

Auch diese Curve geht nicht durch die Ecken des Coordinatendreiecks. Die vollstaendig ausgerechneten Ausdruecke fuer C und K sind die bekannten Gordan'schen Formen fuer die ternäre biquadratische Form f .

§ 124. Das volle Invariantensystem.

Wir koennen nun nachweisen, dass die Formen f, Δ, C, K ein volles Invariantensystem der Gruppe sind, d. h. dass alle Invarianten der Gruppe als ganze rationale Functionen dieser vier Formen dargestellt werden koennen. Wir stuetzen uns dabei auf den Satz von Bezout: zwei Curven der Ordnungen m und n , die mehr als mn Punkte gemeinsam haben, besitzen einen gemeinsamen Curventheil; Beruehrungspunkte sind dabei doppelt oder mehrfach zu zaehlen.

Sei Φ eine Invariante m -ter Ordnung, die f nicht als Factor enthaelt. Unter den Schnittpunkten der Curven $\Phi = 0$ und $f = 0$ moegen h_1 mal die Pole P_7 , h_2 mal die Pole P_3 , h_3 mal die Pole P_2 vorkommen; ausserdem moegen noch h_4 Systeme von je 168 verbundenen Punkten auftreten. Dann ist

$$4m = 24h_1 + 56h_2 + 84h_3 + 168h_4, \quad (16)$$

und daher

$$m = 6h_1 + 14h_2 + 21h_3 + 42h_4. \quad (1)$$

Die Zahlen h_i sind nicht negative ganze Zahlen und koennen nicht alle verschwinden.

Der kleinste moegliche Grad ist also $m = 6$. Eine Invariantencurve sechster Ordnung muss durch die 24 Punkte P_7 gehen, wie dies fuer Δ gilt. Eine zweite Invariante sechster Ordnung unterscheidet sich daher von Δ nur um einen Ausdruck, der durch f teilbar waere; da keine Invariante zweiten Grades vorhanden ist, ist sie proportional zu Δ . Ebenso zeigen die Faelle der Grade 12 und 18, dass die betreffenden Invarianten rationale Functionen von Δ und f sind.

Der naechste Fall ist $m = 14$. Dann muessen alle Invarianten vierzehnter Ordnung durch die 56 Punkte P_3 gehen; diese bilden das vollstaendige Schnittpunktsystem einer solchen Curve mit der Grundcurve. Daher hat jede Invariante vierzehnter Ordnung die Form

$$aC + bf\Delta, \quad (17)$$

und umgekehrt ist jeder Ausdruck dieser Form eine Invariante vierzehnter Ordnung.

In gleicher Weise behandelt man die naechsten Grade. Eine unabhaengige Invariante zwanzigster Ordnung tritt nicht auf. Fuer den Grad 21 gibt es, von einem constanten Factor abgesehen, nur eine Invariante. Das System der 21 Hauptaxen ist aber eine Invariante einundzwanzigster Ordnung; folglich gilt:

Die Invariante K zerfaellt in 21 lineare Factoren, die, gleich Null gesetzt, die Hauptaxen der Gruppe darstellen.

Sodann bildet man eine Invariante zweiundvierzigsten Grades

$$Q = \Delta^7 - kC^3, \quad (2)$$

wobei die Constante k passend gewaehlt wird. Sie kann so bestimmt werden, dass die Curve $Q = 0$ ein beliebig gegebenes System verbundener Punkte aus der Grundcurve ausschneidet. Ist nun Φ eine beliebige durch f nicht teilbare Invariante, so bildet man zu den auf f liegenden verbundenen Schnittpunktsystemen die entsprechenden Formen $Q_1, Q_2, \dots$ und setzt

$$W = \Phi - a\Delta^{h_1}C^{h_2}K^{h_3}Q_1Q_2\cdots. \quad (18)$$

Die Constante a kann so gewaehlt werden, dass W durch einen weiteren Punkt der Grundcurve geht; dann ist W nach Bezout durch f teilbar. Der Quotient ist wieder eine Invariante niedrigeren Grades. Vollstaendige Induction liefert daher den Satz:

Jede Invariante der Gruppe laesst sich als ganze rationale Function der vier fundamentalen Invarianten f, Δ, C, K darstellen.

Waehlt man in (2) die Constante so, dass Q durch einen der Pole P_2 geht, so folgt weiter, dass $K^2 - k'Q$ durch f teilbar wird. Der Quotient ist eine Invariante geraden Grades und kann also ohne K durch die fundamentalen Invarianten dargestellt werden. Somit kann K^2 rational durch f, Δ, C ausgedrueckt werden. In der Form

$$K^2 = \sum a_{\nu, \nu_1, \nu_2} f^\nu \Delta^{\nu_1} C^{\nu_2}, \quad 2\nu + 3\nu_1 + 7\nu_2 = 21, \quad (3)$$

besteht eine lineare Relation mit numerischen Coeffcienten. Die Relation gestattet, in jedem Ausdruck alle Potenzen von K mit Ausnahme der ersten zu eliminiren. Daraus folgt endlich:

Eine Invariante geraden Grades laesst sich rational durch f, Δ, C darstellen; eine Invariante ungeraden Grades ist das Product von K mit einer Invariante geraden Grades.

Fuenfzehnter Abschnitt. Das Formenproblem der Gruppe G_{168} und die Theorie der Gleichungen siebenten Grades.

§ 125. Die Resolventen des Formenproblems.

Das Formenproblem fuer die Gruppe G_{168} liefert nach der allgemeinen Theorie zunaechst eine Gleichung 168-ten Grades, deren Coefficienten Invarianten sind. Jeder Teiler der Gruppe fuehrt aber zu einer Resolvente niedrigeren Grades, und zwar vom Grade des Index des Teilers. Hier werden nur die beiden wichtigsten Faelle betrachtet: die Octaedergruppe

$$G_{24} = \langle \chi^2, \omega, \Theta^\nu \rangle, \quad (1)$$

und die Gruppe 21-ten Grades

$$G_{21} = \langle \tau, \Theta\chi \rangle, \quad (2)$$

welche zu Resolventen siebenten und achten Grades fuehren.

Zuerst werden die Resolventen siebenten Grades aus den Hauptaxen der Gruppe gewonnen. Eine Hauptaxe bleibt bei der Octaedergruppe ungeaendert und geht durch die ganze Gruppe in drei verschiedene Linien ueber. Es gibt daher sieben Tripel von Hauptaxen. Setzt man nach § 118

$$\begin{aligned} A_1 &= \alpha\gamma x_1 + \gamma\beta\varepsilon^3 x_2 + \alpha\beta\varepsilon^2 x_3, \\ A_2 &= \beta\gamma\varepsilon^3 x_1 + \alpha\beta\varepsilon^2 x_2 + \alpha\gamma x_3, \\ A_3 &= \alpha\beta\varepsilon^2 x_1 + \alpha\gamma x_2 + \beta\gamma\varepsilon^3 x_3, \end{aligned} \quad (3)$$

so sind $A_1 = 0, A_2 = 0, A_3 = 0$ drei solcher Axengleichungen. Die Substitution χ fuehrt die drei Formen cyklisch ineinander ueber; die zweite Erzeugende vertauscht sie nur untereinander. Die symmetrischen Functionen dieser drei Formen sind daher Wurzeln einer Resolvente siebenten Grades.

Die einfachste symmetrische Function ist

$$A_1^2 + A_2^2 + A_3^2. \quad (4)$$

Mit Hilfe der Relationen zwischen α, β, γ findet man

$$\mu = \frac{2\varepsilon}{7}, \quad \lambda = -\varepsilon \frac{1 + \sqrt{-7}}{14}, \quad \frac{\mu}{\lambda} = -\frac{1 - \sqrt{-7}}{2}. \quad (5)$$

Setzt man $A_1^2 + A_2^2 + A_3^2 = \lambda z$, so ergibt sich

$$z = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - \frac{1 - \sqrt{-7}}{2} (x_2 x_3 + x_3 x_1 + x_1 x_2). \quad (6)$$

Die sieben Wurzeln dieser Resolvente sind

$$\begin{aligned} z_r &= \varepsilon^{2r} x_1^2 + \varepsilon^{4r} x_2^2 + \varepsilon^r x_3^2 \\ &\quad - \frac{1 - \sqrt{-7}}{2} (\varepsilon^{-r} x_2 x_3 + \varepsilon^{-2r} x_3 x_1 + \varepsilon^{-4r} x_1 x_2), \quad r = 0, 1, \dots, 6. \end{aligned} \quad (7)$$

Die Coefficienten der Gleichung mit den Wurzeln z_r sind Invarianten. Ist der Coefficient von $z^{7-\nu}$ mit a_ν bezeichnet, so ist a_ν eine Invariante vom Grade 2ν . Deshalb ist $a_1 = 0$, und die uebrigen Coefficienten sind linear und homogen durch die Invariantenverbindungen

$$\begin{array}{c|c} a_2 & f \\ a_3 & \Delta \\ a_4 & f^2 \\ a_5 & \Delta f \\ a_6 & \Delta^2, f^3 \\ a_7 & C, \Delta f^2 \end{array} \quad (8)$$

ausdrueckbar.

Im Falle $f = 0$ genuegt es, einige fuehrende Glieder in den Potenzsummen zu vergleichen. Man findet

$$\sum z_r^3 = -3 \cdot 7 \frac{1 - \sqrt{-7}}{2} x_1^5 x_2 + \dots, \quad (19)$$

$$\sum z_r^6 = \left[6 \cdot 7 + 15 \cdot 7 \left(\frac{1 - \sqrt{-7}}{2} \right)^2 \right] x_1^{10} x_2^2 + \dots, \quad (20)$$

und daraus die Resolvente

$$z^7 - 7 \frac{1 - \sqrt{-7}}{2} \Delta z^4 - 7 \frac{5 + \sqrt{-7}}{2} \Delta^2 z - C = 0. \quad (9)$$

Mit

$$z = \frac{Cu}{\Delta^2}, \quad g = \frac{\Delta^7}{C^3}, \quad (10)$$

erhaelt man

$$u^7 - 7 \frac{1 - \sqrt{-7}}{2} gu^4 - 7 \frac{5 + \sqrt{-7}}{2} g^2 u - g^2 = 0. \quad (11)$$

Im allgemeinen Falle tritt noch der Parameter

$$h = \frac{f \Delta^4}{C^2} \quad (12)$$

hinzu. Die Coefficienten der allgemeinen Resolvente sind, von numerischen Factoren abgesehen,

$$h, g, h^2, hg, (g^2, h^3), (g^2, h^2g). \quad (21)$$

Durch Vergleichung der Glieder erhaelt man der Reihe nach

$$\begin{aligned} & 7 \frac{1 - \sqrt{-7}}{2} h, \\ & -7 \frac{1 - \sqrt{-7}}{2} g, \\ & -7(4 + \sqrt{-7})h^2, \\ & 14(2 + \sqrt{-7})hg, \\ & -7 \frac{5 + \sqrt{-7}}{2} g^2 - 7 \frac{7 + 3\sqrt{-7}}{2} h^3, \\ & -g^2 + \frac{167 - 7\sqrt{-7}}{2} gh^2. \end{aligned} \quad (13)$$

Die Functionen g, h sind gebrochene Invarianten, die nur von den Verhaeltnissen $x_1 : x_2 : x_3$ abhaengen. Jede andere gebrochene Invariante dieser Art ist rational durch g, h ausdrueckbar. Denn Zaehler und Nenner sind ganze Invarianten gleichen Grades; wegen des Fehlens ungerader Invarianten koennen sie rational durch f, Δ, C dargestellt werden. Kommt ein Glied

$$f^a \Delta^b C^c \quad (22)$$

vor, so ist fuer den gemeinsamen Grad m

$$4a + 6b + 14c = m. \quad (14)$$

§ 126. Reduction der allgemeinen Resolvente siebenten Grades auf die specielle.

Die im vorigen Paragraphen eingefuehrten Groessen werden fuer einen Punkt (x) geschrieben als

$$u_x = \frac{\Delta_x^2}{C_x}, \quad g_x = \frac{\Delta_x^7}{C_x^3}, \quad h_x = \frac{f_x \Delta_x^4}{C_x^2}. \quad (1)$$

Die allgemeine Resolvente sei

$$R(u_x, g_x, h_x) = R_x = 0, \quad (2)$$

und die specielle entsteht aus ihr durch $f_x = 0$.

Klein bemerkte, dass die allgemeine Resolvente durch Adjunction einer Wurzel einer biquadratischen Gleichung auf die specielle zurueckgefuehrt werden kann. Man fuehrt neben (x) einen zweiten Punkt (y) ein und bildet die Polare von f

$$f_1(x, y) = y_1 f_{x_1}(x) + y_2 f_{x_2}(x) + y_3 f_{x_3}(x). \quad (3)$$

Der Punkt (y) werde durch

$$f(y) = 0, \quad f_1(x, y) = 0 \quad (4)$$

bestimmt. Dann gehoeren zu einem Punkt (x) vier Punkte (y) , und wenn (x) durch die Gruppe ersetzt wird, gehen auch diese vier Punkte in verbundene Punkte ueber. Fuer solche Punkte (y) ist $h_y = 0$; dagegen ist g_y eine vierwertige Function von (x) . Ihre symmetrischen Functionen sind unter G_{168} invariant, und daher genuegt g_y einer biquadratischen Gleichung, deren Coefficienten rational von g_x, h_x abhaengen.

Setzt man den betreffenden Wert u_y in die specielle Resolvente ein, so erhaelt man eine Gleichung

$$\Phi(u_y, u_x, g_x, h_x) = 0. \quad (5)$$

Nimmt man (x) so, dass unter den vier Punkten y', y'', y''', y'''' keine zwei verbunden sind, so hat die Gleichung $\Phi = 0$, als Gleichung in u_x betrachtet, mit $R_x = 0$ nur eine Wurzel gemeinsam. Der groesste gemeinschaftliche Teiler von R und Φ liefert daher u_x rational durch u_y, g_x, h_x , und damit ist die allgemeine Resolvente auf die specielle zurueckgefuehrt.

Die Gruppe G_{168} enthaelt ferner einen Teiler 21-ten Grades G_{21} , der durch τ und χ erzeugt wird. Er gibt zu einer Resolvente achten Grades Anlass. Als Wurzel kann das Product $x_1 x_2 x_3$ genommen werden. Die Coefficienten dieser Resolvente sind Invarianten, deren Grade bis 94 steigen.

§ 127. Die Permutationsgruppe 168-sten Grades.

Die Gruppe der in § 126 erhaltenen Gleichung siebenten Grades laesst sich mit der Gruppe der linearen ternaren Congruenzsubstitutionen fuer den Modul 2 identifizieren. Man bezeichnet die sieben Groessen durch die von $(0, 0, 0)$ verschiedenen Tripel

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1). \quad (1)$$

Die lineare Substitution

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} \quad (2)$$

modulo 2 permutiert diese sieben Tripel. Die Gesamtheit dieser Permutationen ist die Gruppe P_{168} .

Waehlt man

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (3)$$

und bezeichnet $z_0 = (1, 0, 0)$, so erhaelt man durch die aufeinanderfolgenden Anwendungen von τ eine cyklische Anordnung der sieben Zeichen. Die beiden erzeugenden Permutationen τ, ω sind von erster Art; folglich ist P_{168} ein Teiler der alternierenden Permutationsgruppe von sieben Ziffern.

§ 128. Gleichungen siebenten Grades mit einer Gruppe 168-ten Grades.

Es seien $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_6$ beliebige Groessen und

$$\tau = (\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5, \lambda_6) \quad (1)$$

eine cyklische Permutation siebenten Grades. Dazu nehme man

$$\omega = (\lambda_1, \lambda_2)(\lambda_3, \lambda_5). \quad (2)$$

Diese beiden Permutationen erzeugen P_{168} . Aus § 72 folgt insbesondere

$$\Theta^3 = \tau^6 \omega \tau \omega = (1, 2, 5, 3)(4, 6), \quad \Theta = (1, 3, 5, 2)(4, 6), \quad (23)$$

$$\chi = \omega \tau^3 \Theta \tau^2 = (1, 4, 2)(3, 5, 6). \quad (24)$$

Man sieht, dass λ_0 bei der in P_{168} enthaltenen Octaedergruppe P_{24} unverändert bleibt. Ferner ist

$$\begin{aligned} v = & \lambda_0 \lambda_2 \lambda_6 + \lambda_1 \lambda_5 \lambda_0 + \lambda_2 \lambda_6 \lambda_1 + \lambda_3 \lambda_0 \lambda_2 \\ & + \lambda_4 \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_5 \lambda_2 \lambda_4 + \lambda_6 \lambda_3 \lambda_5. \end{aligned} \quad (3)$$

Diese Groesse bleibt bei ω und τ unverändert. Sie ist daher Wurzel einer Gleichung dreissigsten Grades mit symmetrischen Coefficienten und zugleich, nach Adjunction der Quadratwurzel der Discriminante, einer Gleichung fuenfzehnten Grades.

Gehört ausser den symmetrischen Functionen der λ auch v zum Rationalitätsbereich, so sind die λ die Wurzeln einer Gleichung siebenten Grades mit Galois'scher Gruppe vom Grade 168. Um diese Gleichungen auf das Formenproblem von G_{168} zurückzuführen, sucht man drei rationale Functionen X_1, X_2, X_3 der Wurzeln, welche bei Ausführung einer Permutation $\pi \in P_{168}$ dieselbe lineare Substitution erfahren wie die Variablen im entsprechenden Element von G_{168} . Setzt man diese Functionen für x_1, x_2, x_3 in die Invarianten ein, so erhält man Groessen im Rationalitätsbereich; umgekehrt ist eine durch G_{168} veränderte Function der X_i Wurzel einer Totalresolvente.

§ 129. Contragrediente Gruppen.

Sind zwei lineare Substitutionen zueinander transponiert,

$$y = A(x), \quad \eta = A^{-t}(\xi), \quad (1)$$

so sind die Reihen (x_1, x_2, x_3) und (ξ_1, ξ_2, ξ_3) contragredient. Für Ableitungen gilt die Regel: um die m -ten Ableitungen nach den x durch die Ableitungen nach den y auszudrücken, ersetze man in

$$\xi_1^\kappa \xi_2^\lambda \xi_3^\mu = \sum C_{\alpha\beta\gamma}^{\kappa\lambda\mu} \eta_1^\alpha \eta_2^\beta \eta_3^\gamma, \quad \kappa + \lambda + \mu = m, \quad (2)$$

die Producte der ξ durch die entsprechenden Differentialoperationen. So erhält man

$$\frac{\partial^m \varphi}{\partial x_1^\kappa \partial x_2^\lambda \partial x_3^\mu} = \sum C_{\alpha\beta\gamma}^{\kappa\lambda\mu} \frac{\partial^m \varphi}{\partial y_1^\alpha \partial y_2^\beta \partial y_3^\gamma}. \quad (3)$$

Die Coefficienten sind ganze rationale Functionen der Substitutionscoefficienten.

Daraus folgt der Satz: Wenn durch $y = A(x)$ eine Form $\varphi(x)$ in $\Phi(y)$ übergeht und durch die transponierte Substitution eine Form $\psi(\xi)$ in $\Psi(\eta)$, so erhält man wieder eine covariante Transformation, wenn man in ψ und Ψ die Potenzen der Variablen durch die entsprechenden Ableitungen von φ und Φ ersetzt.

Durchläuft A eine Gruppe G , so durchläuft A^{-t} eine Gruppe G_1 . Die beiden Gruppen heissen contragredient. Die Invarianten der Gruppe G_1 sind die Contravarianten der Gruppe G . Folglich kann man aus Invarianten durch Einsetzen von Ableitungen in Contravarianten wieder Invarianten bilden und umgekehrt aus Invarianten von G Contravarianten gewinnen.

§ 130. Loesung der Gleichung siebenten Grades mit der Gruppe P_{168} durch das Formenproblem der Gruppe G_{168} .

Die Gruppe G_{168} ist mit sich selbst contragredient. Die erzeugenden Substitutionen bleiben naemlich bei Transposition in der Gruppe. Die Contravarianten von G_{168} sind daher, von der Bezeichnung der Variablen abgesehen, seine Invarianten. Die in G_{168} enthaltene Octaedergruppe G_{24} ist dagegen nicht mit ihrer contragredienten Gruppe identisch.

Es sei η_0 eine zur Gruppe P_{24} gehoerige Function der Wurzeln $\lambda_0, \dots, \lambda_6$, z. B. eine rationale Function von λ_0 . Die cyklischen Permutationen liefern die conjugierten Werte $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_6$. Zu den in § 125 eingefuehrten Formen

$$z_r = \varepsilon^{2r} x_1^2 + \varepsilon^{4r} x_2^2 + \varepsilon^r x_3^2 - \frac{1 - \sqrt{-7}}{2} (\varepsilon^{-r} x_2 x_3 + \varepsilon^{-2r} x_3 x_1 + \varepsilon^{-4r} x_1 x_2) \quad (1)$$

setzt man

$$\psi = \sum_{r=0}^6 \eta_r z_r. \quad (2)$$

Dies ist eine quadratische Form in x_1, x_2, x_3 ,

$$\psi = p_1 x_1^2 + p_2 x_2^2 + p_3 x_3^2 + 2q_1 x_2 x_3 + 2q_2 x_3 x_1 + 2q_3 x_1 x_2. \quad (3)$$

Waehlt man drei Functionen $\eta_0, \eta'_0, \eta''_0$ und die dazu gehoerigen Formen ψ, ψ', ψ'' , so ist die Functionaldeterminante

$$\Psi = \begin{vmatrix} \psi_{x_1} & \psi_{x_2} & \psi_{x_3} \\ \psi'_{x_1} & \psi'_{x_2} & \psi'_{x_3} \\ \psi''_{x_1} & \psi''_{x_2} & \psi''_{x_3} \end{vmatrix} \quad (4)$$

eine cubische Form

$$\Psi = \sum A_{ijk} x_i x_j x_k. \quad (5)$$

Die Coefficienten A_{ijk} sind trilineare Functionen der drei Reihen $\eta_r, \eta'_r, \eta''_r$. Setzt man contragrediente Variablen ξ_1, ξ_2, ξ_3 ein und benutzt die Selbstcontragredienz von G_{168} , so erhaelt man durch die Substitution der Ableitungen in die Grundform drei Functionen

$$X_1, \quad X_2, \quad X_3, \quad (6)$$

die bei jeder Permutation aus P_{168} die entsprechende lineare Substitution aus G_{168} erfahren. Damit ist die geforderte Reduktion auf das Formenproblem gegeben.

§ 131. Moeglichkeit der Bestimmung der Functionen X_1, X_2, X_3 .

Es bleibt zu zeigen, dass die Functionen $\eta_0, \eta'_0, \eta''_0$ so gewaehlt werden koennen, dass X_1, X_2, X_3 nicht identisch verschwinden. Schreibt man die cubische Form Ψ wie in (5) und setzt nach der Regel des vorigen Paragraphen die Coefficienten in die Invariante ein, so erhaelt man insbesondere

$$\begin{aligned} X_1 &= (p_3, p'_2, q''_1) + (q_1, p'_1, q''_2) + (p_1, q'_3, p''_3), \\ X_2 &= (q_2, q'_1, p''_3) + (p_3, p'_2, q''_2) + (q_3, p'_2, q''_1), \\ X_3 &= (q_2, q'_3, q''_2) + (p_3, q'_1, p''_3) + (q_2, p'_2, p''_3), \end{aligned} \quad (1)$$

wobei die Klammer die aus den angegebenen drei Reihen von Coefficienten gebildete Determinante bezeichnet. Diese Ausdruecke sind trilinear in den drei Reihen conjugirter Functionen.

To prove that they need not vanish identically, make the substitution

$$\eta_r = \sum_s a_s \lambda_r^s, \quad \eta'_r = \sum_s a'_s \lambda_r^s, \quad \eta''_r = \sum_s a''_s \lambda_r^s. \quad (2)$$

Die Determinante dieser Transformation ist, bis auf das Vorzeichen, das Product aller Differenzen $\lambda_i - \lambda_k$, und ist von Null verschieden, wenn die λ_i verschieden sind. Daher koennen die Groessen a_s, a'_s, a''_s rational so gewaehlt werden, dass die drei trilinearen Formen nicht verschwinden. Damit sind die verlangten Functionen hergestellt, und die Zurueckfuehrung der Gleichung siebenten Grades mit der Gruppe P_{168} auf das Formenproblem der Gruppe G_{168} ist vollzogen.